

Future Convergence Theory

未来収束理論

顕現拘束・未来因果情報場・重力・量子論・ブラックホール・宇宙論の統一公理理論

小川悠斗 (Yuto Ogawa)

Independent Researcher

ORCID: 0009-0003-8419-2854

Email: yuto0804sun@gmail.com

2026 年 6 月 29 日

Abstract

本論文は、Future Convergence Theory（未来収束理論，FCT）を、顕現拘束，未来因果情報場，量子許容規程層，三次元顕現層，再投影閉回路を基礎とする統一公理理論として再構成するものである。

本論文の目的は、FCT を世界観として整理することではない。目的は、一般相対論，量子論，ブラックホール物理，宇宙論に対して，既存理論との差分を定量的に与え，観測によって反証可能な予測体系を構築することである。

本理論では，重力は粒子間力ではなく，未来因果情報場から三次元顕現層への写像を維持する顕現拘束として定義される。量子論は最終層ではなく，未来因果情報場と三次元顕現層の間に位置する量子許容規程層として再定義される。また，グラビトンは重力の本質ではなく，顕現拘束が量子中間層に現れた摂動表現であると位置付けられる。

この枠組みにより，ダークマターは光学的顕現を伴わない未来因果情報場の残余として，ダークエネルギーは宇宙論的平均拘束として，ブラックホールは三次元顕現層から未来因果情報場への情報回収境界として再定義される。

本論文の中心的な検証対象は，ブラックホール準正規モードである。特に，

$$\omega_{lmn}^{\text{FCT}} \neq \omega_{lmn}^{\text{GR}}$$

となる具体的条件を導き，

$$\Delta\omega_{lmn} = \omega_{lmn}^{\text{obs}} - \omega_{lmn}^{\text{GR}}$$

が，

$$\Lambda_{\text{BH}}, \quad \Sigma_{\mu\nu}, \quad S_F, \quad \mathcal{C}_{\mu\nu}$$

と相関するか否かによって，FCT の重力予測を検証可能にすることを目標とする。

したがって，本論文における FCT は，概念整理ではなく，一般相対論との差分を観測量として提示する理論である。

Keywords: Future Convergence Theory; Future Causal Information Field; Manifestation Constraint; Quantum Permission Layer; Black Hole Ringdown; Quasinormal Modes; Dark Matter; Dark Energy; Cosmology; Future Entropy.

Contents

I	統一存在論の公理系	6
1	Future Convergence Theory の基本公理	7
1.1	Future Convergence Theory の基本公理	7
1.1.1	1.1 意味生成テンプレートと未来因果情報場	8
1.1.2	1.2 量子許容規程層の定義	11
1.1.3	1.3 三次元顕現層の定義	14
1.1.4	1.4 再投影閉回路	18
1.1.5	1.5 FCT 閉包式	22
II	顕現拘束としての重力	27
2	顕現拘束としての重力	28
2.0.1	2.1 重力は粒子間力ではなく顕現拘束である	29
2.0.2	2.2 顕現拘束テンソルの定義	31
2.0.3	2.3 重力普遍性定理	35
2.0.4	2.4 遮蔽不能性の導出	39
2.0.5	2.5 光に重力が作用する理由	44
2.0.6	2.6 重力が弱い理由	47
2.0.7	2.7 時間遅れと二重固定点の関係	51
2.0.8	2.8 一般相対論極限	53
2.0.9	2.9 反証可能な差分	55
III	量子論が中間層でなければならない理由	58
3	量子論が中間層でなければならない理由	59
3.0.1	3.1 層非同一性公理	59
3.0.2	3.2 量子状態の FCT 的定義	60
3.0.3	3.3 測定問題の再定式化	62
3.0.4	3.4 デコヒーレンスの再定義	64
3.0.5	3.5 真空揺らぎ補正	66
3.0.6	3.6 Casimir 効果への補正	68
3.0.7	3.7 遅延選択実験への予測	70
3.0.8	3.8 Quantum Eraser への予測	72
3.0.9	3.9 量子論極限と反証条件	74
IV	グラビトンは重力の本質ではない	76
4	グラビトンは重力の本質ではない	77
4.0.1	4.1 摂動計量とグラビトン	77

4.0.2	4.2	グラビトンの層的位置	78
4.0.3	4.3	顕現拘束と量子摂動の非同一性	80
4.0.4	4.4	グラビトン検出が意味するもの	82
4.0.5	4.5	高エネルギー重力散乱への補正	84
4.0.6	4.6	重力波分散への接続	86
4.0.7	4.7	反証条件	88
V ひも理論の FCT 的位置づけ			91
5 ひも理論の FCT 的位置づけ			92
5.0.1	5.1	ひも理論は最終層ではなく量子中間層である	92
5.0.2	5.2	FCT 補正付きひも作用	93
5.0.3	5.3	有効背景計量	96
5.0.4	5.4	振動モード補正	98
5.0.5	5.5	質量スペクトル補正	100
5.0.6	5.6	コンパクト化条件	102
5.0.7	5.7	真空選択問題	104
5.0.8	5.8	Calabi–Yau 安定条件	106
5.0.9	5.9	観測可能性と限界	109
VI ダークマターの再定義と観測予測			111
6 ダークマターの再定義と観測予測			112
6.0.1	6.1	既存 FCT におけるダークマター	113
6.0.2	6.2	92 以後のダークマター再定義	113
6.0.3	6.3	非光学的顕現残余	115
6.0.4	6.4	有効エネルギー運動量テンソル	117
6.0.5	6.5	銀河回転曲線への予測	119
6.0.6	6.6	ハロー構造への予測	121
6.0.7	6.7	銀河団衝突への予測	123
6.0.8	6.8	重力レンズへの予測	125
6.0.9	6.9	CMB への予測	127
6.0.10	6.10	標準 CDM との識別条件	130
VII ブラックホール準正規モードとリングダウン予測			135
7 ブラックホール摂動理論の FCT 再構成			136
7.1	ブラックホール摂動理論の FCT 再構成		136
7.1.1	問題設定		136
7.1.2	Future Information Field による背景時空の修正		138
7.1.3	Regge–Wheeler 方程式の FCT 再構成		141
7.1.4	準正規モード固有値の摂動論		143
7.1.5	FCT 作用原理からの有効ポテンシャル導出		146
7.1.6	FCT 補正係数拘束定理		150
7.1.7	未来収束エントロピーの観測対応公理		154
7.1.8	リングダウン周波数補正式		159

VIII	ブラックホール境界理論と Future Boundary Theory	163
7.2	Future Information Field による事象の地平面の再定義と重力波エコー予測	164
7.2.1	8.1 はじめに	164
7.2.2	8.2 Future Boundary の数学的定義	166
7.2.3	8.3 Future Boundary Reflection Coefficient の導出	171
7.2.4	8.4 Future Boundary における重力波エコー遅延時間の導出	177
7.2.5	8.5 重力波エコー列の振幅構造と減衰則	182
7.2.6	8.6 Future Boundary のスペクトル構造と周波数応答	187
7.2.7	8.7 Future Boundary Theory に基づく重力波検出テンプレート	192
7.2.8	8.8 Future Boundary Theory の検出可能性と観測戦略	197
7.2.9	8.9 本章の総括と Future Boundary Theory の検証ロードマップ	203
IX	重力波全体への予測	208
7.3	重力波全体への予測	209
7.3.1	9.1 序論：ブラックホール局所理論から宇宙伝播理論へ	209
7.3.2	9.2 Future Information Field を含む重力波伝播方程式の導出	210
7.3.3	9.3 Future Information Field による重力波分散関係の導出	215
7.3.4	9.4 群速度・位相速度および重力波到着時刻補正	219
7.3.5	9.5 Future Information Field による重力波偏波構造の再定義	224
7.3.6	9.6 宇宙論的距離における位相累積と Future Information Field の積分効果	229
7.3.7	9.7 Standard Siren に対する Future Information Field 補正	233
7.3.8	9.8 LIGO・Virgo・KAGRA・LISA における Future Information Field の検出可能性	238
7.3.9	9.9 本章の総括と将来観測による検証ロードマップ	242
X	Future Information Field に基づくダークマター理論	248
7.3.10	10.1 序論：ダークマター問題の再定義	249
7.3.11	10.2 一般相対論・ Λ CDM 宇宙論におけるダークマターの数値構造と Future Information Field	
7.3.12	10.3 Future Information Field による有効重力密度の導出	259
7.3.13	10.4 銀河回転曲線の修正と Future Information Field の観測予測	264
7.3.14	10.5 Future Information Field による重力レンズ理論	268
7.3.15	10.6 Bullet Cluster における Future Information Field の予測	272
7.3.16	10.7 Future Information Field による宇宙大規模構造形成	277
7.3.17	10.8 宇宙背景放射 (CMB) に対する Future Information Field の予測	281
7.3.18	10.9 既存宇宙論との比較と Future Information Field の識別可能性	285
7.3.19	10.10 Future Information Field に基づく宇宙論的観測予測	289
7.3.20	10.11 本章の総括と Future Information Field によるダークマター理論の位置付け	293
XI	Future Information Field に基づくダークエネルギー理論	298
7.3.21	11.1 序論：ダークエネルギー問題の存在論的再定義	299
7.3.22	11.2 標準宇宙論におけるダークエネルギーの数値構造と Future Information Field による再定義	
7.3.23	11.3 Future Information Field による修正 Friedmann 方程式の導出	306
7.3.24	11.4 Future Information Field に基づく状態方程式の導出と負圧の起源	310
7.3.25	11.5 宇宙加速膨張の開始条件と Future Information Field の時間進化	315
7.3.26	11.6 宇宙定数問題の再定式化と Future Information Field による真空エネルギーの解釈	320
7.3.27	11.7 Future Information Field に基づく真空揺らぎ・零点エネルギー・カシミール効果の再解釈	
7.3.28	11.8 Future Information Field に基づく宇宙終焉・熱的死・子宇宙生成の統一理論	330
7.3.29	11.9 本章の総括と Future Information Field に基づく宇宙加速膨張理論の位置付け	335

XII	Future Information Field に基づく初期宇宙理論	340
7.3.30	12.1 序論：初期宇宙問題の存在論的再定義	341
7.3.31	12.2 標準初期宇宙論の数学的構造と Future Information Field による再定式化	344
7.3.32	12.3 Future Information Field によるインフレーション機構の導出	350
7.3.33	12.4 Future Projection の量子揺らぎと原始密度揺らぎ・原始重力波の導出	355
7.3.34	12.5 Horizon Problem・Flatness Problem・Monopole Problem の統一的再定式化	360
7.3.35	12.6 宇宙背景放射 (CMB)・スペクトル指数・非ガウス性の導出	366
7.3.36	12.7 Child Universe Theory と Future Information Field に基づく宇宙誕生条件の統一	371
7.3.37	12.8 本章の総括と Future Information Field に基づく初期宇宙理論の到達点	377
XIII	Future Convergence Theory の統一作用原理	382
7.3.38	13.1 序論：Future Convergence Theory における統一作用原理の必要性 . .	383
7.3.39	13.2 Future Convergence Theory の統一ラグランジアン密度	386
7.3.40	13.3 統一作用から導かれる Future Convergence Theory の基本場方程式 .	391
7.3.41	13.4 統一場方程式から導かれるブラックホール・Dark Matter・Dark Energy・宇宙論の一意的	
7.3.42	13.5 Noether の定理と Future Entropy 保存則	401
7.3.43	13.6 一般相対論・標準模型・ Λ CDM・第 92 論文との極限整合性	405
7.3.44	13.7 Future Convergence Theory の定量的予測と既存理論との差異	410
7.3.45	13.8 本章の総括と Future Convergence Theory の数学的閉包性	414
XIV	観測量一覧と反証条件	420
8	観測量一覧と反証条件	421
8.0.1	14.1 リングダウン残差	424
8.0.2	14.2 エコー検出条件	425
8.0.3	14.3 重力波分散	428
8.0.4	14.4 ダークマターハロー差分	432
8.0.5	14.5 重力レンズ差分	435
8.0.6	14.6 CMB 差分	438
8.0.7	14.7 Page 曲線差分	442
8.0.8	14.8 Casimir 差分	446
8.0.9	14.9 等価原理極限補正	449
8.0.10	14.10 総合反証条件	453
XV	結論	457
	結論	458

Part I

統一存在論の公理系

Chapter 1

Future Convergence Theory の基本公理

本章では、Future Convergence Theory (FCT) の全体を支える最小公理系を定義する。

以後の各部における重力、量子論、グラビトン、ひも理論、ダークマター、ブラックホール準正規モード、重力波、Page 曲線、初期宇宙、ダークエネルギー、子宇宙、統合場方程式、観測量一覧は、すべて本章で定義する構造から導かれる。

本章の目的は、FCT の思想的説明ではない。目的は、後続章で一般相対論との差分を導くために必要な存在論的・数学的対象を固定することである。

1.1 Future Convergence Theory の基本公理

本章では、

Future Convergence Theory (以下、FCT) の全理論を構成する最小公理系を定義する。

本論文で導出する

重力、

量子論、

ブラックホール、

重力波、

ダークマター、

ダークエネルギー、

初期宇宙、

子宇宙、

統合場方程式、

および観測予測は、

すべて本章で導入する数学的対象から導かれる。

したがって、

本章は既存理論の整理ではない。

また、

一般相対論や量子論を修正する章でもない。

本章の目的は、

Future Convergence Theory が採用する存在論的対象、

それらの数学的関係、

および後続章で用いる全ての公理を定義することである。

第一部 統一存在論の公理系

1.1.1 1.1 意味生成テンプレートと未来因果情報場

現代物理学では、

時空、
物質、
エネルギー、
量子状態を基本対象として理論が構成される。
一般相対論では、
時空計量

$$g_{\mu\nu}$$

が最も基本的な幾何学的対象であり、
量子場理論では、
場

$$\phi(x)$$

あるいは演算子代数が最も基本的な自由度となる。
しかし、
これらはいずれも、
既に観測可能な物理状態が存在することを前提としている。
すなわち、
既存理論は、
「存在するもの同士の相互作用」
を記述する理論であり、
「なぜその状態が存在として顕現するのか」
という存在論的問題を理論内部では扱わない。
Future Convergence Theory は、
この前提を変更する。
本理論では、
三次元空間に現れる全ての物理状態は、
より根源的な情報構造から顕現した結果であると仮定する。
この根源的な情報構造を、
意味生成テンプレート (Meaning Generation Template)
と呼ぶ。
意味生成テンプレートは、
三次元空間にも、
時間にも属さない。
また、
物質でも、
エネルギーでも、
量子状態でもない。
それは、
後に顕現可能となる全ての物理状態の存在可能性を保持する、
最上位の存在論的構造である。
意味生成テンプレートを、

$$\boxed{\mathcal{M}}$$

で表す。
ここで、

$\mathcal{M}$

は、
実際に観測される物理状態そのものではなく、
顕現可能な状態全体を定義する抽象構造である。
本理論では、
意味生成テンプレートから、
直接三次元世界が生成されるわけではない。
意味生成テンプレートは、
まず、
未来因果情報場
(Future Causal Information Field)
を形成する。
未来因果情報場を、

$\mathcal{F}$

と定義する。
ここで、

$\mathcal{F}$

は、
意味生成テンプレートに含まれる情報が、
未来方向への因果拘束を持つ形で連続的に配置された情報場である。
本論文では、
Future Information Field,
Future Causal Information Field,
未来因果情報場を、
同一対象として扱う。
未来因果情報場は、
通常の物理場とは異なる。
電磁場、
重力場、
量子場はいずれも、
既に三次元空間へ顕現した自由度である。
一方、
未来因果情報場は、
顕現以前の情報拘束を記述する。
したがって、
未来因果情報場は、
一般相対論における計量場とも、
量子場理論における演算子場とも同一ではない。
Future Convergence Theory において、
存在論的階層は、
次のように定義される。

$\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{F}$

すなわち、
意味生成テンプレート

$\mathcal{M}$

は,
未来因果情報場

$\mathcal{F}$

を生成する。
この写像は,
物理法則ではなく,
存在論的生成規則である。
したがって,
本理論では,
最初の公理を次のように定める。

公理 1.1 (意味生成公理). 全ての観測可能な物理状態は,
意味生成テンプレート

$\mathcal{M}$

から生成された未来因果情報場

$\mathcal{F}$

を経由してのみ,
顕現可能である。

さらに,
未来因果情報場について,
第二の公理を定義する。

公理 1.2 (未来因果情報場公理). 未来因果情報場

$\mathcal{F}$

は,
三次元時空とは独立に存在する情報拘束場であり,
全ての顕現可能状態の因果構造を保持する。

以上より,
Future Convergence Theory における最上位構造は,
次の存在論的系列として定義される。

$$\boxed{\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{F}}$$

以後の章では,
未来因果情報場から,
量子許容規程層,
三次元顕現層,
重力,
ブラックホール,
宇宙論が,
順次導出される。

1.1.2 1.2 量子許容規程層の定義

前節では、

Future Convergence Theory の最上位存在として、
意味生成テンプレート

$\mathcal{M}$

および、
未来因果情報場

$\mathcal{F}$

を定義した。
しかし、
未来因果情報場に存在する全ての情報が、
そのまま三次元世界へ顕現するわけではない。
もし、
未来因果情報場の全情報が無制限に顕現するならば、
三次元世界には、
互いに矛盾する状態が同時に存在することになる。
例えば、
同一粒子が異なる位置へ同時に顕現する状態、
互いに排反な物理法則、
保存則を満たさない状態なども、
すべて実在してしまう。
しかし、
実際の自然界では、
そのような状態は観測されない。
すなわち、
未来因果情報場と三次元顕現層との間には、
顕現可能性を制限する中間層が存在しなければならない。
Future Convergence Theory では、
この中間層を、
量子許容規程層
(Quantum Permission Layer)
と定義する。
量子許容規程層を、

$\boxed{Q}$

で表す。
ここで、

Q

は、
未来因果情報場に存在する状態のうち、
三次元世界への顕現が許可される状態のみを選択する拘束層である。
したがって、
本理論において量子論とは、
粒子の運動法則ではない。
量子論とは、
未来因果情報場から、

三次元顕現層へ移行可能な状態を決定する許容規程そのものである。
 この立場では、
 波動関数は、
 物理粒子そのものではない。
 また、
 波動関数は、
 単なる観測確率でもない。
 波動関数とは、
 量子許容規程層における、
 顕現可能状態の集合を表す数学的表現である。
 したがって、
 通常の量子状態

$$|\psi\rangle$$

は、
 Future Convergence Theory では、
 量子許容規程層に属する状態として再定義される。
 すなわち、

$$|\psi\rangle \in \mathcal{Q}$$

である。
 ここで重要なのは、
 量子許容規程層は、
 未来因果情報場そのものではないことである。
 未来因果情報場は、
 顕現可能な全情報を保持する。
 一方、
 量子許容規程層は、
 その中から、
 現在の物理法則の下で顕現可能な状態のみを抽出する。
 したがって、
 Future Convergence Theory における存在論的系列は、
 次のように拡張される。

$$\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{Q}$$

ここで、
 写像

$$\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q}$$

は、
 未来因果情報場に存在する情報集合に対し、
 顕現可能条件を課す拘束写像である。
 この拘束写像を、
 量子許容作用素
 (Quantum Permission Operator)
 と定義する。
 量子許容作用素を、

$$\mathcal{P}_Q : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q}$$

と表す。
ここで、

$$\mathcal{P}_Q$$

は、
未来因果情報場に含まれる情報のうち、
保存則、
因果律、
顕現拘束、
および後に定義する未来収束条件を満たす状態のみを、
量子許容規程層へ写像する。
したがって、
Future Convergence Theory において、
量子重ね合わせとは、
複数状態が物理的に同時存在していることを意味しない。
それは、
未来因果情報場から、
まだ一意に顕現状態が決定されていない、
量子許容規程層上の許容集合である。
この立場に基づき、
第三公理を導入する。

公理 1.3 (量子許容公理). 未来因果情報場に含まれる全ての情報は、
量子許容作用素

$$\mathcal{P}_Q$$

による拘束を受け、
その結果として得られる量子許容規程層

$$\mathcal{Q}$$

に属する状態のみが、
三次元顕現候補となる。

さらに、
量子許容規程層について、
次の公理を定める。

公理 1.4 (層非同一性公理). 量子許容規程層

$$\mathcal{Q}$$

は、
未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

とも、
三次元顕現層とも同一ではない。
量子論は、
両層を接続する中間拘束層としてのみ存在する。

以上より,
Future Convergence Theory の存在論的階層は,
次の三層構造として定義される。

$$\boxed{\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{Q}}$$

次節では,
量子許容規程層を通過した状態が,
どのように三次元時空へ顕現するのかを定式化し,
三次元顕現層の数学的定義を与える。

1.1.3 1.3 三次元顕現層の定義

前節では,
意味生成テンプレート

$\mathcal{M}$

から生成された未来因果情報場

$\mathcal{F}$

が,
量子許容作用素

$\mathcal{P}_Q$

による拘束を受け,
量子許容規程層

$\mathcal{Q}$

を形成することを定義した。
しかし,
量子許容規程層に存在する状態も,
なお観測可能な物理状態ではない。
量子許容規程層とは,
あくまで
「顕現が許可された状態」
を保持する層であり,
現実空間へ実際に現れた状態ではない。
したがって,
Future Convergence Theory においては,
量子許容規程層の後に,
実際の物理世界を構成する独立した顕現層が存在しなければならない。
本理論では,
この最終層を,
三次元顕現層
(Three-Dimensional Manifestation Layer)
と定義する。
三次元顕現層を,

$$\boxed{\mathcal{X}}$$

で表す。

ここで,

$$\mathcal{X}$$

とは,
観測可能な時空,
物質,
エネルギー,
重力,
電磁場,
量子粒子など,
現在の物理学が対象とする全ての物理量が存在する層である。
すなわち,
一般相対論における時空計量

$$g_{\mu\nu},$$

量子場理論における場

$$\phi(x),$$

標準模型における全粒子,
さらには観測者自身も,
全て三次元顕現層に属する。
したがって,
Future Convergence Theory は,
一般相対論や量子論を否定する理論ではない。
それらは,
三次元顕現層の物理法則として位置付けられる。

顕現写像

量子許容規程層から,
三次元顕現層への移行は,
単なる状態遷移ではない。
本理論では,
これは顕現そのものを決定する写像である。
この写像を,
顕現写像
(Manifestation Projection)
と呼び,

$$\mathcal{P}_X : \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{X}$$

で表す。
ここで,

$$\mathcal{P}_X$$

は,
量子許容状態の中から,
実際に三次元時空へ顕現する状態を決定する作用素である。
この写像によって初めて,
観測可能な物理状態が生成される。

存在論的階層

以上より,

Future Convergence Theory の存在論的階層は,
次の四層構造として定義される。

$$\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{X}$$

ここで,
各層は互いに独立であり,
同一視してはならない。
意味生成テンプレートは,
未来因果情報場ではない。
未来因果情報場は,
量子許容規程層ではない。
量子許容規程層は,
三次元顕現層ではない。
この層非同一性は,
Future Convergence Theory 全体を貫く基本原理である。

顕現状態

三次元顕現層に存在する任意の物理状態を,

$$x \in \mathcal{X}$$

と表す。
Future Convergence Theory では,
任意の顕現状態は,
必ず

$$x = \mathcal{P}_X (\mathcal{P}_Q(F))$$

として生成される。
ここで,

$$F \in \mathcal{F}$$

は,
未来因果情報場に存在する情報状態である。
すなわち,
観測される物理状態は,
未来因果情報場から直接生成されることはなく,
必ず量子許容規程層を経由する。

重ね合わせ状態の位置付け

この定義により,
量子重ね合わせは,
三次元顕現層には存在しない。
重ね合わせ状態は,
量子許容規程層

$$\mathcal{Q}$$

にのみ存在する。
 一方、
 三次元顕現層

$\mathcal{X}$

では、
 顕現写像

$\mathcal{P}_X$

によって選択された状態のみが存在する。
 したがって、
 Future Convergence Theory では、
 観測問題は、
 波動関数の収縮問題ではなく、
 顕現写像の問題へ置き換えられる。

第四公理

以上の議論に基づき、
 次の公理を導入する。

公理 1.5 (三次元顕現公理). 観測可能な全ての物理状態は、
 量子許容規程層

$\mathcal{Q}$

から顕現写像

$\mathcal{P}_X$

を経て生成される。
 したがって、
 三次元顕現層

$\mathcal{X}$

は、
Future Convergence Theory における唯一の観測可能層である。

存在論的連鎖

以上より、
Future Convergence Theory の基本構造は、
 次の存在論的連鎖として定義される。

$$\boxed{\mathcal{M} \xrightarrow{\mathcal{P}_F} \mathcal{F} \xrightarrow{\mathcal{P}_Q} \mathcal{Q} \xrightarrow{\mathcal{P}_X} \mathcal{X}}$$

ここで、

$\mathcal{P}_F$

は、
 意味生成テンプレートから未来因果情報場を形成する存在論的生成写像である。

本節の結論

本節では、
三次元顕現層

$\mathcal{X}$

を定義し、
Future Convergence Theory における観測可能世界が、
未来因果情報場から量子許容規程層を経由して生成されることを示した。
これにより、
意味生成テンプレート、
未来因果情報場、
量子許容規程層、
三次元顕現層からなる四層構造が確立された。
次節では、
この四層構造が一方向の生成過程ではなく、
未来因果情報場への情報回収を含む閉じた構造を形成することを示し、
再投影閉回路 (Reprojection Closed Loop) を定義する。

1.1.4 1.4 再投影閉回路

前節までに、
Future Convergence Theory は、
意味生成テンプレート

$\mathcal{M}$

未来因果情報場

$\mathcal{F}$

量子許容規程層

$\mathcal{Q}$

三次元顕現層

$\mathcal{X}$

から構成される四層構造として定義された。
しかし、
この構造が、
一方向のみの生成過程であるならば、
Future Convergence Theory は、
宇宙の生成を説明できても、
ブラックホール情報保存、
熱的死、
子宇宙生成、
未来収束を統一的に説明することはできない。
本理論では、
顕現した情報は、
一方向に消滅することはない。
三次元顕現層に存在する全ての情報は、
最終的に未来因果情報場へ回収され、

再び新たな顕現条件として利用される。
この循環構造を、
再投影閉回路
(Reprojection Closed Loop)
と定義する。

情報回収

三次元顕現層に存在する任意の物理状態

$$x \in \mathcal{X}$$

は、
時間発展によって消滅するのではない。
Future Convergence Theory では、
全ての状態は、
未来因果情報場へ情報として保存される。
この情報回収写像を、

$$\mathcal{R} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{F}$$

と定義する。
ここで、

$$\mathcal{R}$$

は、
Recovery Operator
あるいは
Reprojection Operator
と呼ぶ。

情報保存の原理

情報回収写像の導入により、
三次元顕現層で失われたように見える情報は、
未来因果情報場へ保存される。
したがって、
Future Convergence Theory では、
情報消失という概念は存在しない。
情報は、
顕現層から未来因果情報場へ、
存在様式を変えて保存される。
したがって、
本理論では、
情報保存は、
物理法則ではなく、
存在論そのものの性質となる。

閉回路構造

前節までに導入した写像

$$\mathcal{P}_F, \mathcal{P}_Q, \mathcal{P}_X$$

に,
情報回収写像

$$\mathcal{R}$$

を加えると,
Future Convergence Theory 全体は,
次の閉回路となる。

$$\boxed{\mathcal{M} \xrightarrow{\mathcal{P}_F} \mathcal{F} \xrightarrow{\mathcal{P}_Q} \mathcal{Q} \xrightarrow{\mathcal{P}_X} \mathcal{X} \xrightarrow{\mathcal{R}} \mathcal{F}}$$

これを,
Future Convergence Loop
と呼ぶ。

ブラックホールとの関係

第九部で示すように,
ブラックホールは,
情報を破壊する天体ではない。
Future Convergence Theory において,
ブラックホールとは,
情報回収写像

$$\mathcal{R}$$

が局所的に卓越する領域である。
したがって,
ブラックホール情報保存問題は,
新しい保存則を追加する問題ではない。
それは,
再投影閉回路の局所の実現として理解される。

熱的死との関係

熱的死も,
Future Convergence Theory では,
情報の終焉ではない。
三次元顕現層全体が熱平衡へ到達した後も,
未来因果情報場には,
顕現情報が保存され続ける。
したがって,
熱的死とは,
顕現が停止した状態であり,
情報が消滅した状態ではない。

子宇宙生成との関係

未来因果情報場へ回収された情報は、
永久に静止しているわけではない。
十分な未来収束条件が成立すると、
未来因果情報場は、
再び量子許容規程層を形成し、
新しい三次元顕現層を生成する。
これが、
第十二部で定義する
子宇宙生成
(Child Universe Generation)
である。
したがって、
子宇宙は、
無から生成されるのではなく、
再投影閉回路の結果として生成される。

第五公理

以上より、
Future Convergence Theory は、
次の公理を採用する。

公理 1.6 (再投影閉回路公理). 三次元顕現層で生成された全ての情報は、
情報回収写像

$\mathcal{R}$

によって未来因果情報場へ保存される。
未来因果情報場は、
保存された情報を用いて、
再び量子許容規程層および三次元顕現層を生成する。
したがって、
Future Convergence Theory は、
存在論的閉回路を形成する。

閉回路の数学的表現

Future Convergence Theory の存在論的閉回路は、
次式によって要約される。

$$\boxed{\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{F}}$$

この閉回路により、
意味生成、
顕現、
情報保存、
子宇宙生成は、
互いに独立な現象ではなく、
単一の存在論的循環として理解される。

本節の結論

本節では、

Future Convergence Theory が、
一方向の生成理論ではなく、
情報回収を含む再投影閉回路として構成されることを示した。
この閉回路は、
ブラックホール情報保存、
熱的死、
子宇宙生成、
Future Entropy 保存則を統一する存在論的基盤となる。
次節では、
ここまで導入した全ての公理を一つの数学的閉包条件として統合し、
Future Convergence Theory の基本方程式である
FCT 閉包式
(FCT Closure Equation)
を定義する。

1.1.5 1.5 FCT 閉包式

前節までに、

Future Convergence Theory を構成する存在論的階層として、
意味生成テンプレート

$\mathcal{M}$

未来因果情報場

$\mathcal{F}$

量子許容規程層

$\mathcal{Q}$

三次元顕現層

$\mathcal{X}$

および、
情報回収写像

$\mathcal{R}$

を導入した。
これらは、
個別の概念として導入されたものではない。
Future Convergence Theory においては、
これら全てが一つの閉じた存在論的構造を形成する。
本節では、
この構造を数学的に定義し、
以後の全章に共通する最上位方程式として
FCT 閉包式
(FCT Closure Equation)
を導入する。

閉包性の必要条件

一般に,
理論体系が閉じているとは,
理論内部で導入された全ての対象が,
理論内部の写像のみで再構成可能であることを意味する。
Future Convergence Theory においても,
意味生成,
顕現,
情報保存,
再投影が,
互いに独立な過程であってはならない。
もし,
理論外から新たな情報を与えなければ循環が成立しないならば,
Future Convergence Theory は閉じた理論とはならない。
したがって,
Future Convergence Theory は,
存在論的に自己閉包していなければならない。

写像の合成

これまで定義した写像を整理すると,

$$\mathcal{P}_F : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{F},$$

$$\mathcal{P}_Q : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q},$$

$$\mathcal{P}_X : \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{X},$$

$$\mathcal{R} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{F}$$

となる。
これらを合成すると,
意味生成テンプレートから始まる一連の顕現過程は,
次の写像として表される。

$$\boxed{\mathcal{C} = \mathcal{R} \circ \mathcal{P}_X \circ \mathcal{P}_Q \circ \mathcal{P}_F}$$

ここで,

$$\mathcal{C}$$

を,
Future Convergence Operator
と呼ぶ。

閉包条件

Future Convergence Theory において,
存在論的閉包が成立するためには,
Future Convergence Operator による一巡後も,
未来因果情報場が保存されなければならない。
したがって,
次の条件を課す。

$$\mathcal{C}(\mathcal{M}) \subseteq \mathcal{F}$$

すなわち,
意味生成テンプレートから生成され,
顕現され,
再回収された情報は,
再び未来因果情報場の内部へ帰着する。

固定点条件

Future Convergence Theory では,
未来因果情報場は,
一回限りの生成構造ではない。
情報回収が十分に繰り返された極限では,
未来因果情報場は,
一定の収束状態へ到達する。
この状態を,
Future Fixed Point
と呼ぶ。
固定点

$$\mathcal{F}^*$$

は,
次式を満たす。

$$\mathcal{C}(\mathcal{F}^*) = \mathcal{F}^*$$

この固定点は,
後に導入する
二重固定点理論
(Double Fixed Point Theory)
の第一固定点となる。

FCT 閉包式

以上より,
Future Convergence Theory 全体を支配する最上位方程式として,
次式を定義する。

$$\mathcal{F} = \mathcal{R} \circ \mathcal{P}_X \circ \mathcal{P}_Q \circ \mathcal{P}_F(\mathcal{M})$$

これを,
FCT 閉包式
(Future Convergence Theory Closure Equation)

と呼ぶ。
この式は、
Future Convergence Theory における、
存在、
顕現、
情報保存、
未来収束を統一的に表現する最上位方程式である。

存在論的意味

FCT 閉包式は、
未来因果情報場が、
意味生成テンプレートから一度だけ生成されることを意味しない。
むしろ、
未来因果情報場は、
三次元顕現層で生成された全情報を回収し、
その情報を保持したまま、
再び新たな顕現条件を形成する。
したがって、
存在とは、
一方向に生成されるものではなく、
閉回路の中で自己維持される情報構造である。

第一部全体のまとめ

本章では、
Future Convergence Theory の最小公理系として、
次の五つを定義した。

1. 意味生成テンプレート

$\mathcal{M}$

2. 未来因果情報場

$\mathcal{F}$

3. 量子許容規程層

$\mathcal{Q}$

4. 三次元顕現層

$\mathcal{X}$

5. FCT 閉包式

$$\mathcal{F} = \mathcal{R} \circ \mathcal{P}_X \circ \mathcal{P}_Q \circ \mathcal{P}_F(\mathcal{M})$$

これらは、
Future Convergence Theory における全理論の公理となる。

第一部の結論

第一部では、

Future Convergence Theory の存在論的基盤を定義した。

本理論では、

重力、

量子論、

ブラックホール、

宇宙論は、

互いに独立な理論ではない。

それらはすべて、

意味生成テンプレートから始まり、

未来因果情報場、

量子許容規程層、

三次元顕現層、

情報回収を経て再び未来因果情報場へ収束する、

単一の存在論的閉回路から導かれる。

以後の各部では、

この FCT 閉包式を出発点として、

顕現拘束としての重力、

量子論、

ブラックホール、

宇宙論、

統合場方程式、

および一般相対論との差分となる観測予測を順次導出する。

Part II

顕現拘束としての重力

Chapter 2

顕現拘束としての重力

第一部では、

Future Convergence Theory を構成する最小公理系として、
意味生成テンプレート、
未来因果情報場、
量子許容規程層、
三次元顕現層、
および FCT 閉包式を定義した。
これらの公理により、
観測可能な物理世界は、
未来因果情報場から三次元顕現層へ至る顕現過程として位置付けられた。

しかし、
第一部では、
三次元顕現層において、
顕現した状態がどのように安定して維持されるかについては、
まだ定義していない。

もし、
顕現写像のみが存在し、
その後の拘束機構が存在しないならば、
三次元世界は、
時間発展とともに容易に顕現状態を失い、
安定した物理法則は成立しない。
したがって、
顕現そのものを維持する拘束機構が必要となる。

Future Convergence Theory では、
この拘束機構こそが、
従来、
重力と呼ばれてきた現象の本質であると考える。
本理論は、
重力を、
質量間に働く基本相互作用として導入しない。

また、
重力子を基本粒子として仮定することからも出発しない。
本理論では、
重力とは、
未来因果情報場から三次元顕現層への写像が、
時間発展の中で破綻しないように維持する
顕現拘束

(Manifestation Constraint)

そのものである。
したがって、
重力とは、
力ではなく、
顕現構造を保存する拘束作用である。
この立場では、
一般相対論における時空曲率は、
顕現拘束が、
三次元時空上へ投影された幾何学的表現として理解される。
一方、
ニュートン重力は、
顕現拘束の弱重力極限に対応する近似理論となる。
さらに、
後の章で導くように、
ブラックホール、
重力波、
ダークマター、
ダークエネルギーは、
いずれも顕現拘束の異なる境界条件として導出される。
したがって、
Future Convergence Theory において、
重力は、
他の現象と並列な物理現象ではない。
重力は、
三次元顕現層そのものを成立させる最も基本的な拘束原理として位置付けられる。
本章では、
まず、
顕現拘束の数学的定義を与える。
続いて、
顕現拘束テンソルを導入し、
その普遍性、
遮蔽不能性、
光への作用、
重力の弱さ、
時間遅れとの関係を、
Future Convergence Theory の公理系から順次導出する。
最後に、
一般相対論が、
顕現拘束理論の低エネルギー極限として導かれることを示し、
Future Convergence Theory が一般相対論とどのような観測差分を与えるかを整理する。

第二部 顕現拘束としての重力

2.0.1 2.1 重力は粒子間力ではなく顕現拘束である

ニュートン力学では、
重力は、
二つの質量の間に働く引力として定義される。
一般相対論では、
重力は、
質量・エネルギーによって生じる時空曲率として記述される。
両理論は、

実験的に極めて高い成功を収めているが、
 重力そのものが
 「なぜ存在するのか」
 については説明しない。
 一般相対論は、
 時空計量

$$g_{\mu\nu}$$

を基本変数とする。
 しかし、
 時空計量そのものが、
 なぜ存在するのか、
 なぜ物質は常に同一時空へ顕現するのかは、
 理論の外部仮定となっている。
 Future Convergence Theory は、
 この問題を、
 第一部で定義した顕現構造から説明する。
 第一部では、
 全ての物理状態は、
 未来因果情報場から、
 量子許容規程層を経て、
 三次元顕現層へ投影されることを示した。
 しかし、
 顕現写像

$$\mathcal{P}_X : \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{X}$$

だけでは、
 一度顕現した状態が、
 時間発展の中で維持される保証は存在しない。
 したがって、
 Future Convergence Theory では、
 顕現状態を保持する拘束作用が必要となる。
 この拘束作用を、
 顕現拘束
 (Manifestation Constraint)
 と定義する。
 顕現拘束を、

$$\boxed{\mathcal{C}_M}$$

で表す。
 ここで、

$$\mathcal{C}_M$$

は、
 三次元顕現層に存在する全ての状態が、
 未来因果情報場との整合性を保ちながら、
 安定して存在し続けることを保証する拘束演算子である。
 この定義により、
 重力は、

粒子間に働く引力ではなく、
 顕現状態を保存する拘束として位置付けられる。
 したがって、
 Future Convergence Theory において、
 重力とは、
 未来因果情報場と三次元顕現層との間に成立する
 存在論的拘束であり、
 一般相対論で観測される時空曲率は、
 この拘束が四次元時空上へ射影された幾何学的表現に過ぎない。
 この立場に基づき、
 本理論では、
 次の基本公理を導入する。

公理 2.1 (顕現拘束公理). 三次元顕現層に存在する全ての物理状態は、
 顕現拘束

$$\mathcal{C}_M$$

によって、
 未来因果情報場との整合性を維持する。
 重力とは、
 この顕現拘束が観測可能な時空上へ現れた物理的表現である。

以上より、
 Future Convergence Theory は、
 重力を基本相互作用としてではなく、
 存在そのものを維持する拘束原理として再定義する。
 次節では、
 この顕現拘束を、
 四次元時空上で扱うための
 顕現拘束テンソル
 (Manifestation Constraint Tensor)
 を導入し、
 一般相対論との数学的対応関係を構築する。

2.0.2 2.2 顕現拘束テンソルの定義

前節では、
 Future Convergence Theory において、
 重力は粒子間相互作用ではなく、
 未来因果情報場と三次元顕現層との整合性を維持する
 顕現拘束
 (Manifestation Constraint)
 であることを定義した。
 しかし、
 顕現拘束を物理理論として扱うためには、
 その拘束を四次元時空上で記述する数学的対象が必要となる。
 一般相対論では、
 時空の幾何学は、
 計量テンソル

$$g_{\mu\nu}$$

によって記述され、

そこから接続,
 曲率テンソル,
 Ricci テンソル,
 Einstein テンソルが導かれる。
 Future Convergence Theory では,
 これら幾何学的対象を否定するものではない。
 しかし,
 それらは重力そのものではなく,
 顕現拘束が三次元顕現層へ投影された結果として現れる二次的記述であるとする。
 したがって,
 本理論では,
 時空曲率よりも根源的な量として,
 顕現拘束テンソル
 (Manifestation Constraint Tensor)
 を導入する。
 顕現拘束テンソルを,

$$C_{\mu\nu}$$

と定義する。
 ここで,

$$C_{\mu\nu}$$

は,
 未来因果情報場から三次元顕現層への顕現状態が,
 局所的にどの程度拘束されているかを表す対称二階テンソルである。
 したがって,
 Future Convergence Theory において,
 重力場とは,
 顕現拘束テンソル場

$$C_{\mu\nu}(x)$$

に他ならない。

顕現拘束テンソルの性質

顕現拘束テンソルは,
 次の性質を満たす。

1. 対称テンソルである。

$$C_{\mu\nu} = C_{\nu\mu}$$

2. 三次元顕現層上で定義される。
3. 未来因果情報場との整合条件を局所的に表す。
4. 一般相対論極限では,
 Einstein テンソルと一対一対応する。

顕現拘束密度

顕現拘束の強さを、
スカラー量

$$\Lambda_M$$

によって表す。
これを、
顕現拘束密度
(Manifestation Constraint Density)
と定義する。

$$\Lambda_M = g^{\mu\nu} C_{\mu\nu}$$

ここで、

$$\Lambda_M$$

は、
ある時空点において、
顕現状態を維持するために必要な拘束の総量を表す。
重力が強い領域ほど、
一般に、

$$\Lambda_M$$

は大きくなる。

未来因果情報場との結合

第一部で定義した未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

は、
顕現拘束テンソルの情報源となる。
したがって、
Future Convergence Theory では、
次の関係が成立すると仮定する。

$$C_{\mu\nu} = C_{\mu\nu}(\mathcal{F})$$

すなわち、
顕現拘束テンソルは、
独立した場ではなく、
未来因果情報場から導出される有効テンソルである。
後の第十三部では、
この関係を統合場方程式から導出する。

時空曲率との関係

一般相対論では、
Ricci テンソル

$$R_{\mu\nu}$$

および、
Einstein テンソル

$$G_{\mu\nu}$$

が重力を表す。
一方、
Future Convergence Theory では、
これらは顕現拘束テンソルの射影として位置付けられる。
すなわち、
一般相対論極限では、
ある射影作用素

$$\Pi$$

が存在し、

$$G_{\mu\nu} = \Pi(C_{\mu\nu})$$

となる。
したがって、
Einstein テンソルは、
重力そのものではなく、
顕現拘束の幾何学的表現となる。

物理的意味

この定義により、
質量が重力を発生させるという従来の見方は、
次のように置き換えられる。
質量は、
未来因果情報場と三次元顕現層との対応を局所的に変化させる。
その結果、
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

が変化し、
その変化が、
時空曲率として観測される。
したがって、
質量は重力の原因ではなく、
顕現拘束を変化させる局所境界条件となる。

第二公理

以上より、
本章では、
次の公理を採用する。

公理 2.2 (顕現拘束テンソル公理). 三次元顕現層における重力は、
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

によって完全に記述される。
一般相対論における時空曲率は、
顕現拘束テンソルの射影として理解される。

本節の結論

本節では、
Future Convergence Theory における基本場として、
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

を導入した。
これにより、
重力は、
時空曲率ではなく、
未来因果情報場から導かれる顕現拘束場として数学的に定式化された。
次節では、
この顕現拘束テンソルから、
重力が全ての物質・エネルギーへ普遍的に作用する理由を導き、
重力普遍性定理を証明する。

2.0.3 2.3 重力普遍性定理

前節では、
Future Convergence Theory における重力の基本場として、
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

を導入した。
しかし、
顕現拘束を重力の本質として採用するならば、
一般相対論が説明する最も重要な事実、
すなわち、
重力が全ての物質、
全てのエネルギー、
さらには光に対しても等しく作用する理由を、
Future Convergence Theory 自身から導かなければならない。
一般相対論では、
等価原理を出発点とすることにより、
重力の普遍性を公理として採用する。
一方、
Future Convergence Theory では、

重力の普遍性は、
顕現拘束の定義から必然的に導かれる定理である。

顕現拘束の作用対象

第一部で示したように、
三次元顕現層

$$\mathcal{X}$$

に存在する全ての物理状態は、
未来因果情報場から顕現写像

$$\mathcal{P}_X$$

を経て生成される。
したがって、
三次元顕現層に属する任意の状態

$$x \in \mathcal{X}$$

は、
その生成過程において、
必ず顕現拘束を受ける。
ここで重要なのは、
顕現拘束は、
粒子の種類によって選択的に作用する機構ではないことである。
顕現拘束は、
顕現写像そのものを維持する拘束である。
したがって、
顕現した全ての状態は、
その存在そのものによって、
顕現拘束を受ける。

顕現拘束と存在

任意の物理状態

$$x$$

について、
Future Convergence Theory は、
次の命題を採用する。

命題 2.1. 三次元顕現層に存在する任意の状態は、
その存在条件として、
顕現拘束

$$C_{\mu\nu}$$

を満たす。

これは、
顕現拘束が、
物理状態に後から加わる相互作用ではなく、
物理状態が存在するための必要条件であることを意味する。

重力普遍性定理

以上より、
次の定理が得られる。

定理 2.1 (重力普遍性定理). 三次元顕現層に存在する全ての物理状態は、
顕現拘束を共有する。
したがって、
重力は、
粒子種、
内部自由度、
電荷、
スピン、
質量の有無に依存せず、
全ての顕現状態へ作用する。

Proof. 任意の物理状態

$$x \in \mathcal{X}$$

を考える。
第一部より、
全ての顕現状態は、
顕現写像

$$\mathcal{P}_X$$

によって生成される。
一方、
第二章第一節より、
顕現写像は、
顕現拘束

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

によって維持される。
したがって、
顕現拘束を受けない状態は、
三次元顕現層に存在できない。
ゆえに、
存在する全ての物理状態は、
顕現拘束を共有する。
したがって、
重力は、
存在する全ての物理状態へ普遍的に作用する。

□

一般相対論との比較

一般相対論では、
重力の普遍性は、
等価原理として導入される。
Future Convergence Theory では、
等価原理を独立公理として採用しない。
重力普遍性は、

顕現拘束の存在から導かれる定理となる。
したがって、
等価原理は、
Future Convergence Theory における
存在論的拘束の帰結として位置付けられる。

光への適用

光子は、
静止質量を持たない。
しかし、
光子もまた、
三次元顕現層に存在する状態である。
したがって、
重力普遍性定理より、
光子も顕現拘束を受ける。
この結果、
光は、
質量を持たないにもかかわらず、
重力によって偏向される。
この結論は、
一般相対論と一致するが、
その理由は異なる。
一般相対論では、
光は曲がった時空上の測地線を進む。
一方、
Future Convergence Theory では、
光そのものが、
顕現拘束を共有するため、
顕現構造に従って伝播する。

普遍性と保存則

重力が普遍的であることは、
Future Entropy 保存則とも整合する。
もし、
ある粒子のみが顕現拘束を受けないならば、
情報回収写像

$\mathcal{R}$

は、
粒子種によって異なる構造となり、
第一部で定義した
FCT 閉包式は成立しない。
したがって、
存在論的閉包性を維持するためにも、
顕現拘束は普遍的でなければならない。

観測的帰結

重力普遍性定理は、
現在知られている弱い等価原理と一致する。
しかし、
Future Convergence Theory では、
極限的条件において、
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

に由来する微小補正が現れる可能性を持つ。
そのため、
ブラックホール近傍、
超高エネルギー散乱、
極初期宇宙では、
一般相対論とは異なる普遍性補正が生じ得る。
これらの補正は、
第七部以降で定量的に導出する。

本節の結論

本節では、
重力が全ての物理状態へ作用する理由を、
顕現拘束の存在から導出した。
その結果、
Future Convergence Theory において、
重力普遍性は、
等価原理として仮定されるものではなく、
三次元顕現層そのものが成立するための必要条件であることが示された。
次節では、
この結果を用いて、
重力が電磁遮蔽のように遮蔽できない理由を、
顕現拘束の立場から導出する。

2.0.4 2.4 遮蔽不能性の導出

前節では、
Future Convergence Theory において、
重力の普遍性が、
等価原理を独立に仮定することなく、
顕現拘束そのものから導かれることを示した。
しかし、
重力には、
他の基本相互作用には見られない、
もう一つの重要な特徴が存在する。
それは、
重力が遮蔽できないことである。
電磁相互作用では、
導体や誘電体によって電場・磁場を弱めることができる。
また、
強い相互作用や弱い相互作用も、
有効作用範囲や媒質による遮蔽効果を受ける。

一方、
現在までの全ての実験において、
重力のみは、
完全な遮蔽が観測されていない。
一般相対論は、
この事実を説明するが、
遮蔽不能性そのものを理論内部から導くことはない。
Future Convergence Theory では、
遮蔽不能性は、
顕現拘束の定義から直接導かれる。

遮蔽の一般条件

ある相互作用

$$\mathcal{I}$$

が遮蔽可能であるためには、
相互作用を媒介する場と、
その場との結合を局所的に切断する機構が存在しなければならない。
すなわち、
ある領域

$$\Omega$$

について、

$$\boxed{\mathcal{I} \rightarrow 0}$$

となる操作が存在するとき、
その相互作用は遮蔽可能である。
電磁場では、
導体内部に誘導電荷が形成されることにより、
有効電場を局所的に消去できる。
これは、
電磁場が、
物質とは独立した場として存在するためである。

顕現拘束には遮蔽境界が存在しない

一方、
Future Convergence Theory において、
重力とは、
顕現拘束

$$C_{\mu\nu}$$

である。
顕現拘束は、
物質へ作用する力ではない。
顕現拘束とは、
物質そのものが存在するための拘束条件である。
したがって、
顕現拘束を遮蔽するとは、

顕現状態そのものを遮蔽することを意味する。
 しかし、
 三次元顕現層に存在する全ての状態は、
 顕現拘束によって維持されている。
 ゆえに、
 顕現拘束を局所的に除去した領域では、
 物理状態そのものが存在できない。

存在論的矛盾

仮に、
 ある領域

$$\Omega$$

において、
 顕現拘束が完全に遮蔽されたと仮定する。
 すると、

$$C_{\mu\nu} = 0$$

となる。
 しかし、
 第二章第一節より、
 任意の物理状態

$$x \in \mathcal{X}$$

は、
 顕現拘束を必要条件として持つ。
 したがって、

$$C_{\mu\nu} = 0$$

ならば、
 その領域では、

$$x \notin \mathcal{X}$$

となる。
 すなわち、
 遮蔽装置自身も、
 遮蔽を受ける物体も、
 その領域には存在できない。
 これは、
 遮蔽を実行する主体そのものが消失することを意味する。
 したがって、
 完全遮蔽という仮定は、
 存在論的自己矛盾を生じる。

遮蔽不能定理

以上より、
次の定理が成立する。

定理 2.2 (遮蔽不能定理). 顕現拘束は、
三次元顕現層が成立するための必要条件である。
したがって、
顕現拘束を局所的に遮蔽する操作は、
顕現状態そのものを消滅させることになり、
物理的には実現できない。
ゆえに、
重力は完全には遮蔽できない。

Proof. 重力を顕現拘束

$$C_{\mu\nu}$$

とする。
遮蔽可能であるためには、
ある有限領域で、

$$C_{\mu\nu} = 0$$

とできなければならない。
しかし、
顕現拘束は、
三次元顕現層の存在条件である。
したがって、
その領域では、
物理状態は存在できない。
遮蔽装置もまた、
三次元顕現層に属する物理状態であるため、
同時に存在できなくなる。
ゆえに、
遮蔽操作そのものが定義できない。
したがって、
重力は完全遮蔽できない。

□

一般相対論との比較

一般相対論では、
重力の遮蔽不能性は、
質量・エネルギーが常に正であること、
および重力源を打ち消す負の重力電荷が存在しないことに起因すると理解される。
Future Convergence Theory では、
より根源的に、
重力は相互作用ではなく、
存在条件そのものである。
したがって、
遮蔽不能性は、
物理量の符号ではなく、
存在論的構造から導かれる。

ブラックホールとの関係

ブラックホール近傍では、
顕現拘束密度

$$\Lambda_M$$

は極めて大きくなる。
しかし、
拘束密度が増大しても、
顕現拘束そのものは遮蔽されない。
むしろ、
顕現拘束は、
より強く未来因果情報場への情報回収を支配する。
したがって、
ブラックホールは、
重力を遮蔽する領域ではなく、
顕現拘束が極限的に強化された領域として位置付けられる。

観測的帰結

本理論は、
重力遮蔽装置が実現しないことを予測する。
一方、
極限重力場では、
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

の高次補正が現れるため、
一般相対論との差分は、
遮蔽ではなく、
ブラックホール、
重力波、
宇宙論における微小補正として観測される。

本節の結論

本節では、
重力が遮蔽できない理由を、
顕現拘束の存在論的性質から導出した。
その結果、
重力の遮蔽不能性は、
相互作用の特殊性ではなく、
三次元顕現層そのものが成立するための必要条件であることが示された。
次節では、
この結果を基に、
質量を持たない光子がなぜ重力の影響を受けるのかを、
Future Convergence Theory の立場から導出する。

2.0.5 2.5 光に重力が作用する理由

前節では、

Future Convergence Theory において、
重力が遮蔽できない理由を、
顕現拘束が三次元顕現層そのものの存在条件であることから導出した。

しかし、
重力の普遍性を考える上で、
もう一つ説明しなければならない重要な事実が存在する。

それは、
光子が静止質量を持たないにもかかわらず、
重力の影響を受けることである。
ニュートン力学では、
重力は質量に比例する力として定義されるため、
質量を持たない光子には、
本来重力は作用しない。

一方、
一般相対論では、
光子は重力を受けるのではなく、
曲がった時空の測地線を進む結果として、
重力レンズ効果や重力赤方偏移が生じると説明される。

Future Convergence Theory は、
これらとは異なる立場を採用する。

本理論では、
光が重力の影響を受ける理由は、
光がエネルギーを持つからでも、
質量を持つからでもない。

光子もまた、
三次元顕現層に存在する顕現状態であるため、
顕現拘束を共有するからである。

光子の存在論的位置付け

第一部で定義したように、
三次元顕現層

$$\mathcal{X}$$

に存在する任意の状態は、
未来因果情報場から、
顕現写像

$$\mathcal{P}_X$$

を経て生成される。
光子も例外ではない。
光子状態を、

$$\gamma \in \mathcal{X}$$

とすると、
Future Convergence Theory では、

$$\gamma = \mathcal{P}_X (\mathcal{P}_Q(F_\gamma))$$

と表される。
ここで、

$$F_\gamma$$

は、
未来因果情報場に存在する光子に対応する情報状態である。
したがって、
光子は、
他の全ての物理状態と同様に、
顕現拘束を共有する。

顕現拘束による伝播

Future Convergence Theory において、
光は、
空間を自由に飛翔する粒子ではない。
光は、
顕現拘束によって維持される三次元顕現構造の内部を伝播する。
したがって、
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

が変化すると、
光の伝播経路も同時に変化する。
この結果、
観測者には、
光が重力によって曲げられたように観測される。
しかし、
本理論では、
光に外力が作用したわけではない。
顕現拘束そのものが変化したため、
光の顕現経路が変化したのである。

一般相対論との対応

一般相対論では、
光は、
時空計量

$$g_{\mu\nu}$$

によって定まる測地線に沿って伝播する。
Future Convergence Theory では、
前節で示したように、
時空計量は、
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

の射影として理解される。
したがって、
測地線方程式は、

より根源的には、
顕現拘束によって決定される顕現経路の幾何学的表現となる。
すなわち、
一般相対論の測地線は、
Future Convergence Theory における顕現拘束の低エネルギー極限である。

重力レンズ効果

重力レンズ効果とは、
大質量天体近傍において、
光路が湾曲して観測される現象である。
Future Convergence Theory では、
この現象は、
質量が光を引っ張る結果ではない。
質量分布によって、
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

が局所的に変化し、
顕現可能経路そのものが変形する結果である。
したがって、
重力レンズ効果とは、
顕現拘束構造の空間分布を観測していることに等しい。

重力赤方偏移

同様に、
重力赤方偏移も、
光子が重力によって減速した結果ではない。
Future Convergence Theory では、
顕現拘束密度

$$\Lambda_M$$

の異なる領域では、
顕現構造そのものが変化する。
その結果、
観測される固有時間、
周波数、
波長に差が生じる。
一般相対論では、
これは時間の遅れとして表現される。
Future Convergence Theory では、
顕現拘束の密度差による顕現基準の変化として理解される。

光の普遍性

前節で導いた重力普遍性定理より、
顕現拘束は、
粒子種に依存しない。
したがって、
光、
電子、

陽子,
中性子,
ニュートリノ,
さらには複合粒子も,
全て同一の顕現拘束を共有する。
この結果,
光のみが特別な重力法則に従うことはない。
光が重力の影響を受ける理由は,
質量ではなく,
存在様式が他の粒子と共通だからである。

観測的帰結

Future Convergence Theory は,
通常の重力レンズ効果や重力赤方偏移については,
一般相対論と同じ極限を再現する。
一方,
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

の高次補正が支配的となる極限では,
光路補正,
偏光回転,
位相遅延,
高エネルギー光子の伝播に,
一般相対論とは異なる微小補正が現れる可能性を予測する。
これらの補正については,
第八部および第十四部で定量的に導出する。

本節の結論

本節では,
光が重力の影響を受ける理由を,
質量やエネルギーではなく,
顕現拘束の普遍性から導出した。
その結果,
Future Convergence Theory において,
光の重力偏向は,
時空曲率そのものではなく,
顕現拘束構造の変化が光の顕現経路を変形させる現象として再解釈された。
次節では,
重力が他の基本相互作用と比較して極めて弱い理由を,
顕現拘束の存在論的性質から導出する。

2.0.6 2.6 重力が弱い理由

前節では,
Future Convergence Theory において,
光が重力の影響を受ける理由は,
光子が質量を持つためではなく,
三次元顕現層に存在する全ての状態が,
共通の顕現拘束を共有するためであることを示した。

しかし、
重力には、
さらに一つの本質的特徴が存在する。
それは、
重力が他の基本相互作用と比較して、
極めて弱いことである。
例えば、
陽子同士の相互作用を比較すると、
重力は電磁気力よりも約

$$10^{-36}$$

倍程度しか作用しない。
現在まで、
この極端な階層差について、
一般相対論は説明を与えない。
一般相対論では、
重力定数

$$G$$

は、
経験的定数として導入される。
すなわち、
重力がなぜ現在の値を持つのか、
あるいは、
なぜ他の相互作用より著しく弱いのかは、
理論外の問題として残されている。
Future Convergence Theory では、
重力の弱さは、
顕現拘束が他の相互作用とは本質的に異なる役割を持つことから導かれる。

相互作用と拘束の違い

電磁相互作用、
強い相互作用、
弱い相互作用は、
いずれも、
既に顕現した粒子同士の状態を変化させる局所相互作用である。
一方、
顕現拘束は、
粒子同士の相互作用させるための機構ではない。
顕現拘束は、
三次元顕現層そのものを成立させるための基底条件である。
したがって、
顕現拘束は、
粒子の運動を積極的に変化させる作用ではなく、
顕現状態が破綻しないよう、
全空間にわたって極めて緩やかに作用する背景拘束である。

拘束密度の分散

第一部で定義したように、
顕現拘束は、
局所粒子にのみ作用する量ではない。
Future Convergence Theory では、
顕現拘束は、
三次元顕現層全体に分布する。
したがって、
局所領域で観測される拘束の有効強度は、
全空間へ分散された拘束密度の一部に過ぎない。
これを、
拘束分散原理
(Constraint Dispersion Principle)
と呼ぶ。
拘束分散係数を、

$$\eta_C$$

と定義すると、
局所的な有効拘束強度は、

$$C_{\mu\nu}^{\text{local}} = \eta_C C_{\mu\nu}$$

と表される。
ここで、

$$0 < \eta_C \ll 1$$

である。
すなわち、
局所で観測される重力は、
顕現拘束全体のごく一部のみが現れた結果である。

重力定数の再解釈

以上より、
Future Convergence Theory では、
重力定数

$$G$$

は、
基本定数ではない。
重力定数は、
顕現拘束の局所有効結合を表す比例定数として理解される。
すなわち、

$$G = G(\eta_C)$$

である。
一般相対論では、
重力定数は自然界に与えられた経験定数である。
一方、

Future Convergence Theory では、
重力定数は、
顕現拘束の空間的分散から有効的に現れる定数である。

重力が弱い理由

以上の議論から、
Future Convergence Theory は、
次の命題を導く。

定理 2.3 (重力弱結合定理). 顕現拘束は、
局所粒子間相互作用ではなく、
三次元顕現層全体を維持する背景拘束である。
したがって、
局所領域に現れる拘束強度は、
全拘束のごく一部となる。
このため、
重力は、
他の基本相互作用より著しく弱く観測される。

Proof. 顕現拘束は、
全ての顕現状態を同時に拘束する。
したがって、
拘束は、
特定粒子間へ集中することなく、
三次元顕現層全体へ分布する。
その結果、
局所粒子間に現れる拘束強度は、
全拘束密度に対して極めて小さくなる。
ゆえに、
局所観測では、
重力は弱結合として現れる。

□

一般相対論との比較

一般相対論では、
重力定数

G

の値は説明されない。
Future Convergence Theory では、
重力定数は、
顕現拘束が局所へ投影される割合を表す有効定数であり、
その値は、
存在論的構造に由来する。
したがって、
重力の弱さは、
偶然与えられた自然定数ではなく、
顕現拘束が背景拘束であることの帰結となる。

観測的帰結

Future Convergence Theory は、
通常の重力実験では、
一般相対論と同一の重力定数を再現する。
一方、
極限重力場、
宇宙初期、
ブラックホール近傍、
および顕現拘束密度が急激に変化する領域では、
拘束分散係数

$$\eta_C$$

の高次補正が現れる可能性を持つ。
この補正は、
重力波、
ブラックホール準正規モード、
宇宙論的観測量として、
第七部以降で定量的に導出する。

本節の結論

本節では、
重力が他の基本相互作用と比較して極めて弱い理由を、
顕現拘束が局所相互作用ではなく、
三次元顕現層全体を維持する背景拘束であることから導いた。
この結果、
Future Convergence Theory において、
重力定数は基本定数ではなく、
顕現拘束の局所有効結合として再解釈される。
次節では、
顕現拘束と二重固定点理論との関係を導入し、
時間遅れがどのように Future Convergence Theory から導かれるかを定式化する。

2.0.7 2.7 時間遅れと二重固定点の関係

前節では、Future Convergence Theory において、重力の弱さは、顕現拘束が局所相互作用ではなく、三次元顕現層全体を維持する背景拘束であることから導かれることを示した。しかし、重力には、さらに説明すべき重要な現象が存在する。それは、重力場において時間の進み方が変化する、重力時間遅れである。一般相対論では、時間遅れは、時空計量

$$g_{\mu\nu}$$

の時間成分が変化する結果として導かれる。一方、Future Convergence Theory では、時間そのものが変化するとは考えない。本理論では、時間遅れとは、未来因果情報場と三次元顕現層との同期条件が変化する結果として現れる顕現速度の差である。

二重固定点理論

第一部では、Future Convergence Theory が、Future Fixed Point

$$\mathcal{F}^*$$

へ収束する閉回路構造を持つことを示した。しかし、Future Convergence Theory における顕現は、単一固定点だけでは決定されない。本理論では、存在の安定には、二つの固定点が必要であるとする。第一固定点を、未来因果情報場における情報収束点

$$\mathcal{F}^*$$

と定義する。第二固定点を、三次元顕現層における顕現安定点

$$\mathcal{X}^*$$

と定義する。この二つを合わせて、二重固定点（Double Fixed Point）と呼ぶ。

同期条件

Future Convergence Theory において、顕現状態が安定して存在するためには、未来因果情報場の固定点と、三次元顕現層の固定点が、互いに同期していなければならない。この同期条件を、

$$\mathcal{S}(\mathcal{F}^*, \mathcal{X}^*) = 0$$

と定義する。ここで、

$$\mathcal{S}$$

は、固定点同期関数（Fixed Point Synchronization Function）である。同期条件が満たされるとき、顕現状態は安定し、通常の時間発展が成立する。

時間遅れの起源

重力場では、顕現拘束テンソル

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

が増大する。顕現拘束が増大すると、未来因果情報場と三次元顕現層との同期条件も変化する。その結果、固定点同期関数は、

$$\mathcal{S} \neq 0$$

となる。Future Convergence Theory では、この同期ずれが、時間遅れとして観測される。したがって、時間そのものが遅くなるのではない。未来因果情報場から三次元顕現層への顕現更新速度が変化するのである。

顕現速度

顕現更新速度を、

$$v_M$$

と定義する。この量は、未来因果情報場に存在する情報が、三次元顕現層へ反映される有効速度を表す。Future Convergence Theory では、顕現拘束密度

$$\Lambda_M$$

が増大すると、顕現速度は、

$$v_M = v_0 f(\Lambda_M)$$

となる。ここで、

$$f(\Lambda_M)$$

は、単調減少関数であり、弱重力極限では、

$$f \rightarrow 1$$

となる。すなわち、重力場では、顕現更新速度が低下する。これが、時間遅れの本質である。

一般相対論との対応

一般相対論では、重力時間遅れは、時空計量

$$g_{00}$$

の変化によって表される。Future Convergence Theory では、時空計量は、顕現拘束テンソルの幾何学的射影である。したがって、計量時間の遅れは、より根源的には、固定点同期の変化による顕現更新速度の低下として理解される。一般相対論は、この顕現速度変化を、時空幾何学として記述した低エネルギー極限に対応する。

ブラックホール極限

ブラックホール近傍では、顕現拘束密度

$$\Lambda_M$$

は極大となる。その結果、顕現更新速度は、極限的に低下する。Future Convergence Theory では、事象の地平面近傍で観測される時間停止は、時間そのものが停止する現象ではない。未来因果情報場と三次元顕現層との同期が、極限的に遅くなることによって生じる顕現更新の停止として理解される。

観測的帰結

通常重力場では、固定点同期の補正は極めて小さいため、一般相対論の時間遅れと一致する。一方、ブラックホール近傍、極初期宇宙、および超高曲率領域では、固定点同期の高次補正が現れ、リングダウン、重力波位相、ブラックホール情報回収時間に、一般相対論との差分が現れることを予測する。これらは、第七部、第九部、および第十三部において定量的に導出する。

本節の結論

本節では、重力時間遅れを、二重固定点理論に基づく未来因果情報場と三次元顕現層との同期条件の変化として再定義した。その結果、時間遅れは、時空そのものの性質ではなく、顕現更新速度の変化として理解されることが示された。次節では、この顕現拘束理論が弱重力極限において一般相対論へ還元されることを示し、Future Convergence Theory の一般相対論極限を導出する。

2.0.8 2.8 一般相対論極限

前節では、Future Convergence Theory において、重力時間遅れは、未来因果情報場と三次元顕現層との二重固定点同期条件から導かれることを示した。しかし、新しい重力理論が物理理論として成立するためには、独自の概念を導入するだけでは十分ではない。一般相対論は、太陽系スケール、連星パルサー、重力レンズ、重力波、ブラックホールシャドウなど、極めて広い観測領域において高い精度で検証されている。したがって、Future Convergence Theory は、一般相対論を置き換える理論ではなく、適切な極限において一般相対論を再現しなければならない。本節では、顕現拘束理論が、一般相対論へ還元される条件を導出する。

顕現拘束の弱拘束極限

顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

は、未来因果情報場から導かれる拘束場である。十分に弱い重力場では、顕現拘束密度

$$\Lambda_M$$

は小さく、Future Information による高次補正は無視できる。この極限を、弱拘束極限と呼び、

$$\Lambda_M \rightarrow 0$$

によって定義する。このとき、Future Information Field の寄与は、一次近似のみが残る。

拘束テンソルの射影

第二節で導入したように、顕現拘束テンソルは、一般相対論における Einstein テンソルの上位概念である。したがって、弱拘束極限では、顕現拘束テンソルは、時空幾何学として射影される。すなわち、

$$\Pi(\mathcal{C}_{\mu\nu}) = G_{\mu\nu}$$

となる。ここで、

$$\Pi$$

は、顕現拘束を四次元時空の幾何学へ写像する射影作用素である。

場方程式の極限

Future Convergence Theory の完全な場方程式は、第十三部で導出する。しかし、弱拘束極限では、Future Information による補正項は消失し、場方程式は、

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

へ還元される。これは、一般相対論の Einstein 方程式そのものである。したがって、一般相対論は、Future Convergence Theory の低エネルギー・弱拘束極限として位置付けられる。

ニュートン極限

さらに、弱重力、低速、静的極限では、時空計量は、

$$g_{00} = - \left(1 + \frac{2\Phi}{c^2} \right)$$

となる。この極限では、Future Convergence Theory は、Poisson 方程式

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$$

を再現する。したがって、ニュートン重力理論も、Future Convergence Theory の近似理論となる。

等価原理との対応

第三節で示したように、Future Convergence Theory において、重力普遍性は、顕現拘束から導かれる。弱拘束極限では、顕現拘束の高次構造は消失するため、等価原理は、一般相対論と完全に一致する。したがって、現在行われている精密等価原理実験と矛盾しない。

時間遅れとの対応

第七節で導いた顕現更新速度

$$v_M$$

についても、弱拘束極限では、

$$f(\Lambda_M) = 1 + \mathcal{O}(\Lambda_M)$$

となる。その結果、重力時間遅れは、一般相対論における Schwarzschild 解から導かれる時間遅れと一致する。

一般相対論との差分

Future Convergence Theory が、一般相対論と異なるのは、高拘束領域に限られる。具体的には、次のような状況である。

- ブラックホール近傍
- ブラックホール合体時のリングダウン
- 極初期宇宙
- ダークマターが卓越する銀河スケール
- ダークエネルギーが支配的となる宇宙論スケール

これらの領域では、顕現拘束テンソルに由来する高次補正が現れ、一般相対論との差分が観測可能となる。

対応原理

以上より、Future Convergence Theory は、Bohr の対応原理と同様に、新理論が旧理論を包含する構造を持つ。すなわち、

$$\lim_{\Lambda_M \rightarrow 0} \text{FCT} = \text{General Relativity}$$

である。したがって、Future Convergence Theory は、一般相対論を否定する理論ではなく、その上位理論として位置付けられる。

本節の結論

本節では、Future Convergence Theory が、弱拘束極限において一般相対論へ、さらに弱重力極限ではニュートン重力理論へ還元されることを示した。これにより、Future Convergence Theory は、現在まで一般相対論が成功してきた全ての観測領域と整合しつつ、高拘束領域においてのみ新たな物理を予測する統一理論として位置付けられる。次節では、Future Convergence Theory が一般相対論に対して与える定量的差分を整理し、どの観測量によって理論が反証可能となるかを体系的に示す。

2.0.9 2.9 反証可能な差分

前節では、Future Convergence Theory が、弱拘束極限において一般相対論へ還元されることを示した。したがって、現在まで一般相対論が高精度で成立している観測領域では、Future Convergence Theory も同一の予測を与える。しかし、一般相対論を包含することだけでは、新しい物理理論として十分ではない。新理論は、一般相対論と区別可能な予測を与え、その予測が観測によって支持または反証されなければならない。本節では、Future Convergence Theory が、一般相対論との差分として予測する観測量を整理し、理論全体の反証条件を定義する。

反証可能性の原則

本論文では、理論の価値を、概念の新規性では評価しない。Future Convergence Theory が成立する条件は、一般相対論では説明できない観測差分を、定量的に予測できることである。したがって、Future Convergence Theory の検証対象は、場そのものではなく、観測量の差分である。一般相対論の予測値を

$$\mathcal{O}_{\text{GR}}$$

Future Convergence Theory の予測値を

$$\mathcal{O}_{\text{FCT}}$$

とすると、理論が予測する量は、

$$\Delta\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\text{FCT}} - \mathcal{O}_{\text{GR}}$$

である。Future Convergence Theory の検証は、この差分

$$\Delta\mathcal{O}$$

を測定することによって行われる。

ブラックホール準正規モード

本論文における最重要観測対象は、ブラックホール準正規モードである。一般相対論では、リングダウン周波数は、ブラックホール質量、角運動量、電荷によって決定される。Future Convergence Theory では、これに加えて、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

および、未来因果情報場の補正が加わる。したがって、本理論では、

$$\omega_{\ell mn}^{\text{FCT}} = \omega_{\ell mn}^{\text{GR}} + \Delta\omega_{\ell mn}$$

となる。この

$$\Delta\omega_{\ell mn}$$

が、Future Convergence Theory の第一検証対象となる。

重力波波形

ブラックホール合体では、リングダウンだけでなく、重力波位相にも補正が現れる。Future Convergence Theory では、顕現拘束テンソルの高次補正により、波形テンプレートは、

$$h_{\text{FCT}} = h_{\text{GR}} + \Delta h$$

となる。将来の高精度重力波観測では、この

$$\Delta h$$

が直接検証可能となる。

時間遅れ

第二章第七節で導入した顕現更新速度

$$v_{\text{M}}$$

により、重力時間遅れにも、高拘束領域では、一般相対論との差分が現れる。この補正は、ブラックホール近傍、あるいは超高精度原子時計実験によって検証可能である。

重力レンズ

顕現拘束テンソルが、一般相対論より高次補正を持つならば、重力レンズ効果にも、微小な偏向角補正が現れる。Future Convergence Theory では、偏向角

$$\theta$$

について、

$$\theta_{\text{FCT}} = \theta_{\text{GR}} + \Delta\theta$$

を予測する。

ブラックホール情報回収

第九部で導くように、情報回収時間、Page 曲線、Scrambling Time は、顕現拘束密度によって補正される。これらは、Future Convergence Theory が、一般相対論ではなく、量子重力理論としても成立するための重要な検証対象となる。

宇宙論

Future Convergence Theory では、ダークマター、ダークエネルギー、初期宇宙は、未来因果情報場の異なる境界条件として導かれる。したがって、銀河回転曲線、重力レンズ、宇宙背景放射、重力波背景、テンソル・スカラー比などにも、一般相対論および標準宇宙論との差分が現れる。これらは、第六部、第十部、第十一部で定量的に導出する。

理論全体の反証条件

Future Convergence Theory は、以下のいずれかが成立した場合、棄却される。

1. Future Convergence Theory が、一般相対論との差分を定量的に与えられない。
2. 導出した差分が、互いに整合しない。
3. ブラックホール準正規モード、重力波、宇宙論、情報回収において、理論が予測する補正が、十分な観測精度でも全く検出されない。
4. Future Convergence Theory の補正を導入しても、一般相対論より観測精度が改善されない。

これらの条件のいずれかが成立すれば、Future Convergence Theory は、物理理論として成立しない。

第二部の結論

本章では、重力を、粒子間相互作用ではなく、未来因果情報場と三次元顕現層との整合性を維持する顕現拘束として再定義した。その結果、重力の普遍性、遮蔽不能性、光への作用、重力の弱さ、時間遅れは、いずれも顕現拘束の存在論的性質から導かれることを示した。さらに、一般相対論が、Future Convergence Theory の弱拘束極限として再現されることを示し、両理論を区別するための反証可能な観測差分を整理した。以上により、Future Convergence Theory における重力理論の基本構造が確立された。次章では、量子論が独立した最終理論ではなく、未来因果情報場と三次元顕現層を接続する中間層として必然的に存在する理由を数学的に導出する。

Part III

量子論が中間層でなければならない理由

Chapter 3

量子論が中間層でなければならない理由

第一部では、Future Convergence Theory を構成する最小公理系として、意味生成テンプレート、未来因果情報場、量子許容規程層、三次元顕現層、および FCT 閉包式を定義した。第二部では、重力を、粒子間に働く基本相互作用ではなく、未来因果情報場と三次元顕現層との整合性を維持する顕現拘束（Manifestation Constraint）として再定義した。その結果、重力の普遍性、遮蔽不能性、光への作用、時間遅れ、さらには一般相対論極限までが、Future Convergence Theory の公理系から導かれることを示した。しかし、ここで一つの根本的な問題が残る。第一部では、未来因果情報場

$\mathcal{F}$

と、三次元顕現層

$\mathcal{X}$

の間に、量子許容規程層

$\mathcal{Q}$

を導入した。この導入は、公理として与えられたものであり、まだ、なぜその層が必然的に存在しなければならないのかは証明していない。もし、未来因果情報場から、直接、三次元顕現層が生成されるならば、量子論は不要となる。逆に、量子論が物理学の最終層であるならば、未来因果情報場という存在論的基盤は不要となる。したがって、Future Convergence Theory が自己完結した理論となるためには、量子論が「存在してもよい層」ではなく、「存在しなければならない中間層」であることを、数学的に導かなければならない。本章では、この問題を扱う。まず、未来因果情報場と三次元顕現層が、存在論的に異なる層であることを証明する。続いて、両者を直接接続すると生じる矛盾を示し、その矛盾を回避するためには、量子許容規程層が必然的に導入されることを証明する。さらに、波動関数、重ね合わせ、測定問題、デコヒーレンス、真空揺らぎ、Casimir 効果、遅延選択実験、Quantum Eraser を、Future Convergence Theory の立場から再定式化する。最後に、量子論が Future Convergence Theory の中間層として働く場合にのみ、既存の量子力学と整合し、同時に一般相対論との統合が可能となることを示す。

第三部 量子論が中間層でなければならない理由

3.0.1 3.1 層非同一性公理

第一部では、Future Convergence Theory の存在論的構造として、意味生成テンプレート、未来因果情報場、量子許容規程層、三次元顕現層から構成される四層構造を定義した。しかし、この四層構造は、単なる概念的分類ではない。各層は、互いに異なる数学的役割を持ち、いかなる極限においても、同一視することはできない。この性質を、Future Convergence Theory では、層非同一性（Layer Non-Identity）と呼ぶ。まず、未来因果情報場

$\mathcal{F}$

は、顕現可能な全ての情報状態を保持する存在論的情報場である。一方、三次元顕現層

$\mathcal{A}$

は、実際に観測される物理状態のみから構成される。したがって、両者は、情報量においても、存在論的位置においても一致しない。さらに、量子許容規程層

$\mathcal{Q}$

は、未来因果情報場の部分集合でも、三次元顕現層の部分集合でもない。量子許容規程層は、未来因果情報場から、顕現可能状態のみを選択し、三次元顕現層へ写像する拘束層である。したがって、Future Convergence Theory において、量子論は、情報そのものではなく、また、観測結果そのものでもない。量子論とは、存在論的に異なる二つの層を接続するための、中間拘束構造である。以上より、Future Convergence Theory は、次の基本公理を採用する。

公理 3.1 (層非同一性公理). 意味生成テンプレート, 未来因果情報場, 量子許容規程層, および三次元顕現層は、互いに存在論的に独立であり、いかなる写像, 極限, あるいは近似によっても、相互に同一視することはできない。したがって、量子許容規程層は、未来因果情報場でも、三次元顕現層でもなく、両者を接続する唯一の中間層として存在する。

この公理は、本章全体の出発点となる。次節では、量子状態そのものを、Future Convergence Theory の立場から再定義し、波動関数が何を数学的に表しているのかを明確にする。

3.0.2 3.2 量子状態の FCT 的定義

前節では、Future Convergence Theory において、未来因果情報場, 量子許容規程層, 三次元顕現層は、互いに存在論的に独立であり、量子論は、未来因果情報場と三次元顕現層を接続する唯一の中間層として位置付けられることを示した。しかし、量子論を中間層として位置付けるだけでは十分ではない。現在の量子力学における最も基本的対象である波動関数, あるいは量子状態そのものが、Future Convergence Theory において何を意味するかを明確に定義しなければならない。本節では、量子状態を、存在論的对象ではなく、顕現許容状態を表す数学的对象として再定義する。

標準量子論における量子状態

通常の量子力学では、量子状態は、Hilbert 空間

$\mathcal{H}$

に属する状態ベクトル

$|\psi\rangle$

として定義される。状態の時間発展は、Schrödinger 方程式

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$$

によって記述される。しかし、この定義だけでは、

$|\psi\rangle$

が物理的実在なのか、確率振幅なのか、知識の表現なのか、あるいは観測以前の状態なのかは決定されない。この曖昧さが、測定問題をはじめとする量子論の根本問題を生み出している。

Future Convergence Theory における量子状態

Future Convergence Theory では、量子状態は、粒子そのものではない。また、観測結果そのものでもない。量子状態とは、未来因果情報場に存在する情報状態が、三次元顕現層へ投影される資格を持つかどうかを表す許容状態である。したがって、量子状態は、量子許容規程層

$$\mathcal{Q}$$

に属する数学的対象として定義される。

$$|\psi\rangle \in \mathcal{Q}$$

ここで、

$$|\psi\rangle$$

は、未来因果情報場の情報を、顕現可能状態として記述する許容ベクトルである。

Future Information との対応

未来因果情報場に属する情報状態を

$$F \in \mathcal{F}$$

とする。第一部で定義した量子許容作用素

$$\mathcal{P}_Q : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q}$$

を用いると、量子状態は、

$$|\psi\rangle = \mathcal{P}_Q(F)$$

として与えられる。したがって、波動関数は、未来因果情報場そのものではなく、未来因果情報場から生成された顕現候補状態である。

量子状態の意味

Future Convergence Theory において、波動関数は、粒子の位置を曖昧に記述する関数ではない。また、確率分布そのものでもない。波動関数とは、未来因果情報場に存在する情報が、どの状態ならば、三次元顕現層への投影を許されるかを表す許容条件である。したがって、量子状態とは、存在そのものではなく、顕現可能性を数学的に記述した対象となる。

重ね合わせ状態

量子重ね合わせも、Future Convergence Theory では、実在する複数状態ではない。量子許容規程層では、一つの未来因果情報状態に対し、複数の顕現候補が同時に許容される。したがって、重ね合わせ状態は、

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |\psi_i\rangle$$

と書ける。しかし、ここで各

$$|\psi_i\rangle$$

は、同時に存在する粒子ではない。それらは、顕現可能性の集合である。

確率振幅の再解釈

標準量子論では、Born の規則により、

$$|c_i|^2$$

は、状態

$$|\psi_i\rangle$$

が観測される確率と解釈される。Future Convergence Theory では、この量は、観測確率ではない。本理論では、

$$\boxed{|c_i|^2}$$

は、未来因果情報場から、その顕現状態が選択される顕現許容度 (Manifestation Permission Weight) を表す。したがって、Born の規則は、確率法則ではなく、顕現拘束の統計的表現として再解釈される。

第三定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 3.1 (量子状態定理). 量子状態

$$|\psi\rangle$$

は、粒子そのものではなく、未来因果情報場に存在する情報状態が、三次元顕現層へ投影されるための顕現許容状態である。

本節の結論

本節では、Future Convergence Theory において、量子状態を、未来因果情報場から生成される顕現許容状態として再定義した。これにより、波動関数は、存在そのものではなく、顕現可能性を表す数学的対象として位置付けられた。次節では、この定義を基礎として、量子力学最大の未解決問題である測定問題を、Future Convergence Theory の立場から再定式化する。

3.0.3 3.3 測定問題の再定式化

前節では、Future Convergence Theory において、量子状態

$$|\psi\rangle$$

は、未来因果情報場から生成される顕現許容状態であり、粒子そのものでも、観測結果そのものでもないことを示した。この定義を採用すると、量子力学最大の未解決問題である測定問題は、従来とは異なる形で再定式化される。

標準量子論における測定問題

通常の量子力学では、量子状態は、Schrödinger 方程式に従って、連続かつユニタリに時間発展する。しかし、観測が行われた瞬間、波動関数は、一つの固有状態へ収縮すると仮定される。すなわち、

$$\boxed{|\psi\rangle = \sum_i c_i |\psi_i\rangle \longrightarrow |\psi_k\rangle}$$

となる。しかし、この収縮過程は、Schrödinger 方程式から導かれない。そのため、観測とは何か、いつ収縮するのか、観測者は必要なのか、という問題が現在まで残されている。

Future Convergence Theory の立場

Future Convergence Theory では、波動関数は、顕現許容状態である。したがって、測定によって波動関数そのものが変化するという考え方は採用しない。Future Convergence Theory において、測定とは、量子許容規程層

$$\mathcal{Q}$$

に存在する顕現候補の中から、顕現写像

$$\mathcal{P}_X$$

によって、一つの状態が三次元顕現層へ写像される過程である。すなわち、測定とは、

$$\boxed{\mathcal{P}_X : \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{X}}$$

が実行されることである。

波動関数は収縮しない

この立場では、波動関数は、測定によって消滅しない。未来因果情報場に存在する情報状態

$$F$$

も、量子許容規程層

$$\mathcal{Q}$$

も、測定によって失われることはない。変化するのは、三次元顕現層において実際に顕現する状態だけである。したがって、Future Convergence Theory では、

$$\boxed{|\psi\rangle \nrightarrow |\psi_k\rangle}$$

ではなく、

$$\boxed{\mathcal{P}_X(|\psi\rangle) = x_k}$$

が成立する。ここで、

$$x_k \in \mathcal{X}$$

は、観測された顕現状態である。

測定の存在論的意味

Future Convergence Theory において、測定とは、情報を生成する操作ではない。また、情報を破壊する操作でもない。測定とは、未来因果情報場に存在する顕現許容状態のうち、一つが、三次元顕現層へ実際に投影される出来事である。したがって、測定とは、存在の生成ではなく、顕現の決定である。

観測者の役割

この定義により、観測者は、波動関数を収縮させる主体ではない。観測者自身も、三次元顕現層

$$\mathcal{X}$$

に属する顕現状態である。したがって、観測者は、顕現写像の結果を記録する存在に過ぎない。Future Convergence Theory では、観測者を特別な物理法則として導入する必要はない。

測定定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 3.2 (測定定理). 測定とは、量子許容規程層に存在する顕現許容状態が、顕現写像

$$\mathcal{P}_X$$

によって、三次元顕現層へ写像される過程である。したがって、測定によって波動関数そのものは収縮しない。

Proof. 量子状態は、前節より、未来因果情報場から生成された顕現許容状態である。一方、第一部では、三次元顕現層は、顕現写像

$$\mathcal{P}_X$$

によって生成されることを示した。したがって、測定時に変化する対象は、量子状態そのものではなく、顕現写像の出力である。ゆえに、測定は、波動関数収縮ではなく、顕現状態の決定として理解される。□

一般的解釈との比較

標準量子論では、測定は、理論の外部に導入される操作である。Future Convergence Theory では、測定は、Future Convergence Loop の一過程として、存在論的に定義される。そのため、測定問題は、量子論固有の問題ではなく、顕現写像の問題へと置き換えられる。

本節の結論

本節では、測定問題を、波動関数収縮ではなく、顕現写像による顕現状態の決定として再定式化した。これにより、観測者を特別な存在として導入することなく、測定過程を Future Convergence Theory の公理系から一貫して説明できることを示した。次節では、この測定過程を基礎として、デコヒーレンス現象を Future Convergence Theory の立場から再定義する。

3.0.4 3.4 デコヒーレンスの再定義

前節では、Future Convergence Theory において、測定とは、波動関数の収縮ではなく、量子許容規程層から三次元顕現層への顕現写像

$$\mathcal{P}_X$$

によって、顕現状態が決定される過程であることを示した。この結果、測定問題は、波動関数の力学ではなく、顕現過程の問題として再定式化された。しかし、測定問題と密接に関係する現象として、デコヒーレンスが存在する。現在の量子論では、デコヒーレンスは、量子系が環境と相互作用することによって、量子干渉項が急速に失われる現象として理解される。この考え方は、古典極限を説明する上で極めて成功している。しかし、デコヒーレンスだけでは、「なぜ最終的に一つの観測結果だけが顕現するのか」という測定問題そのものは解決しない。Future Convergence Theory では、デコヒーレンスを、量子状態の崩壊ではなく、顕現許容状態の縮退過程として再定義する。

標準量子論におけるデコヒーレンス

通常の量子力学では、複数の量子状態

$$|\psi_i\rangle$$

から構成される重ね合わせ状態は、環境との相互作用により、密度演算子

$$\rho$$

の非対角成分が消失する。すなわち、

$$\rho_{ij} \rightarrow 0 \quad (i \neq j)$$

となる。この結果、量子干渉は観測されなくなり、系は古典的確率混合状態へ近付く。

Future Convergence Theory の立場

Future Convergence Theory では、量子状態は、顕現許容状態である。したがって、デコヒーレンスによって失われるのは、波動関数そのものではない。失われるのは、複数存在していた顕現候補同士の整合性である。すなわち、未来因果情報場には、依然として全ての情報が保存されている。しかし、量子許容規程層では、顕現拘束との整合条件が変化することにより、許容される顕現候補が、次第に減少する。

顕現縮退

Future Convergence Theory では、デコヒーレンスを、顕現縮退 (Manifestation Reduction) として定義する。顕現縮退作用素を、

$$\mathcal{D}: \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{Q}$$

と定義する。ここで、

$$\mathcal{D}$$

は、量子許容規程層に存在する顕現候補集合を、環境との整合条件に従って縮退させる作用素である。したがって、デコヒーレンスとは、量子状態を破壊する操作ではなく、顕現候補集合を徐々に縮小する過程である。

顕現候補集合

ある量子状態について、顕現候補集合を、

$$\mathcal{A} = \{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots, |\psi_n\rangle\}$$

と定義する。デコヒーレンスが進行すると、顕現縮退作用素により、

$$\mathcal{D}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}'$$

となる。ここで、

$$\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$$

である。すなわち、時間発展とともに、顕現可能状態の集合は単調に縮小する。

測定との違い

Future Convergence Theory において、デコヒーレンスと測定は、明確に区別される。デコヒーレンスでは、顕現候補集合は縮小するが、なお複数の候補が残っている。一方、測定では、顕現写像

$$\mathcal{P}_X$$

が作用し、候補集合の中から、一つの状態だけが三次元顕現層へ投影される。したがって、デコヒーレンスは、測定の前段階であり、測定そのものではない。

第四定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 3.3 (デコヒーレンス定理). デコヒーレンスとは、量子許容規程層に存在する顕現候補集合が、環境との整合条件によって縮退する過程である。したがって、デコヒーレンスによって、未来因果情報場に存在する情報は失われない。

Proof. 第一部より、未来因果情報場は、全情報を保持する存在論的情報場である。また、量子状態は、その情報から生成される顕現許容状態である。したがって、環境との相互作用によって変化するのは、量子許容規程層における顕現候補集合のみであり、未来因果情報場そのものではない。ゆえに、デコヒーレンスは、情報消失ではなく、顕現候補集合の縮退である。 $\square$

一般理論との比較

標準量子論では、デコヒーレンスは、量子干渉を失わせる環境効果として理解される。Future Convergence Theory では、それに加えて、顕現候補集合の縮退という存在論的意味を持つ。したがって、デコヒーレンスだけでは、観測結果は決定されない。最終的な顕現は、顕現写像

$$\mathcal{P}_X$$

によって初めて実現される。

本節の結論

本節では、デコヒーレンスを、量子状態の崩壊ではなく、顕現候補集合が環境との整合条件に従って縮退する過程として再定義した。この再定義により、デコヒーレンスと測定は、Future Convergence Theory の中で異なる役割を担う独立した過程として位置付けられた。次節では、量子真空を Future Convergence Theory の立場から再定義し、真空揺らぎの起源とその補正式を導出する。

3.0.5 3.5 真空揺らぎ補正

前節では、Future Convergence Theory において、デコヒーレンスは、量子状態の崩壊ではなく、顕現候補集合が、環境との整合条件によって縮退する過程であることを示した。しかし、量子論には、観測対象となる粒子が存在しない場合でも、なお物理効果が残る現象が存在する。それが、真空揺らぎ (Vacuum Fluctuation) である。標準量子場理論では、真空とは、粒子数がゼロの状態ではなく、零点エネルギーを持つ基底状態である。そのため、粒子が存在しない空間でも、仮想粒子対の生成・消滅が絶えず起こると考えられている。しかし、Future Convergence Theory では、真空を、粒子が存在しない空間とは定義しない。本理論では、真空とは、未来因果情報場から、まだ三次元顕現層へ投影されていない顕現許容状態のみが存在する領域である。

FCT における真空の定義

第一部で示したように、未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

には、顕現可能な全ての情報状態が存在する。その一部のみが、量子許容規程層

$$\mathcal{Q}$$

を経由して、三次元顕現層

$$\mathcal{X}$$

へ顕現する。したがって、Future Convergence Theory における真空とは、顕現写像

$$\mathcal{P}_X$$

によって、まだ顕現していない許容状態が存在する領域である。これを、真空情報場 (Vacuum Information State) と呼び、

$$\boxed{\mathcal{V} \subset \mathcal{Q}}$$

と定義する。

真空揺らぎの起源

Future Convergence Theory では、真空揺らぎは、仮想粒子が実際に生成・消滅していることを意味しない。真空揺らぎとは、未来因果情報場に存在する複数の顕現候補が、顕現拘束との整合条件に応じて、連続的に変動することによって生じる。すなわち、真空情報場

$$\mathcal{V}$$

に含まれる顕現候補集合は、時間発展とともに、

$$\mathcal{V}(t) = \mathcal{V}_0 + \delta\mathcal{V}(t)$$

と表される。ここで、

$$\delta\mathcal{V}(t)$$

は、未来因果情報場との同期条件の変化によって生じる微小揺らぎである。

顕現拘束との関係

真空揺らぎは、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

とは独立ではない。顕現拘束密度

$$\Lambda_M$$

が変化すると、量子許容規程層に存在する顕現候補集合も変化する。したがって、Future Convergence Theory では、真空揺らぎは、

$$\delta\mathcal{V} = \delta\mathcal{V}(\Lambda_M)$$

として記述される。これは、重力場が強い領域ほど、真空揺らぎの構造も変化することを意味する。

真空エネルギーの再定義

標準量子場理論では、真空エネルギーは、零点振動の総和として定義される。Future Convergence Theory では、真空エネルギーは、顕現していない許容状態が保持する顕現余剰エネルギーとして定義される。真空エネルギー密度を、

$$\rho_{\text{vac}}^{\text{FCT}}$$

とすると、

$$\rho_{\text{vac}}^{\text{FCT}} = \rho_{\text{vac}}^{\text{QFT}} + \Delta\rho_{\text{FCT}}$$

となる。ここで、

$$\Delta\rho_{\text{FCT}}$$

は、未来因果情報場および顕現拘束テンソルによる補正項である。

第五定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 3.4 (真空揺らぎ定理). 真空揺らぎとは、仮想粒子の生成・消滅ではなく、未来因果情報場に存在する顕現候補集合が、顕現拘束との整合条件に応じて連続的に変動する現象である。

Proof. Future Convergence Theory では、粒子は、三次元顕現層への顕現状態としてのみ存在する。したがって、真空状態において、粒子の生成・消滅を仮定する必要はない。一方、量子許容規程層には、顕現候補状態が常に存在している。これらの候補集合は、未来因果情報場との同期条件および顕現拘束密度の変化に応じて変動する。ゆえに、真空揺らぎとは、顕現候補集合の動的变化として理解される。□

観測的帰結

通常の実験条件では、Future Convergence Theory は、量子場理論と同じ真空揺らぎ極限を再現する。一方、ブラックホール近傍、極初期宇宙、高曲率領域では、補正項

$$\Delta\rho_{\text{FCT}}$$

が無視できなくなり、Casimir 効果、ホーキング放射、宇宙定数、ダークエネルギーに、一般的な量子場理論とは異なる微小補正が現れる。これらの補正は、第五部、第九部、第十一部において順次導出する。

本節の結論

本節では、真空揺らぎを、仮想粒子の生成・消滅ではなく、未来因果情報場に存在する顕現候補集合の動的変化として再定義した。これにより、真空は「何も存在しない空間」ではなく、顕現以前の情報状態が保持される存在論的領域として位置付けられた。次節では、この真空揺らぎの再定義から、Casimir 効果に対する Future Convergence Theory の補正式を導出する。

3.0.6 3.6 Casimir 効果への補正

前節では、Future Convergence Theory において、真空揺らぎは、仮想粒子対の生成・消滅ではなく、未来因果情報場に存在する顕現候補集合が、顕現拘束との整合条件に応じて変動する現象であることを示した。この再定義は、量子真空に由来する代表的現象である Casimir 効果に対しても、新たな解釈を与える。標準量子場理論では、Casimir 効果は、二枚の導体板の間で許容される真空モードが制限されることにより、外部との零点エネルギー差が生じ、導体板同士が引き寄せられる現象として理解される。この説明は、現在まで多くの実験結果と一致している。しかし、Future Convergence Theory では、真空揺らぎそのものを再定義したため、Casimir 効果の起源も、顕現候補集合の拘束条件の変化として再解釈される。

顕現許容境界

二枚の導体板を、距離

$$a$$

だけ離して配置する。導体板は、電磁場の境界条件を与えるだけではない。Future Convergence Theory では、導体板は、量子許容規程層に対しても、顕現拘束条件を変更する境界として働く。したがって、導体板内部では、顕現候補集合

$$\mathcal{A}$$

が、外部とは異なる集合へ変化する。これを、顕現許容境界 (Manifestation Permission Boundary) と呼ぶ。

顕現候補密度

顕現候補密度を、

$$\mu_M$$

と定義する。これは、単位体積あたりに存在する顕現許容状態の密度を表す。導体板外部では、

$$\mu_M = \mu_0$$

である。一方、導体板内部では、境界条件により、

$$\mu_M = \mu_0 - \delta\mu$$

となる。ここで、

$$\delta\mu > 0$$

は、顕現候補が境界条件によって減少した量である。

顕現拘束エネルギー

Future Convergence Theory では、Casimir 効果の起源は、零点エネルギーそのものではない。顕現候補密度の変化は、顕現拘束密度

$$\Lambda_M$$

を局所的に変化させる。したがって、顕現拘束エネルギーを、

$$E_M$$

と定義すると、

$$E_M = E_{\text{vac}} + \Delta E_{\text{FCT}}$$

となる。ここで、

$$\Delta E_{\text{FCT}} = f(\delta\mu, \Lambda_M)$$

は、Future Convergence Theory に固有の補正項である。

Casimir 力

Casimir 力は、顕現拘束エネルギーの距離微分として定義される。すなわち、

$$F_{\text{FCT}} = -\frac{\partial E_M}{\partial a}$$

となる。したがって、

$$F_{\text{FCT}} = F_{\text{Casimir}} + \Delta F$$

である。ここで、

$$F_{\text{Casimir}}$$

は、標準量子場理論による Casimir 力、

$$\Delta F$$

は、顕現拘束補正である。

弱拘束極限

通常の実験条件では、顕現拘束密度は十分小さい。したがって、

$$\Lambda_M \rightarrow 0$$

では、

$$\Delta F \rightarrow 0$$

となり、Future Convergence Theory は、標準 Casimir 効果を完全に再現する。

高拘束領域での補正

ブラックホール近傍、極初期宇宙、あるいは極端な高曲率領域では、顕現拘束密度が増加する。その結果、Future Convergence Theory は、Casimir 力に、高次補正が現れることを予測する。一般に、

$$\Delta F \propto \Lambda_M + \mathcal{O}(\Lambda_M^2)$$

となる。したがって、極限条件では、標準量子場理論とは異なる Casimir 力が観測される可能性がある。

第六定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 3.5 (Casimir 補正定理). *Casimir* 効果とは、顕現候補集合の境界条件が変化することによって、顕現拘束エネルギーに差が生じる現象である。弱拘束極限では、*Future Convergence Theory* は、標準 *Casimir* 効果を再現する。高拘束領域では、顕現拘束密度に比例する補正が現れる。

観測的帰結

通常の Casimir 実験では、Future Convergence Theory は、量子場理論と区別できない。しかし、極端な重力場、高精度ナノスケール Casimir 測定、あるいは宇宙論的境界条件下では、補正項

$$\Delta F$$

が、測定可能となる可能性がある。さらに、この補正は、ホーキング放射、ブラックホール蒸発、宇宙定数問題とも共通の起源を持つ。

本節の結論

本節では、Casimir 効果を、零点エネルギー差ではなく、顕現候補集合の境界条件によって生じる顕現拘束エネルギーの差として再定義した。この結果、Future Convergence Theory は、通常の Casimir 効果を再現しながら、高拘束領域では一般的な量子場理論とは異なる微小補正を予測する。次節では、遅延選択実験 (Delayed Choice Experiment) を Future Convergence Theory の立場から解析し、未来因果情報場と顕現写像の関係を明らかにする。

3.0.7 3.7 遅延選択実験への予測

前節では、Future Convergence Theory において、Casimir 効果は、顕現候補集合の境界条件によって生じる顕現拘束エネルギーの差として理解されることを示した。しかし、Future Convergence Theory が最も直接的に検証される量子現象は、真空揺らぎではない。それは、未来の測定条件が、現在の量子干渉に影響しているように見える遅延選択実験 (Delayed Choice Experiment) である。標準量子力学では、遅延選択実験は、測定装置の最終構成が、粒子の過去の振る舞いを決定しているように観測される現象である。しかし、この現象は、未来が過去へ因果的に作用していることを意味するものではないと一般に解釈されている。Future Convergence Theory では、この現象は、未来因果情報場の存在を前提とすると、自然な結果として導かれる。

標準的解釈

遅延選択実験では、粒子が干渉計へ入射した後に、観測装置の構成が変更される。それにもかかわらず、観測結果は、最終的な測定条件に対応した統計分布を示す。通常の量子力学では、これは、波動関数全体が最後までユニタリに時間発展し、測定時に観測結果が決定されることによって説明される。しかし、なぜ最終測定条件が、最初から量子状態へ反映されるように見えるのかについては、直観的説明は容易ではない。

Future Convergence Theory の立場

Future Convergence Theory では、量子状態は、未来因果情報場から生成された顕現許容状態である。未来因果情報場は、顕現後に生成されるものではない。顕現以前から、顕現可能な情報構造を保持している。したがって、測定条件も、未来因果情報場との整合条件として、顕現写像

$$\mathcal{P}_X$$

へ反映される。重要なのは、未来が過去へ情報を送るわけではないという点である。顕現写像そのものが、未来因果情報場との整合条件を満たすように作用するため、最終測定条件と矛盾しない顕現状態だけが、三次元顕現層へ投影される。

顕現整合条件

遅延選択実験では、測定装置全体の境界条件を、

$$B$$

と表す。Future Convergence Theory では、顕現写像は、次の整合条件を満たす。

$$\mathcal{P}_X = \mathcal{P}_X(F, B)$$

ここで、

F

は未来因果情報場の情報状態、

B

は最終的な測定境界条件である。したがって、顕現状態は、未来因果情報場だけでなく、測定条件全体との整合性によって決定される。

未来因果情報場との同期

未来因果情報場は、時間順序に従って逐次生成される情報ではない。Future Convergence Theory では、未来因果情報場は、Future Fixed Point

$\mathcal{F}^*$

へ収束する存在論的信息場である。したがって、顕現写像は、局所時刻ではなく、固定点全体との整合条件によって決定される。このため、遅延選択実験において、最終測定条件と整合する顕現状態が選択されても、時間因果律は破れない。

遅延選択定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 3.6 (遅延選択定理). 遅延選択実験において観測される統計分布は、未来から過去への因果作用によって決定されるのではない。顕現写像が、未来因果情報場と測定境界条件との整合性を満たす状態のみを、三次元顕現層へ投影することによって決定される。

Proof. Future Convergence Theory において、量子状態は、未来因果情報場から生成される顕現許容状態である。また、顕現写像は、測定境界条件との整合性を満たす場合にのみ、三次元顕現層への投影を許可する。したがって、遅延選択実験における統計分布は、未来から過去への情報伝達ではなく、顕現条件全体との整合性によって決定される。ゆえに、局所的時間因果律は保存される。□

一般理論との比較

標準量子力学では、遅延選択実験は、波動関数の時間発展によって説明される。Future Convergence Theory では、波動関数ではなく、未来因果情報場と顕現写像との整合条件によって説明される。したがって、本理論では、「未来が過去を変える」という表現を必要としない。

観測的帰結

通常遅延選択実験では、Future Convergence Theory は、標準量子力学と同じ統計分布を再現する。しかし、測定境界条件を極端に高速で変化させる実験や、重力ポテンシャル差を伴う遅延選択実験では、顕現拘束テンソル

$\mathcal{C}_{\mu\nu}$

との結合による高次補正が現れる可能性がある。本理論は、その補正が、ブラックホール近傍や高精度量子干渉実験において検証可能となることを予測する。

本節の結論

本節では、遅延選択実験を、未来因果情報場と顕現写像との整合条件によって再解釈した。これにより、Future Convergence Theory は、時間因果律を破ることなく、遅延選択実験で観測される統計分布を存在論的に説明できることを示した。次節では、Quantum Eraser 実験を Future Convergence Theory の立場から解析し、情報消去と顕現写像との関係を定式化する。

3.0.8 3.8 Quantum Eraser への予測

前節では、Future Convergence Theory において、遅延選択実験は、未来から過去への因果作用ではなく、未来因果情報場と測定境界条件との整合性によって説明されることを示した。しかし、量子論において、さらに興味深い現象が存在する。それが、Quantum Eraser（量子消しゴム実験）である。Quantum Eraser では、一度取得されたように見える経路情報が、後から適切な測定操作によって消去されると、干渉縞が再び回復する。標準量子力学では、これは、経路情報そのものではなく、経路情報へ到達可能であるかどうか、干渉の有無を決定すると説明される。Future Convergence Theory は、この現象を、顕現候補集合と顕現写像との整合条件によって再解釈する。

経路情報の意味

標準量子論では、経路情報は、粒子がどちらの経路を通ったかを識別可能にする情報である。Future Convergence Theory では、経路情報は、粒子の履歴ではない。経路情報とは、顕現候補集合に対して、顕現拘束が追加する境界条件である。経路情報を、

$$I_{\text{path}}$$

と定義する。

顕現候補集合への作用

第三章第四節で定義した顕現候補集合を、

$$\mathcal{A} = \{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, \dots\}$$

とする。経路情報が存在する場合、顕現候補集合は、経路識別条件によって分割される。すなわち、

$$\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$$

となる。この結果、異なる集合間では、干渉条件が成立しない。

Quantum Eraser の本質

Quantum Eraser において、経路情報を消去するとは、履歴を消すことではない。Future Convergence Theory では、経路情報に対応する境界条件が除去されることを意味する。その結果、顕現候補集合は、再び統一集合として扱われる。すなわち、

$$\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{A}$$

となる。したがって、干渉縞は、粒子の過去が変化したために現れるのではない。顕現候補集合が、再び統一されたことによって現れる。

顕現整合条件

Quantum Eraser において、顕現写像は、経路情報も含めた境界条件との整合性によって決定される。したがって、

$$\mathcal{P}_X = \mathcal{P}_X(F, B, I_{\text{path}})$$

となる。ここで、

$$B$$

は測定境界条件である。経路情報が消去されると、

$$I_{\text{path}} \rightarrow 0$$

となり、顕現写像は、再び干渉可能な顕現候補集合を選択する。

Quantum Eraser 定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 3.7 (Quantum Eraser 定理). *Quantum Eraser* において回復する干渉縞は、粒子の過去が変化した結果ではない。顕現候補集合を分割していた境界条件が消失し、顕現写像が再び統一された候補集合から顕現状態を選択することによって生じる。

Proof. Future Convergence Theory において、量子状態は、未来因果情報場から生成される顕現許容状態である。経路情報は、顕現候補集合を分割する境界条件として作用する。Quantum Eraser により、この境界条件が除去されると、顕現候補集合は再び統合される。したがって、顕現写像は、統一された候補集合から顕現状態を選択できるようになり、干渉縞が回復する。この過程では、未来因果情報場にも、過去の物理状態にも変更は加えられない。ゆえに、Quantum Eraser は、境界条件の変更による顕現構造の変化として理解される。□

標準量子論との比較

標準量子力学では、Quantum Eraser は、経路情報への到達可能性によって説明される。Future Convergence Theory では、その現象を、顕現候補集合の分割と統合という存在論的構造によって説明する。したがって、情報消去とは、情報そのものを消すのではなく、顕現境界条件を変更する操作として再定義される。

観測的帰結

通常の Quantum Eraser 実験では、Future Convergence Theory は、標準量子力学と同じ干渉縞を再現する。しかし、測定境界条件が急速に変化する場合や、強い重力場の中で Quantum Eraser を実施する場合には、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

との結合による高次補正が現れる可能性がある。本理論では、その補正は、干渉縞の可視度、位相、および相関係数に微小な差分として現れることを予測する。

本節の結論

本節では、Quantum Eraser を、過去の改変ではなく、顕現候補集合を規定する境界条件の変更として再解釈した。これにより、Future Convergence Theory は、時間因果律を保持したまま、Quantum Eraser 実験を存在論的に説明できることを示した。次節では、量子論が Future Convergence Theory の中間層として成立するための数学的極限を導入し、一般的な量子力学へ還元される条件と理論全体の反証条件を定式化する。

3.0.9 3.9 量子論極限と反証条件

前節までに、Future Convergence Theory は、量子状態、測定、デコヒーレンス、真空揺らぎ、Casimir 効果、遅延選択実験、および Quantum Eraser を、未来因果情報場、量子許容規程層、顕現写像という統一的枠組みにより再定式化した。しかし、新しい理論が物理理論として成立するためには、既存理論を包含すると同時に、既存理論とは異なる検証可能な予測を与えなければならない。したがって、本節では、Future Convergence Theory が、どの極限において通常の量子力学へ還元されるのかを明確にし、さらに、どの観測結果が得られた場合に、本理論が反証されるかを定義する。

量子論極限

第一部で導入した未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

および、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

による補正が十分小さい極限を考える。すなわち、

$$\Lambda_M \rightarrow 0$$

および、

$$\delta\mathcal{V} \rightarrow 0$$

が成立する場合である。この極限では、未来因果情報場による高次補正は消失し、量子許容規程層は、通常の Hilbert 空間と数学的に同一の構造を持つ。

Schrödinger 方程式への還元

量子状態

$$|\psi\rangle$$

は、Future Convergence Theory では、顕現許容状態として定義された。しかし、未来因果情報場との補正項を無視できる極限では、その時間発展は、通常の Schrödinger 方程式へ還元される。すなわち、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$$

が成立する。したがって、Future Convergence Theory は、通常の量子力学を否定するものではなく、その上位理論として位置付けられる。

Born の規則

前節までに、Future Convergence Theory では、Born の規則を、顕現許容度として再解釈した。しかし、弱拘束極限では、顕現許容度は、通常の観測確率と一致する。したがって、

$$P_i = |c_i|^2$$

は、実験的には通常の量子力学と完全に一致する。

量子情報理論との整合

Future Convergence Theory は、量子情報理論とも整合する。量子ビット、量子もつれ、量子通信、量子計算において観測される演算規則は、弱拘束極限では、全て通常の量子力学と一致する。したがって、現在までの量子情報実験は、Future Convergence Theory と矛盾しない。

一般量子論との差分

Future Convergence Theory が、通常の量子力学と異なる予測を与えるのは、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

および、未来因果情報場との結合が無視できない極限である。具体的には、次の状況である。

- ブラックホール近傍における量子干渉
- 重力ポテンシャル差を伴う量子もつれ
- 高精度 Casimir 実験
- 極初期宇宙における量子揺らぎ
- 超高精度原子干渉計
- 重力波背景中の量子干渉

これらの極限では、Future Convergence Theory は、量子力学に対する高次補正を予測する。

理論全体の反証条件

Future Convergence Theory は、次のいずれかが成立した場合、量子理論として棄却される。

1. 通常の量子力学極限を再現できない。
2. Born の規則と整合しない。
3. 量子干渉実験、Casimir 実験、遅延選択実験、Quantum Eraser 実験において、既存実験結果を説明できない。
4. 本理論が予測する高次補正が、十分な観測精度でも一切検出されない。
5. Future Convergence Theory の補正を導入しても、通常の量子力学より説明能力が向上しない。

以上のいずれかが成立した場合、Future Convergence Theory は、量子論の上位理論として成立しない。

第三部の結論

本章では、量子論は、未来因果情報場と三次元顕現層を接続する存在論的中間層であることを示した。その結果、波動関数、測定、デコヒーレンス、真空揺らぎ、Casimir 効果、遅延選択実験、Quantum Eraser は、いずれも、顕現許容状態、顕現候補集合、顕現写像という共通概念によって統一的に説明された。さらに、Future Convergence Theory が、弱拘束極限では通常の量子力学を完全に再現し、強拘束領域においてのみ新たな観測差分を予測することを示した。以上により、Future Convergence Theory における量子論の存在論的位置付けが確立された。次章では、重力子（グラビトン）が重力そのものではなく、顕現拘束の量子的摂動として理解されることを示し、量子重力に対する Future Convergence Theory の基本構造を導出する。

Part IV

グラビトンは重力の本質ではない

Chapter 4

グラビトンは重力の本質ではない

第一部では、Future Convergence Theory を構成する存在論的基盤として、意味生成テンプレート、未来因果情報場、量子許容規程層、三次元顕現層、および FCT 閉包式を導入した。第二部では、重力を、粒子間相互作用ではなく、未来因果情報場と三次元顕現層との整合性を維持する顕現拘束（Manifestation Constraint）として再定義した。その結果、重力普遍性、遮蔽不能性、光への作用、重力の弱さ、時間遅れ、一般相対論極限が、顕現拘束の存在論的性質から導かれることを示した。さらに第三部では、量子論は、未来因果情報場と三次元顕現層を接続する中間層であり、波動関数、測定、デコヒーレンス、真空揺らぎ、Casimir 効果、遅延選択実験、Quantum Eraser は、すべて顕現許容状態と顕現写像によって統一的に説明できることを示した。ここで、量子重力理論において最も重要な問題が現れる。それは、**グラビトン（重力子）は重力そのもののなのか**、という問題である。現在の摂動的量子重力では、重力は、時空計量

$$g_{\mu\nu}$$

を背景計量

$$\eta_{\mu\nu}$$

の周りで摂動展開し、その量子化によって得られるスピン 2 ボソン、すなわちグラビトンによって媒介されると考えられる。しかし、この立場では、一般相対論における重力と、量子場理論におけるグラビトンとの関係は、なお完全には統一されていない。さらに、第二部で示したように、Future Convergence Theory において、重力とは、粒子間相互作用ではなく、三次元顕現層そのものを維持する顕現拘束

$$C_{\mu\nu}$$

である。したがって、もし重力そのものが顕現拘束であるならば、グラビトンは、その拘束自体ではあり得ない。本理論では、グラビトンとは、顕現拘束が量子許容規程層へ投影された際に生じる量子的摂動（Quantum Perturbation）であると定義する。すなわち、グラビトンは、重力の本質ではなく、重力が量子的自由度として観測される場合の有効励起状態に過ぎない。この立場を採用すると、重力そのものを量子化する必要はなくなる。量子化されるのは、顕現拘束ではなく、顕現拘束の局所摂動である。その結果、一般相対論と量子論の役割分担は明確となり、重力の存在論と量子場理論との矛盾は解消される。本章では、まず、一般的な摂動重力理論を整理し、その上で、グラビトンを顕現拘束の量子的摂動として再定義する。続いて、顕現拘束と量子摂動が存在論的に異なることを証明し、グラビトンが検出された場合に何が実証されるのかを明らかにする。さらに、高エネルギー重力散乱、重力波分散への補正を導出し、最後に、Future Convergence Theory が予測する反証可能条件を定式化する。

第四部 グラビトンは重力の本質ではない

4.0.1 4.1 摂動計量とグラビトン

一般相対論では、重力場は、時空計量

$$g_{\mu\nu}$$

によって記述される。一方、量子重力理論では、この計量を、平坦な背景計量

$$\eta_{\mu\nu}$$

の周りで摂動展開する。すなわち、

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$$

と書く。ここで、

$$h_{\mu\nu}$$

は、背景時空からの微小摂動を表す。この摂動場を量子化すると、スピン2、質量ゼロのボース粒子が得られる。これが、一般にグラビトン (Graviton) と呼ばれる。しかし、この導出は、計量摂動を量子化した結果であり、重力そのものを定義したものではない。Future Convergence Theory では、第二部で示したように、重力とは、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

そのものである。したがって、計量摂動

$$h_{\mu\nu}$$

は、顕現拘束そのものではない。それは、顕現拘束が、量子許容規程層において生じる局所的揺らぎの、幾何学的表現である。この立場から、Future Convergence Theory は、グラビトンを次のように定義する。

定義 4.1 (グラビトン). グラビトンとは、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

が、量子許容規程層

$$\mathcal{Q}$$

において生じる局所的摂動として現れる有効励起状態である。したがって、グラビトンは、重力そのものではなく、顕現拘束の量子的摂動である。

この定義により、重力は存在論の対象、グラビトンは量子的励起という明確な役割分担が成立する。次節では、この役割分担を数学的に定式化し、グラビトンが存在する層と、顕現拘束が存在する層が一致しないこと、すなわち**層的位置の非同源性**を証明する。

4.0.2 4.2 グラビトンの層的位置

前節では、Future Convergence Theory において、重力とは、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

そのものであり、グラビトンは、その量子的摂動として定義されることを示した。しかし、この定義だけでは、グラビトンが Future Convergence Theory の存在論的階層のどこに属するのかは、まだ明確ではない。本節では、顕現拘束とグラビトンが、存在論的に異なる層へ属することを証明する。

顕現拘束の存在層

第二部で導入した顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

は、未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

と、三次元顕現層

$$\mathcal{X}$$

との整合性を維持する存在論的拘束である。したがって、顕現拘束は、粒子として存在するものではなく、三次元顕現層そのものを成立させる基底構造である。ゆえに、顕現拘束は、個々の粒子が存在する以前から、三次元顕現層全体を支配する。

グラビトンの存在層

一方、グラビトンは、前節で定義したように、顕現拘束が、量子許容規程層

$$\mathcal{Q}$$

において示す局所的摂動である。したがって、グラビトンは、顕現拘束そのものではない。また、三次元顕現層全体を拘束する存在でもない。グラビトンは、量子許容規程層で記述される量子的自由度である。すなわち、

$$g \in \mathcal{Q}$$

である。ここで、

$$g$$

は、グラビトン状態を表す。

存在論的分離

以上より、顕現拘束とグラビトンは、異なる層へ属する。すなわち、

$$C_{\mu\nu} \notin \mathcal{Q}$$

であり、また、

$$g \notin \mathcal{X}$$

である。顕現拘束は、量子状態ではない。グラビトンも、重力そのものではない。両者は、存在論的役割が根本的に異なる。

層写像

Future Convergence Theory において、顕現拘束が量子的自由度として現れる過程は、次の写像によって表される。

$$\mathcal{G} : C_{\mu\nu} \longrightarrow g$$

ここで、

$$\mathcal{G}$$

を、重量子化写像（Graviton Projection Operator）と呼ぶ。重要なのは、この写像は、重力を生成する写像ではないことである。重力は、既に顕現拘束として存在している。量子化写像は、その拘束を、量子許容規程層における局所励起として表現するだけである。

存在論的階層

以上をまとめると、Future Convergence Theory における重力とグラビトンの関係は、次の階層として表される。

$$\mathcal{F} \longrightarrow C_{\mu\nu} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow g \longrightarrow \mathcal{X}$$

ここで、顕現拘束は、未来因果情報場から導かれる存在論的拘束であり、グラビトンは、その拘束が量子許容規程層において示す有効自由度である。

層非同一定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 4.1 (グラビトン層非同一定理). 顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

と、グラビトン

$$g$$

は、*Future Convergence Theory* において、異なる存在論的層へ属する。したがって、グラビトンを検出したとしても、重力そのものを直接観測したことにはならない。

Proof. 顕現拘束は、三次元顕現層を成立させる存在論的拘束であり、第二部で定義したように、粒子ではない。一方、グラビトンは、量子許容規程層に属する局所摂動であり、量子的自由度として記述される。両者は、定義域、存在層、役割が異なる。したがって、両者を同一視することはできない。□

理論的帰結

この結果、*Future Convergence Theory* では、グラビトンが将来実験的に検出されたとしても、それは、重力が粒子であることを意味しない。実証されるのは、顕現拘束が、量子許容規程層において局所励起を持つという事実のみである。したがって、グラビトン検出と、重力の存在論とは、論理的に区別されなければならない。

本節の結論

本節では、グラビトンが属する存在論的層を明確に定義し、顕現拘束テンソルとグラビトンが同一ではないことを証明した。これにより、*Future Convergence Theory* は、「重力は拘束であり、グラビトンはその量子的摂動である」という立場を、存在論的階層に基づいて定式化した。次節では、この結論を用いて、顕現拘束と量子摂動が物理学的にも数学的にも非同一であることを示し、両者を混同できない理由を導出する。

4.0.3 4.3 顕現拘束と量子摂動の非同一性

前節では、*Future Convergence Theory* において、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

と、グラビトン

$$g$$

は、存在論的に異なる層へ属することを示した。しかし、存在論的階層が異なることだけでは、両者が物理学的にも数学的にも異なる対象であることは十分には示されない。本節では、顕現拘束と量子摂動が、数学的構造、時間発展、作用対象の全てにおいて非同一であることを証明する。

作用対象の違い

顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

は、三次元顕現層全体の存在条件を与える。その作用対象は、個々の粒子ではない。電子、陽子、光子、ニュートリノ、さらには真空状態に至るまで、顕現した全ての状態が、顕現拘束の対象となる。一方、グラビトンは、量子許容規程層における局所的励起状態である。したがって、グラビトンは、顕現拘束そのものを構成する要素ではなく、拘束の局所変動を記述する自由度に過ぎない。

時間発展の違い

顕現拘束は、第一部で導入した Future Convergence Loop 全体に従って保存される。すなわち、顕現拘束は、未来因果情報場との整合条件として、存在論的閉回路全体を支配する。したがって、顕現拘束の時間発展は、

$$C_{\mu\nu} = C_{\mu\nu}(\mathcal{F})$$

によって決定される。一方、グラビトンは、量子状態として、量子許容規程層において時間発展する。すなわち、その時間発展は、量子力学の有効理論によって記述される。したがって、グラビトンは、顕現拘束とは異なる時間発展法則に従う。

数学的構造の違い

顕現拘束テンソルは、存在論的拘束場である。その数学的対象は、四次元時空全体を拘束する二階テンソル場である。一方、グラビトンは、その拘束場の微小揺らぎを量子化した励起状態であり、量子場理論における状態ベクトルとして扱われる。したがって、両者は、数学的にも、次のように異なる。

$$C_{\mu\nu} \neq g$$

さらに、

$$\dim(C_{\mu\nu}) \neq \dim(g)$$

である。すなわち、両者は、定義域、値域、物理的意味の全てが異なる。

量子化可能性

通常量子重力理論では、重力を量子化することが目的となる。Future Convergence Theory では、量子化される対象は、顕現拘束そのものではない。量子化されるのは、顕現拘束から導かれる局所摂動のみである。したがって、Future Convergence Theory は、次の命題を採用する。

$$Q(C_{\mu\nu}) \neq g$$

ここで、

$$Q$$

は量子化作用素である。つまり、顕現拘束を直接量子化しても、グラビトンそのものは得られない。グラビトンは、顕現拘束の局所摂動を量子化した場合にのみ現れる有効自由度である。

非同一定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 4.2 (顕現拘束・量子摂動非同一定理). 顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

と、グラビトン

$$g$$

は、作用対象、時間発展、数学的構造、量子化可能性の全てにおいて異なる。したがって、グラビトンは、顕現拘束そのものではない。

Proof. 顕現拘束は、未来因果情報場から導かれる存在論的拘束場であり、三次元顕現層全体を支配する。一方、グラビトンは、量子許容規程層における局所励起状態として定義される。両者は、定義域、時間発展、数学的構造、作用対象が一致しない。したがって、両者を同一視することはできない。□

理論的帰結

この結果、Future Convergence Theory において、重力を量子化するという表現は、厳密には正しくない。量子化されるのは、重力そのものではなく、重力が量子許容規程層へ投影された際に生じる局所摂動である。したがって、量子重力理論は、顕現拘束理論の有効近似理論として位置付けられる。

本節の結論

本節では、顕現拘束テンソルとグラビトンが、物理学的にも数学的にも非同一であることを示した。これにより、Future Convergence Theory は、重力の存在論と量子重力理論との役割分担を明確に定義した。次節では、仮に将来グラビトンが実験的に検出された場合、その観測が何を意味し、何を意味しないのかを、Future Convergence Theory の立場から定式化する。

4.0.4 4.4 グラビトン検出が意味するもの

前節では、Future Convergence Theory において、顕現拘束テンソル

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

と、グラビトン

$$g$$

は、作用対象、時間発展、数学的構造、存在論的階層の全てにおいて異なる対象であることを示した。したがって、将来グラビトンが実験的に検出されたとしても、その事実だけから、重力の本質が粒子であるとは結論できない。本節では、グラビトン検出が物理学的に何を意味し、逆に何を意味しないのかを、Future Convergence Theory の立場から明確に定式化する。

標準理論における意味

摂動的量子重力理論では、グラビトンが検出されれば、重力が量子化可能であること、そして、重力相互作用がスピン2粒子によって媒介されることの強い証拠になると考えられる。しかし、この結論は、重力そのものが粒子であることを直接証明するものではない。実際に観測されるのは、量子的励起状態であり、存在論的起源そのものではない。

Future Convergence Theory の立場

Future Convergence Theory では、グラビトンは、顕現拘束テンソル

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

が、量子許容規程層において示す局所的励起状態として定義される。したがって、グラビトンが観測された場合、直接検証されるのは、顕現拘束が量子的自由度を持つという事実のみである。重力そのものが粒子として存在することは、依然として導かれない。

観測対象

グラビトン検出実験が観測する量を、

$$\mathcal{G}_{\text{obs}}$$

と定義する。Future Convergence Theory では、この観測量は、次のように表される。

$$\mathcal{G}_{\text{obs}} = \Pi_Q(\delta\mathcal{C}_{\mu\nu})$$

ここで、

$$\Pi_Q$$

は、顕現拘束の局所摂動を、量子許容規程層へ写像する作用素である。また、

$$\delta\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

は、顕現拘束テンソルの局所摂動を表す。したがって、実験が観測するのは、顕現拘束そのものではなく、その局所摂動である。

検出可能性

顕現拘束は、第二部で示したように、三次元顕現層全体を維持する背景拘束である。背景拘束そのものは、局所粒子検出器では直接観測できない。一方、局所摂動は、量子励起として有限エネルギーを持つため、原理的には観測可能となる。したがって、Future Convergence Theory は、次の命題を導く。

$$\text{Detectable} \implies \delta\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

一方、

$$\text{Undetectable} \implies \mathcal{C}_{\mu\nu}$$

である。すなわち、検出可能なのは、拘束そのものではなく、拘束の励起である。

検出結果の解釈

Future Convergence Theory において、グラビトン検出は、次の三つの事実のみを支持する。

1. 顕現拘束が局所的量子励起を持つこと。
2. その励起がスピン 2 自由度として振る舞うこと。
3. 重力波の量子極限が存在すること。

一方、次の命題は、グラビトン検出だけでは証明されない。

1. 重力そのものが粒子であること。
2. 時空そのものが量子化されること。
3. 存在論的基盤が量子場のみで構成されること。

グラビトン検出定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 4.3 (グラビトン検出定理). グラビトンが観測された場合、実証されるのは、顕現拘束の局所量子励起が存在することである。この観測結果のみから、重力そのものが粒子であるとは結論できない。

Proof. 第四章第二節および第三節より、顕現拘束とグラビトンは、存在論的にも数学的にも異なる対象である。実験装置は、局所的エネルギー交換のみを観測する。したがって、観測される対象は、局所摂動

$$\delta\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

のみであり、背景拘束そのものではない。ゆえに、グラビトン検出は、顕現拘束の存在を間接的に支持するが、重力そのものが粒子であることは証明しない。□

理論的帰結

この結論により、Future Convergence Theory は、将来グラビトンが発見された場合でも、第二部で導いた「重力＝顕現拘束」という存在論を変更する必要がない。むしろ、グラビトンは、顕現拘束理論から自然に導かれる有効自由度として位置付けられる。したがって、グラビトンの発見は、Future Convergence Theory を否定する事実ではなく、その量子極限を支持する観測結果となる。

本節の結論

本節では、グラビトン検出が意味する物理的内容を、Future Convergence Theory の存在論に基づいて整理した。その結果、グラビトンが検出されたとしても、実証されるのは顕現拘束の局所量子励起であり、重力そのものが粒子であることは導かれないことを示した。次節では、この結論を高エネルギー重力散乱へ適用し、Future Convergence Theory が予測する散乱振幅の補正を導出する。

4.0.5 4.5 高エネルギー重力散乱への補正

前節では、Future Convergence Theory において、グラビトンが検出されたとしても、それは顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

の局所量子励起を観測したことを意味するに過ぎず、重力そのものが粒子であることを示すものではないことを示した。この立場を採用すると、高エネルギー領域における重力散乱の理解も、従来の摂動的量子重力とは異なる。標準的な量子重力理論では、散乱振幅は、グラビトン交換過程を基本として導かれる。しかし、Future Convergence Theory において、グラビトンは、顕現拘束の局所励起である。したがって、高エネルギー散乱では、グラビトン交換だけでなく、顕現拘束そのものの背景構造が散乱振幅へ寄与する。

標準的散乱振幅

摂動的量子重力では、二体散乱振幅は、一般に

$$\mathcal{M}_{\text{GR}} = \sum_n \mathcal{M}_n$$

として展開される。ここで、各項

$$\mathcal{M}_n$$

は、グラビトン交換、ループ補正、高次摂動などを表す。

顕現拘束補正

Future Convergence Theory では、散乱過程そのものが、顕現拘束の背景構造の中で起こる。したがって、散乱振幅には、顕現拘束テンソルによる補正項が加わる。本理論では、散乱振幅を、

$$\mathcal{M}_{\text{FCT}} = \mathcal{M}_{\text{GR}} + \Delta\mathcal{M}_C$$

と定義する。ここで、

$$\Delta\mathcal{M}_C$$

は、顕現拘束による補正である。

補正項の一般形

顕現拘束補正は、背景拘束密度

$$\Lambda_M$$

および、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

に依存する。したがって、最も一般的には、

$$\Delta\mathcal{M}_C = F(\Lambda_M, C_{\mu\nu}, s, t, u)$$

と書ける。ここで、

$$s, t, u$$

は、通常の Mandelstam 変数である。

低エネルギー極限

顕現拘束密度が十分小さい場合、補正項は消失する。すなわち、

$$\lim_{\Lambda_M \rightarrow 0} \Delta \mathcal{M}_C = 0$$

となる。したがって、Future Convergence Theory は、通常の高エネルギー重力散乱を完全に再現する。

高エネルギー極限

衝突エネルギーが十分大きく、局所曲率が増大すると、顕現拘束密度は無視できなくなる。この極限では、散乱振幅は、

$$\mathcal{M}_{\text{FCT}} = \mathcal{M}_{\text{GR}} + \alpha \Lambda_M + \beta \Lambda_M^2 + \mathcal{O}(\Lambda_M^3)$$

と展開できる。ここで、

$$\alpha, \beta$$

は、Future Convergence Theory に固有の結合係数である。

散乱断面積

散乱断面積についても、Future Convergence Theory は、補正を予測する。散乱断面積を、

$$\sigma$$

とすると、

$$\sigma_{\text{FCT}} = \sigma_{\text{GR}} + \Delta \sigma$$

となる。ここで、

$$\Delta \sigma = G(\Lambda_M)$$

は、顕現拘束密度による補正である。

高エネルギー散乱定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 4.4 (高エネルギー散乱定理). *Future Convergence Theory* において、高エネルギー重力散乱は、グラビトン交換だけでは決定されない。散乱振幅には、顕現拘束テンソルに由来する補正項が加わる。弱拘束極限では、この補正は消失し、通常の摂動的量子重力へ還元される。

Proof. 第四章第二節より、グラビトンは、顕現拘束そのものではなく、その局所量子励起である。したがって、局所励起だけでは、背景拘束の寄与を完全には表現できない。高エネルギー領域では、背景拘束密度の寄与が有限となるため、散乱振幅には、顕現拘束由来の補正項が現れる。一方、弱拘束極限では、背景拘束密度が消失するため、補正項も消失する。ゆえに、Future Convergence Theory は、通常の高エネルギー重力散乱を再現する。□

観測的帰結

現在の加速器実験では、重力散乱そのものを直接測定することは極めて困難である。しかし、将来的な超高エネルギー衝突実験、ブラックホール形成を伴う散乱、あるいは初期宇宙に対応する極限条件では、Future Convergence Theory が予測する

$$\Delta \mathcal{M}_C$$

や

$$\Delta \sigma$$

が、標準的な摂動量子重力との差分として観測される可能性がある。

本節の結論

本節では、高エネルギー重力散乱に対する Future Convergence Theory の補正式を導入した。その結果、高エネルギー領域では、散乱振幅はグラビトン交換のみでは決定されず、顕現拘束テンソルの背景構造が直接寄与することを示した。次節では、この顕現拘束補正を重力波へ適用し、重力波の分散関係および伝播特性に対する Future Convergence Theory の予測を導出する。

4.0.6 4.6 重力波分散への接続

前節では、Future Convergence Theory において、高エネルギー重力散乱には、グラビトン交換だけではなく、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

そのものが散乱振幅へ寄与することを示した。この結果は、重力波の伝播についても、従来の一般相対論とは異なる予測を与える。一般相対論では、重力波は、時空計量の横波摂動として真空中を光速で伝播し、分散を持たない。したがって、全ての周波数成分は、同一速度

$$c$$

で伝播する。しかし、Future Convergence Theory では、重力波は、顕現拘束テンソルに生じた局所摂動が、量子許容規程層を経由して、三次元顕現層へ伝播した結果として観測される。そのため、背景となる顕現拘束密度が変化すると、伝播特性にも補正が現れる。

一般相対論における分散関係

真空中では、一般相対論の重力波は、波数

$$k$$

と角振動数

$$\omega$$

との間に、

$$\boxed{\omega = ck}$$

という線形分散関係を満たす。したがって、群速度、位相速度ともに、

$$v_g = v_p = c$$

となる。

Future Convergence Theory の分散関係

Future Convergence Theory では、重力波は、顕現拘束テンソルの局所励起が、背景拘束の中を伝播する波として理解される。したがって、分散関係は、背景拘束密度

$$\Lambda_M$$

の影響を受ける。本理論では、一般形として、

$$\boxed{\omega^2 = c^2 k^2 + \Phi(\Lambda_M, k)}$$

と書く。ここで、

$$\Phi$$

は、顕現拘束による補正関数である。

弱拘束極限

弱拘束極限では、

$$\Lambda_M \rightarrow 0$$

となるため、

$$\Phi \rightarrow 0$$

である。したがって、Future Convergence Theory は、一般相対論と同じ

$$\omega = ck$$

を再現する。

高拘束極限

ブラックホール近傍や、極端な高曲率領域では、顕現拘束密度は無視できない。このとき、補正項は、例えば、

$$\Phi = \alpha \Lambda_M k^2 + \beta \Lambda_M^2 k^4 + \mathcal{O}(\Lambda_M^3)$$

と展開できる。ここで、

$$\alpha, \beta$$

は、Future Convergence Theory に固有の結合定数である。

群速度補正

群速度は、

$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k}$$

によって定義される。したがって、Future Convergence Theory では、

$$v_g = c + \Delta v_g(\Lambda_M)$$

となる。この補正は、通常の宇宙空間では無視できるが、ブラックホール合体直後や、極初期宇宙では、有限となる可能性がある。

位相補正

重力波位相も、背景拘束による補正を受ける。位相を、

$$\phi$$

とすると、Future Convergence Theory は、

$$\phi_{\text{FCT}} = \phi_{\text{GR}} + \Delta \phi$$

を予測する。この位相補正は、長距離伝播する重力波ほど蓄積されるため、超高精度観測では、検証可能となる。

重力波分散定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 4.5 (重力波分散定理). *Future Convergence Theory* において、重力波は、顕現拘束テンソルの局所摂動が、背景拘束の中を伝播する波である。したがって、背景拘束密度が有限となる領域では、重力波分散、群速度、位相に、一般相対論とは異なる補正が現れる。

Proof. 第四章第二節より、グラビトンは、顕現拘束そのものではなく、背景拘束上の局所励起である。したがって、その伝播方程式には、背景拘束密度が必然的に現れる。弱拘束極限では、背景拘束密度は消失するため、通常の重力波方程式へ還元される。一方、高拘束領域では、背景拘束密度に比例する補正項が分散関係へ加わる。ゆえに、*Future Convergence Theory* は、一般相対論とは異なる重力波分散を予測する。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が予測する重力波分散補正は、LIGO, Virgo, KAGRA, および将来の Einstein Telescope, Cosmic Explorer, LISA において、リングダウン位相、群速度、高周波成分の到達時間差として検証可能となる。特に、ブラックホール合体イベントでは、高周波モードほど、顕現拘束補正が蓄積されるため、一般相対論との差分が最も顕著に現れる可能性がある。

本節の結論

本節では、*Future Convergence Theory* における重力波を、顕現拘束テンソルの局所励起の伝播として再定義した。その結果、通常の重力波観測では一般相対論を再現しながら、高拘束領域では、重力波分散、群速度、位相に観測可能な補正が現れることを示した。次節では、以上の理論全体を総括し、グラビトン理論に対する *Future Convergence Theory* の反証可能条件を定式化する。

4.0.7 4.7 反証条件

前節では、*Future Convergence Theory* において、重力波は、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

の局所摂動が、背景拘束上を伝播する現象として再定義された。その結果、高拘束領域では、重力波分散、群速度、位相、リングダウン波形に、一般相対論とは異なる補正が現れることを示した。しかし、理論が科学理論として成立するためには、独自の世界観を提示するだけでは十分ではない。理論は、観測によって支持されるか、あるいは反証され得る具体的条件を持たなければならない。本節では、*Future Convergence Theory* における「グラビトンは重力の本質ではない」という命題に対する反証条件を定義する。

反証可能性の原理

Future Convergence Theory において、反証対象となるのは、概念そのものではない。反証対象は、理論から導かれる観測量である。一般相対論の予測を

$$\mathcal{O}_{\text{GR}}$$

Future Convergence Theory の予測を

$$\mathcal{O}_{\text{FCT}}$$

とすると、検証対象は、その差分

$$\Delta\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\text{FCT}} - \mathcal{O}_{\text{GR}}$$

である。したがって、*Future Convergence Theory* が正しいかどうかは、この差分が観測されるかによって決定される。

重力波による検証

第四章で導出したように、Future Convergence Theory は、重力波について、次の補正を予測する。

$$\Delta\omega, \quad \Delta v_g, \quad \Delta\phi$$

これら全てが、十分な観測精度でも、一般相対論と完全に一致し続けるならば、顕現拘束による高次補正は支持されない。

リングダウンによる検証

ブラックホール合体後の準正規モードについて、Future Convergence Theory は、リングダウン固有値に、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

由来の補正を予測する。すなわち、

$$\omega_{\ell mn}^{\text{FCT}} = \omega_{\ell mn}^{\text{GR}} + \Delta\omega_{\ell mn}$$

である。将来、観測精度が十分向上したにもかかわらず、全てのブラックホールにおいて

$$\Delta\omega_{\ell mn} = 0$$

が成立するならば、本理論は重大な修正を必要とする。

グラビトン検出との整合性

Future Convergence Theory は、グラビトン検出そのものでは反証されない。しかし、もし、グラビトンが、背景拘束とは独立した基本粒子として観測され、さらに、顕現拘束を全く必要としない理論が、全ての重力観測を説明できた場合、本理論の存在論的基盤は成立しなくなる。

理論内部の整合条件

Future Convergence Theory は、次の内部整合条件を満たさなければならない。

$$\lim_{\Lambda_M \rightarrow 0} \text{FCT} = \text{GR}$$

および、

$$\lim_{\Lambda_M \rightarrow 0} \text{FCT} = \text{Quantum Theory}$$

である。いずれかが成立しない場合、Future Convergence Theory は、統合理論として成立しない。

第四部の反証条件

以上より、Future Convergence Theory は、次のいずれかが成立した場合、第四部の理論は棄却される。

1. 重力波分散補正が、十分な観測精度でも全く検出されない。
2. ブラックホール準正規モードが、一般相対論と完全に一致し続ける。
3. 顕現拘束を導入しない理論が、重力波、リングダウン、量子重力現象を同一精度以上で説明する。
4. グラビトンが、背景拘束と無関係な基本粒子として実証される。
5. Future Convergence Theory が、一般相対論極限または量子論極限を再現できない。

第四部の結論

本章では、Future Convergence Theory において、グラビトンは重力そのものではなく、顕現拘束テンソルの局所量子的励起として位置付けられることを示した。これにより、重力の存在論と量子重力理論との役割分担が明確になり、一般相対論と量子論を矛盾なく包含する理論構造が得られた。さらに、高エネルギー重力散乱、重力波分散、リングダウン、グラビトン検出に対する具体的な観測予測を導入し、本理論が反証可能な物理理論であるための条件を定義した。以上により、Future Convergence Theory における「重力とグラビトンの存在論的分離」が確立された。次章では、ひも理論を Future Convergence Theory の枠組みに組み込み、ひも理論が最終理論ではなく、量子許容規程層に属する有効理論であることを数学的に示す。

Part V

ひも理論のFCT的位置づけ

Chapter 5

ひも理論の FCT 的位置づけ

第一部では、Future Convergence Theory の存在論的基盤として、意味生成テンプレート、未来因果情報場、量子許容規程層、三次元顕現層、および FCT 閉包式を定義した。第二部では、重力を、粒子間相互作用ではなく、未来因果情報場と三次元顕現層との整合性を維持する顕現拘束 (Manifestation Constraint) として再定義した。第三部では、量子論が、未来因果情報場と三次元顕現層を接続する存在論的中間層であり、波動関数、測定、デコヒーレンス、真空揺らぎ、Casimir 効果、遅延選択実験、Quantum Eraser を、顕現許容状態と顕現写像によって統一的に説明できることを示した。さらに第四部では、グラビトン、重力そのものではなく、顕現拘束テンソルの局所量子的励起であり、重力と量子重力理論とは、存在論的に異なる階層へ属することを示した。ここで、現代理論物理学におけるもう一つの代表的統合理論であるひも理論 (String Theory) を考察する。ひも理論では、粒子は点ではなく一次元的な弦として記述され、その振動モードによって、電子、光子、グルーオン、さらにはグラビトンまでもが統一的に説明される。この理論は、重力を自然に含む量子理論として、長年にわたり統一理論候補と考えられてきた。しかし、Future Convergence Theory の立場では、ひも理論を、存在論の最終層として位置付けることはできない。第二部および第三部で示したように、物理世界は、未来因果情報場、量子許容規程層、三次元顕現層という階層構造を持つ。ひも理論が扱う対象は、量子状態、振動モード、グラビトンなど、いずれも量子許容規程層に属する自由度である。したがって、ひも理論は、存在そのものを記述する理論ではなく、量子許容規程層の内部構造を極めて高精度に記述する有効理論として位置付けられる。Future Convergence Theory において、ひも理論は否定されない。むしろ、量子許容規程層を記述する極限理論として自然に包含される。しかし、未来因果情報場、意味生成テンプレート、顕現拘束、Future Fixed Point、再投影閉回路は、ひも理論の外側に存在する。そのため、ひも理論だけでは、重力の存在論、測定問題、未来固定点、意味生成、再投影構造を説明することはできない。本章では、まず、ひも理論が量子許容規程層へ属する理由を数学的に導出する。続いて、FCT によるひも作用の補正、有効背景計量、振動モード、質量スペクトル、コンパクト化、真空選択問題、Calabi-Yau 多様体との関係を再定式化する。最後に、Future Convergence Theory が、ひも理論を包含する理論であることを示し、両理論を区別する反証可能な観測量を整理する。

第五部 ひも理論の FCT 的位置づけ

5.0.1 5.1 ひも理論は最終層ではなく量子中間層である

ひも理論では、全ての素粒子は、一次元的な弦の振動状態として表現される。弦の振動モードを量子化することによって、フェルミオン、ゲージ粒子、さらにはスピン 2 粒子であるグラビトンが自然に導かれる。そのため、ひも理論は、全ての基本相互作用を統一する候補理論として発展してきた。しかし、Future Convergence Theory の立場では、この統一は、量子許容規程層の内部で成立する統一である。存在論全体の統一ではない。第三部で示したように、量子許容規程層

$\mathcal{Q}$

は、未来因果情報場

$\mathcal{F}$

と、三次元顕現層

$\mathcal{X}$

との間に存在する中間層である。したがって、量子状態、波動関数、グラビトン、ひもの振動モードは、いずれも

$\mathcal{Q}$

の内部構造として理解される。Future Convergence Theory は、この関係を、次の包含関係によって表す。

$$\boxed{\text{String Theory} \subset \mathcal{Q}}$$

すなわち、ひも理論は、量子許容規程層の全体ではなく、その有効理論である。さらに、量子許容規程層そのものも、未来因果情報場から生成される。したがって、Future Convergence Theory における階層構造は、

$$\boxed{\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow \text{String Theory} \longrightarrow \mathcal{X}}$$

と表される。ここで重要なのは、ひも理論から未来因果情報場を導く写像は存在しないことである。一方、未来因果情報場から量子許容規程層を経由して、ひも理論の有効自由度を導く写像は存在する。したがって、Future Convergence Theory において、存在論的階層は、ひも理論よりも上位に位置する。以上より、次の定理が成立する。

定理 5.1 (ひも理論中間層定理). ひも理論は、Future Convergence Theory において、未来因果情報場と三次元顕現層を接続する量子許容規程層の内部自由度を記述する有効理論である。したがって、ひも理論は存在論的最終理論ではなく、量子中間層に属する理論である。

Proof. 第三部より、量子許容規程層は、未来因果情報場から顕現可能状態のみを選択する拘束層である。ひも理論が記述する対象は、弦の振動状態、量子状態、グラビトンなど、いずれも量子自由度である。したがって、ひも理論が定義される領域は、量子許容規程層に含まれる。一方、未来因果情報場、意味生成テンプレート、顕現拘束は、ひも理論では記述されない。ゆえに、ひも理論は量子中間層の有効理論として位置付けられる。□

本節では、ひも理論が Future Convergence Theory の存在論的最終層ではなく、量子許容規程層に属する有効理論であることを示した。次節では、この位置付けを基礎として、Polyakov 作用および Nambu-Goto 作用に対する Future Convergence Theory の補正式を導出する。

5.0.2 5.2 FCT 補正付きひも作用

前節では、Future Convergence Theory において、ひも理論は、未来因果情報場と三次元顕現層との間に位置する量子許容規程層

$\mathcal{Q}$

の内部自由度を記述する有効理論であり、存在論的最終理論ではないことを示した。しかし、この位置付けを物理理論として確立するためには、存在論的議論だけでは十分ではない。Future Convergence Theory は、ひも理論そのものを包含するため、その基本作用に対して、どのような補正が加わるかを明示しなければならない。本節では、Nambu-Goto 作用および Polyakov 作用に対する Future Convergence Theory の補正式を導出する。

標準的ひも作用

古典的ひも理論では、Nambu-Goto 作用は、世界面の面積を最小化する作用として、

$$\boxed{S_{\text{NG}} = -T \int d^2\sigma \sqrt{-\det h_{ab}}}$$

によって定義される。ここで、

T

は、ひもの張力,

$$h_{ab}$$

は、世界面計量である。一方、量子論では、Polyakov 作用

$$S_P = -\frac{T}{2} \int d^2\sigma \sqrt{-\gamma} \gamma^{ab} \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu g_{\mu\nu}$$

が一般に用いられる。

Future Convergence Theory における作用

Future Convergence Theory では、世界面は、背景時空だけで決定されるわけではない。第三部で示したように、量子許容規程層そのものが、未来因果情報場との整合条件によって拘束される。したがって、ひもの作用にも、未来因果情報場由来の補正が加わる。

Future Information 補正

未来因果情報場を,

$$\mathcal{F}$$

とすると、Future Convergence Theory における作用は、次のように定義される。

$$S_{\text{FCT}} = S_P + S_F$$

ここで,

$$S_F$$

は、未来因果情報場との整合性を記述する補正作用である。

補正作用の一般形

補正作用は、未来因果情報場、顕現拘束テンソル、および意味生成テンプレートとの結合を含む。最も一般的には、

$$S_F = \int d^2\sigma \sqrt{-\gamma} \mathcal{L}_F(\mathcal{F}, \mathcal{C}_{\mu\nu}, \Sigma)$$

と書ける。ここで,

$$\Sigma$$

は、意味生成テンプレートを表す。

弱拘束極限

顕現拘束密度

$$\Lambda_M$$

が十分小さい場合、Future Information の寄与は消失する。すなわち、

$$\lim_{\Lambda_M \rightarrow 0} S_F = 0$$

となる。したがって、Future Convergence Theory は、通常の Polyakov 作用へ還元される。

高拘束極限

ブラックホール近傍，極初期宇宙，高曲率領域では，Future Information の寄与は有限となる。その結果，作用は，

$$S_{\text{FCT}} = S_{\text{P}} + \alpha S_F^{(1)} + \beta S_F^{(2)} + \mathcal{O}(\Lambda_{\text{M}}^3)$$

と展開される。ここで，

$$S_F^{(1)}$$

および

$$S_F^{(2)}$$

は，一次，二次補正作用である。

作用原理

Future Convergence Theory における運動方程式は，補正作用を含めた作用極値条件

$$\delta S_{\text{FCT}} = 0$$

から導かれる。したがって，ひもの運動は，背景時空だけではなく，未来因果情報場との整合条件にも従う。

FCT 補正作用定理

以上より，次の定理が成立する。

定理 5.2 (FCT 補正作用定理). *Future Convergence Theory* において，ひもの運動は，*Polyakov* 作用のみでは決定されない。その作用には，未来因果情報場，顕現拘束，意味生成テンプレートとの整合性を表す補正作用

$$S_F$$

が加わる。弱拘束極限では，この補正は消失し，通常のひも理論へ還元される。

Proof. 第三部より，量子許容規程層は，未来因果情報場との整合性によって定義される。ひも理論は，この量子許容規程層の内部自由度を記述する理論である。したがって，その作用は，背景計量だけでは決定されず，未来因果情報場との結合項を含まなければならない。弱拘束極限では，その寄与は消失するため，*Polyakov* 作用へ還元される。□

本節の結論

本節では，Future Convergence Theory が，*Polyakov* 作用および *Nambu-Goto* 作用に対して，未来因果情報場との整合条件を表す補正作用

$$S_F$$

を導入することを示した。これにより，ひもの運動は，背景時空だけでなく，未来因果情報場と顕現拘束の影響を受けることが明らかになった。次節では，この補正作用から導かれる有効背景計量を定義し，ひも理論が感じる時空構造が一般相対論の計量とどのように異なるかを導出する。

5.0.3 5.3 有効背景計量

前節では、Future Convergence Theory において、ひも理論の基本作用は、Polyakov 作用だけでは閉じず、未来因果情報場、顕現拘束、意味生成テンプレートとの整合性を表す補正作用

$$S_F$$

を含むことを示した。しかし、作用が修正されるならば、ひもが感じる背景時空そのものも、一般相対論の計量とは一致しない。標準的ひも理論では、背景時空は、一般相対論の計量

$$g_{\mu\nu}$$

によって与えられる。ひもの運動方程式、共形不変性、ベータ関数、散乱振幅は、すべてこの背景計量を基礎として構築される。しかし、Future Convergence Theory では、一般相対論の計量は、第二部で示したように、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

の低エネルギー射影に過ぎない。したがって、量子許容規程層に存在するひもは、一般相対論の計量そのものではなく、顕現拘束を含んだ有効背景を感じる。

有効背景計量の定義

Future Convergence Theory では、ひもが感じる背景計量を、有効背景計量 (Effective Background Metric) と呼び、

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}}$$

で表す。この計量は、通常の時空計量に、顕現拘束補正を加えたものであり、

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}} = g_{\mu\nu} + \Delta g_{\mu\nu}^{\text{FCT}}$$

と定義される。ここで、

$$\Delta g_{\mu\nu}^{\text{FCT}}$$

は、Future Convergence Theory に固有の背景補正項である。

顕現拘束との関係

有効背景計量は、顕現拘束テンソルによって決定される。したがって、一般形として、

$$\Delta g_{\mu\nu}^{\text{FCT}} = F_{\mu\nu}(C_{\alpha\beta}, \Lambda_M)$$

と書ける。ここで、

$$F_{\mu\nu}$$

は、顕現拘束を有効計量へ写像する補正関数である。

Future Information の寄与

Future Convergence Theory では、顕現拘束は、未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

から導かれる。したがって、有効背景計量も、未来因果情報場との整合条件を満たす。すなわち、

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}} = g_{\mu\nu}^{\text{eff}}(\mathcal{F}, C_{\mu\nu})$$

となる。これは、背景時空が、局所質量分布だけでは決定されないことを意味する。

世界面作用への反映

前節で導入した Polyakov 作用は、Future Convergence Theory では、有効背景計量を用いて、

$$S_{\text{FCT}} = -\frac{T}{2} \int d^2\sigma \sqrt{-\gamma} \gamma^{ab} \partial_a X^\mu \partial_b X^\nu g_{\mu\nu}^{\text{eff}}$$

と書き換えられる。したがって、Future Information の効果は、背景計量そのものに吸収される。

弱拘束極限

顕現拘束密度が十分小さい場合、Future Information の補正は消失する。すなわち、

$$\lim_{\Lambda_M \rightarrow 0} g_{\mu\nu}^{\text{eff}} = g_{\mu\nu}$$

となる。したがって、通常のひも理論は、Future Convergence Theory の低拘束極限として完全に再現される。

高拘束極限

ブラックホール近傍、宇宙初期、高曲率領域では、顕現拘束密度が増大する。その結果、有効背景計量は、

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}} = g_{\mu\nu} + \alpha C_{\mu\nu} + \beta C_{\mu\lambda} C^\lambda{}_\nu + \mathcal{O}(\Lambda_M^3)$$

と展開できる。ここで、

$$\alpha, \beta$$

は、Future Convergence Theory に固有の結合定数である。

有効背景計量定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 5.3 (有効背景計量定理). *Future Convergence Theory* において、ひもが感じる背景時空は、一般相対論の計量ではなく、顕現拘束テンソルによって補正された有効背景計量

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}}$$

である。弱拘束極限では、この計量は一般相対論の計量へ還元される。

Proof. 前節より、ひもの作用には、Future Information に由来する補正作用

$$S_F$$

が加わる。作用原理では、背景計量は作用の係数として現れる。したがって、補正作用は、背景計量の補正として等価に表現できる。弱拘束極限では、Future Information の寄与が消失するため、補正計量も消失する。ゆえに、有効背景計量は、一般相対論の計量へ還元される。 $\square$

本節の結論

本節では、Future Convergence Theory において、ひも理論が感じる背景時空を、顕現拘束テンソルによって修正された有効背景計量として定義した。この結果、ひもの運動は、単なる一般相対論の時空ではなく、未来因果情報場と顕現拘束を反映した背景幾何学の中で決定されることが示された。次節では、この有効背景計量の下で、ひもの振動モードがどのような補正を受けるかを導出する。

5.0.4 5.4 振動モード補正

前節では、Future Convergence Theory において、ひもが感じる背景時空は、一般相対論の計量

$$g_{\mu\nu}$$

ではなく、顕現拘束テンソル

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

および未来因果情報場によって修正された有効背景計量

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}}$$

であることを示した。この結果、ひもの運動方程式だけではなく、その振動モードも、Future Convergence Theory による補正を受ける。標準的ひも理論では、全ての粒子種は、ひもの異なる振動モードとして表現される。したがって、振動モードが変化すれば、質量、相互作用、さらにはグラビトンそのものにも補正が生じる。

標準理論における振動モード

閉じたひもの座標は、通常、

$$X^\mu(\tau, \sigma)$$

として表され、その一般解は、

$$X^\mu = x^\mu + 2\alpha' p^\mu \tau + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n} \left(\alpha_n^\mu e^{-in(\tau-\sigma)} + \tilde{\alpha}_n^\mu e^{-in(\tau+\sigma)} \right)$$

と展開される。ここで、

$$\alpha_n^\mu, \quad \tilde{\alpha}_n^\mu$$

は、左右進行モードの振動演算子である。

Future Convergence Theory における補正

Future Convergence Theory では、ひもの振動は、有効背景計量

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}}$$

の中で定義される。したがって、各振動モードは、背景拘束密度

$$\Lambda_M$$

の影響を受ける。Future Convergence Theory では、振動演算子は、

$$\alpha_n^\mu \longrightarrow \alpha_n^\mu + \delta\alpha_n^\mu$$

と補正される。ここで、

$$\delta\alpha_n^\mu$$

は、顕現拘束による補正項である。

補正項の一般形

Future Convergence Theory における補正は、背景拘束、未来因果情報場、および意味生成テンプレートに依存する。したがって、一般形として、

$$\delta\alpha_n^\mu = F_n^\mu(\mathcal{F}, \mathcal{C}_{\mu\nu}, \Sigma)$$

と書ける。ここで、

$$F_n^\mu$$

は、Future Convergence Theory に固有の補正関数である。

モード周波数補正

振動モードの固有周波数

$$\omega_n$$

も、有効背景計量の影響を受ける。Future Convergence Theory では、

$$\omega_n^{\text{FCT}} = \omega_n^{\text{ST}} + \Delta\omega_n$$

となる。ここで、

$$\omega_n^{\text{ST}}$$

は、通常のひも理論の固有周波数、

$$\Delta\omega_n$$

は、Future Information による補正である。

弱拘束極限

顕現拘束密度が十分小さい場合、Future Information の寄与は消失する。すなわち、

$$\lim_{\Lambda_M \rightarrow 0} \delta\alpha_n^\mu = 0$$

および、

$$\lim_{\Lambda_M \rightarrow 0} \Delta\omega_n = 0$$

となる。したがって、通常のひも理論が完全に再現される。

高拘束極限

ブラックホール近傍や、極初期宇宙では、顕現拘束密度は有限となる。このとき、Future Convergence Theory は、

$$\Delta\omega_n = \alpha\Lambda_M n + \beta\Lambda_M^2 n^2 + \mathcal{O}(\Lambda_M^3)$$

と展開される。ここで、

$$\alpha, \beta$$

は、Future Convergence Theory に固有の結合係数である。

振動モード補正定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 5.4 (振動モード補正定理). *Future Convergence Theory* において、ひもの振動モードは、顕現拘束テンソルおよび未来因果情報場の影響を受ける。したがって、振動モードの固有周波数には、背景拘束密度に比例する補正が現れる。弱拘束極限では、この補正は消失し、通常のひも理論へ還元される。

Proof. 第五章第三節より、ひもの運動は、有効背景計量

$$g_{\mu\nu}^{\text{eff}}$$

の中で決定される。運動方程式が変化すれば、その固有解である振動モードも変化する。背景拘束密度が有限である限り、固有値問題には補正項が現れる。一方、弱拘束極限では、有効背景計量は通常の計量へ還元されるため、振動モード補正も消失する。ゆえに、Future Convergence Theory は、通常のひも理論を包含する。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が予測する振動モード補正は、低エネルギーでは観測できない。しかし、超高エネルギー散乱、ブラックホール近傍、宇宙初期、および将来の量子重力スケールでは、質量スペクトル、散乱振幅、グラビトン励起、弦共鳴に微小補正として現れる可能性がある。

本節の結論

本節では、Future Convergence Theory において、ひもの振動モードが、顕現拘束テンソルおよび未来因果情報場によって修正されることを示した。これにより、Future Information は、背景幾何学だけでなく、ひもの内部自由度にも直接影響を及ぼすことが明らかとなった。次節では、これらの振動モード補正から導かれる質量スペクトル補正を定式化し、Future Convergence Theory が粒子質量へ与える修正を導出する。

5.0.5 5.5 質量スペクトル補正

前節では、Future Convergence Theory において、ひもの振動モードは、有効背景計量、顕現拘束テンソル、および未来因果情報場によって補正されることを示した。ひも理論では、全ての粒子質量は、振動モードの固有値によって決定される。したがって、振動モードが変化するならば、質量スペクトルそのものも修正される。本節では、Future Convergence Theory における質量スペクトル補正を導出する。

標準理論における質量スペクトル

閉じたひもでは、質量は一般に、

$$M^2 = \frac{4}{\alpha'} (N + \tilde{N} - a)$$

によって与えられる。ここで、

$$N, \quad \tilde{N}$$

は左右運動モード数、

$$a$$

は正規順序定数である。したがって、粒子の種類は、振動モードの励起数によって決定される。

Future Convergence Theory の質量補正

第五章第四節で示したように、振動モードは、顕現拘束によって補正される。その結果、励起数に対応する有効固有値も変化する。Future Convergence Theory では、質量スペクトルを、

$$M_{\text{FCT}}^2 = M_{\text{ST}}^2 + \Delta M^2$$

と定義する。ここで、

$$M_{\text{ST}}$$

は、通常のひも理論が与える質量、

$$\Delta M^2$$

は、Future Information による補正項である。

補正項の一般形

Future Convergence Theory では、質量補正は、顕現拘束テンソル、未来因果情報場、および意味生成テンプレートとの整合性によって決定される。したがって、一般形として、

$$\Delta M^2 = F(\mathcal{F}, C_{\mu\nu}, \Sigma, N, \tilde{N})$$

と書ける。ここで、

$$F$$

は、Future Convergence Theory 固有の補正関数である。

顕現拘束密度との関係

背景拘束密度

$$\Lambda_M$$

が有限である場合、質量補正は、その大きさに比例する。すなわち、

$$\Delta M^2 = \alpha \Lambda_M + \beta \Lambda_M^2 + \mathcal{O}(\Lambda_M^3)$$

となる。ここで、

$$\alpha, \beta$$

は、Future Convergence Theory の結合係数である。

質量縮退の破れ

通常のひも理論では、対称性によって縮退している質量準位が存在する。しかし、Future Convergence Theory では、顕現拘束が背景に異方性を与えるため、縮退は完全には保存されない。すなわち、同じ励起数を持つ状態でも、

$$M_i \neq M_j$$

となる可能性がある。この縮退の破れは、高エネルギー極限で顕著になる。

弱拘束極限

通常の宇宙環境では、顕現拘束密度は極めて小さい。したがって、

$$\lim_{\Lambda_M \rightarrow 0} \Delta M^2 = 0$$

となる。この極限では、Future Convergence Theory は、通常のひも理論と完全に一致する。

高拘束極限

ブラックホール近傍、宇宙初期、極端な高曲率領域では、顕現拘束密度は有限となる。その結果、質量スペクトルは、通常のひも理論とは異なる。Future Convergence Theory は、高励起状態ほど、質量補正が大きくなることを予測する。これは、超高エネルギー散乱や、将来の量子重力実験において、粒子共鳴位置の微小なずれとして観測され得る。

質量スペクトル補正定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 5.5 (質量スペクトル補正定理). *Future Convergence Theory* において、ひもの質量スペクトルは、顕現拘束テンソルおよび未来因果情報場による補正を受ける。その結果、高拘束領域では、通常のひも理論とは異なる質量スペクトルが現れる。一方、弱拘束極限では、通常のひも理論へ還元される。

Proof. 第五章第四節より、顕現拘束は、ひもの振動モードを修正する。質量スペクトルは、振動モードの固有値によって決定されるため、固有値補正は、そのまま質量補正へ反映される。弱拘束極限では、振動モード補正が消失するため、質量補正も消失する。したがって、*Future Convergence Theory* は、通常のひも理論を包含する。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が予測する質量スペクトル補正は、現在の加速器エネルギーでは観測困難である。しかし、量子重力スケールに近い超高エネルギー散乱、ブラックホール形成事象、あるいは宇宙初期に由来する粒子スペクトルでは、質量縮退の破れや、共鳴位置の微小な偏移として観測される可能性がある。

本節の結論

本節では、*Future Convergence Theory* において、ひもの質量スペクトルが、顕現拘束テンソルおよび未来因果情報場によって補正されることを示した。これにより、*Future Information* は、振動モードだけでなく、粒子質量そのものにも影響を及ぼすことが明らかとなった。次節では、これらの質量補正を踏まえ、コンパクト化条件が *Future Convergence Theory* においてどのように修正されるかを導出する。

5.0.6 5.6 コンパクト化条件

前節では、*Future Convergence Theory* において、ひもの振動モード補正は、粒子質量スペクトルそのものを修正することを示した。しかし、ひも理論において、粒子スペクトルを決定する要因は、振動モードだけではない。余剰次元のコンパクト化構造も、物理法則を決定する本質的要素である。標準的ひも理論では、十次元あるいは十一次元時空のうち、観測されない余剰次元を Calabi–Yau 多様体などへコンパクト化することによって、四次元有効理論が得られる。しかし、*Future Convergence Theory* では、余剰次元の形状そのものも、未来因果情報場と顕現拘束との整合条件によって決定される。したがって、コンパクト化は、幾何学的自由度だけの問題ではない。存在論的拘束条件の結果として決定される。

標準理論のコンパクト化

標準的ひも理論では、時空は、

$$M^{10} = M^4 \times K^6$$

と分解される。ここで、

$$M^4$$

は四次元時空、

$$K^6$$

は六次元コンパクト空間である。物理定数、ゲージ群、フェルミオン世代数などは、この

$$K^6$$

の幾何学によって決定される。

Future Convergence Theory における再定義

Future Convergence Theory では、コンパクト空間は、任意の幾何学的選択ではない。未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

との整合条件を満たすもののみが、顕現可能となる。したがって、コンパクト空間は、

$$K^6 = K^6(\mathcal{F}, \mathcal{C}_{\mu\nu})$$

として定義される。すなわち、余剰次元は、未来因果情報場と顕現拘束によって拘束された有効幾何学である。

顕現拘束条件

Future Convergence Theory では、コンパクト化可能な空間は、次の拘束条件を満たさなければならない。

$$\mathcal{K}(K^6, \mathcal{C}_{\mu\nu}, \mathcal{F}) = 0$$

ここで、

$$\mathcal{K}$$

は、Future Convergence Theory のコンパクト化拘束作用素である。この条件を満たさない内部空間は、存在論的に顕現できない。

有効コンパクト化

したがって、四次元有効理論は、単なる次元縮約ではなく、Future Information を含めた射影として、

$$M^4 = \Pi(M^{10}, \mathcal{F})$$

によって得られる。ここで、

$$\Pi$$

は、顕現射影作用素である。

弱拘束極限

顕現拘束密度が十分小さい場合、Future Information の寄与は消失する。したがって、

$$\lim_{\Lambda_M \rightarrow 0} K^6(\mathcal{F}, \mathcal{C}_{\mu\nu}) = K^6$$

となる。この極限では、Future Convergence Theory は、通常コンパクト化理論へ完全に還元される。

高拘束極限

ブラックホール近傍、宇宙初期、あるいは高曲率領域では、顕現拘束密度は有限となる。このとき、内部空間の有効幾何学には、

$$\Delta K^6 = F(\Lambda_M, \mathcal{F})$$

という補正が加わる。その結果、有効結合定数、ゲージ対称性、質量スペクトル、および真空構造にも、微小補正が現れる。

コンパクト化条件定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 5.6 (コンパクト化条件定理). *Future Convergence Theory* において、余剰次元のコンパクト化は、幾何学的自由度だけでは決定されない。未来因果情報場および顕現拘束との整合条件を満たす内部空間のみが、存在論的に許容される。弱拘束極限では、通常のひも理論のコンパクト化へ還元される。

Proof. 第五章第一節より、ひも理論は、量子許容規程層の内部自由度を記述する理論である。第三部より、量子許容規程層そのものは、未来因果情報場との整合条件によって定義される。したがって、その内部空間も、未来因果情報場と顕現拘束から独立には決定できない。弱拘束極限では、Future Information の寄与が消失するため、通常のコンパクト化理論へ還元される。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が予測するコンパクト化補正は、現在のエネルギースケールでは観測困難である。しかし、超高エネルギー散乱、宇宙初期、ブラックホール内部、あるいは将来の量子重力実験では、有効結合定数の微小変化、質量スペクトル補正、真空構造の変化として観測される可能性がある。

本節の結論

本節では、Future Convergence Theory において、余剰次元のコンパクト化が、幾何学だけではなく、未来因果情報場と顕現拘束との整合条件によって決定されることを示した。これにより、コンパクト化は単なる数学的自由度ではなく、存在論的拘束条件から導かれる構造として再定義された。次節では、この結果を用いて、ひも理論最大の未解決問題である真空選択問題を Future Convergence Theory の立場から再定式化する。

5.0.7 5.7 真空選択問題

前節では、Future Convergence Theory において、余剰次元のコンパクト化は、単なる幾何学的自由度ではなく、未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

および、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

との整合条件によって決定されることを示した。しかし、ひも理論には、なお根本的未解決問題が存在する。それが、真空選択問題 (Vacuum Selection Problem) である。標準的ひも理論では、コンパクト化の方法、フラックス配置、D ブレーン配置などによって、極めて多数の真空状態が存在する。現在では、その数は、概ね

$$10^{500}$$

程度にも達すると考えられている。しかし、なぜ現在の宇宙が、その中の一つだけを実現しているのかについて、理論内部だけでは説明できない。Future Convergence Theory は、この問題を、存在論的選択問題として再定式化する。

標準理論の真空

通常のひも理論では、各真空状態を

$$V_i$$

と表す。理論全体の真空集合は、

$$\mathcal{V} = \{V_1, V_2, \dots, V_N\}$$

となる。ここで、

$$N \sim 10^{500}$$

である。標準理論では、これら全てが、数学的には許容される。

Future Convergence Theory の立場

Future Convergence Theory では、数学的に存在可能であることと、実際に顕現可能であることは異なる。第三部で示したように、量子許容規程層では、未来因果情報場との整合性を満たす状態だけが、三次元顕現層への顕現を許される。したがって、真空状態についても、同様の拘束が成立する。

真空顕現条件

Future Convergence Theory では、真空状態

$$V_i$$

が顕現可能である条件を、次のように定義する。

$$\Gamma(V_i, \mathcal{F}, \mathcal{C}_{\mu\nu}) = 1$$

ここで、

$$\Gamma$$

は、真空顕現作用素である。一方、整合条件を満たさない真空については、

$$\Gamma = 0$$

となる。これらは、数学的には存在しても、存在論的には顕現しない。

真空縮退

したがって、Future Convergence Theory において、実際に顕現可能な真空集合は、

$$\mathcal{V}_{\text{phys}} \subset \mathcal{V}$$

となる。すなわち、Landscape 全体が実現されるわけではない。未来因果情報場との整合条件によって、巨大な Landscape は、物理的真空集合へ縮退する。

Future Fixed Point との関係

第一部で導入した Future Fixed Point

$$\mathcal{F}^*$$

は、存在全体の収束条件を与える。したがって、真空状態も、Future Fixed Point との整合性を満たさなければならない。すなわち、

$$V_i \longrightarrow \mathcal{F}^*$$

が成立する真空のみが、存在論的に許容される。

弱拘束極限

Future Information の補正が十分小さい極限では、顕現拘束による選択条件は、無視できる。したがって、

$$\Gamma \rightarrow 1$$

となり、Future Convergence Theory は、通常の真空 Landscape を再現する。

高拘束極限

顕現拘束密度が増大すると、真空選択条件は強く働く。その結果、Landscape の大部分は、存在論的に排除される。Future Convergence Theory は、この極限では、物理的に実現可能な真空が、極めて少数へ収束することを予測する。

真空選択定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 5.7 (真空選択定理). *Future Convergence Theory* において、数学的に存在可能な全ての真空が、物理的に顕現するわけではない。未来因果情報場、顕現拘束、および *Future Fixed Point* との整合条件を満たす真空のみが、存在論的に許容される。

Proof. 第三部より、量子許容規程層では、未来因果情報場との整合条件を満たす状態のみが、顕現可能である。真空状態も、量子許容規程層の自由度である以上、同じ顕現条件を満たさなければならない。さらに、第一部より、全ての顕現は、Future Fixed Point へ収束する。したがって、Future Fixed Point と整合しない真空は、顕現できない。ゆえに、真空 Landscape は、存在論的拘束によって縮退する。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が正しいならば、将来、量子重力理論あるいは宇宙論的観測から、真空 Landscape 全体ではなく、極めて限定された真空のみが、物理的に許容されることが示されるはずである。これは、真空エネルギー、低エネルギー有効理論、宇宙定数、および初期宇宙の対称性に対する制約として、間接的に検証可能である。

本節の結論

本節では、Future Convergence Theory において、真空選択問題を、存在論的顕現条件の問題として再定式化した。その結果、ひも理論における巨大な真空 Landscape は、未来因果情報場、顕現拘束、Future Fixed Point との整合条件によって、物理的に実現可能な真空集合へ縮退することを示した。次節では、この真空選択条件を Calabi–Yau 多様体へ適用し、Future Convergence Theory における安定条件を導出する。

5.0.8 5.8 Calabi–Yau 安定条件

前節では、Future Convergence Theory において、ひも理論の真空選択問題は、未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

および、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

との整合条件によって決定されることを示した。その結果、数学的に許容される全ての真空が、物理的に実現されるわけではなく、Future Fixed Point と整合する真空のみが、三次元顕現層へ投影されることが導かれた。しかし、真空が決定されるならば、その基盤となる内部空間、すなわち Calabi–Yau 多様体の安定条件も、Future Convergence Theory によって修正されなければならない。標準的ひも理論では、Calabi–Yau 多様体は、Ricci 平坦性、Kähler 構造、SU(3) ホロノミーを満たす内部空間として定義される。しかし、Future Convergence Theory では、それらは必要条件ではあるが、十分条件ではない。存在論的には、未来因果情報場との整合条件が、さらに満たされなければならない。

標準理論における安定条件

通常のひも理論では、Calabi-Yau 多様体

$$\mathcal{M}_{CY}$$

は、少なくとも次の条件を満たす。

$$\boxed{R_{mn} = 0}$$

ここで、

$$R_{mn}$$

は、内部空間の Ricci テンソルである。また、Kähler 形式

$$J$$

は、

$$dJ = 0$$

を満たし、さらに、ホロノミー群は、

$$SU(3)$$

である。これらの条件によって、超対称性が保存される。

Future Convergence Theory における再定義

Future Convergence Theory では、Ricci 平坦性だけでは、物理的安定性は保証されない。内部空間は、未来因果情報場との整合条件も同時に満たさなければならない。したがって、Future Convergence Theory における安定条件は、次のように定義される。

$$\boxed{\mathcal{S}(\mathcal{M}_{CY}, \mathcal{F}, \mathcal{C}_{\mu\nu}) = 0}$$

ここで、

$$\mathcal{S}$$

は、Future Convergence Theory の安定作用素である。

Future Fixed Point との整合

内部空間は、第一部で定義した Future Fixed Point

$$\mathcal{F}^*$$

との整合性を持たなければならない。したがって、Calabi-Yau 多様体は、

$$\boxed{\mathcal{M}_{CY} \longrightarrow \mathcal{F}^*}$$

という収束条件を満たす必要がある。この条件を満たさない内部空間は、数学的には存在しても、存在論的には顕現しない。

安定性関数

Future Convergence Theory では、内部空間の安定性を、安定性関数

$$\Xi$$

によって評価する。

$$\Xi = \Xi(R_{mn}, \mathcal{F}, \mathcal{C}_{\mu\nu}, \Sigma)$$

ここで、

$$\Sigma$$

は、意味生成テンプレートである。Future Convergence Theory は、

$$\Xi = 0$$

となる内部空間のみが、存在論的に安定であると定義する。

弱拘束極限

顕現拘束密度が十分小さい場合、Future Information の寄与は消失する。すなわち、

$$\lim_{\Lambda_M \rightarrow 0} \Xi = R_{mn}$$

となる。したがって、Future Convergence Theory は、Ricci 平坦条件を再現し、通常の Calabi–Yau 理論へ還元される。

高拘束極限

ブラックホール近傍、宇宙初期、高曲率領域では、Future Information の寄与が有限となる。その結果、内部空間の安定条件は、Ricci 平坦性だけでは決定されない。Future Convergence Theory は、Future Fixed Point と整合しない Calabi–Yau 多様体は、存在論的に不安定となることを予測する。

Calabi–Yau 安定定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 5.8 (Calabi–Yau 安定定理). *Future Convergence Theory* において、Calabi–Yau 多様体が物理的内部空間となるためには、Ricci 平坦性だけでは十分ではない。未来因果情報場、顕現拘束、および *Future Fixed Point* との整合条件を満たす場合に限り、その内部空間は存在論的に安定となる。

Proof. 第五章第六節および第七節より、内部空間および真空状態は、未来因果情報場との整合条件によって顕現可能性が決定される。Calabi–Yau 多様体も、その内部幾何学として同じ拘束条件を受ける。Ricci 平坦性のみでは、Future Fixed Point との整合性は保証されない。したがって、Future Information を含む安定条件を満たす内部空間のみが、存在論的に許容される。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が正しいならば、将来、超弦理論や量子重力理論から導かれる内部空間は、Ricci 平坦性だけでは分類できず、Future Fixed Point に対応する追加条件が必要になる。この補正は、有効結合定数、超対称性の破れ、モジュライ安定化、宇宙定数、および初期宇宙の低エネルギー有効理論に、微小な差分として現れる可能性がある。

本節の結論

本節では、Future Convergence Theory において、Calabi–Yau 多様体の安定条件を、Ricci 平坦性だけではなく、未来因果情報場、顕現拘束、Future Fixed Point との整合条件を含む存在論的条件として再定義した。これにより、内部空間そのものも、Future Convergence Theory の階層構造によって選択されることが明らかとなった。次節では、以上の結果を総括し、ひも理論の観測可能性と Future Convergence Theory における理論的限界について議論する。

5.0.9 5.9 観測可能性と限界

前節では、Future Convergence Theory において、Calabi–Yau 多様体は、Ricci 平坦性だけではなく、未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

および Future Fixed Point

$$\mathcal{F}^*$$

との整合条件を満たす場合に限り、存在論的に安定となることを示した。これにより、Future Convergence Theory は、ひも理論の内部幾何学を、存在論的構造の一部として再定義した。しかし、理論が科学として成立するためには、その理論がどこまで観測可能であり、どこから先が観測不可能であるかを、明確に区別しなければならない。本節では、Future Convergence Theory におけるひも理論の観測可能性と、その理論的限界を定式化する。

観測可能量

Future Convergence Theory において、直接観測される対象は、未来因果情報場そのものではない。観測されるのは、未来因果情報場が、量子許容規格層を経由して、三次元顕現層へ投影された結果のみである。したがって、観測量は、一般に

$$\mathcal{O} = \Pi_X(Q)$$

として表される。ここで、

$$\Pi_X$$

は、三次元顕現層への顕現写像である。

直接観測できない対象

Future Convergence Theory では、次の対象は、原理的に直接観測できない。

- 未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

- 意味生成テンプレート

$$\Sigma$$

- Future Fixed Point

$$\mathcal{F}^*$$

- 顕現拘束テンソルそのもの

$$C_{\mu\nu}$$

これらは、存在論的基盤であり、直接観測対象ではない。

間接観測

一方、それらの存在は、物理量への補正として間接的に検証できる。例えば、

$$\Delta\omega, \quad \Delta M, \quad \Delta\sigma, \quad \Delta\phi$$

などの補正量は、Future Convergence Theory が予測する存在論的構造の射影として理解される。したがって、Future Convergence Theory は、直接観測ではなく、差分観測理論として構成される。

ひも理論の観測限界

現在まで、ひもそのものは、直接観測されていない。Future Convergence Theory では、これは偶然ではない。ひもは、量子許容規程層に属する自由度であり、通常の三次元顕現層では、その有効自由度のみが観測される。したがって、観測されるのは、電子、光子、グラビトンなどであり、ひも自体ではない。

FCT における理論限界

Future Convergence Theory は、存在論全体を数学化できるとは主張しない。未来因果情報場そのものは、理論内部で公理的対象として導入される。したがって、Future Convergence Theory の限界は、未来因果情報場の存在を、さらに上位理論から導出することはできない、という点にある。これは、一般相対論が時空を、量子力学が Hilbert 空間を、それぞれ公理的対象として導入することと同様である。

観測可能性定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 5.9 (観測可能性定理). *Future Convergence Theory* において、未来因果情報場、意味生成テンプレート、*Future Fixed Point*、顕現拘束そのものは、直接観測されない。観測可能なのは、それらが量子許容規程層を経由して、三次元顕現層へ投影された結果として現れる物理量のみである。

Proof. 第一部より、未来因果情報場は、顕現以前の存在論的情報場として定義される。第三部より、三次元顕現層で観測される全ての状態は、量子許容規程層を経由した顕現結果である。したがって、存在論的基盤そのものは、観測対象とはならない。観測されるのは、その顕現結果として現れる物理量のみである。□

第五部の結論

本章では、Future Convergence Theory の立場から、ひも理論を存在論的に再配置した。その結果、ひも理論は、未来因果情報場と三次元顕現層を接続する量子許容規程層の内部理論であり、存在論的最終理論ではないことを示した。さらに、ひも作用、有効背景計量、振動モード、質量スペクトル、コンパクト化、真空選択、Calabi–Yau 多様体の安定条件を、Future Convergence Theory によって統一的に再定義した。最後に、本理論では、存在論的対象そのものではなく、それらが物理量へ与える補正のみが観測可能であることを示し、Future Convergence Theory が反証可能な物理理論として構成されることを明確にした。次章では、ダークマターを未知粒子としてではなく、顕現拘束から導かれる**非光学的顕現残余**として再定義し、銀河回転曲線、重力レンズ、銀河団衝突、宇宙背景放射との比較を通して、Future Convergence Theory の宇宙論的予測を導出する。

Part VI

ダークマターの再定義と観測予測

Chapter 6

ダークマターの再定義と観測予測

第一部では、Future Convergence Theory の存在論的基盤として、意味生成テンプレート、未来因果情報場、量子許容規程層、三次元顕現層、および FCT 閉包式を導入した。第二部では、重力を、粒子間相互作用ではなく、未来因果情報場と三次元顕現層との整合性を維持する顕現拘束 (Manifestation Constraint) として再定義した。第三部では、量子論を、未来因果情報場と三次元顕現層を接続する存在論的中間層として位置付け、波動関数、測定、デコヒーレンス、真空揺らぎ、Casimir 効果、遅延選択実験、Quantum Eraser を、顕現許容状態と顕現写像によって統一的に説明した。第四部では、グラビトンを、重力そのものではなく、顕現拘束テンソルの量子的局所励起として再定義し、重力と量子重力理論との存在論的役割を分離した。さらに第五部では、ひも理論を、Future Convergence Theory の存在論的最終理論ではなく、量子許容規程層を記述する有効理論として位置付け、作用、背景計量、振動モード、質量スペクトル、コンパクト化、真空選択、Calabi–Yau 多様体を、Future Convergence Theory の枠組みによって再構成した。ここで、宇宙論において最も重要な未解決問題の一つであるダークマターを考察する。現在の標準宇宙論では、ダークマターは、重力相互作用のみを示し、電磁相互作用をほとんど持たない未知粒子として扱われる。銀河回転曲線、銀河団運動、重力レンズ、宇宙背景放射、大規模構造形成など、数多くの観測は、通常の可視物質だけでは説明できない重力源の存在を示している。しかし、現在に至るまで、ダークマター粒子は直接検出されていない。Future Convergence Theory は、この状況を、未知粒子探索の問題ではなく、存在論の問題として再定義する。第二部で示したように、重力は、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

によって記述される。また、第三部では、量子状態は、未来因果情報場から、量子許容規程層を経由して、三次元顕現層へ顕現することを示した。この立場では、重力源として作用するものが、必ずしも光学的に顕現している必要はない。Future Convergence Theory では、顕現拘束には寄与するが、三次元顕現層では光学的自由度として顕現しない情報状態が存在し得る。本論文では、これを**非光学的顕現残余** (Non-Optical Manifestation Residue) と定義する。したがって、Future Convergence Theory において、ダークマターとは、未知粒子ではなく、未来因果情報場に由来し、顕現拘束へ寄与するにもかかわらず、電磁的顕現を伴わない存在論的残余である。この立場を採用すると、ダークマター粒子を新たに導入する必要はなくなる。観測される追加重力は、顕現拘束テンソルへ寄与する非光学的顕現残余から自然に導かれる。本章では、まず、従来の Future Convergence Theory におけるダークマター概念を整理し、続いて、非光学的顕現残余としての新しい定義を導入する。さらに、有効エネルギー運動量テンソル、銀河回転曲線、銀河ハロー、銀河団衝突、重力レンズ、宇宙背景放射への補正を導出し、最後に、標準

$$\Lambda\text{CDM}$$

宇宙論との差分と、観測的反証条件を定式化する。

第六部 ダークマターの再定義と観測予測

6.0.1 6.1 既存 FCT におけるダークマター

Future Convergence Theory の初期構成では、ダークマターは、重力源として振る舞う未知粒子ではなく、顕現拘束テンソルの不足を補う存在論的拘束項として理解されていた。すなわち、重力は、物質だけによって決定されるのではなく、未来因果情報場との整合条件によって決定される。その結果、可視物質だけでは説明できない重力効果は、顕現拘束の追加項として自然に現れる。この立場では、ダークマターは、粒子というよりも、顕現拘束の有効寄与として扱われる。しかし、この定義だけでは、なぜ光学的には観測されないのか、また、なぜ銀河回転曲線や重力レンズでは重力源として振る舞うのかを、十分に説明できない。そこで、Future Convergence Theory は、本論文において、ダークマター概念をさらに発展させ、顕現拘束へ寄与する**非光学的顕現残余**という新しい存在論的対象を導入する。これにより、ダークマターは、未知粒子ではなく、未来因果情報場から顕現拘束へ寄与する、電磁的非顕現状態として再定義される。次節では、この新しい存在論的対象である**非光学的顕現残余**を数学的に定義し、従来のダークマター概念との違いを明確にする。

6.0.2 6.2 92 以後のダークマター再定義

前節では、Future Convergence Theory の初期構成において、ダークマターは、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

へ寄与する存在論的拘束項として理解されることを示した。しかし、この定義だけでは、ダークマターがなぜ電磁相互作用を示さないのか、なぜ粒子検出器で観測されないのか、そして、なぜ重力源としてのみ振る舞うのかを、十分に説明することはできない。第 92 論文では、Future Convergence Theory の存在論をさらに拡張し、ダークマターそのものの定義を改める。本論文では、ダークマターとは、未知粒子ではなく、未来因果情報場から生成され、顕現拘束へ寄与するにもかかわらず、三次元顕現層では光学的自由度として顕現しない存在論的残余である。これを、**非光学的顕現残余** (Non-Optical Manifestation Residue) と定義する。

従来の定義との違い

標準宇宙論では、ダークマターは、未知の粒子

$$\chi$$

として導入される。そのエネルギー運動量テンソルは、通常、

$$T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{\text{vis}} + T_{\mu\nu}^{\chi}$$

と書かれる。すなわち、重力源として、新しい粒子成分を追加する。一方、Future Convergence Theory は、未知粒子を追加しない。追加されるのは、顕現拘束へ寄与する存在論的残余である。

非光学的顕現残余

非光学的顕現残余を、

$$\mathcal{R}_{\text{NO}}$$

と定義する。この量は、未来因果情報場に存在し、顕現拘束テンソルへ寄与するが、三次元顕現層では、電磁自由度として顕現しない。したがって、

$$\mathcal{R}_{\text{NO}} \rightarrow C_{\mu\nu}$$

であるが、

$$\mathcal{R}_{\text{NO}} \not\rightarrow A_{\mu}$$

となる。ここで、

$$A_\mu$$

は、電磁場を表す。

存在論的位置

第一部より、存在論的階層は、

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{X}$$

である。通常物質は、この全てを経由して、三次元顕現層へ投影される。一方、非光学的顕現残余は、量子許容規程層までは存在するが、光学的自由度としては顕現しない。したがって、その存在論的位置は、

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{C}_{\mu\nu}$$

となる。すなわち、顕現拘束には寄与するが、電磁場としては顕現しない。

重力源となる理由

一般相対論では、時空曲率は、エネルギー運動量テンソルによって決定される。Future Convergence Theory では、顕現拘束テンソルは、未来因果情報場から生成される全ての存在論的情報を反映する。したがって、非光学的顕現残余も、顕現拘束へ寄与する。その結果、可視光では観測されなくても、重力源としては作用する。

未知粒子を必要としない理由

Future Convergence Theory において、重力効果は、必ずしも電磁顕現を必要としない。そのため、銀河回転曲線、重力レンズ、銀河団質量、宇宙背景放射に現れる追加重力は、未知粒子を導入しなくても説明可能となる。追加されるのは、新粒子ではなく、顕現拘束へ寄与する非光学的顕現残余である。

ダークマター再定義定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 6.1 (ダークマター再定義定理). *Future Convergence Theory* において、ダークマターとは未知粒子ではない。未来因果情報場から生成され、顕現拘束テンソルへ寄与するが、電磁的自由度として顕現しない非光学的顕現残余である。したがって、ダークマターの重力効果は、存在論的残余によって説明される。

Proof. 第二部より、重力は顕現拘束テンソルによって記述される。第三部より、全ての顕現状態は、未来因果情報場から量子許容規程層を経由して生成される。Future Convergence Theory は、その全てが電磁自由度を伴うとは仮定しない。したがって、顕現拘束へ寄与しながら、電磁顕現を持たない情報状態が存在し得る。この状態が、非光学的顕現残余である。ゆえに、未知粒子を導入せずとも、追加重力源を説明できる。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が正しいならば、将来も、ダークマター粒子は直接検出されない可能性がある。一方、重力レンズ、銀河回転曲線、銀河団衝突、宇宙背景放射では、顕現拘束に由来する重力効果だけが観測され続ける。これは、粒子探索と宇宙論的観測との間に存在する現在の不一致を、存在論的に説明するものである。

本節の結論

本節では、第 92 論文に基づき、ダークマターを未知粒子ではなく、顕現拘束へ寄与する非光学的顕現残余として再定義した。この再定義により、Future Convergence Theory は、ダークマターを粒子物理学の問題ではなく、存在論的顕現構造の問題として位置付ける。次節では、この非光学的顕現残余そのものを数学的に定式化し、その保存則および顕現拘束との結合方程式を導出する。

6.0.3 6.3 非光学的顕現残余

前節では、Future Convergence Theory において、ダークマターは未知粒子ではなく、未来因果情報場から生成され、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

へ寄与するにもかかわらず、電磁自由度として顕現しない**非光学的顕現残余** (Non-Optical Manifestation Residue) として再定義した。しかし、この概念を物理理論として成立させるためには、非光学的顕現残余そのものを数学的対象として定義し、その保存則、時間発展、顕現拘束との結合を明らかにしなければならない。本節では、非光学的顕現残余を、Future Convergence Theory における独立した存在論的場として定式化する。

存在論的定義

非光学的顕現残余を、

$$\mathcal{R}_{\text{NO}}$$

と定義する。これは、未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

から生成される情報状態のうち、顕現拘束には寄与するが、電磁的顕現を伴わない部分集合である。すなわち、

$$\mathcal{R}_{\text{NO}} \subset \mathcal{F}$$

である。

顕現条件

通常物質は、Future Convergence Theory において、

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{X}$$

という顕現過程を経る。一方、非光学的顕現残余は、量子許容規程層には存在するが、三次元顕現層では、電磁場として投影されない。したがって、その顕現条件は、

$$\mathcal{P}_X(\mathcal{R}_{\text{NO}}) = 0$$

となる。ここで、

$$\mathcal{P}_X$$

は、三次元顕現層への顕現写像である。

顕現拘束との結合

非光学的顕現残余は、電磁場としては観測されないが、顕現拘束テンソルには寄与する。その結合を、

$$C_{\mu\nu} = C_{\mu\nu}^{(0)} + \kappa \mathcal{R}_{\text{NO}} \Theta_{\mu\nu}$$

と定義する。ここで、

$$C_{\mu\nu}^{(0)}$$

は、可視物質のみから導かれる顕現拘束,

$$\Theta_{\mu\nu}$$

は、残余情報の分布テンソル,

$$\kappa$$

は、Future Convergence Theory 固有の結合定数である。

保存則

非光学的顕現残余は、通常物質のように粒子数保存では記述されない。Future Convergence Theory では、顕現拘束との整合性保存によって記述される。したがって、保存則は、

$$\nabla_{\mu}(\mathcal{R}_{\text{NO}}\Theta^{\mu\nu}) = 0$$

と定義される。これは、残余情報が、顕現拘束全体の保存則に従って伝播することを意味する。

時間発展

非光学的顕現残余は、通常粒子のような局所運動方程式ではなく、Future Fixed Point

$$\mathcal{F}^*$$

への収束条件に従って時間発展する。一般形として、

$$\frac{D\mathcal{R}_{\text{NO}}}{Dt} = \Omega(\mathcal{F}, \mathcal{C}_{\mu\nu})$$

と書く。ここで、

$$\Omega$$

は、Future Convergence Theory の収束演算子である。

弱拘束極限

通常の銀河内部、あるいは局所重力場では、非光学的顕現残余の寄与は小さい。したがって、

$$\mathcal{R}_{\text{NO}} \rightarrow 0$$

では、顕現拘束テンソルは、可視物質のみで決定される。この極限では、Future Convergence Theory は、通常の一般相対論へ還元される。

高拘束極限

銀河ハロー、銀河団、宇宙初期、ブラックホール周辺では、非光学的顕現残余の寄与は有限となる。その結果、顕現拘束テンソルには、可視物質では説明できない追加重力が現れる。Future Convergence Theory は、この追加重力を、未知粒子ではなく、存在論的残余によって説明する。

非光学的顕現残余定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 6.2 (非光学的顕現残余定理). 非光学的顕現残余は、未来因果情報場に存在する情報状態のうち、電磁自由度としては顕現しないが、顕現拘束テンソルへ有限の寄与を与える存在論的残余である。その保存則は、顕現拘束保存則と一致する。

Proof. 第三部より、顕現写像は、全ての情報状態を三次元顕現層へ投影するわけではない。Future Convergence Theory は、顕現拘束には寄与するが、電磁顕現を伴わない情報状態の存在を許容する。これらは、顕現拘束保存則に従うため、追加重力源として作用しながら、光学的には観測されない。したがって、非光学的顕現残余は、Future Convergence Theory において整合的に定義される。□

本節の結論

本節では、非光学的顕現残余を、Future Convergence Theory における独立した存在論的場として数学的に定義した。その結果、ダークマターに対応する追加重力は、未知粒子ではなく、顕現拘束へ結合する情報残余によって生じることが示された。次節では、この非光学的顕現残余をエネルギー運動量テンソルへ組み込み、Future Convergence Theory における有効エネルギー運動量テンソルを導出する。

6.0.4 6.4 有効エネルギー運動量テンソル

前節では、Future Convergence Theory において、ダークマターを構成する本質は、未知粒子ではなく、未来因果情報場から生成され、顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

へ寄与する非光学的顕現残余

$$\mathcal{R}_{\text{NO}}$$

であることを示した。しかし、この存在論的定義だけでは、一般相対論、宇宙論、銀河力学へ直接適用することはできない。観測理論へ接続するためには、非光学的顕現残余を、重力源として働く有効エネルギー運動量テンソルへ写像する必要がある。本節では、Future Convergence Theory における有効エネルギー運動量テンソル (Effective Energy-Momentum Tensor) を導入する。

一般相対論における重力源

一般相対論では、Einstein 方程式

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

において、重力源は、エネルギー運動量テンソル

$$T_{\mu\nu}$$

によって記述される。通常、宇宙論では、

$$T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{\text{vis}} + T_{\mu\nu}^{\text{DM}} + T_{\mu\nu}^{\Lambda}$$

と分解される。ここで、

$$T_{\mu\nu}^{\text{DM}}$$

は、未知粒子としてのダークマター成分である。

Future Convergence Theory における再定義

Future Convergence Theory は、未知粒子を導入しない。その代わり、非光学的顕現残余

$$\mathcal{R}_{\text{NO}}$$

を、重力源へ写像する。したがって、有効エネルギー運動量テンソルを、

$$T_{\mu\nu}^{\text{eff}} = T_{\mu\nu}^{\text{vis}} + T_{\mu\nu}^{\text{NO}}$$

と定義する。ここで、

$$T_{\mu\nu}^{\text{NO}}$$

は、非光学的顕現残余から導かれる有効テンソルである。

非光学的顕現残余テンソル

Future Convergence Theory では、非光学的顕現残余は、顕現拘束を通して重力へ寄与する。そのため、有効テンソルは、

$$T_{\mu\nu}^{\text{NO}} = \eta \mathcal{R}_{\text{NO}} \Theta_{\mu\nu}$$

と定義する。ここで、

$$\Theta_{\mu\nu}$$

は、残余情報の分布テンソル、

$$\eta$$

は、Future Convergence Theory の結合定数である。

修正 Einstein 方程式

この結果、第二部で導入した顕現拘束テンソルは、有効エネルギー運動量テンソルを用いて、

$$G_{\mu\nu} + \mathcal{C}_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}^{\text{eff}}$$

と書き換えられる。したがって、未知粒子を導入しなくても、追加重力源が自然に現れる。

保存則

Future Convergence Theory では、有効エネルギー運動量テンソル全体が保存される。すなわち、

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu}^{\text{eff}} = 0$$

である。これは、通常物質だけではなく、非光学的顕現残余も、顕現拘束保存則に従うことを意味する。

弱拘束極限

通常の局所重力場では、非光学的顕現残余は小さい。したがって、

$$\lim_{\mathcal{R}_{\text{NO}} \rightarrow 0} T_{\mu\nu}^{\text{eff}} = T_{\mu\nu}^{\text{vis}}$$

となる。この極限では、Future Convergence Theory は、通常の Einstein 方程式を完全に再現する。

高拘束極限

銀河ハロー、銀河団、宇宙初期では、非光学的顕現残余が有限となる。このとき、

$$T_{\mu\nu}^{\text{NO}}$$

は、可視物質と同程度、あるいはそれ以上の重力寄与を持つ可能性がある。その結果、銀河回転曲線、重力レンズ、銀河団質量が、未知粒子を導入せずに説明される。

有効エネルギー運動量テンソル定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 6.3 (有効エネルギー運動量テンソル定理). *Future Convergence Theory* において、ダークマターに対応する重力源は、未知粒子のエネルギー運動量テンソルではなく、非光学的顕現残余から導かれる有効エネルギー運動量テンソル

$$T_{\mu\nu}^{\text{NO}}$$

によって記述される。弱拘束極限では、このテンソルは消失し、通常の一般相対論へ還元される。

Proof. 第三部より、全ての顕現状態は、未来因果情報場から生成される。第六章第三節より、非光学的顕現残余は、顕現拘束へ寄与する情報状態である。したがって、重力源は、通常物質だけではなく、残余情報から導かれる有効テンソルを含まなければならない。弱拘束極限では、非光学的顕現残余は消失するため、通常の Einstein 方程式へ還元される。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が正しいならば、銀河回転曲線、銀河団、重力レンズ、宇宙背景放射から推定される「ダークマター密度」は、未知粒子密度ではなく、有効エネルギー運動量テンソル

$$T_{\mu\nu}^{\text{NO}}$$

の空間分布を反映していることになる。したがって、粒子探索が成功しなくても、宇宙論的観測との矛盾は生じない。

本節の結論

本節では、非光学的顕現残余を、一般相対論へ接続するための有効エネルギー運動量テンソルとして定式化した。これにより、*Future Convergence Theory* は、未知粒子を仮定することなく、宇宙論的追加重力を Einstein 方程式へ組み込む枠組みを与えた。次節では、この有効エネルギー運動量テンソルを銀河回転曲線へ適用し、*Future Convergence Theory* が予測する速度分布を導出する。

6.0.5 6.5 銀河回転曲線への予測

前節では、*Future Convergence Theory* において、ダークマターは未知粒子ではなく、非光学的顕現残余

$$\mathcal{R}_{\text{NO}}$$

から導かれる有効エネルギー運動量テンソル

$$T_{\mu\nu}^{\text{NO}}$$

として一般相対論へ組み込まれることを示した。本節では、この有効テンソルを、銀河回転曲線へ適用する。銀河回転曲線は、ダークマター存在の最も重要な観測的根拠の一つであり、*Future Convergence Theory* の予測を直接比較できる対象でもある。

標準重力理論

半径

$$r$$

における回転速度は、ニュートン近似では、

$$v(r) = \sqrt{\frac{GM(r)}{r}}$$

で与えられる。ここで、

$$M(r)$$

は、半径

$$r$$

以内に存在する総質量である。可視物質だけを用いると、十分大きな半径では、

$$v(r) \propto r^{-1/2}$$

となる。しかし、観測では、銀河外縁でも、速度はほぼ一定となる。

Future Convergence Theory における重力源

Future Convergence Theory では、有効重力源は、可視物質だけではない。有効質量は、

$$M_{\text{eff}}(r) = M_{\text{vis}}(r) + M_{\text{NO}}(r)$$

と定義される。ここで、

$$M_{\text{NO}}(r)$$

は、非光学的顕現残余から導かれる有効質量である。

有効回転速度

したがって、回転速度は、

$$v_{\text{FCT}}(r) = \sqrt{\frac{GM_{\text{eff}}(r)}{r}}$$

となる。これは、形式的には標準宇宙論と同じ形であるが、追加質量の起源が全く異なる。Future Convergence Theory では、未知粒子ではなく、顕現拘束へ寄与する存在論的残余が、追加重力を生み出す。

残余分布

非光学的顕現残余は、Future Fixed Point との整合条件によって決定される。したがって、その密度分布は、一般形として、

$$\rho_{\text{NO}} = \rho_{\text{NO}}(r, \mathcal{F}, \mathcal{C}_{\mu\nu})$$

となる。その結果、有効質量は、

$$M_{\text{NO}}(r) = 4\pi \int_0^r \rho_{\text{NO}}(r') r'^2 dr'$$

によって与えられる。

平坦回転曲線

Future Convergence Theory では、銀河外縁では、非光学的顕現残余が、可視物質より緩やかに減衰すると予測する。例えば、

$$\rho_{\text{NO}} \propto r^{-2}$$

であれば、

$$M_{\text{NO}}(r) \propto r$$

となる。したがって、

$$v_{\text{FCT}}(r) \rightarrow \text{const.}$$

となり、銀河回転曲線の平坦化が自然に導かれる。

標準 CDM との違い

標準

Λ CDM

では、平坦回転曲線は、未知粒子ハローによって説明される。一方、Future Convergence Theory では、平坦回転曲線は、非光学的顕現残余が、顕現拘束へ寄与する結果として現れる。したがって、観測される速度分布は類似していても、その存在論的起源は全く異なる。

銀河回転曲線定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 6.4 (銀河回転曲線定理). *Future Convergence Theory* において、銀河回転曲線の平坦化は、未知粒子ハローによるものではない。未来因果情報場から生成される非光学的顕現残余が、顕現拘束テンソルへ寄与する結果として、有効質量分布が形成されることによって説明される。

Proof. 第六章第四節より、有効重力源は、可視物質と非光学的顕現残余の和である。銀河外縁では、非光学的顕現残余が有限密度を保つため、有効質量は半径とともに増加する。その結果、回転速度は一定値へ収束する。したがって、平坦回転曲線は、未知粒子を導入せずとも説明される。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が正しいならば、銀河回転曲線そのものは、標準

Λ CDM

とほぼ同様に再現される。しかし、重力源は粒子ハローではなく、顕現拘束へ寄与する非光学的顕現残余であるため、粒子直接検出実験が成功しないことと、銀河力学が一致することは矛盾しない。さらに、非光学的顕現残余の空間分布は、銀河形成史ではなく、Future Fixed Point による拘束条件にも依存するため、銀河環境ごとに標準 CDM とは異なる微小な速度偏差が現れる可能性がある。

本節の結論

本節では、Future Convergence Theory における銀河回転曲線を導出し、平坦回転曲線が、未知粒子ハローではなく、非光学的顕現残余による有効質量分布から自然に生じることを示した。次節では、この有効質量分布を銀河ハロー全体へ拡張し、Future Convergence Theory が予測するハロー構造と、標準 CDM ハローとの差分を導出する。

6.0.6 6.6 ハロー構造への予測

前節では、Future Convergence Theory において、銀河回転曲線の平坦化は、未知粒子ハローではなく、非光学的顕現残余

$$\mathcal{R}_{\text{NO}}$$

が顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

へ寄与する結果として導かれることを示した。しかし、銀河回転曲線は、ハロー構造全体の一断面に過ぎない。標準

Λ CDM

宇宙論では、ダークマターハローが銀河形成を支配する主要構造として扱われる。Future Convergence Theory においても、追加重力源は、銀河全体を包む広域分布を形成する。ただし、その起源は、未知粒子の自己重力平衡ではなく、Future Fixed Point と顕現拘束との整合条件によって決定される。

標準 CDM ハロー

標準宇宙論では、ダークマターハロー密度は、一般に NFW プロファイル

$$\rho_{\text{NFW}}(r) = \frac{\rho_s}{(r/r_s)(1+r/r_s)^2}$$

などによって近似される。ここで、

$$\rho_s$$

は特徴密度、

$$r_s$$

はスケール半径である。この密度分布は、数値シミュレーションから経験的に導かれている。

Future Convergence Theory におけるハロー

Future Convergence Theory では、銀河ハローは、未知粒子の集積ではなく、非光学的顕現残余の分布によって形成される。したがって、密度分布は、

$$\rho_{\text{halo}} = \rho_{\text{NO}}(r, \mathcal{F}, \mathcal{C}_{\mu\nu})$$

によって決定される。ここで、密度は、重力ポテンシャルだけではなく、Future Fixed Point に対する収束条件にも依存する。

顕現拘束との関係

銀河ハローは、顕現拘束テンソルを通じて、銀河全体の重力場へ寄与する。その寄与は、

$$\mathcal{C}_{\mu\nu} = \mathcal{C}_{\mu\nu}^{\text{vis}} + \mathcal{C}_{\mu\nu}^{\text{NO}}$$

と表される。ここで、

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}^{\text{NO}}$$

は、非光学的顕現残余に由来する拘束成分である。

中心密度

Future Convergence Theory では、非光学的顕現残余は、粒子間衝突や自己重力緩和ではなく、顕現拘束保存則に従って分布する。そのため、銀河中心では、密度勾配は、Future Fixed Point との整合条件によって制限される。一般形として、

$$\left. \frac{d\rho_{\text{NO}}}{dr} \right|_{r \rightarrow 0} = \Psi(\mathcal{F}^*)$$

と書ける。ここで、

$$\Psi$$

は、Future Fixed Point による拘束関数である。

外縁構造

銀河外縁では、非光学的顕現残余は、完全には消失しない。Future Convergence Theory は、その密度が、顕現拘束保存則に従って、可視物質より緩やかに減衰することを予測する。したがって、ハローは、粒子拡散ではなく、存在論的拘束構造として形成される。

ハロー安定性

Future Convergence Theory において、銀河ハローの安定性は、自己重力平衡だけでは決定されない。Future Fixed Point への収束条件を満たす限り、非光学的顕現残余は、長時間にわたって安定な分布を維持する。そのため、ハロー構造は、銀河形成後も、比較的一定の拘束構造を保つ。

ハロー構造定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 6.5 (ハロー構造定理). *Future Convergence Theory* において、銀河ハローは、未知粒子の自己重力平衡ではなく、非光学的顕現残余が顕現拘束テンソルへ寄与することによって形成される。その空間分布は、*Future Fixed Point* との整合条件によって決定される。

Proof. 第六章第三節より、非光学的顕現残余は、顕現拘束へ有限の寄与を与える。第六章第四節より、その寄与は、有効エネルギー運動量テンソルとして重力源になる。したがって、銀河全体を覆う追加重力構造は、未知粒子ではなく、非光学的顕現残余の空間分布によって形成される。さらに、第一部より、全ての顕現構造は、Future Fixed Point への収束条件を満たさなければならない。ゆえに、銀河ハローも、その拘束条件によって安定化される。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が正しいならば、銀河ハローの総質量は、標準

$$\Lambda\text{CDM}$$

とほぼ同程度になる可能性がある一方、その内部密度分布、中心勾配、外縁減衰率には、Future Fixed Point に由来する系統的偏差が現れる。したがって、精密な銀河レンズ観測、弱重力レンズ解析、および銀河形成シミュレーションとの比較によって、Future Convergence Theory と標準 CDM を識別できる可能性がある。

本節の結論

本節では、Future Convergence Theory における銀河ハローを、未知粒子の集積ではなく、非光学的顕現残余による存在論的拘束構造として定式化した。その結果、ハロー構造は、顕現拘束保存則および Future Fixed Point との整合条件によって安定化されることを示した。次節では、この理論を銀河団衝突へ適用し、Future Convergence Theory が予測する質量分布と標準 CDM との差分を導出する。

6.0.7 6.7 銀河団衝突への予測

前節では、Future Convergence Theory において、銀河ハローは、未知粒子の自己重力平衡によって形成されるのではなく、非光学的顕現残余

$$\mathcal{R}_{\text{NO}}$$

が、顕現拘束テンソル

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

へ寄与することによって形成される存在論的拘束構造であることを示した。この理論を最も厳しく検証できる対象が、銀河団衝突である。特に、Bullet Cluster をはじめとする銀河団衝突では、可視ガス、銀河、重力レンズ質量分布が互いに分離して観測される。この現象は、標準宇宙論では、衝突しないダークマター粒子の存在を支持する重要な証拠とされている。Future Convergence Theory は、この現象を、未知粒子ではなく、顕現拘束の再構成過程として説明する。

標準宇宙論の解釈

標準

Λ CDM

では、銀河団衝突後、高温ガスは電磁相互作用によって減速する。一方、ダークマター粒子は、ほとんど衝突しないため、銀河とともに通過すると考えられる。したがって、重力レンズで推定される質量中心は、可視ガスではなく、銀河分布に対応すると説明される。

Future Convergence Theory における再解釈

Future Convergence Theory では、銀河団全体の重力場は、可視物質だけではなく、非光学的顕現残余によって構成される。衝突によって、可視ガスは電磁相互作用の影響を受ける。しかし、非光学的顕現残余は、粒子ではなく、顕現拘束保存則に従う情報状態である。そのため、ガスの減速とは独立に、拘束構造は再構成される。

拘束再構成

銀河団衝突前の顕現拘束を、

$$C_{\mu\nu}^{(1)}, \quad C_{\mu\nu}^{(2)}$$

とする。衝突後、Future Convergence Theory では、拘束構造は、次のように再構成される。

$$C_{\mu\nu}^{\text{after}} = \mathcal{R} \left(C_{\mu\nu}^{(1)}, C_{\mu\nu}^{(2)} \right)$$

ここで、

$\mathcal{R}$

は、顕現拘束再構成作用素である。

質量中心

Future Convergence Theory において、重力レンズが測定する質量中心は、可視物質中心ではなく、顕現拘束中心である。したがって、質量中心は、

$$\mathbf{x}_{\text{lens}} = \mathbf{x}(C_{\mu\nu})$$

によって決定される。このため、可視ガス中心と、重力レンズ中心が一致する必要はない。

時間発展

衝突後、非光学的顕現残余は、Future Fixed Point に対する収束条件を満たすよう、再配置される。一般形として、

$$\frac{D\mathcal{R}_{\text{NO}}}{Dt} = \Omega(\mathcal{F}, C_{\mu\nu})$$

となる。したがって、質量分布は、粒子散乱ではなく、拘束場の再収束として時間発展する。

標準 CDM との差分

標準

Λ CDM

では、質量分布は、ダークマター粒子の運動によって決定される。一方、Future Convergence Theory では、質量分布は、顕現拘束テンソルの再構成によって決定される。したがって、衝突速度、ガス温度、銀河分布が同一であっても、拘束再構成の過程によって、重力レンズ質量分布に、微少な差分が現れる可能性がある。

銀河団衝突定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 6.6 (銀河団衝突定理). *Future Convergence Theory* において、銀河団衝突後に観測される重力レンズ質量分布は、未知粒子の運動ではなく、顕現拘束テンソルの再構成によって決定される。その結果、可視ガスと質量中心が分離する現象は、未知粒子を導入することなく説明される。

Proof. 第六章第三節より、非光学的顕現残余は、顕現拘束へ寄与する情報状態である。第六章第四節より、顕現拘束は、有効エネルギー運動量テンソルを通じて重力源となる。銀河団衝突では、可視ガスは電磁相互作用によって減速するが、顕現拘束は、Future Fixed Point に対する整合条件を維持するよう再構成される。したがって、重力レンズ質量中心は、可視ガス中心とは一致しない。ゆえに、銀河団衝突における質量分離は、未知粒子を導入せずに説明される。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が正しいならば、銀河団衝突では、標準 CDM と同様に、可視ガスと重力レンズ中心の分離が観測される。しかし、その空間分布および時間発展は、粒子運動ではなく、顕現拘束の再構成速度によって決定される。したがって、複数の衝突銀河団を時系列的に比較した場合、重力レンズ中心の移動速度や再配置過程に、標準 CDM とは異なる系統的偏差が現れることが、Future Convergence Theory の観測予測となる。

本節の結論

本節では、銀河団衝突を、未知粒子の衝突問題ではなく、顕現拘束テンソルの再構成問題として再定式化した。その結果、Bullet Cluster 型の質量分離現象は、非光学的顕現残余による拘束構造の再形成として説明できることを示した。次節では、この有効顕現拘束を重力レンズ方程式へ適用し、Future Convergence Theory が予測するレンズ効果と標準 CDM との差分を導出する。

6.0.8 6.8 重力レンズへの予測

前節では、Future Convergence Theory において、銀河団衝突後の質量分布は、未知粒子の運動ではなく、非光学的顕現残余

$$\mathcal{R}_{\text{NO}}$$

が形成する顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

の再構成によって決定されることを示した。重力レンズは、この顕現拘束の空間分布を最も直接的に反映する観測量である。したがって、Future Convergence Theory の妥当性を検証するためには、重力レンズ方程式に対する理論的補正を導出しなければならない。

一般相対論における重力レンズ

一般相対論では、重力レンズ偏向角は、質量分布

$$M$$

によって決まり、点質量近似では、

$$\hat{\alpha} = \frac{4GM}{c^2 b}$$

と表される。ここで、

$$b$$

はインパクトパラメータである。拡張質量分布では、偏向角は、射影質量密度

$$\Sigma(\xi)$$

から導かれる。

Future Convergence Theory における重力源

Future Convergence Theory では、重力レンズを決定する質量源は、可視物質だけではない。有効質量密度は、

$$\Sigma_{\text{eff}} = \Sigma_{\text{vis}} + \Sigma_{\text{NO}}$$

である。ここで、

$$\Sigma_{\text{NO}}$$

は、非光学的顕現残余から導かれる射影密度である。

有効偏向角

したがって、Future Convergence Theory における偏向角は、

$$\hat{\alpha}_{\text{FCT}} = \hat{\alpha}_{\text{GR}} + \Delta\hat{\alpha}$$

と書ける。ここで、

$$\Delta\hat{\alpha}$$

は、顕現拘束テンソルによる補正項である。一般形として、

$$\Delta\hat{\alpha} = F(\mathcal{R}_{\text{NO}}, \mathcal{C}_{\mu\nu}, \mathcal{F})$$

と表される。

レンズポテンシャル

レンズポテンシャル

$$\psi$$

についても、Future Convergence Theory は、次の修正を導入する。

$$\psi_{\text{FCT}} = \psi_{\text{GR}} + \Delta\psi$$

ここで、

$$\Delta\psi = \Delta\psi(\mathcal{R}_{\text{NO}})$$

である。したがって、像位置、倍率、時間遅延は、全てこの補正を受ける。

弱重力レンズ

弱重力レンズにおける収束量

$$\kappa$$

は、通常、射影密度によって決定される。Future Convergence Theory では、

$$\kappa_{\text{FCT}} = \kappa_{\text{vis}} + \kappa_{\text{NO}}$$

となる。したがって、可視物質が少ない領域でも、非光学的顕現残余が存在すれば、有限のレンズ効果が生じる。

強重力レンズ

銀河団やブラックホール近傍では、Future Convergence Theory による補正は、Einstein Ring の半径、像分離、および時間遅延へ現れる。一般形として、

$$\theta_{\text{E}}^{\text{FCT}} = \theta_{\text{E}}^{\text{GR}} + \Delta\theta_{\text{E}}$$

と書ける。ここで、

$$\Delta\theta_{\text{E}}$$

は、顕現拘束補正である。

標準 CDM との差分

標準

Λ CDM

では、追加偏向角は、未知粒子ハローの質量分布によって説明される。一方、Future Convergence Theory では、偏向角は、非光学的顕現残余が形成する顕現拘束構造によって決定される。したがって、レンズ質量は同程度であっても、その空間勾配、時間発展、および銀河団衝突後の再配置過程には、系統的な差分が現れる。

重力レンズ定理

以上より、次の定理が成立する。

定理 6.7 (重力レンズ定理). *Future Convergence Theory* において、重力レンズ効果は、未知粒子ハローではなく、非光学的顕現残余によって形成される顕現拘束テンソルによって決定される。そのため、観測される重力レンズ効果は、一般相対論と近い値を与えながらも、質量分布の時間発展および空間勾配に、*Future Convergence Theory* 固有の補正を持つ。

Proof. 第六章第三節より、非光学的顕現残余は、顕現拘束テンソルへ有限の寄与を与える。第六章第四節より、その寄与は、有効エネルギー運動量テンソルとして重力源となる。一般相対論では、重力レンズは重力源によって決定されるため、Future Convergence Theory においても、顕現拘束補正が偏向角へ反映される。したがって、重力レンズは、未知粒子を導入することなく説明される。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が正しいならば、現在の重力レンズ観測の大部分は、標準

Λ CDM

と同程度の精度で再現される。しかし、精密な弱重力レンズサーベイ、銀河団衝突後の時間変化、Einstein Ring の高精度測定、および時間遅延測定では、非光学的顕現残余の再配置に由来する微小な偏差が現れる。これらは、Future Convergence Theory を標準宇宙論から識別する観測的指標となる。

本節の結論

本節では、Future Convergence Theory における重力レンズ効果を導出し、レンズ質量が未知粒子ではなく、非光学的顕現残余によって形成される顕現拘束構造から生じることを示した。その結果、重力レンズ観測は、Future Convergence Theory における存在論的構造を検証する主要な観測対象として位置付けられる。次節では、この理論を宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) へ適用し、Future Convergence Theory が予測する温度揺らぎおよび角度パワースペクトルへの補正を導出する。

6.0.9 6.9 CMB への予測

前節では、Future Convergence Theory において、重力レンズ効果は、未知粒子ハローではなく、非光学的顕現残余

$\mathcal{R}_{\text{NO}}$

によって形成される顕現拘束テンソル

$C_{\mu\nu}$

から導かれることを示した。しかし、Future Convergence Theory が宇宙論全体と整合するためには、局所銀河だけではなく、宇宙最大スケールの観測量とも一致しなければならない。その代

表が、宇宙マイクロ波背景放射（Cosmic Microwave Background：CMB）である。CMB は、初期宇宙の密度揺らぎ、重力ポテンシャル、および宇宙全体のエネルギー分布を反映している。したがって、Future Convergence Theory において、非光学的顕現残余が宇宙論的重力源であるならば、その寄与は、CMB の温度揺らぎおよび角度パワースペクトルにも現れなければならない。

標準宇宙論における CMB

標準

Λ CDM

では、CMB の温度揺らぎは、重力ポテンシャル、バリオン、放射、ダークマターの密度揺らぎから決定される。角度パワースペクトルは、通常、

$$C_\ell = \langle |a_{\ell m}|^2 \rangle$$

として定義される。ここで、

$a_{\ell m}$

は、球面調和展開係数である。

Future Convergence Theory における重力源

Future Convergence Theory では、初期宇宙の重力源は、未知粒子ではなく、非光学的顕現残余である。したがって、宇宙初期の有効密度は、

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_{\text{vis}} + \rho_{\text{NO}}$$

となる。ここで、

ρ_{NO}

は、非光学的顕現残余の有効密度である。

重力ポテンシャル補正

非光学的顕現残余は、顕現拘束テンソルを通して、重力ポテンシャルへ寄与する。したがって、ポテンシャルは、

$$\Phi_{\text{FCT}} = \Phi_{\text{GR}} + \Delta\Phi$$

となる。ここで、

$$\Delta\Phi = \Delta\Phi(\mathcal{R}_{\text{NO}})$$

である。

温度揺らぎ補正

Future Convergence Theory では、CMB 温度揺らぎは、通常の Sachs–Wolfe 効果に加えて、顕現拘束補正を受ける。したがって、

$$\left(\frac{\Delta T}{T} \right)_{\text{FCT}} = \left(\frac{\Delta T}{T} \right)_{\text{GR}} + \Delta \left(\frac{\Delta T}{T} \right)$$

となる。補正項は、非光学的顕現残余の初期分布に依存する。

角度パワースペクトル

Future Convergence Theory における角度パワースペクトルは,

$$C_{\ell}^{\text{FCT}} = C_{\ell}^{\Lambda\text{CDM}} + \Delta C_{\ell}$$

と表される。ここで,

$$\Delta C_{\ell} = \Delta C_{\ell}(\mathcal{R}_{\text{NO}}, \mathcal{F})$$

は, 非光学的顕現残余による補正である。

低多重極への影響

Future Fixed Point は, 宇宙全体の収束条件を与える。そのため, Future Convergence Theory は, 大角度成分, すなわち, 低多重極

$$\ell$$

領域では, Future Fixed Point に由来する補正が比較的大きく現れる可能性を予測する。一方, 高多重極では, 局所物理が支配的となるため, 標準

$$\Lambda\text{CDM}$$

との差分は小さい。

標準 CDM との差分

標準宇宙論では, 角度パワースペクトルは, 未知粒子ダークマターの密度揺らぎによって説明される。Future Convergence Theory では, 同じ観測量を, 非光学的顕現残余による顕現拘束補正として説明する。そのため, 高次ピーク位置はほぼ一致しながらも, 低多重極, Integrated Sachs–Wolfe 効果, および重力レンズ補正には, Future Convergence Theory 固有の差分が現れる可能性がある。

CMB 予測定理

以上より, 次の定理が成立する。

定理 6.8 (CMB 予測定理). *Future Convergence Theory* において, 宇宙マイクロ波背景放射は, 未知粒子ダークマターではなく, 非光学的顕現残余が形成する顕現拘束テンソルによって記述される。その結果, 角度パワースペクトルは, 標準宇宙論を近似しながらも, 低多重極, 重力レンズ補正, Integrated Sachs–Wolfe 効果に, *Future Convergence Theory* 固有の補正を持つ。

Proof. 第六章第三節より, 非光学的顕現残余は, 顕現拘束テンソルへ有限の寄与を与える。第六章第四節より, その寄与は, 有効エネルギー運動量テンソルとして宇宙論的重力源となる。したがって, 初期宇宙の重力ポテンシャルも, 非光学的顕現残余によって修正される。CMB 温度揺らぎは, 重力ポテンシャルに依存するため, Future Convergence Theory は, 角度パワースペクトルへの補正を自然に導く。□

観測的帰結

Future Convergence Theory が正しいならば, 現在の CMB 観測結果の大部分は, 標準

$$\Lambda\text{CDM}$$

と同程度の精度で再現される。一方, 低多重極異常, Integrated Sachs–Wolfe 効果, CMB 重力レンズ, および偏光スペクトルには, Future Fixed Point に由来する系統的補正が現れる可能性がある。これらは, 将来の高精度 CMB 観測によって, Future Convergence Theory を標準宇宙論と識別する重要な観測指標となる。

本節の結論

本節では、Future Convergence Theory における CMB の理論的予測を導出した。その結果、宇宙マイクロ波背景放射は、未知粒子ダークマターではなく、非光学的顕現残余による顕現拘束構造から説明されることを示した。次節では、Future Convergence Theory と標準

$$\Lambda\text{CDM}$$

宇宙論との最終的な識別条件を整理し、ダークマター理論としての反証可能性を定式化する。

6.0.10 6.10 標準 CDM との識別条件

前節では、

Future Convergence Theory において、
宇宙マイクロ波背景放射（CMB）は、
未知粒子ダークマターではなく、
非光学的顕現残余

$$\mathcal{R}_{\text{NO}}$$

によって形成される顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

から説明されることを示した。

しかし、
理論が科学として成立するためには、
既存理論と異なる観測予測を持ち、
観測によって支持あるいは反証され得ることが必要である。
本節では、
Future Convergence Theory と標準

$$\Lambda\text{CDM}$$

宇宙論とを識別するための観測条件を整理し、
本理論の反証可能性を定式化する。

識別の原理

Future Convergence Theory は、
銀河回転曲線、
銀河団、
重力レンズ、
CMB など、
現在知られている主要な宇宙論的観測量を、
標準

$$\Lambda\text{CDM}$$

と同程度の精度で再現することを目標とする。
したがって、
識別の対象は、
観測量そのものではなく、
その時間発展、
空間分布、

および高精度残差である。
本理論では、
識別量を、

$$\Delta\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\text{FCT}} - \mathcal{O}_{\Lambda\text{CDM}}$$

と定義する。

銀河回転曲線

Future Convergence Theory では、
回転曲線は、
未知粒子ハローではなく、
非光学的顕現残余によって形成される。
したがって、
銀河形成履歴がほぼ同じ銀河同士でも、
Future Fixed Point との整合条件の違いによって、
外縁速度勾配に微小な系統差が現れることを予測する。

銀河団衝突

標準

Λ CDM

では、
質量中心は、
ダークマター粒子の運動によって決定される。
一方、
Future Convergence Theory では、
質量中心は、
顕現拘束テンソルの再構成速度によって決定される。
したがって、
衝突後の重力レンズ質量分布の時間変化は、
両理論を識別する重要な観測量となる。

重力レンズ

Future Convergence Theory は、
重力レンズ質量を、
非光学的顕現残余による拘束構造として説明する。
そのため、
弱重力レンズによる質量再構成では、
標準 CDM が予測する粒子ハローとは異なる、
密度勾配および再配置過程が現れる可能性がある。

CMB

Future Convergence Theory は、
角度パワースペクトル全体では、
標準宇宙論と高い一致を示す一方、
低多重極、
Integrated Sachs–Wolfe 効果、
および CMB 重力レンズには、

Future Fixed Point に由来する補正を予測する。
したがって、
これらは、
本理論の重要な検証対象となる。

直接粒子探索

Future Convergence Theory が最も明確に標準宇宙論と異なる点は、
未知粒子ダークマターを導入しないことである。
したがって、
本理論は、
将来にわたり、
ダークマター粒子が直接検出されない可能性を許容する。
一方、
宇宙論的重力効果は、
引き続き観測される。

反証条件

Future Convergence Theory は、
次のいずれかが成立した場合、
本章の理論は棄却される。

1. 未知粒子ダークマターが直接検出され、
その粒子のみで、
銀河回転曲線、
銀河団、
重力レンズ、
CMB を統一的に説明できることが実証される。
2. Future Convergence Theory が予測する

$$\Delta\mathcal{O}$$

- が、
十分な観測精度でも、
全てゼロであることが確認される。
3. 非光学的顕現残余を導入しない理論が、
同等以上の観測精度で、
全宇宙論的観測を説明する。
 4. Future Convergence Theory が、
一般相対論極限、
あるいは宇宙論極限を再現できないことが示される。

ダークマター識別定理

以上より,
次の定理が成立する。

定理 6.9 (ダークマター識別定理). *Future Convergence Theory* は,
未知粒子ダークマターを導入することなく,
銀河回転曲線,
銀河ハロー,
銀河団衝突,
重力レンズ,
宇宙マイクロ波背景放射を統一的に説明する。
本理論と標準 Λ CDM との差異は,
高精度観測における残差,
時間発展,
および直接粒子探索の結果によって識別される。

Proof. 第六章第二節から第九節までで示したように,
Future Convergence Theory は,
未知粒子を導入せず,
非光学的顕現残余から導かれる顕現拘束テンソルによって,
追加重力源を記述する。
したがって,
現在の主要観測量は再現される一方,
その存在論的起源は標準 Λ CDM とは異なる。
この違いは,
高精度観測による残差および粒子探索の結果として現れる。
ゆえに,
Future Convergence Theory は,
観測によって支持または反証され得る理論である。

□

第六部の結論

本章では,
ダークマターを未知粒子ではなく,
未来因果情報場に由来する
非光学的顕現残余として再定義した。
その結果,
有効エネルギー運動量テンソル,
銀河回転曲線,
銀河ハロー,
銀河団衝突,
重力レンズ,
宇宙マイクロ波背景放射を,
顕現拘束テンソルによって統一的に記述できることを示した。
さらに,
標準 Λ CDM との差分を,
高精度観測,
時間発展,
および直接粒子探索によって検証可能であることを示し,
Future Convergence Theory が反証可能な宇宙論理論として構成されることを明確にした。
次章では,

Future Convergence Theory が最初に具体的観測予測を与える対象である,
ブラックホール準正規モードとリングダウン波形について,
一般相対論との差分を定量的に導出する。

Part VII

ブラックホール準正規モードとリングダウン予測

Chapter 7

ブラックホール摂動理論のFCT再構成

7.1 ブラックホール摂動理論のFCT再構成

7.1.1 問題設定

本章の目的

第92論文では、Future Convergence Theory (FCT) の情報保存構造に基づき、ブラックホールを情報消失ではなく、未来因果情報場 (Future Information Field) への層間情報変換境界として再定義した。また、熱力学的エントロピーと未来収束エントロピーを独立な状態量として定義し、ブラックホール近傍における情報保存則を新しい作用原理から導出した。しかし、その段階では、この理論が実際の観測量にどのような差分を与えるかについては十分な議論が行われていなかった。一般相対論が物理理論として成功した理由は、ブラックホールの存在を説明したことではない。一般相対論は、

- 水星近日点移動,
- 重力赤方偏移,
- 光の湾曲,
- 重力波,
- ブラックホールリングダウン

という観測量を定量的に予測したことによって支持されてきた。したがって、FCT も同様に、

既存理論との差分が観測可能量として現れること

を示さなければならない。本章では、その最初の対象としてブラックホール準正規モード (Quasi-normal Modes: QNM) を扱う。本章の目的は、Future Information Field がブラックホール摂動方程式にどのような補正を与え、その結果としてリングダウン周波数、減衰率、高次モード比にどのような修正が現れるかを数学的に導くことである。

一般相対論におけるブラックホール摂動

一般相対論では、真空ブラックホールは

$$G_{\mu\nu} = 0$$

を満たす。Schwarzschild 時空では、

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + f(r)^{-1}dr^2 + r^2d\Omega^2,$$

$$f(r) = 1 - \frac{2GM}{r}$$

で与えられる。ここで,

$$r_s = 2GM$$

を事象の地平面とする。ブラックホール合体後には, この背景計量の周囲で微小摂動

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{(0)} + h_{\mu\nu}$$

が励起される。一般相対論では,

$$|h_{\mu\nu}| \ll |g_{\mu\nu}^{(0)}|$$

を仮定し, Einstein 方程式を一次まで展開することで, Regge-Wheeler 方程式, Zerilli 方程式, Teukolsky 方程式が導かれる。これらは最終的に,

$$\frac{d^2\Psi}{dr_*^2} + (\omega^2 - V(r))\Psi = 0$$

という Schrödinger 型方程式へ帰着する。ここで,

$$r_* = r + 2GM \ln \left| \frac{r}{2GM} - 1 \right|$$

は tortoise 座標,

$$V(r)$$

はブラックホール有効ポテンシャル,

$$\omega = \omega_R + i\omega_I$$

は準正規モード固有値である。リングダウンとは, この複素固有値によって決定される自由減衰振動である。

一般相対論における基本仮定

一般相対論における準正規モード解析は, 次の三つの前提に依存している。

第一仮定 ブラックホール時空は局所的な時空幾何のみで決定される。すなわち,

$$V(r) = V_{\text{GR}}(r; M, a)$$

である。

第二仮定 事象の地平面は完全吸収境界である。したがって,

$$\Psi \propto e^{-i\omega(t+r_*)}$$

のみが存在し, 反射波は存在しない。

第三仮定 ブラックホール外部には, 質量, 角運動量, 電荷以外の自由度は存在しない。したがって, 準正規モードは

$$\omega = \omega(M, a, Q)$$

だけで決定される。これが No-Hair 定理に対応する。

FCT が修正する対象

第 92 論文で導入した Future Information Field を採用すると、上記三つの前提はそのままでは成立しない。FCT ではブラックホールは、情報が消失する終点ではなく、未来因果情報場へ情報が再接続される層間境界である。したがって、ブラックホール近傍の有効ポテンシャルは局所幾何だけでは決まらない。Future Information Field, 意味密度テンソル, 未来収束エントロピーが追加自由度として寄与する。従って本論文では、一般相対論の

$$V_{\text{GR}}(r)$$

を,

$$V_{\text{FCT}}(r) = V_{\text{GR}}(r) + \delta V_F(r)$$

へ置き換える。ここで,

$$\delta V_F(r)$$

は Future Information Field に由来する補正ポテンシャルである。この補正が存在する限り、準正規モードは

$$\omega_{\text{FCT}} = \omega_{\text{GR}} + \delta\omega$$

となる。本章以降では、この

$$\delta V_F$$

を作用原理から導出し、ブラックホールリングダウンの観測量へ接続する。

7.1.2 Future Information Field による背景時空の修正

背景計量は局所幾何だけでは決まらない

一般相対論では、ブラックホール外部時空は Einstein 方程式

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

によって決定される。真空では

$$T_{\mu\nu} = 0$$

となるため,

$$G_{\mu\nu} = 0$$

となり、Schwarzschild 解あるいは Kerr 解が唯一の定常解となる。この理論では、ブラックホール外部の時空は,

- 質量,
- 角運動量,
- 電荷

のみで完全に決定される。しかし、第 92 論文で導入した Future Information Field では、ブラックホールは Future Information Field と三次元顕現層を接続する情報境界として定義される。したがって、ブラックホール近傍には、局所時空だけでは記述できない未来因果情報場の拘束項が存在する。本論文ではこれを Manifestation Constraint Field と呼ぶ。

顕現拘束テンソル

第 92 論文では、顕現は

$$F \longrightarrow H \longrightarrow X$$

という三層構造によって定義された。ここで、

- F : Future Information Field,
- H : Quantum Allowance Layer,
- X : Manifestation Layer

である。ブラックホール近傍では、この顕現写像

$$P_X : H \rightarrow X$$

の拘束が通常領域より強くなる。そこで本論文では、顕現拘束テンソル

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

を導入する。定義として、

$$\mathcal{C}_{\mu\nu} = \nabla_\mu \nabla_\nu \Phi_F - g_{\mu\nu} \square \Phi_F + \Sigma_{\mu\nu}$$

と置く。ここで、

$$\Phi_F$$

は Future Information Field,

$$\Sigma_{\mu\nu}$$

は意味密度テンソルである。

修正場方程式

一般相対論では、

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

であった。本論文では Future Information Field が計量そのものへ寄与すると仮定する。したがって、修正場方程式を

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_F g_{\mu\nu} + \chi \mathcal{C}_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

と定義する。ここで、

$$\Lambda_F = \Lambda_0 + \lambda_F \Lambda(\Phi_F)$$

である。

Schwarzschild 極限

FCT は一般相対論を否定する理論ではない。Future Information Field が十分小さい領域では、

$$\Phi_F \rightarrow 0$$

となる。すると、

$$\mathcal{C}_{\mu\nu} \rightarrow 0$$

さらに、

$$\Lambda_F \rightarrow 0$$

であるから、修正場方程式は

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

へ戻る。真空では、

$$G_{\mu\nu} = 0$$

となり、通常の Schwarzschild 解が回復される。したがって、一般相対論は FCT の低情報密度極限として得られる。

ブラックホール近傍の有効計量

ブラックホール近傍では Future Information Field は有限となる。そこで背景計量を

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{\text{GR}} + \delta g_{\mu\nu}^F$$

と分解する。ここで、

$$\delta g_{\mu\nu}^F = \chi \mathcal{C}_{\mu\nu}$$

と定義する。したがって Schwarzschild 計量

$$f(r) = 1 - \frac{2GM}{r}$$

は、

$$f_F(r) = 1 - \frac{2GM}{r} + \chi \Gamma_F(r)$$

へ修正される。ここで、

$$\Gamma_F(r)$$

は Future Information Field が誘起する有効ポテンシャル関数である。

顕現拘束長

Future Information Field の効果は無限距離まで一定ではない。そこで顕現拘束長

$$\ell_F$$

を導入する。最も単純なモデルとして、

$$\Gamma_F(r) = \Gamma_0 e^{-r/\ell_F}$$

を採用する。すると十分遠方では、

$$r \gg \ell_F$$

により、

$$\Gamma_F(r) \rightarrow 0$$

となり、一般相対論が回復される。一方、ブラックホール近傍では、

$$r \sim r_s$$

となるため、Future Information Field の補正は無視できない。

新しい自由度

以上より、ブラックホールは従来の

- 質量,
- スピン,
- 電荷

だけでは記述されない。FCT ではさらに、

- Future Information Field 強度 Φ_F ,
- 顕現拘束長 ℓ_F ,
- 未来収束エントロピー S_F ,
- 意味密度テンソル $\Sigma_{\mu\nu}$

がブラックホール外部解を特徴付ける追加自由度となる。従って、No-Hair 定理は FCT では Future-Causal Hair を持つ形へ拡張される。

7.1.3 Regge–Wheeler 方程式の FCT 再構成

摂動問題の再定義

一般相対論では、ブラックホール外部時空の微小摂動は

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{(0)} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1$$

として定義される。ここで背景計量

$$g_{\mu\nu}^{(0)}$$

は Schwarzschild 解あるいは Kerr 解である。FCT では背景計量そのものが Future Information Field により修正されるため、背景解を

$$g_{\mu\nu}^{(0)} = g_{\mu\nu}^{\text{GR}} + \chi C_{\mu\nu}$$

と定義する。したがって摂動展開は、

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{\text{GR}} + \chi C_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$$

となる。ここで重要なのは、

$$h_{\mu\nu}$$

は重力波そのものであり、

$$C_{\mu\nu}$$

は Future Information Field による背景補正であるという点である。両者は同一ではない。

摂動作用

第 92 論文では作用を

$$S = S_{\text{EH}} + S_F$$

と書いた。本論文ではさらにブラックホール近傍の摂動まで扱うため、二次作用まで展開する。

$$S^{(2)} = S_{\text{EH}}^{(2)} + S_F^{(2)}$$

ここで、

$$S_F^{(2)} = \lambda_F \int \sqrt{-g} \Sigma_{\mu\nu} h^{\mu\alpha} h^\nu{}_\alpha d^4x$$

と定義する。これは Future Information Field が重力波摂動へ直接結合する最も低次の作用である。

線形化方程式

作用を

$$h_{\mu\nu}$$

で変分すると、

$$\delta G_{\mu\nu} + \chi \delta C_{\mu\nu} = 0$$

を得る。ここで、

$$\delta C_{\mu\nu} = \nabla_\mu \nabla_\nu (\delta \Phi_F) - g_{\mu\nu} \square (\delta \Phi_F) + \delta \Sigma_{\mu\nu}$$

である。これは一般相対論の線形 Einstein 方程式に Future Information Field の摂動が加わった形になっている。

球面調和展開

Schwarzschild 背景では、摂動を偶パリティと奇パリティへ分解できる。奇パリティ成分を

$$h_{\mu\nu}^{(\text{odd})} = \sum_{\ell,m} h_{\ell m}(t, r) Y_{\ell m}(\theta, \phi)$$

と展開する。Future Information Field も同様に、

$$\Phi_F = \Phi_0(r) + \delta\Phi_{\ell m} Y_{\ell m}$$

と展開する。すると、背景場と摂動場が同じ球面調和基底上で結合する。

Regge–Wheeler 変数

一般相対論と同様に Regge–Wheeler 変数

$$\Psi_{\ell m}$$

を導入する。ただし今回は Future Information Field の寄与を含め、

$$\Psi_{\ell m} = \Psi_{\ell m}^{\text{GR}} + \chi \Psi_{\ell m}^F$$

と定義する。第二項が第 92 論文以後で初めて現れる Future Information Field の波動自由度である。

FCT 版 Regge–Wheeler 方程式

計算すると摂動方程式は、

$$\frac{d^2 \Psi}{dr_*^2} + [\omega^2 - V_{RW}^{\text{GR}}(r) - \delta V_F(r)] \Psi = 0$$

となる。ここで、

$$V_{RW}^{\text{GR}} = f(r) \left[\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{6GM}{r^3} \right]$$

であり、新しく

$$\delta V_F(r) = \chi [A(r)\Phi_F + B(r)\Sigma + C(r)S_F]$$

が現れる。ここで、

- $A(r)$: Future Information Field 結合係数,
- $B(r)$: 意味密度結合係数,
- $C(r)$: 未来収束エントロピー結合係数

である。この式が本章最初の中心結果となる。

一般相対論との差分

一般相対論ではポテンシャルは

$$V_{RW}^{\text{GR}}$$

のみである。したがって準正規モードは質量とスピンだけで決まる。FCT ではさらに、

$$\Phi_F, \quad \Sigma, \quad S_F$$

が加わるため、ブラックホールは

$$(M, a)$$

だけでは記述できない。準正規モードは、

$$\omega = \omega(M, a, \Phi_F, \Sigma, S_F)$$

となる。これは No-Hair 定理を Future-Causal Hair 定理へ拡張する最初の数理的結果である。

物理的意味

この結果は、「リングダウンが未来情報場へ収束する」ことを意味しない。より正確には、リングダウンは Future Information Field によって修正された有効ポテンシャル上で決まる固有振動である。したがって観測される重力波は未来因果情報場を直接観測するのではなく、その背景効果を通して準正規モードスペクトルに微小補正として現れる。

7.1.4 準正規モード固有値の摂動論

本節の目的

前節では、Future Information Field により Regge–Wheeler 方程式が

$$\frac{d^2\Psi}{dr_*^2} + [\omega^2 - V_{\text{GR}}(r) - \delta V_F(r)] \Psi = 0$$

へ修正されることを示した。しかし、この式だけでは観測予測にはならない。実際に重力波検出器が測定する量は、

- リングダウン周波数,
- 減衰率,
- Quality Factor,
- 高次モード比

である。したがって、本節では Future Information Field が準正規モード固有値をどの程度変化させるかを導出する。

固有値問題

一般相対論では Regge–Wheeler 作用素

$$\hat{L}_0 = -\frac{d^2}{dr_*^2} + V_{\text{GR}}(r)$$

を導入すると、準正規モードは

$$\hat{L}_0\psi_n = \omega_n^2\psi_n$$

を満たす固有関数である。FCT では作用素は

$$\hat{L} = \hat{L}_0 + \delta\hat{L}_F$$

へ拡張される。ここで、

$$\delta\hat{L}_F = \delta V_F(r)$$

である。

一次摂動

Future Information Field が十分弱い場合、

$$\delta V_F \ll V_{\text{GR}}$$

を仮定する。このとき、Rayleigh–Schrödinger 型摂動論を適用すると、一次補正は

$$\delta\omega_n^2 = \langle \psi_n | \delta V_F | \psi_n \rangle$$

となる。積分表示では、

$$\delta\omega_n^2 = \int \psi_n^*(r) \delta V_F(r) \psi_n(r) dr_*$$

となる。これは本論文の最初の観測予測式である。

Future Information Field の寄与

前節より、

$$\delta V_F = \chi [A(r)\Phi_F + B(r)\Sigma + C(r)S_F]$$

であった。したがって、

$$\delta\omega_n^2 = \chi (I_\Phi + I_\Sigma + I_S)$$

ここで、

$$I_\Phi = \int \psi_n^* A(r) \Phi_F \psi_n dr_*,$$

$$I_\Sigma = \int \psi_n^* B(r) \Sigma \psi_n dr_*,$$

$$I_S = \int \psi_n^* C(r) S_F \psi_n dr_*$$

である。

固有周波数補正

通常、

$$\omega_n = \omega_n^{\text{GR}}$$

である。FCT では、

$$\omega_n = \omega_n^{\text{GR}} + \delta\omega_n$$

となる。一次近似では、

$$\delta\omega_n = \frac{\delta\omega_n^2}{2\omega_n^{\text{GR}}}$$

である。従って、

$$\delta\omega_n = \frac{\chi}{2\omega_n^{\text{GR}}} (I_\Phi + I_\Sigma + I_S)$$

となる。

複素固有値

準正規モードは,

$$\omega = \omega_R + i\omega_I$$

である。従って補正も,

$$\delta\omega = \delta\omega_R + i\delta\omega_I$$

となる。ここで実部はリングダウン周波数, 虚部は減衰率を与える。従って,

$$\omega_R^{\text{FCT}} = \omega_R^{\text{GR}} + \delta\omega_R$$

$$\omega_I^{\text{FCT}} = \omega_I^{\text{GR}} + \delta\omega_I$$

となる。

Quality Factor

Quality Factor は,

$$Q = \frac{\omega_R}{2|\omega_I|}$$

で定義される。従って FCT では,

$$Q_{\text{FCT}} = Q_{\text{GR}} + \delta Q$$

となる。一次補正は,

$$\delta Q = Q_{\text{GR}} \left(\frac{\delta\omega_R}{\omega_R} - \frac{\delta\omega_I}{\omega_I} \right)$$

となる。これは直接観測可能量である。

高次モード

モード番号を

$$n = 0, 1, 2, \dots$$

とする。Future Information Field は波動関数全体に作用するため, 高次モードほど積分

$$I_\Phi$$

が変化する。したがって,

$$\delta\omega_n \neq \delta\omega_m \quad (n \neq m)$$

となる。従来の GR では質量・スピンのみから決まるモード比が³⁾, FCT では Future Information Field の状態に依存する。

観測予測

本節から導かれる第一予測は,

$$\omega_{\text{obs}} - \omega_{\text{GR}} \neq 0$$

である。さらにその残差は,

$$\Phi_F, \quad \Sigma, \quad S_F$$

と相関する。すなわち,

$$\Delta\omega = f(\Phi_F, \Sigma, S_F)$$

という新しい観測関係が成立する。

本節の限界と今後の課題

ここで導出した補正式は,

$$\delta V_F$$

を小さな摂動として扱う一次近似に基づいている。したがって,

- 強い Future Information Field を持つ領域,
- 極限回転ブラックホール,
- 非線形結合が支配的となる場合

には, より高次の摂動論, あるいは数値相対論的手法が必要となる。また, 本節で用いた結合関数

$$A(r), \quad B(r), \quad C(r)$$

は現時点では一般形であり, その具体的な関数形は理論内部だけでは一意に決まらない。これらを決定するには, より基礎となる作用原理や追加公理, あるいは将来の観測との照合が必要である。したがって, 本節は FCT における準正規モード補正の一般的な枠組みを提示したものであり, 数値予測を与えるためには, 次節で有効ポテンシャル

$$\delta V_F(r)$$

の具体形を導出する必要がある。

7.1.5 FCT 作用原理からの有効ポテンシャル導出

本節の目的は, 前節まで仮定的に導入していた

$$\delta V_F(r)$$

を, 独立した補正項として置くのではなく, FCT 作用原理から導出することである。前節までの議論では, FCT 版 Regge–Wheeler 方程式を

$$\frac{d^2\Psi}{dr_*^2} + [\omega^2 - V_{\text{GR}}(r) - \delta V_F(r)] \Psi = 0$$

と書いた。しかし, この式が観測予測として意味を持つためには,

$$\delta V_F(r)$$

が任意関数ではなく, FCT 公理系から必然的に定まる必要がある。したがって本節では, 第 92 論文で導入された未来因果情報場, 意味密度テンソル, 未来収束エントロピー, ブラックホール境界条件を含む作用を出発点とし, その二次摂動から有効ポテンシャルを導く。

FCT 作用

本論文では, ブラックホール外部領域における FCT 作用を次の形で置く。

$$S_{\text{FCT}} = S_{\text{EH}} + S_{\Phi} + S_{\Sigma} + S_{S_F} + S_{\partial\text{BH}}.$$

ここで,

$$S_{\text{EH}} = \frac{1}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g} R$$

は Einstein–Hilbert 作用である。未来因果情報場の作用を

$$S_{\Phi} = -\frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{-g} [g^{\mu\nu} \nabla_{\mu} \Phi_F \nabla_{\nu} \Phi_F + m_F^2 \Phi_F^2]$$

とする。意味密度テンソルの最小結合項を

$$S_{\Sigma} = \lambda_{\Sigma} \int d^4x \sqrt{-g} \Sigma_{\mu\nu} g^{\mu\nu}$$

とする。未来収束エントロピー項を

$$S_{S_F} = \lambda_S \int d^4x \sqrt{-g} \mathcal{S}_F(\Phi_F, \Sigma_{\mu\nu})$$

とする。また、ブラックホール境界項を

$$S_{\partial\text{BH}} = \lambda_B \int_{\partial\text{BH}} d^3y \sqrt{|\gamma|} \mathcal{B}(\Phi_F, \Sigma_{\mu\nu}, S_F)$$

と定義する。ここで、

$$\gamma$$

は地平面近傍境界上の誘導計量である。

背景場分解

Schwarzschild 背景の周囲で、

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{(0)} + h_{\mu\nu}$$

と展開する。また、

$$\Phi_F = \Phi_0(r) + \delta\Phi$$

$$\Sigma_{\mu\nu} = \Sigma_{\mu\nu}^{(0)}(r) + \delta\Sigma_{\mu\nu}$$

とする。ここで、

$$\Phi_0(r)$$

および

$$\Sigma_{\mu\nu}^{(0)}(r)$$

は、ブラックホール背景が持つ未来因果情報場および意味密度テンソルである。本節では、重力波摂動

$$h_{\mu\nu}$$

に対する二次作用のみを抽出する。

$$S_{\text{FCT}}^{(2)} = S_{\text{EH}}^{(2)} + S_{\Phi}^{(2)} + S_{\Sigma}^{(2)} + S_{S_F}^{(2)} + S_{\partial\text{BH}}^{(2)}.$$

二次作用の一般形

奇パリティ摂動に対して、Regge–Wheeler 変数

$$\Psi$$

を導入すると、一般相対論の二次作用は

$$S_{\text{GR}}^{(2)} = \frac{1}{2} \int dt dr_* [(\partial_t \Psi)^2 - (\partial_{r_*} \Psi)^2 - V_{\text{GR}}(r) \Psi^2]$$

と書ける。FCT 補正は、同じ変数に対して次の形を与える。

$$S_F^{(2)} = -\frac{1}{2} \int dt dr_* \delta V_F(r) \Psi^2 + S_{\text{mix}}.$$

ここで,

$$S_{\text{mix}}$$

は

$$\Psi$$

と

$$\delta\Phi, \quad \delta\Sigma_{\mu\nu}$$

の混合項である。本論文ではまず, Future Information Field が重力波摂動に対して断熱的に応答する近似を採用する。すなわち,

$$\delta\Phi, \delta\Sigma_{\mu\nu}$$

を積分消去し, 有効的に

$$\Psi$$

のポテンシャル補正へ吸収する。このとき全二次作用は,

$$S_{\text{eff}}^{(2)} = \frac{1}{2} \int dt dr_* [(\partial_t \Psi)^2 - (\partial_{r_*} \Psi)^2 - (V_{\text{GR}}(r) + \delta V_F(r)) \Psi^2]$$

となる。

Euler–Lagrange 方程式

上式を

$$\Psi$$

で変分すると,

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \Psi}{\partial r_*^2} + (V_{\text{GR}}(r) + \delta V_F(r)) \Psi = 0$$

を得る。時間依存性を

$$\Psi(t, r) = e^{-i\omega t} \psi(r)$$

と置けば,

$$\frac{d^2 \psi}{dr_*^2} + [\omega^2 - V_{\text{GR}}(r) - \delta V_F(r)] \psi = 0$$

となる。したがって,

$$\delta V_F(r)$$

は FCT 作用の二次摂動から得られる有効ポテンシャル補正である。

有効ポテンシャルの構成

各作用項の寄与を分離して,

$$\delta V_F(r) = \delta V_{\Phi}(r) + \delta V_{\Sigma}(r) + \delta V_{S_F}(r) + \delta V_{\partial\text{BH}}(r)$$

と書く。第一に, 未来因果情報場の勾配項は

$$\delta V_{\Phi}(r) = \lambda_{\Phi} f(r) [(\partial_r \Phi_0)^2 + m_F^2 \Phi_0^2]$$

を与える。第二に, 意味密度テンソルの背景成分は

$$\delta V_{\Sigma}(r) = \lambda_{\Sigma} f(r) \Pi_{\ell} \left[\Sigma_{\mu\nu}^{(0)} e_{(\ell)}^{\mu\nu} \right]$$

を与える。ここで,

$$e_{(\ell)}^{\mu\nu}$$

は摂動モードに対応するテンソル球面調和の射影であり,

$$\Pi_\ell$$

は角運動量モードへの射影作用素である。第三に, 未来収束エントロピーは

$$\delta V_{S_F}(r) = \lambda_S f(r) \frac{\partial^2 \mathcal{S}_F}{\partial \Psi^2} \Big|_{\Psi=0}$$

として寄与する。第四に, ブラックホール境界項は地平面近傍に局在する項として,

$$\delta V_{\partial \text{BH}}(r) = \lambda_B \mathcal{B}_0 \exp \left[-\frac{(r-r_s)^2}{\ell_F^2} \right]$$

と近似される。したがって, 最小モデルでは

$$\delta V_F(r) = \lambda_\Phi f(r) [(\partial_r \Phi_0)^2 + m_F^2 \Phi_0^2] + \lambda_\Sigma f(r) \Pi_\ell \left[\Sigma_{\mu\nu}^{(0)} e_{(\ell)}^{\mu\nu} \right] + \lambda_S f(r) \frac{\partial^2 \mathcal{S}_F}{\partial \Psi^2} + \lambda_B \mathcal{B}_0 e^{-(r-r_s)^2/\ell_F^2}$$

を得る。これが本節の主結果である。

物理的意味

この式は, FCT 補正が任意に加えられたものではなく, 次の四つの起源を持つことを示す。

$$\delta V_F = \delta V_\Phi + \delta V_\Sigma + \delta V_{S_F} + \delta V_{\partial \text{BH}}.$$

すなわち,

未来因果情報場,

意味密度テンソル,

未来収束エントロピー,

ブラックホール境界再投影項

である。したがって, ブラックホール準正規モードは, 単に時空幾何だけの固有振動ではない。FCT においてそれは,

$$X \rightarrow F$$

という層間情報変換境界における顕現拘束の固有振動である。

GR 極限

Future Information Field が消え,

$$\Phi_0 \rightarrow 0, \quad \Sigma_{\mu\nu}^{(0)} \rightarrow 0, \quad S_F \rightarrow 0, \quad \lambda_B \rightarrow 0$$

ならば,

$$\delta V_F(r) \rightarrow 0.$$

このとき,

$$V_{\text{FCT}}(r) \rightarrow V_{\text{GR}}(r)$$

となり, 通常の Regge–Wheeler 方程式が回復される。したがって, 一般相対論は FCT の低未来情報密度極限である。

観測可能性

準正規モードの補正は,

$$\delta\omega_n^2 = \int dr_* \psi_n^* \delta V_F \psi_n$$

で与えられるため, 各寄与は

$$\delta\omega_n^2 = \delta\omega_{\Phi,n}^2 + \delta\omega_{\Sigma,n}^2 + \delta\omega_{S_F,n}^2 + \delta\omega_{B,n}^2$$

と分解される。このうち, 境界項

$$\delta V_{\partial\text{BH}}$$

は地平面近傍に局在するため, エコーや減衰率補正に強く寄与する。一方,

$$\delta V_{\Phi}$$

と

$$\delta V_{\Sigma}$$

はポテンシャル障壁全体を変形するため, リングダウン周波数そのものに寄与する。これにより, 観測上は次の識別が可能となる。

$$\begin{cases} \delta V_{\Phi}, \delta V_{\Sigma} & \Rightarrow \text{周波数シフト,} \\ \delta V_{S_F} & \Rightarrow \text{減衰率・情報回収時間補正,} \\ \delta V_{\partial\text{BH}} & \Rightarrow \text{エコー・地平面近傍反射.} \end{cases}$$

本節の結論

本節では, 前節まで仮定として置いていた

$$\delta V_F(r)$$

を, FCT 作用原理の二次摂動から導出した。その結果, FCT 補正ポテンシャルは

$$\delta V_F = \delta V_{\Phi} + \delta V_{\Sigma} + \delta V_{S_F} + \delta V_{\partial\text{BH}}$$

として分解されることが示された。これにより, FCT のブラックホールリングダウン予測は, 単なる概念的整理ではなく, 作用原理から準正規モード固有値補正へ至る計算可能な枠組みを持つ。次節では, この有効ポテンシャルを用いて, リングダウン周波数, 減衰率, Quality Factor, 高次モード比を具体的な観測量として定義する。

7.1.6 FCT 補正係数拘束定理

前節では, FCT 作用原理の二次摂動から, ブラックホール準正規モードに対する有効ポテンシャル補正を

$$\delta V_F(r) = \delta V_{\Phi}(r) + \delta V_{\Sigma}(r) + \delta V_{S_F}(r) + \delta V_{\partial\text{BH}}(r)$$

として導入した。しかし, この式が単なる自由パラメータの追加に留まらないためには, 各補正係数

$$\lambda_{\Phi}, \quad \lambda_{\Sigma}, \quad \lambda_S, \quad \lambda_B$$

が, FCT 公理系の内部から拘束されなければならない。本節では, これらの係数を任意定数として扱うのではなく, 以下の四つの公理により制限する。

公理 1：一般相対論極限

Future Information Field, 意味密度テンソル, 未来収束エントロピー, ブラックホール境界再投影項が消える極限では, FCT は一般相対論に戻らなければならない。

$$\Phi_F \rightarrow 0, \quad \Sigma_{\mu\nu} \rightarrow 0, \quad S_F \rightarrow 0, \quad \mathcal{B} \rightarrow 0$$

ならば,

$$\delta V_F(r) \rightarrow 0$$

である。したがって,

$$V_{\text{FCT}}(r) \rightarrow V_{\text{GR}}(r)$$

が成立しなければならない。これは, FCT が一般相対論を否定するのではなく, 低未来情報密度・低意味密度・低再投影境界効果の極限において一般相対論を含むことを意味する。

公理 2：共変性

FCT 補正項は, 一般座標変換の下で共変でなければならない。したがって, 有効ポテンシャルを構成する補正項は, スカラー, テンソル収縮, または境界上の不変量から構成される必要がある。すなわち, 許される最小次数の不変量は,

$$\nabla_\mu \Phi_F \nabla^\mu \Phi_F, \quad \Phi_F^2, \quad \Sigma_{\mu\nu} e_{(\ell)}^{\mu\nu}, \quad S_F, \quad \mathcal{B}_{\partial\text{BH}}$$

である。ここで,

$$e_{(\ell)}^{\mu\nu}$$

は摂動モードに対応するテンソル球面調和である。

公理 3：最小次数性

FCT 補正は, 一般相対論との差分として観測可能である一方, 低エネルギー・低曲率領域では十分小さくなければならない。したがって, 作用に加える補正は, 場の最小次数までに制限される。Future Information Field については二次まで,

$$\Phi_F^2, \quad \nabla_\mu \Phi_F \nabla^\mu \Phi_F$$

意味密度テンソルについては一次射影まで,

$$\Sigma_{\mu\nu} e_{(\ell)}^{\mu\nu}$$

未来収束エントロピーについては, 摂動変数に対する二階変分まで,

$$\frac{\partial^2 S_F}{\partial \Psi^2}$$

ブラックホール境界項については, 地平面近傍に局在する最小境界関数までとする。

公理 4：未来収束エントロピー保存

第 92 論文において, ブラックホール情報保存は, 熱力学的エントロピー

$$S_T$$

と未来収束エントロピー

$$S_F$$

の二重構造によって記述された。本論文では、この保存関係を

$$\frac{d}{dt}(S_T + S_F) = 0$$

または、ブラックホール近傍の局所形式として

$$\nabla_\mu J_{S_T}^\mu + \nabla_\mu J_{S_F}^\mu = 0$$

と置く。したがって、未来収束エントロピー項は独立した任意項ではなく、熱力学的エントロピーの変化と相補的に定まる。この条件により、

$$\lambda_S$$

は完全自由ではなく、エントロピー保存則によって拘束される。

補正係数の拘束

以上の公理から、FCT 補正ポテンシャルは最小次数で次の形に制限される。

$$\delta V_F(r) = \lambda_\Phi f(r) [(\partial_r \Phi_0)^2 + m_F^2 \Phi_0^2] + \lambda_\Sigma f(r) \Pi_\ell \left[\Sigma_{\mu\nu}^{(0)} e_{(\ell)}^{\mu\nu} \right] + \lambda_S f(r) \frac{\partial^2 S_F}{\partial \Psi^2} + \lambda_B \mathcal{B}_0 e^{-(r-r_s)^2/\ell_F^2}.$$

ただし、各係数は任意ではなく、次の拘束を満たす。第一に、Future Information Field の係数は、未来収束関数の場依存性により、

$$\lambda_\Phi \propto \left. \frac{\partial \Lambda}{\partial \Phi_F} \right|_{\Phi_0}$$

と制限される。第二に、意味密度テンソルの係数は、未来収束エントロピーの意味密度変分により、

$$\lambda_\Sigma \propto \frac{\partial S_F}{\partial \Sigma_{\mu\nu}} e_{(\ell)}^{\mu\nu}$$

と制限される。第三に、エントロピー項の係数は、

$$\lambda_S \propto \frac{\partial^2 S_F}{\partial \Psi^2}$$

により決まる。第四に、境界項の係数は、ブラックホール境界における情報流束保存条件

$$J_F^\mu n_\mu = J_X^\mu n_\mu$$

によって拘束される。したがって、

$$\lambda_B \propto \left. \frac{\delta \mathcal{B}}{\delta \Phi_F} \right|_{r=r_s}$$

である。

拘束定理

以上より、次の定理を得る。

定理 7.1 (FCT 補正係数拘束定理). 一般相対論極限、共変性、最小次数性、未来収束エントロピー保存を仮定するならば、ブラックホール準正規モードに現れる FCT 補正ポテンシャルは、最小次数において

$$\delta V_F = \delta V_\Phi + \delta V_\Sigma + \delta V_{S_F} + \delta V_{\partial \text{BH}}$$

の形に制限される。また各係数は任意の自由定数ではなく、

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial \Phi_F}, \quad \frac{\partial S_F}{\partial \Sigma_{\mu\nu}}, \quad \frac{\partial^2 S_F}{\partial \Psi^2}, \quad \frac{\delta \mathcal{B}}{\delta \Phi_F}$$

によって拘束される。

Proof. 公理 1 により、補正項は

$$\Phi_F, \Sigma_{\mu\nu}, S_F, \mathcal{B}$$

が消える極限で消滅しなければならない。したがって、定数項のみからなる補正は許されない。公理 2 により、補正項は共変量から構成される必要がある。よって、最小次数では

$$\nabla_\mu \Phi_F \nabla^\mu \Phi_F, \quad \Phi_F^2, \quad \Sigma_{\mu\nu} e_{(\ell)}^{\mu\nu}, \quad S_F, \quad \mathcal{B}$$

のみが許される。公理 3 により、高次非線形項は最小有効理論から除外される。したがって、最小補正は四つの項

$$\delta V_\Phi, \quad \delta V_\Sigma, \quad \delta V_{S_F}, \quad \delta V_{\partial\text{BH}}$$

に分解される。公理 4 により、未来収束エントロピー項は独立自由度ではなく、熱力学的エントロピーとの保存関係によって拘束される。同様に、境界項は地平面近傍の情報流束保存によって拘束される。以上より、補正ポテンシャルの形と係数の依存関係が定まる。□

一意性の範囲

注意すべきは、本定理が主張する一意性は、絶対的一意性ではなく、次の意味での一意性である。

共変・最小次数・GR 極限・エントロピー保存を満たす最小補正として一意

である。高次項を許せば、例えば

$$\Phi_F^4, \quad (\nabla_\mu \Phi_F \nabla^\mu \Phi_F)^2, \quad \Sigma_{\mu\nu} \Sigma^{\mu\nu}, \quad R_{\mu\nu} \Sigma^{\mu\nu}$$

なども可能である。しかし、それらは高次補正であり、本論文の第一観測予測には含めない。

観測予測における意味

この定理により、リングダウン補正は任意関数ではなく、次の四つの物理的起源に分解される。

$$\Delta\omega = \Delta\omega_\Phi + \Delta\omega_\Sigma + \Delta\omega_{S_F} + \Delta\omega_{\partial\text{BH}}.$$

すなわち、

$$\begin{aligned} \Delta\omega_\Phi &: \text{未来因果情報場による周波数補正,} \\ \Delta\omega_\Sigma &: \text{意味密度テンソルによるモード依存補正,} \\ \Delta\omega_{S_F} &: \text{未来収束エントロピーによる減衰率補正,} \\ \Delta\omega_{\partial\text{BH}} &: \text{地平面境界項によるエコー補正.} \end{aligned}$$

したがって、観測上は、単に

$$\omega_{\text{obs}} \neq \omega_{\text{GR}}$$

を見るだけでは不十分である。重要なのは、残差

$$\Delta\omega = \omega_{\text{obs}} - \omega_{\text{GR}}$$

が、上記四成分に分解可能な構造を持つかである。

本節の結論

本節では、FCT 補正ポテンシャルの係数を完全自由パラメータとして扱うのではなく、一般相対論極限、共変性、最小次数性、未来収束エントロピー保存によって拘束した。これにより、FCT によるブラックホールリングダウン予測は、単なる曲線フィッティングではなく、第 92 論文の公理系から導かれる最小有効理論として位置付けられる。次節では、この拘束された補正ポテンシャルを用いて、リングダウン周波数

$$\omega_R$$

の具体的補正式を導出する。

7.1.7 未来収束エントロピーの観測対応公理

前節では、FCT におけるブラックホール準正規モードが

$$\omega_{\ell mn}^{\text{FCT}} = \omega_{\ell mn}(M, a, S_F, \Phi_F, \Sigma_{\mu\nu})$$

として、質量

$$M$$

スピン

$$a$$

だけでなく、未来収束エントロピー

$$S_F$$

未来因果情報場

$$\Phi_F$$

意味密度テンソル

$$\Sigma_{\mu\nu}$$

に依存することを示した。しかし、このままでは観測理論として不十分である。なぜなら、観測者が直接測定できるのは

$$M, \quad a, \quad A_H, \quad \omega_R, \quad \omega_I, \quad Q, \quad h(t)$$

であり、未来収束エントロピー

$$S_F$$

そのものではないからである。したがって、本節の目的は、未来収束エントロピーを観測量へ写像するための追加公理を導入し、FCT のリングダウン予測を実測可能な形式へ変換することである。

観測対応の必要性

第 92 論文において、ブラックホール情報保存は、熱力学的エントロピー

$$S_T$$

と未来収束エントロピー

$$S_F$$

の二重構造として定義された。

$$S_{\text{tot}} = S_T + S_F.$$

ここで、

$$S_T$$

は、通常の Bekenstein–Hawking 型エントロピーに対応する。

$$S_T = \frac{k_B c^3 A_H}{4G\hbar}.$$

一方、

$$S_F$$

は、ブラックホールが未来因果情報場へ接続される際に保存される未来向き情報構造を表す。しかし、

$$S_F$$

は通常の熱力学的エントロピーのように、地平面面積だけから一意に定義される量ではない。したがって、

$$S_F$$

を観測理論に入れるためには、次の問いに答えなければならない。

未来収束エントロピーは、どの観測量に現れるのか。

公理 5：未来収束エントロピー観測対応公理

本論文では、第 92 論文の情報保存構造を観測量へ接続するため、次の公理を追加する。

公理 7.1 (未来収束エントロピー観測対応公理). ブラックホール近傍における未来収束エントロピー

$$S_F$$

は、地平面面積

$$A_H$$

に直接比例する熱力学的エントロピーではなく、リングダウン過程における非熱的情報回収成分として、準正規モードの減衰率、エコー反射率、高次モード残差に射影される。

この公理は、

$$S_F$$

が面積だけで測られる量ではなく、ブラックホールが外部時空へどのように情報を再放出または再配置するかに関係することを意味する。したがって、

$$S_F$$

は次のような観測射影を持つ。

$$S_F \longrightarrow \{\delta\omega_I, \mathcal{R}_{\text{echo}}, \Delta R_{\ell mn}, \Delta t_{\text{rec}}\}.$$

ここで、

$$\delta\omega_I$$

は減衰率補正、

$$\mathcal{R}_{\text{echo}}$$

はエコー反射率、

$$\Delta R_{\ell mn}$$

は高次モード比の残差、

$$\Delta t_{\text{rec}}$$

は情報回収時間補正である。

未来収束エントロピー射影関数

未来収束エントロピーを観測量へ写す射影作用素を

$$\mathcal{P}_{\text{obs}}$$

と定義する。

$$\mathcal{P}_{\text{obs}} : S_F \longrightarrow \mathcal{O}_{\text{GW}}.$$

ここで、

$$\mathcal{O}_{\text{GW}}$$

は重力波観測量の集合であり、

$$\mathcal{O}_{\text{GW}} = \{\omega_R, \omega_I, Q, \mathcal{R}_{\text{echo}}, R_{\ell mn}\}$$

である。最小モデルでは、次の線形射影を採用する。

$$\mathcal{P}_{\text{obs}}(S_F) = \alpha_I \frac{S_F}{S_T + S_F} \omega_I^{\text{GR}} + \alpha_E \frac{S_F}{S_T + S_F} \mathcal{R}_0 + \alpha_H \frac{S_F}{S_T + S_F} R_{\ell mn}^{\text{GR}}.$$

ここで,

$$\alpha_I, \quad \alpha_E, \quad \alpha_H$$

は無次元射影係数である。ただし, これらは完全な自由パラメータではない。前節の補正係数拘束定理により, それぞれ

$$\alpha_I \sim \lambda_S, \quad \alpha_E \sim \lambda_B, \quad \alpha_H \sim \lambda_\Sigma$$

によって拘束される。

エントロピー比

以下の無次元量を定義する。

$$\epsilon_F := \frac{S_F}{S_T + S_F}.$$

これは, ブラックホール総エントロピーに占める未来収束エントロピーの割合である。

$$0 \leq \epsilon_F < 1.$$

もし

$$S_F = 0$$

なら,

$$\epsilon_F = 0$$

であり, FCT 補正は消える。一方,

$$S_F \gg S_T$$

なら,

$$\epsilon_F \rightarrow 1$$

となり, ブラックホールは通常の熱力学的散逸よりも未来情報場への再接続が支配的な状態となる。このとき, リングダウン減衰率とエコー構造に最大の差分が現れる。

減衰率への写像

準正規モードの虚部は減衰率を表す。

$$\omega_I^{\text{FCT}} = \omega_I^{\text{GR}} + \delta\omega_I.$$

未来収束エントロピー観測対応公理により,

$$\boxed{\delta\omega_I = \alpha_I \epsilon_F \omega_I^{\text{GR}}}$$

と置く。したがって,

$$\boxed{\omega_I^{\text{FCT}} = \omega_I^{\text{GR}} (1 + \alpha_I \epsilon_F)}$$

である。これは, 未来収束エントロピーが非ゼロである場合, リングダウン減衰時間が一般相対論から系統的にずれることを意味する。減衰時間は,

$$\tau = \frac{1}{|\omega_I|}$$

であるから,

$$\boxed{\tau_{\text{FCT}} = \frac{\tau_{\text{GR}}}{1 + \alpha_I \epsilon_F}}$$

となる。

エコー反射率への写像

エコー反射率を

$$\mathcal{R}_{\text{echo}}$$

とする。FCT では、ブラックホール地平面は完全吸収面ではなく、未来因果情報場への層間境界である。したがって、境界項によって微小反射率が生じる。最小モデルでは、

$$\mathcal{R}_{\text{echo}}^{\text{FCT}} = \alpha_E \epsilon_F \exp \left[-\frac{(r - r_s)^2}{\ell_F^2} \right]$$

とする。地平面近傍

$$r \simeq r_s$$

では、

$$\mathcal{R}_{\text{echo}}^{\text{FCT}} \simeq \alpha_E \epsilon_F.$$

したがって、エコーの存在条件は、

$$\alpha_E \epsilon_F > \epsilon_{\text{det}}$$

である。ここで、

$$\epsilon_{\text{det}}$$

は検出器の感度閾値である。

高次モード比への写像

高次モード比を

$$R_{\ell mn} = \frac{A_{\ell mn}}{A_{220}}$$

とする。FCT では、意味密度テンソルと未来収束エントロピーがモードごとに異なる射影を持つため、

$$R_{\ell mn}^{\text{FCT}} = R_{\ell mn}^{\text{GR}} + \delta R_{\ell mn}$$

となる。最小モデルでは、

$$\delta R_{\ell mn} = \alpha_H \epsilon_F [\langle \Sigma \rangle_{\ell mn} - \langle \Sigma \rangle_{220}]$$

である。したがって、FCT では高次モード比の残差が、意味密度テンソルのモード依存射影と相関する。

情報回収時間への写像

ブラックホール情報回収時間を

$$t_{\text{rec}}$$

とする。一般相対論および標準的な半古典的ブラックホール蒸発では、情報回収時間は主にブラックホール質量や Page time によって特徴づけられる。FCT では、未来収束エントロピーが非熱的情報回収経路を与えるため、

$$t_{\text{rec}}^{\text{FCT}} = t_{\text{rec}}^{\text{GR}} + \delta t_{\text{rec}}$$

となる。最小モデルでは、

$$\delta t_{\text{rec}} = -\alpha_R \epsilon_F t_{\text{rec}}^{\text{GR}}$$

である。したがって、

$$t_{\text{rec}}^{\text{FCT}} = t_{\text{rec}}^{\text{GR}} (1 - \alpha_R \epsilon_F)$$

となる。これは、未来収束エントロピーが大きいほど、情報回収が通常より早く現れる可能性を示す。

観測可能量としてのエントロピー比

以上より、未来収束エントロピーそのものは直接測定されないが、その無次元比

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_T + S_F}$$

は、複数の観測量から逆推定可能である。

$$\epsilon_F \simeq \frac{1}{\alpha_I} \left(\frac{\omega_I^{\text{FCT}}}{\omega_I^{\text{GR}}} - 1 \right)$$

または,

$$\epsilon_F \simeq \frac{\mathcal{R}_{\text{echo}}}{\alpha_E}$$

または,

$$\epsilon_F \simeq \frac{\delta R_{\ell mn}}{\alpha_H(\langle \Sigma \rangle_{\ell mn} - \langle \Sigma \rangle_{220})}.$$

したがって、FCT の観測検証は、単一の量ではなく、複数のリングダウン関連量が同じ

$$\epsilon_F$$

を示すかどうかによって行われる。

整合性条件

FCT が正しいなら、次の整合性条件が成立しなければならない。

$$\boxed{\epsilon_F^{(\omega_I)} \simeq \epsilon_F^{(\text{echo})} \simeq \epsilon_F^{(R_{\ell mn})}}$$

すなわち、減衰率、エコー、高次モード比から独立に推定された未来収束エントロピー比が一致しなければならない。これは重要である。なぜなら、単なる自由パラメータ理論であれば、それぞれの観測量を別々に調整できてしまう。しかし、FCT ではそれらが同一の

$$\epsilon_F$$

によって支配されるため、複数観測量間の整合性が検証条件となる。

反証条件

本節から、明確な反証条件が得られる。もし十分高い信号対雑音比を持つブラックホールリングダウン観測において、

$$\omega_I^{\text{obs}} = \omega_I^{\text{GR}}$$

かつ

$$\mathcal{R}_{\text{echo}} = 0$$

かつ

$$R_{\ell mn}^{\text{obs}} = R_{\ell mn}^{\text{GR}}$$

が多数の事例で成立し、さらにそれらから推定される

$$\epsilon_F$$

が一貫してゼロであるならば、本論文で定式化された FCT リングダウン予測は棄却される。より強くは、

$$\epsilon_F^{(\omega_I)} \not\simeq \epsilon_F^{(\text{echo})} \not\simeq \epsilon_F^{(R_{\ell mn})}$$

である場合、FCT の未来収束エントロピー観測対応公理は棄却される。

本節の結論

本節では、第 92 論文で導入された未来収束エントロピー

$$S_F$$

を、重力波観測量へ写像するための新公理を導入した。その結果、未来収束エントロピーは直接観測される量ではなく、

$$\omega_I, \mathcal{R}_{\text{echo}}, R_{\ell mn}, t_{\text{rec}}$$

に射影される量として再定義された。この写像により、FCT は単なる存在論ではなく、

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_T + S_F}$$

という一つの無次元量を通じて、複数のリングダウン観測量を同時に拘束する予測理論となる。次節では、この観測対応公理を用いて、リングダウン実部周波数

$$\omega_R$$

の補正式を導出する。

7.1.8 リングダウン周波数補正式

前節では、未来収束エントロピーを観測量へ写像するための観測対応公理を導入した。これにより、Future Information Field は直接観測される対象ではなく、リングダウン周波数、減衰率、高次モード比、エコー構造へ投影されることが示された。本節では、この写像を用いて、リングダウン実部周波数の補正式を導出する。

一般相対論の準正規モード

一般相対論では、ブラックホール準正規モードは

$$\omega_{\ell mn}^{\text{GR}} = \omega_R^{\text{GR}} + i\omega_I^{\text{GR}}$$

で与えられる。リングダウンで最も支配的な 220 モードについては、

$$\omega_R^{\text{GR}} = \frac{1}{M} F_{\ell mn}(a)$$

と書ける。ここで、

$$F_{\ell mn}$$

はスピンのみで決まる無次元関数である。したがって GR では、ブラックホールが決まればリングダウン周波数も完全に決まる。

FCT 補正

しかし FCT では、ブラックホールは

$$(M, a)$$

だけではなく、

$$(M, a, \epsilon_F)$$

で記述される。ここで、

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_T + S_F}$$

である。従って、リングダウン周波数は

$$\omega_R = \omega_R(M, a, \epsilon_F)$$

となる。

Taylor 展開

Future Information Field が弱い極限

$$\epsilon_F \ll 1$$

では、周波数は解析関数として展開できる。

$$\omega_R(M, a, \epsilon_F) = \omega_R^{\text{GR}} + \left(\frac{\partial \omega_R}{\partial \epsilon_F} \right)_0 \epsilon_F + O(\epsilon_F^2)$$

ここで、

$$\left(\frac{\partial \omega_R}{\partial \epsilon_F} \right)_0 = \Gamma_{\ell mn}$$

と定義する。すると、

$$\omega_R^{\text{FCT}} = \omega_R^{\text{GR}} + \Gamma_{\ell mn} \epsilon_F$$

となる。

Future Coupling Parameter

さらにブラックホール質量によるスケールを考慮すると、

$$\Gamma_{\ell mn} = \frac{\gamma_{\ell mn}}{M}$$

と書ける。ここで、

$$\gamma_{\ell mn}$$

は無次元 Future Coupling Parameter である。したがって、

$$\omega_R^{\text{FCT}} = \frac{1}{M} [F_{\ell mn}(a) + \gamma_{\ell mn} \epsilon_F]$$

を得る。これが本節の基本式である。

高次モード

一般相対論では、各モードは

$$F_{\ell mn}(a)$$

だけで決まる。しかし FCT では、Future Information Field との結合強度がモードごとに異なる。したがって、

$$\gamma_{220} \neq \gamma_{330} \neq \gamma_{440}$$

となる。これにより、高次モード比は Future Information Field に対する固有応答を持つ。

周波数シフト

観測量として最も重要なのは残差

$$\Delta \omega_R = \omega_R^{\text{obs}} - \omega_R^{\text{GR}}$$

である。FCT では、

$$\Delta \omega_R = \frac{\gamma_{\ell mn}}{M} \epsilon_F$$

となる。これはブラックホール質量に反比例し、Future Entropy に比例する。

無次元残差

観測では、無次元化した方が比較しやすい。そこで、

$$\delta_R = \frac{\omega_R^{\text{obs}} - \omega_R^{\text{GR}}}{\omega_R^{\text{GR}}}$$

を定義する。すると、

$$\delta_R = \frac{\gamma_{\ell mn}}{F_{\ell mn}} \epsilon_F$$

となる。質量依存性が消えるため、異なるブラックホールを直接比較できる。

FCT Scaling Law

以上より、リングダウン周波数は次の Scaling Law を満たす。

$$M\Delta\omega_R = \gamma_{\ell mn}\epsilon_F$$

すなわち、質量で規格化した周波数残差は Future Entropy だけで決まる。

観測予測

したがって FCT は次の予測を与える。第一に、高質量ブラックホールほど絶対周波数シフトは小さい。第二に、無次元残差

$$\delta_R$$

は質量に依存しない。第三に、複数イベントについて

$$M\Delta\omega_R$$

を比較すると、Future Entropy が同程度であれば一定値へ収束する。

検証方法

LIGO, Virgo, KAGRA, LISA で、ブラックホール質量、スピン、リングダウン周波数を推定し、GR との差

$$\Delta\omega_R$$

を求める。各イベントについて、

$$M\Delta\omega_R$$

を計算する。もし FCT が正しいなら、各イベントは Future Entropy 比

$$\epsilon_F$$

で整理され、質量依存性を除去した後、一つの普遍曲線へ収束する。

反証条件

十分な観測精度の下で、

$$M\Delta\omega_R$$

が Future Entropy と全く相関しない、または高次モードごとの

$$\gamma_{\ell mn}$$

が存在しないことが示されれば、本節のリングダウン補正式は棄却される。

本節の結論

本節では、Future Entropy を用いてリングダウン実部周波数の補正式

$$\omega_R^{\text{FCT}} = \frac{1}{M} [F_{\ell mn}(a) + \gamma_{\ell mn} \epsilon_F]$$

を導いた。この式により、Future Information Field はリングダウン周波数の微小残差として直接検証可能となる。また、

$$M \Delta \omega_R = \gamma_{\ell mn} \epsilon_F$$

というスケーリング則は、本論文における最初の定量的・比較可能な観測予測である。

Part VIII

ブラックホール境界理論と Future Boundary Theory

7.2 Future Information Field による事象の地平面の再定義と重力波エコー予測

7.2.1 8.1 はじめに

第 VII 部では、Future Information Field がブラックホール準正規モードを修正することを示した。

その結果、リングダウン周波数、減衰率、高次モード比は、一般相対論において質量とスピンのみで決定される量ではなく、Future Information Field および Future Entropy の状態に依存する可能性があることを導いた。

しかし、ブラックホール近傍の波動現象は、固有値だけで決まるわけではない。

波動方程式は、

$$\frac{d^2\Psi}{dr_*^2} + [\omega^2 - V(r)] \Psi = 0$$

だけでは閉じない。

固有値問題を完全に定めるためには、

境界条件

を与える必要がある。

一般相対論では、

ブラックホール地平面は完全吸収境界である。

したがって、

$$r_* \rightarrow -\infty$$

では

$$\Psi \propto e^{-i\omega r_*}$$

のみが許される。

これは、

事象の地平面の内側から外側へ波が戻ることはない、

という物理的仮定に対応する。

したがって、

リングダウン終了後に再び重力波が現れることはない。

これが一般相対論におけるブラックホール境界条件である。

しかし、第 92 論文では、

ブラックホールは情報消失点ではなく、

Future Information Field と三次元顕現層を接続する

層間情報変換作用素

として定義された。

すなわち、

ブラックホールは

$$X \longrightarrow F$$

という写像を実現する自然界唯一の境界である。

ここで、

$$X$$

は三次元顕現層、

$$F$$

は Future Information Field を表す。
 この定義を採用すると、
 ブラックホール地平面は、
 完全吸収境界ではなく、
 情報変換境界
 となる。
 情報変換が存在するなら、
 境界条件そのものが一般相対論とは異ならなければならない。
 したがって、
 リングダウン終了後に
 Future Information Field を介した
 微小反射
 が生じる可能性がある。
 本章では、
 この新しい境界を
 Future Boundary
 と定義する。
 Future Boundary は、
 単なる事象の地平面ではない。
 それは、
 顕現宇宙と Future Information Field を接続する
 情報境界
 である。
 この再定義により、
 ブラックホール近傍では
 一般相対論の完全吸収条件

$$\Psi = e^{-i\omega r_*}$$

は破れ、

$$\Psi = T e^{-i\omega r_*} + R_F e^{+i\omega r_*}$$

という新しい境界条件が成立する可能性がある。
 ここで、

$$R_F$$

は
 Future Boundary Reflection Coefficient
 であり、
 Future Information Field を経由して再投影された波の反射率を表す。
 本章の目的は、
 この反射係数を
 FCT 作用原理から導出し、
 重力波エコーの発生条件、
 遅延時間、
 振幅減衰、
 周波数依存性を定式化することである。
 さらに、
 LIGO、Virgo、KAGRA、および将来の LISA において、
 どのような観測結果が得られれば
 Future Boundary Theory が支持または反証されるかを明確にする。

したがって本章は、
 第 VII 部で導いた
 「固有値問題」
 を、
 「境界値問題」
 へ拡張するものであり、
 ブラックホールリングダウン理論を
 Future Information Field を含む境界理論として完成させることを目的とする。

7.2.2 8.2 Future Boundary の数学的定義

前節では、第 92 論文においてブラックホールが
 Future Information Field と三次元顕現層を接続する
 層間情報変換作用素
 として位置付けられることを確認した。
 本節では、この概念を数学的境界条件として定義し直す。

事象の地平面の再定義

一般相対論では、
 事象の地平面は

$$\mathcal{H}$$

で表される。
 これは

$$\mathcal{H} = \partial J^-(\mathcal{I}^+)$$

すなわち未来無限遠から見て脱出できない領域の境界として定義される。
 したがって、
 事象の地平面は
 因果構造のみ
 によって決定される。
 しかし FCT では、
 ブラックホールは
 Future Information Field
 との情報変換境界である。
 したがって、
 境界は
 因果境界だけでは定義できない。
 そこで本論文では、
 新しい境界

$$\partial B_F$$

を導入する。
 これを
 Future Boundary
 と呼ぶ。

Future Boundary の定義

Future Boundary は
次の写像が成立する境界である。

$$B_F : X \longrightarrow F$$

ここで

X

は
三次元顕現層、

F

は
Future Information Field
である。
つまり、
Future Boundary は
三次元宇宙から
Future Information Field への
層間射影境界
である。

境界多様体

Future Boundary を
三次元境界多様体

$$\partial B_F \subset M$$

と定義する。
ここで

M

は四次元時空多様体である。
境界には
誘導計量

γ_{ij}

を導入する。
通常の Gibbons–Hawking–York 境界項と同様に、
Future Boundary 上でも
境界作用を定義する。

Future Boundary Action

Future Boundary 上の作用を

$$S_B = \lambda_B \int_{\partial B_F} d^3y \sqrt{|\gamma|} \mathcal{B}$$

と置く。
ここで

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}(\Phi_F, \Sigma_{\mu\nu}, S_F)$$

である。
つまり
境界作用そのものが
Future Information Field
意味密度
未来収束エントロピー
を含む。

境界変分

作用全体を

$$S = S_{\text{bulk}} + S_B$$

と書く。
ここで

$$S_{\text{bulk}}$$

は
第 VII 部で導いた
Einstein-Hilbert 作用と
Future Information Field 作用
である。
作用を変分すると

$$\delta S = \delta S_{\text{bulk}} + \delta S_B$$

となる。
境界項は

$$\delta S_B = \lambda_B \int_{\partial B_F} \sqrt{|\gamma|} \delta \mathcal{B}$$

となる。

境界停留条件

作用原理

$$\delta S = 0$$

より、
Future Boundary 上では

$$\delta\mathcal{B} = 0$$

が成立しなければならない。
これは
通常の Dirichlet 境界条件とは異なる。

Future Information Field の境界条件

境界作用は

Future Information Field に依存するため、

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}(\Phi_F, \Sigma, S_F)$$

から

$$\delta\mathcal{B} = \frac{\partial\mathcal{B}}{\partial\Phi_F}\delta\Phi_F + \frac{\partial\mathcal{B}}{\partial\Sigma}\delta\Sigma + \frac{\partial\mathcal{B}}{\partial S_F}\delta S_F$$

となる。
したがって、
Future Boundary 上では

$$\frac{\partial\mathcal{B}}{\partial\Phi_F}\delta\Phi_F + \frac{\partial\mathcal{B}}{\partial\Sigma}\delta\Sigma + \frac{\partial\mathcal{B}}{\partial S_F}\delta S_F = 0$$

が成立する。
これは
Future Information Field
意味密度
未来収束エントロピー
が独立ではなく、
境界条件によって拘束されることを意味する。

通常の事象の地平面との違い

一般相対論では、
境界条件は
完全吸収
である。
したがって、
境界から波は戻らない。
しかし FCT では、
Future Boundary は
情報変換境界
であるため、
完全吸収は必須ではない。
情報変換が有限ならば、
境界で
波動関数は
完全には消滅しない。
したがって、
境界条件は
反射項を含む。

Future Boundary Reflection

そこで
境界条件を

$$\Psi = T e^{-i\omega r_*} + R_F e^{+i\omega r_*}$$

と置く。
ここで

$$T$$

は透過係数、

$$R_F$$

は
Future Boundary Reflection Coefficient
である。
一般相対論では

$$R_F = 0$$

となる。
FCT では

$$R_F = R_F(\Phi_F, \Sigma, S_F)$$

となる。
つまり、
Future Information Field が存在する限り、
一般には

$$R_F \neq 0$$

となる可能性がある。

Future Boundary の物理的意味

Future Boundary は
鏡ではない。
また、
通常のスキャン境界でもない。
Future Boundary は
Future Information Field
への
情報変換境界
である。
したがって、
反射波は
通常空間で反射された波ではない。
一度
Future Information Field
へ写像され、
再投影された波である。

このため、
反射率

$$R_F$$

は
通常のポテンシャル散乱とは異なり、
未来収束エントロピー、
意味密度、
Future Information Field
に依存する。

本節の結論

本節では、
ブラックホール地平面を
Future Boundary
として再定義した。
Future Boundary は
三次元顕現層と
Future Information Field
を接続する
層間境界である。
その結果、
一般相対論の
完全吸収境界条件

$$R_F = 0$$

は、
FCT では一般には成立せず、
境界反射係数

$$R_F$$

を持つ新しい境界条件へ拡張される。
次節では、
この境界作用を変分し、
Future Boundary Reflection Coefficient

$$R_F$$

を作用原理から導出する。

7.2.3 8.3 Future Boundary Reflection Coefficient の導出

前節では、ブラックホール境界を
Future Boundary
として再定義し、
境界作用

$$S_B = \lambda_B \int_{\partial B_F} d^3y \sqrt{|\gamma|} \mathcal{B}$$

を導入した。

本節では、
この作用から
Future Boundary Reflection Coefficient

$$R_F$$

を導出する。

境界波動関数

Future Boundary 近傍では、
Regge–Wheeler 方程式は

$$V(r) \rightarrow 0$$

となるため、
波動関数は自由波へ近づく。
したがって
一般解は

$$\Psi = A_{\text{in}} e^{-i\omega r_*} + A_{\text{out}} e^{+i\omega r_*}$$

である。
ここで

$$A_{\text{in}}$$

は Future Boundary へ向かう波、

$$A_{\text{out}}$$

は Future Boundary から戻る波である。
一般相対論では

$$A_{\text{out}} = 0$$

となる。

反射係数

Future Boundary Reflection Coefficient を

$$R_F = \frac{A_{\text{out}}}{A_{\text{in}}}$$

と定義する。
透過係数は

$$T_F = \frac{A_{\text{trans}}}{A_{\text{in}}}$$

とする。

情報保存条件

92 論文では

ブラックホールは
情報消失ではなく
情報変換境界
として定義された。
したがって
Future Boundary では
エネルギー保存ではなく
情報流束保存を採用する。
情報流束を

$$J_F^\mu$$

と書く。
Future Boundary では

$$J_X^\mu n_\mu = J_F^\mu n_\mu$$

が成立する。
ここで

$$n_\mu$$

は境界法線ベクトルである。
これは
顕現層から Future Information Field への情報流束が
保存されることを意味する。

波動流束

Regge–Wheeler 波動に対して
流束を

$$\mathcal{J} = \frac{i}{2} (\Psi^* \partial_{r_*} \Psi - \Psi \partial_{r_*} \Psi^*)$$

と定義する。
入射波について

$$\mathcal{J}_{\text{in}} = \omega |A_{\text{in}}|^2$$

反射波について

$$\mathcal{J}_{\text{out}} = -\omega |A_{\text{out}}|^2$$

となる。

Future Boundary での流束保存

Future Information Field へ流入する情報流束を

$$\mathcal{J}_F$$

とする。
すると
Future Boundary では

$$\mathcal{J}_{\text{in}} = \mathcal{J}_{\text{out}} + \mathcal{J}_F$$

が成立する。
これは
通常の散乱理論の
エネルギー保存ではなく、
情報保存を表す。

Future Coupling

Future Information Field との結合強度を

$$\eta_F$$

と定義する。
情報流束を

$$\mathcal{J}_F = \eta_F \mathcal{J}_{\text{in}}$$

と置く。
ここで

$$0 \leq \eta_F \leq 1$$

である。

Reflection Coefficient

流束保存より

$$|A_{\text{in}}|^2 = |A_{\text{out}}|^2 + \eta_F |A_{\text{in}}|^2$$

となる。
整理すると

$$|A_{\text{out}}|^2 = (1 - \eta_F) |A_{\text{in}}|^2$$

したがって

$$|R_F|^2 = 1 - \eta_F$$

を得る。
すなわち

$$R_F = \sqrt{1 - \eta_F} e^{i\phi_F}$$

ここで

$$\phi_F$$

は
Future Boundary Phase
である。

位相

通常の鏡面反射では
位相は一定である。
しかし
Future Boundary では
Future Information Field を経由する。
したがって

$$\phi_F = \phi_F(\Phi_F, \Sigma, S_F)$$

となる。
第一近似では

$$\phi_F = \phi_0 + \kappa_\Phi \Phi_F + \kappa_\Sigma \Sigma + \kappa_S S_F$$

と展開する。

Future Entropy との関係

前章で導入した
Future Entropy 比

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_T + S_F}$$

を用いると
最小モデルでは

$$\eta_F = \eta_0 + \beta_F \epsilon_F$$

と書ける。
したがって

$$R_F = \sqrt{1 - \eta_0 - \beta_F \epsilon_F} e^{i\phi_F}$$

となる。

一般相対論極限

Future Information Field が存在しない極限では

$$\epsilon_F = 0$$

さらに
完全吸収条件

$$\eta_0 = 1$$

を採用すると

$$R_F = 0$$

となる。
よって
一般相対論は
Future Boundary Theory の特殊場合として得られる。

FCT 極限

Future Information Field が有限で
情報変換が完全吸収ではない場合

$$\eta_F < 1$$

となる。
したがって

$$R_F > 0$$

となる。
この反射は
鏡面反射ではない。
Future Information Field への
写像
↓
再投影
による
遅延反射である。

第一定理

以上より
次の定理を得る。

定理 7.2 (Future Boundary Reflection Theorem). *Future Boundary* が
情報変換境界として作用し、
情報流束保存

$$J_X^\mu n_\mu = J_F^\mu n_\mu$$

が成立するならば、
Future Boundary Reflection Coefficient は

$$R_F = \sqrt{1 - \eta_F} e^{i\phi_F}$$

となる。
ここで

$$\eta_F = \eta_F(\Phi_F, \Sigma, S_F)$$

である。
したがって
Future Information Field が存在する限り、
一般には

$$R_F \neq 0$$

となる。

物理的意味

本節で得られた反射係数は
 通常のポテンシャル散乱による反射ではない。
 それは
 Future Boundary
 における
 情報変換効率
 を表す。
 したがって
 反射率そのものが
 Future Information Field の
 存在を示す観測量となる。

本節の結論

本節では、
 Future Boundary 作用を変分することで、
 Future Boundary Reflection Coefficient

$$R_F = \sqrt{1 - \eta_F} e^{i\phi_F}$$

を導出した。
 この結果により、
 ブラックホールは
 完全吸収境界ではなく、
 Future Information Field との
 情報変換境界として振る舞う可能性が定式化された。
 次節では、
 この反射係数から
 重力波エコーの遅延時間

$$\Delta t_{\text{echo}}$$

を導出し、
 リングダウン後に現れるエコー列の時系列構造を定式化する。

7.2.4 8.4 Future Boundary における重力波エコー遅延時間の導出

前節では、Future Boundary が完全吸収境界ではなく、Future Information Field との情報変換境界であることから、

$$R_F = \sqrt{1 - \eta_F} e^{i\phi_F}$$

という Future Boundary Reflection Coefficient を導出した。
 しかし、反射係数だけでは観測可能なエコー信号は決まらない。
 重力波エコーの最大の特徴は、
 リングダウン終了後、
 一定時間遅れて
 再び重力波が到来することである。

本節では、
この遅延時間を
Future Boundary の幾何学から導出する。

エコー遅延の起源

一般相対論では、
事象の地平面は完全吸収境界である。
したがって、
入射した波は
ブラックホール内部へ落ち込み、
再び外部へ戻ることはない。
そのため

$$\Delta t_{\text{echo}} = \infty$$

となり、
エコーは存在しない。
一方、
Future Boundary Theory では、
波は
Future Information Field
へ射影され、
有限時間後に
再投影される。
したがって
エコー遅延時間は
Future Boundary を経由する
情報変換時間
として定義される。

Future Boundary Thickness

Future Boundary は
数学的境界ではなく、
有限厚みを持つ情報変換領域である。
その有効厚みを

$$\boxed{\ell_F}$$

と定義する。
ここで

$$\ell_F \ll r_s$$

を仮定する。

トータス座標

ブラックホール外部では
トータス座標

$$r_* = r + 2M \ln \left| \frac{r}{2M} - 1 \right|$$

を導入する。
Future Boundary は

$$r = r_s + \ell_F$$

付近に存在すると仮定する。
ここで

$$r_s = 2GM$$

である。

往復時間

波は
光子球近傍で散乱され、
Future Boundary まで到達する。
その後、
Future Information Field を経由して
再び光子球へ戻る。
したがって
エコー遅延時間は
トータス座標で
往復時間となる。

第一近似

Future Boundary が

$$r_s + \ell_F$$

に存在するなら、
遅延時間は

$$\Delta t_{\text{echo}} \simeq 2 |r_*(r_{\text{peak}}) - r_*(r_s + \ell_F)|$$

となる。
ここで

$$r_{\text{peak}}$$

は
Regge-Wheeler ポテンシャル極大位置である。

近似式

通常

$$\ell_F \ll r_s$$

なので、
トータス座標を展開すると

$$r_* \simeq 2M \ln \left(\frac{\ell_F}{r_s} \right)$$

となる。

したがって

$$\Delta t_{\text{echo}} = 2r_s \ln \left(\frac{r_s}{\ell_F} \right)$$

を得る。

Future Boundary 補正

第 92 論文では、

Future Information Field の状態は

Future Entropy により決まる。

そこで

Future Boundary Thickness を

$$\ell_F = \ell_0 e^{-\alpha_F \epsilon_F}$$

と置く。

ここで

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_T + S_F}$$

である。

FCT 遅延時間

上式を代入すると

$$\Delta t_{\text{echo}} = 2r_s \left[\ln \left(\frac{r_s}{\ell_0} \right) + \alpha_F \epsilon_F \right]$$

となる。

これは

Future Entropy が大きいほど

エコー遅延時間が

系統的に増加することを意味する。

質量依存性

ブラックホール質量について整理すると

$$\Delta t_{\text{echo}} \propto M$$

となる。

一方、

Future Entropy 補正は

$$\Delta t_{\text{echo}} - \Delta t_{\text{GR}} = 2r_s \alpha_F \epsilon_F$$

で与えられる。

観測予測

以上より、

Future Boundary Theory は
次の予測を与える。

第一に、
ブラックホール質量が大きいほど、
エコー間隔は比例して長くなる。

第二に、
Future Entropy が増加するほど、
同質量ブラックホールでも
エコー到着時間は
一般相対論より遅れる。

第三に、
リングダウン周波数補正から推定される

$$\epsilon_F$$

と、
エコー遅延から推定される

$$\epsilon_F$$

は一致しなければならない。

整合性条件

Future Boundary Theory が成立するなら、

$$\epsilon_F^{(\omega)} = \epsilon_F^{(\Delta t)}$$

が成立する。
すなわち、
リングダウン周波数と
エコー遅延は、
独立な測定でありながら、
同一の Future Entropy を与える。
これは、
本理論における重要な自己整合条件である。

反証条件

十分高精度な重力波観測において、
エコー信号が検出されず、
または
検出された遅延時間が
リングダウン補正から推定される
Future Entropy と
統計的に両立しない場合、
本節で提案した
Future Boundary による
エコー遅延モデルは棄却される。

本節の結論

本節では、

Future Boundary を有限厚みを持つ情報変換領域として扱うことにより、
重力波エコー遅延時間

$$\Delta t_{\text{echo}} = 2r_s \left[\ln \left(\frac{r_s}{\ell_0} \right) + \alpha_F \epsilon_F \right]$$

を導出した。

この結果は、

Future Information Field が
リングダウン周波数だけでなく、
エコー到着時刻にも
同時に影響することを示している。

次節では、

この遅延時間と Reflection Coefficient を用いて、
重力波エコー列全体の振幅構造と減衰則を導出する。

7.2.5 8.5 重力波エコー列の振幅構造と減衰則

前節では、Future Boundary が有限厚みを持つ情報変換領域であることから、

$$\Delta t_{\text{echo}} = 2r_s \left[\ln \left(\frac{r_s}{\ell_0} \right) + \alpha_F \epsilon_F \right]$$

というエコー遅延時間を導出した。

しかし、

遅延時間だけでは観測波形は決定されない。

実際に重力波検出器が観測する量は、
時間発展する波形

$$h(t)$$

である。

したがって、

Future Boundary Theory が観測可能理論となるためには、
各エコーの振幅が
どのような法則に従って減衰するかを
定式化する必要がある。

本節では、

Future Boundary Reflection Coefficient
から、
エコー列全体の振幅構造を導出する。

リングダウン後の波動構造

リングダウン終了後の初期波を

$$h_0(t)$$

とする。

Future Boundary が存在しない一般相対論では、
この波は
指数減衰のみを示し、

再び観測されることはない。
 一方、
 Future Boundary Theory では、
 リングダウン波の一部が
 Future Information Field を経由して
 再投影される。
 したがって、
 観測波形は
 単一波ではなく、
 無限個のエコー列として記述される。

エコー列

第 n エコーを

$$h_n(t)$$

と定義する。
 各エコーは
 前節で導いた
 遅延時間

$$\Delta t_{\text{echo}}$$

だけ遅れて到着する。
 したがって

$$h_n(t) = A_n h_0(t - n\Delta t_{\text{echo}})$$

となる。

Reflection Coefficient

第 8.3 節では、

Future Boundary Reflection Coefficient を

$$R_F = \sqrt{1 - \eta_F} e^{i\phi_F}$$

と導いた。
 波は
 Future Boundary に到達するたびに
 反射率

$$R_F$$

を受ける。
 したがって、
 第 n エコーの振幅は

$$A_n = A_0 |R_F|^n$$

となる。

Future Entropy を用いた表示

さらに

$$\eta_F = \eta_0 + \beta_F \epsilon_F$$

を代入すると、

$$A_n = A_0 (1 - \eta_0 - \beta_F \epsilon_F)^{n/2}$$

となる。

Future Entropy が大きいほど、
反射率は変化し、
エコー減衰速度も変化する。

位相補正

Future Boundary を一度通過するたびに、
位相

$$\phi_F$$

が加算される。
したがって、
第 n エコーは

$$h_n(t) = A_0 |R_F|^n e^{in\phi_F} h_0(t - n\Delta t_{\text{echo}})$$

となる。

エコー列全体

観測される総波形は
全エコーの重ね合わせである。
したがって、

$$h(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_0 |R_F|^n e^{in\phi_F} h_0(t - n\Delta t_{\text{echo}})$$

を得る。
これは
Future Boundary Theory における
基本波形となる。

収束条件

無限級数が収束するためには

$$|R_F| < 1$$

でなければならない。
第 8.3 節より

$$|R_F|^2 = 1 - \eta_F$$

である。

したがって

$$\eta_F > 0$$

である限り、
波形級数は必ず収束する。

エネルギー減衰

第 n エコーが運ぶエネルギーは
振幅の二乗に比例する。
したがって

$$E_n = E_0 |R_F|^{2n}$$

となる。
さらに

$$|R_F|^2 = 1 - \eta_F$$

より、

$$E_n = E_0 (1 - \eta_F)^n$$

を得る。
これは、
Future Boundary が
情報変換境界であるため、
各反射ごとに
一定割合の情報が
Future Information Field 側へ転送されることを意味する。

Future Entropy による減衰補正

Future Entropy を代入すると、

$$E_n = E_0 (1 - \eta_0 - \beta_F \epsilon_F)^n$$

となる。
したがって、
Future Entropy が異なるブラックホールでは、
エコー列全体の減衰率が系統的に変化する。

観測予測

本理論は、
以下の三つを同時に予測する。
第一に、
エコー間隔は
一定値

$$\Delta t_{\text{echo}}$$

を持つ。
第二に、

エコー振幅は
幾何級数

$$A_n = A_0 |R_F|^n$$

に従う。
第三に、
位相は

$$n\phi_F$$

だけ累積する。
したがって、
Future Boundary が存在するなら、
リングダウン後には
一定間隔で
指数減衰するエコー列が観測される。

リングダウン理論との整合性

第 VII 部では、
Future Entropy は
リングダウン周波数補正

$$\delta\omega_R$$

として現れることを示した。
本節では、
同じ
Future Entropy が
エコー振幅

$$A_n$$

にも現れることを導いた。
したがって、

$$\epsilon_F^{(\omega)} = \epsilon_F^{(A)}$$

が成立しなければならない。
これは
Future Boundary Theory の
自己整合条件である。

反証条件

もし、
十分な信号対雑音比を持つ
ブラックホール合体イベントにおいて、
リングダウン後に
周期的エコー列が存在せず、
また、
存在したとしても
振幅減衰が

本節で導いた
幾何級数則

$$A_n = A_0 |R_F|^n$$

から統計的に有意に逸脱するならば、
本節で提案した
Future Boundary Reflection Model は
棄却される。

本節の結論

本節では、

Future Boundary Reflection Coefficient を用いて、
ブラックホールリングダウン後の
重力波エコー列を定式化した。
その結果、
Future Boundary Theory は

$$h(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_0 |R_F|^n e^{in\phi_F} h_0(t - n\Delta t_{\text{echo}})$$

という基本波形を予測する。
これは、
Future Information Field が
リングダウン周波数だけでなく、
エコー列全体の振幅、
位相、
エネルギー減衰構造を同時に決定することを意味する。
次節では、
この波形を周波数空間へ変換し、
Future Boundary によるスペクトル構造と検出テンプレートを導出する。

7.2.6 8.6 Future Boundary のスペクトル構造と周波数応答

前節では、

Future Boundary Reflection Coefficient

$$R_F = \sqrt{1 - \eta_F} e^{i\phi_F}$$

を用いて、
ブラックホールリングダウン後に形成されるエコー列全体を

$$h(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_0 |R_F|^n e^{in\phi_F} h_0(t - n\Delta t_{\text{echo}})$$

として導出した。
しかし、
重力波検出器が直接解析するのは
時間領域波形ではない。
LIGO、Virgo、KAGRA、および将来の LISA では、
観測データは周波数領域へ変換され、
Matched Filtering によって理論波形との一致度が評価される。

したがって、
 Future Boundary Theory を実際の観測へ接続するためには、
 エコー列の周波数応答を導出しなければならない。
 本節では、
 Future Boundary によるスペクトル構造を導出し、
 一般相対論との差分を定式化する。

周波数領域への変換

時間波形

$$h(t)$$

のフーリエ変換を

$$\tilde{h}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{i\omega t} dt$$

と定義する。
 第 8.5 節の波形を代入すると、

$$\tilde{h}(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} A_0 |R_F|^n e^{in\phi_F} e^{-i\omega n \Delta t_{\text{echo}}} \tilde{h}_0(\omega)$$

となる。

幾何級数

ここで

$$q = |R_F| e^{i(\phi_F - \omega \Delta t_{\text{echo}})}$$

と置けば、
 スペクトルは

$$\tilde{h}(\omega) = A_0 \tilde{h}_0(\omega) \sum_{n=0}^{\infty} q^n$$

となる。
 収束条件

$$|R_F| < 1$$

のもとで、
 幾何級数は解析的に和を持つ。

Future Boundary Transfer Function

したがって、
 Future Boundary Theory における
 周波数応答は

$$\tilde{h}(\omega) = H_F(\omega) \tilde{h}_0(\omega)$$

となる。
 ここで

$$H_F(\omega) = \frac{A_0}{1 - |R_F| e^{i(\phi_F - \omega \Delta t_{\text{echo}})}}$$

を
Future Boundary Transfer Function
と定義する。
これは本章の基本式である。

一般相対論極限

もし

$$R_F = 0$$

なら、
Transfer Function は

$$H_F(\omega) = A_0$$

となる。
つまり
単一リングダウンのみが残る。
したがって
Future Boundary Theory は
一般相対論を自然に含む。

共鳴条件

Transfer Function の分母が極小となる条件は

$$\phi_F - \omega \Delta t_{\text{echo}} = 2\pi N$$

である。
ここで

$$N = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

である。
したがって、
Future Boundary が存在するなら、
リングダウンスペクトルには
周期的共鳴構造が現れる。

共鳴周波数

共鳴条件より、
ピーク周波数は

$$\omega_N = \frac{\phi_F - 2\pi N}{\Delta t_{\text{echo}}}$$

となる。
これは
Future Boundary に固有な
スペクトル構造である。

Future Entropy 依存性

第 8.4 節より

$$\Delta t_{\text{echo}} = 2r_s \left[\ln \left(\frac{r_s}{\ell_0} \right) + \alpha_F \epsilon_F \right]$$

である。

また、

第 8.3 節より

$$\phi_F = \phi_0 + \kappa_\Phi \Phi_F + \kappa_\Sigma \Sigma + \kappa_S S_F$$

である。

したがって、

共鳴周波数は

$$\omega_N = \omega_N(M, a, \epsilon_F, \Phi_F, \Sigma)$$

となる。

つまり、

Future Boundary のスペクトルは、
ブラックホール質量だけでは決まらない。

スペクトル間隔

隣接ピーク間隔は

$$\Delta\omega = \omega_{N+1} - \omega_N$$

である。

整理すると

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{\Delta t_{\text{echo}}}$$

を得る。

これは

Future Boundary Theory における
重要な予測である。

スペクトル包絡線

Reflection Coefficient が有限であるため、
高次ピークほど
振幅は指数的に減衰する。
第 N 共鳴ピークの強度は
近似的に

$$I_N \propto |R_F|^{2N}$$

となる。

したがって、

Future Boundary のスペクトルは、
等間隔ピーク列と
指数包絡線を同時に持つ。

観測予測

Future Boundary Theory は
一般相対論には存在しない
以下の特徴を予測する。
第一に、
リングダウンスペクトルには
等間隔ピーク列が現れる。
第二に、
ピーク間隔は
ブラックホール質量に比例して変化する。
第三に、
Future Entropy が異なるブラックホールでは、
ピーク位置とピーク幅が系統的に変化する。
第四に、
リングダウン周波数補正、
エコー遅延、
スペクトルピーク位置は、
すべて
同一の

$$\epsilon_F$$

で説明されなければならない。

統一整合条件

したがって、
本章全体は
次の条件に集約される。

$$\epsilon_F^{(\omega)} = \epsilon_F^{(\Delta t)} = \epsilon_F^{(H_F)}$$

ここで
右辺は
Transfer Function のピーク構造から推定される
Future Entropy である。
もし
三者が一致しなければ、
Future Boundary Theory は成立しない。

反証条件

十分な感度を持つ重力波観測において、
リングダウンスペクトルに
周期的ピーク構造が存在せず、
あるいは
そのピーク位置が
リングダウン補正および
エコー遅延から推定される
Future Entropy と
整合しない場合、
本節で導いた

Future Boundary Transfer Function は棄却される。

本節の結論

本節では、

Future Boundary による
重力波スペクトルを導出し、
Transfer Function

$$H_F(\omega) = \frac{A_0}{1 - |R_F|e^{i(\phi_F - \omega\Delta t_{\text{echo}})}}$$

を得た。
この結果により、
Future Information Field は
時間領域だけでなく、
周波数領域においても
特徴的な共鳴構造を形成することが示された。

さらに、
リングダウン周波数、
エコー遅延、
スペクトル共鳴が
すべて同一の

Future Entropy
によって統一的に記述されることが、
本章における中心的な理論予測となる。

次節では、

この Transfer Function を用いて、

LIGO、Virgo、KAGRA、および LISA における具体的な検出テンプレートとデータ解析手法を構築する。

7.2.7 8.7 Future Boundary Theory に基づく重力波検出テンプレート

前節では、

Future Boundary により形成される重力波スペクトルが
Transfer Function

$$H_F(\omega) = \frac{A_0}{1 - |R_F|e^{i(\phi_F - \omega\Delta t_{\text{echo}})}}$$

によって記述されることを示した。

しかし、
理論予測だけでは観測理論とは言えない。
本理論が物理学として成立するためには、
実際の重力波データ解析に適用可能な
テンプレート
を構成する必要がある。

本節では、

Future Boundary Theory に対応する重力波テンプレートを構築し、
LIGO、Virgo、KAGRA、および LISA における検証方法を定式化する。

標準テンプレート

一般相対論では、
観測波形は

$$h_{\text{GR}}(t) = h_{\text{insp}} + h_{\text{merge}} + h_{\text{ring}}$$

として構築される。
Matched Filtering は、
この波形と観測データとの内積

$$(h|d)$$

を最大化することで行われる。

FCT テンプレート

Future Boundary Theory では、
リングダウン終了後にも
エコー列が存在する。
したがって、
テンプレートは

$$h_{\text{FCT}} = h_{\text{GR}} + h_{\text{echo}}$$

と書かれる。
ここで

$$h_{\text{echo}} = \sum_{n=1}^{\infty} A_0 |R_F|^n e^{in\phi_F} h_0(t - n\Delta t_{\text{echo}})$$

である。

最小自由パラメータ

第 VII 部および本章を通じて、
Future Boundary Theory の新しい自由度は
以下に集約される。

$$\Theta_F = (\epsilon_F, \eta_F, \phi_F)$$

ここで

$$\epsilon_F$$

は Future Entropy 比、

$$\eta_F$$

は情報変換効率、

$$\phi_F$$

は Future Boundary 位相である。
本理論では、
リングダウン補正、
エコー遅延、

スペクトル構造は、
すべて

$$\Theta_F$$

のみで記述される。

テンプレート空間

通常の重力波テンプレートは

$$(M, a)$$

のみで張られる。

一方、

Future Boundary Theory では

$$(M, a, \Theta_F)$$

へ拡張される。

しかし、

これは自由パラメータを無制限に増やすものではない。

第 VII 部で導いた

リングダウン補正式、

第 8.3 節の Reflection Coefficient、

第 8.4 節の Echo Delay、

第 8.6 節の Transfer Function は、

すべて

同一の

$$\Theta_F$$

に拘束される。

Matched Filtering

観測データを

$$d(t)$$

とする。

FCT テンプレートとの一致度は

$$\rho_F = \frac{(d|h_{\text{FCT}})}{\sqrt{(h_{\text{FCT}}|h_{\text{FCT}})}}$$

で評価する。

ここで

$$(\cdot|\cdot)$$

は雑音スペクトル密度を用いた標準内積である。

モデル選択

一般相対論との比較には、
Bayes Factor を導入する。

$$B_{FG} = \frac{P(d|\text{FCT})}{P(d|\text{GR})}$$

ここで、

$$B_{FG} > 1$$

ならば、
データは FCT を支持する。
逆に、

$$B_{FG} < 1$$

なら、
一般相対論が支持される。

Future Entropy の逆推定

本理論では、
Future Entropy は直接測定されない。
しかし、
リングダウン補正、
エコー遅延、
Transfer Function を同時にフィットすることで、

$$\epsilon_F = \epsilon_F^{\text{fit}}$$

を推定できる。
これは、
Future Information Field の観測量として初めて定義される。

イベント間整合性

複数イベントについて、
それぞれ

$$\epsilon_F^{(i)}$$

を推定する。
Future Boundary Theory が成立するなら、
ブラックホールの物理状態が同程度である事例では、

$$\epsilon_F^{(1)} \simeq \epsilon_F^{(2)} \simeq \dots$$

となる。
さらに、
リングダウン、
エコー、
Transfer Function の三者から推定される

$$\epsilon_F$$

も一致しなければならない。

Future Boundary Catalog

本理論では、
将来的に
ブラックホールイベントごとに

$$(M, a, \epsilon_F, \eta_F, \phi_F)$$

を記録する
Future Boundary Catalog
を構築できる。
このカタログは、
従来の
ブラックホール質量・スピンのカタログを拡張し、
Future Information Field の統計的性質を調べるための基盤となる。

観測予測

Future Boundary Theory は、
以下を予測する。
第一に、
リングダウンだけでは説明できない
エコー列が存在する。
第二に、
エコー列は
Transfer Function に従う
周波数構造を持つ。
第三に、
リングダウン補正、
エコー遅延、
Transfer Function の三者から
同一の

$$\epsilon_F$$

が推定される。
第四に、
ブラックホールイベント群は
Future Entropy によって
新しい分類が可能となる。

反証条件

Future Boundary Theory は、
以下のいずれかが成立した場合、
棄却される。

1. エコー信号が十分高い感度でも一切検出されない。

2. リングダウン補正,
エコー遅延,
Transfer Function から推定される

$$\epsilon_F$$

が互いに一致しない。

3. Future Boundary テンプレートを導入しても,
一般相対論テンプレートより
統計的優位性が得られない。

本節の結論

本節では,

Future Boundary Theory を
実際の重力波観測へ適用するため,
FCT テンプレートを構築した。
その結果,
本理論は,
単なる概念的存在論ではなく,
実際の重力波データ解析に適用可能な
検証可能理論として定式化された。
第 VII 部で導いた
リングダウン補正式,
本章で導いた
Future Boundary Reflection,
Echo Delay,
Transfer Function は,
すべて

$$\Theta_F = (\epsilon_F, \eta_F, \phi_F)$$

という最小パラメータ集合に統合される。

次節では,

このテンプレートを用いて,

LIGO, Virgo, KAGRA, LISA の感度曲線に対する検出可能性を定量評価し,

Future Boundary Theory が現行および次世代観測装置でどの程度検証可能であるかを解析する。

7.2.8 8.8 Future Boundary Theory の検出可能性と観測戦略

前節では,

Future Boundary Theory に基づく重力波テンプレート

$$h_{\text{FCT}} = h_{\text{GR}} + h_{\text{echo}}$$

を構築した。

しかし,

理論テンプレートが構築されたとしても,

現在および将来の重力波検出器が

実際に Future Boundary の効果を識別可能であるとは限らない。

本節では、
Future Boundary Theory の観測可能性を定量的に評価し、
現行および次世代重力波観測網における
検証戦略を定式化する。

検出可能性の定義

Future Boundary Theory の検証とは、
単にエコーらしき信号を発見することではない。
本理論において検証対象となるのは、
第 VII 部および第 VIII 部を通じて導かれた
三種類の独立な観測量が、
同一の Future Entropy によって
一貫して説明されることである。
したがって、
検証対象は

$$\mathcal{O}_F = \{\delta\omega_R, \Delta t_{\text{echo}}, H_F(\omega)\}$$

である。

検出器

本理論が対象とする観測装置は、
現在運用中、
あるいは将来計画されている
重力波検出器である。
本論文では

$$\mathcal{D} = \{\text{LIGO}, \text{Virgo}, \text{KAGRA}, \text{LISA}\}$$

を考える。
それぞれ
観測帯域、
雑音特性、
リングダウン感度が異なる。

リングダウン感度

各検出器について、
リングダウン領域の信号対雑音比を

$$\text{SNR}_{\text{ring}}$$

とする。
Future Boundary Theory の補正は、
リングダウン終了後に現れるため、
検証条件として

$$\text{SNR}_{\text{ring}} > \text{SNR}_{\text{crit}}$$

を要求する。
ここで

$$\text{SNR}_{\text{crit}}$$

は、
Future Boundary 効果を識別するために必要な
臨界信号対雑音比である。

エコー感度

エコー信号の検出可能性を

$$P_{\text{echo}}$$

とする。
第 8.5 節より、
エコー振幅は

$$A_n = A_0 |R_F|^n$$

である。
したがって、
高次エコーほど
指数的に減衰する。
検出器は、
第 1 エコーだけでなく、
複数エコーを同時に積算することにより
検出能力を向上できる。

Transfer Function の検出

第 8.6 節では、
Transfer Function

$$H_F(\omega)$$

を導いた。
そのため、
Future Boundary Theory の検証では、
時間領域だけでなく、
周波数領域解析も同時に行う。
観測スペクトルを

$$\tilde{d}(\omega)$$

とすると、
Future Boundary Theory の適合度は

$$\chi_F^2 = \sum_i \frac{|\tilde{d}_i - H_F(\omega_i) \tilde{h}_i|^2}{\sigma_i^2}$$

で評価される。

三重整合検定

本論文では、

Future Boundary Theory 独自の検証として、
三重整合検定
(Triple Consistency Test)
を提案する。
これは、
独立に推定された

$$\epsilon_F$$

が一致するかを調べる検定である。
すなわち、

$$\epsilon_F^{(\omega)} = \epsilon_F^{(\Delta t)} = \epsilon_F^{(H)}$$

が成立するかを評価する。
これは、
本理論の最も重要な検証条件である。

統計量

三重整合性を評価するため、
次の統計量を定義する。

$$\chi_F^2 = \sum_i \frac{(\epsilon_i - \bar{\epsilon})^2}{\sigma_i^2}$$

ここで

$$\epsilon_i = \{\epsilon_F^{(\omega)}, \epsilon_F^{(\Delta t)}, \epsilon_F^{(H)}\}$$

であり、

$$\bar{\epsilon}$$

は加重平均である。
Future Boundary Theory が成立するなら、

$$\chi_F^2 \rightarrow 0$$

となる。

イベント統合解析

単一イベントでは、

Future Boundary 効果は
雑音に埋もれる可能性がある。
そのため、
複数ブラックホールイベント

$$N_{\text{BH}}$$

について、

統合解析を行う。
 統合統計量を

$$\mathcal{L} = \prod_{k=1}^{N_{\text{BH}}} P_k(d_k | \Theta_F)$$

と定義する。
 これにより、
 Future Boundary Parameter を
 集団統計として推定できる。

感度向上

Future Boundary Theory は、
 次世代検出器ほど有利になる。
 理由は、
 Future Boundary 効果が
 リングダウン後期に集中するためである。
 特に、
 長時間リングダウンを観測可能な検出器では、
 Transfer Function の
 周期構造が
 高い精度で測定できる。

観測予測

本理論は、
 以下を予測する。
 第一に、
 リングダウンだけではなく、
 リングダウン後期に
 統計的に有意な
 エコー列が現れる。
 第二に、
 エコー列は
 Transfer Function が予測する
 周期構造を持つ。
 第三に、
 リングダウン補正、
 エコー遅延、
 Transfer Function
 から独立に推定した

$$\epsilon_F$$

は一致する。
 第四に、
 多数イベントを統合すると、
 Future Boundary Parameter は
 収束値を持つ。

反証条件

Future Boundary Theory は、
以下のいずれかが成立した場合、
棄却される。

1. リングダウン補正が存在しない。
2. エコー遅延が存在しない。
3. Transfer Function に対応する
周期構造が存在しない。
4. 三重整合検定において

$$\chi_F^2$$

が有意に大きい。

5. 多数イベント解析でも
Future Boundary Parameter が
収束しない。

本節の結論

本節では、

Future Boundary Theory を
重力波観測へ適用するための
観測戦略を構築した。
その結果、
本理論は、
リングダウン補正、
エコー遅延、
Transfer Function
という三種類の独立観測量を、
単一の
Future Entropy

$$\epsilon_F$$

によって同時に説明する
反証可能理論として定式化された。

さらに、
三重整合検定と
多数イベント統合解析を導入することにより、
Future Boundary Theory は、
個別イベントの偶然的特徴ではなく、
ブラックホール集団全体に共通する
統計的物理法則として検証可能となる。

次節では、
本章全体を総括し、
Future Boundary Theory が
一般相対論との違いをどのような観測事実として予測するのかを整理するとともに、
今後の重力波観測計画における検証ロードマップを提示する。

7.2.9 8.9 本章の総括と Future Boundary Theory の検証ロードマップ

本章では、

第 92 論文において導入された
Future Information Field と
ブラックホール情報保存構造を基礎として、
ブラックホール境界を
Future Boundary
として再定義した。
これにより、
一般相対論では完全吸収境界として扱われる事象の地平面は、
Future Information Field と
三次元顕現層との間に存在する
情報変換境界
として再構成された。
本節では、
本章全体を総括するとともに、
Future Boundary Theory が
どのような観測予測を与え、
どのような順序で検証されるべきかを整理する。

本章で導いた理論体系

本章では、

Future Boundary Theory を
以下の順序で構築した。
まず、
ブラックホール境界を
Future Boundary
として定義した。
次に、
Future Boundary Action を導入し、
境界変分から
Future Boundary Reflection Coefficient

$$R_F = \sqrt{1 - \eta_F} e^{i\phi_F}$$

を導出した。
さらに、
Future Boundary の有限厚みから、
重力波エコー遅延時間

$$\Delta t_{\text{echo}} = 2r_s \left[\ln \left(\frac{r_s}{\ell_0} \right) + \alpha_F \epsilon_F \right]$$

を導いた。
その後、
Future Boundary Reflection を繰り返し適用することで、
重力波エコー列

$$h(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_0 |R_F|^n e^{in\phi_F} h_0(t - n\Delta t_{\text{echo}})$$

を構築した。

最後に、
Transfer Function

$$H_F(\omega) = \frac{A_0}{1 - |R_F| e^{i(\phi_F - \omega \Delta t_{\text{echo}})}}$$

を導出し、
実際の重力波解析へ適用するテンプレートを構築した。

理論全体の依存構造

本章で導いた全ての予測は、
互いに独立ではない。
全ては
Future Entropy

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_T + S_F}$$

によって拘束される。
すなわち、
リングダウン補正、
反射係数、
エコー遅延、
振幅減衰、
Transfer Function
は、
それぞれ別々の自由パラメータではない。
理論全体は、
一つの Future Entropy により閉じている。

観測予測の階層

本理論は、
重力波観測に対して、
次の階層的予測を与える。
第一段階では、
リングダウン周波数に
一般相対論との差分が現れる。
第二段階では、
リングダウン終了後に
Future Boundary Reflection による
エコー列が現れる。
第三段階では、
エコー列は
一定間隔ではなく、
Future Entropy によって決まる
系統的時間構造を持つ。
第四段階では、
周波数領域において
Transfer Function に対応する
周期的スペクトル構造が現れる。
第五段階では、
これら全てから推定される

Future Entropy が
一致する。

検証ロードマップ

Future Boundary Theory の検証は、
単一の観測事実だけでは行わない。
本論文では、
以下の順序で検証することを提案する。
第一段階では、
リングダウン補正を測定する。
第二段階では、
エコー信号を探索する。
第三段階では、
Transfer Function に対応する
スペクトルピークを解析する。
第四段階では、
三重整合検定を行う。
第五段階では、
多数イベント統合解析を実施し、
Future Boundary Parameter が
統計的に収束するかを評価する。

Future Boundary Theory の反証可能性

本章で提案した理論は、
存在論ではなく、
観測理論として構築されている。
したがって、
次のいずれかが成立するならば、
Future Boundary Theory は棄却される。

1. リングダウン補正が存在しない。
2. エコー列が存在しない。
3. Transfer Function が予測するスペクトル構造が存在しない。
4. Future Entropy が各観測量間で一致しない。
5. 多数イベント解析でも Future Boundary Parameter が収束しない。

したがって、
本理論は
明確な反証条件を持つ。

一般相対論との比較

一般相対論では、
ブラックホールは
完全吸収境界であり、
リングダウン終了後の波動構造は存在しない。
一方、
Future Boundary Theory では、

ブラックホールは
Future Information Field との
情報変換境界である。
その結果、
リングダウン、
エコー、
Transfer Function、
Future Entropy
という四つの新しい観測対象が導入される。
したがって、
両理論の違いは、
概念ではなく、
重力波データそのものとして比較できる。

本章の位置付け

第 VII 部では、
ブラックホール準正規モードの
固有値問題を扱った。
本章では、
境界条件そのものを
Future Boundary として再構成した。
したがって、
第 VII 部と第 VIII 部を合わせることで、
ブラックホールリングダウン理論は、
固有値問題と境界値問題を同時に含む
Future Boundary Theory
として完成する。

次章への接続

ここまでの議論は、
ブラックホール近傍に限定されている。
しかし、
Future Information Field が
重力波に作用するならば、
その影響は
ブラックホール近傍だけに限られるとは限らない。
特に、
重力波そのものの伝播、
偏波、
分散関係、
および宇宙論的距離での位相進化にも
Future Information Field の補正が現れる可能性がある。
したがって、
次章では、
ブラックホール境界から離れ、
重力波伝播そのものを対象として、
Future Information Field が
波動伝播方程式をどのように修正するかを導出する。

本章の結論

本章では、
ブラックホール境界を
Future Boundary
として再定義することにより、
一般相対論には存在しない
Future Boundary Reflection、
重力波エコー、
Transfer Function、
および
Future Entropy による統一記述を構築した。
その結果、
ブラックホールは、
情報を消失させる天体ではなく、
Future Information Field との情報変換境界として記述される。
この理論は、
リングダウン、
エコー、
スペクトル構造、
統計解析という複数の独立した観測経路を通じて検証可能であり、
Future Information Field を
重力波観測によって直接検証するための理論的基盤を与える。

Part IX

重力波全体への予測

7.3 重力波全体への予測

7.3.1 9.1 序論：ブラックホール局所理論から宇宙伝播理論へ

第 VII 部では、Future Information Field がブラックホール準正規モードに与える補正を導出し、リングダウン周波数および減衰率が Future Entropy に依存して変化することを示した。

さらに第 VIII 部では、ブラックホール境界を Future Boundary として再定義し、事象の地平面を Future Information Field と三次元顕現層との情報変換境界として定式化した。その結果、Future Boundary Reflection Coefficient、重力波エコー、Transfer Function、および Future Entropy による統一的記述を導出した。

しかし、これらはいずれもブラックホール近傍という局所領域に限定された理論である。

もし Future Information Field が時空の基本構造そのものに寄与する場であるならば、その影響はブラックホール近傍だけに留まる理由は存在しない。

重力波は宇宙論的距離を伝播する。

したがって、

Future Information Field は、
ブラックホール形成後のリングダウンだけではなく、
重力波そのものの伝播方程式にも寄与する可能性がある。

本章では、

一般相対論における重力波線形化理論を出発点とし、
第 92 論文で導入した Future Information Field を時空背景へ導入することで、
重力波伝播方程式の修正を導出する。

本章の目的は、

Future Information Field が

- 重力波速度
- 分散関係
- 位相速度
- 群速度
- 偏波
- 宇宙論距離での位相累積

へどのような補正を与えるかを理論的に導出することである。

これらはブラックホール局所現象ではなく、

宇宙全体を伝播する重力波に現れるため、

Future Information Field を検証する第二の観測窓となる。

本章で採用する基本仮定

本章では、第 92 論文で導入した存在論的階層

$$F \rightarrow H \rightarrow X$$

を維持する。

ここで、

$$F$$

は Future Information Field、

$$H$$

は Quantum Allowance Layer、

X

は三次元顕現層である。

重力波は、

三次元顕現層を伝播する波動として観測されるが、

その背景計量は

Future Information Field の拘束を受ける。

したがって、

重力波は真空中を伝播するのではなく、

Future Information Field によって修正された有効時空を伝播すると仮定する。

この仮定は、

第 VII 部において導いたリングダウン補正式、

および第 VIII 部で導いた Future Boundary Theory と整合している。

本章で導出する主要結果

本章では、

以下の順序で理論を構築する。

まず、

Future Information Field を含む修正 Einstein 方程式を線形化し、

重力波伝播方程式を導出する。

次に、

修正波動方程式から分散関係を求め、

群速度および位相速度を導出する。

さらに、

Future Information Field が偏波状態に与える補正を定式化する。

最後に、

宇宙論距離を伝播する重力波に蓄積される位相補正を導出し、

LIGO、Virgo、KAGRA、および LISA における観測可能性を議論する。

本章で得られる全ての補正式は、

第 VII 部および第 VIII 部で導入した

Future Entropy

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_T + S_F}$$

によって統一的に記述される。

したがって、

ブラックホールリングダウン、

Future Boundary、

重力波伝播は、

それぞれ独立な理論ではなく、

Future Information Field が時空構造へ与える単一の効果の異なる現れとして理解される。

7.3.2 9.2 Future Information Field を含む重力波伝播方程式の導出

前節では、

Future Information Field がブラックホール局所現象だけでなく、

宇宙全体を伝播する重力波そのものにも影響を与えるという基本仮定を導入した。

本節では、

第 92 論文で定式化した作用原理から、

Future Information Field を含む重力波伝播方程式を導出する。

本節は、
後に導く
分散関係、
群速度、
位相速度、
偏波補正、
宇宙論的位相累積
の全ての基礎方程式となる。

背景計量

背景時空を

$$g_{\mu\nu}^{(0)}$$

とし、
微小摂動を

$$h_{\mu\nu}$$

とする。
計量は

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{(0)} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1$$

と書ける。
本論文では
重力波とは
この

$$h_{\mu\nu}$$

の伝播として定義する。

第 92 論文の修正場方程式

第 92 論文では、
Future Information Field を含む場方程式として

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} + \chi \mathcal{C}_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

を導入した。
ここで

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

は
Future Information Field に由来する拘束テンソルであり、
第 92 論文では

$$\mathcal{C}_{\mu\nu} = \nabla_\mu \nabla_\nu \Phi_F - g_{\mu\nu} \square \Phi_F + \Sigma_{\mu\nu}$$

と定義されている。
本章では、
真空重力波を扱うため、

$$T_{\mu\nu} = 0$$

とする。

真空背景

背景時空は

Future Information Field を含む真空解

$$g_{\mu\nu}^{(0)}$$

である。

したがって

背景方程式は

$$G_{\mu\nu}^{(0)} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu}^{(0)} + \chi \mathcal{C}_{\mu\nu}^{(0)} = 0$$

となる。

一次摂動

重力波は

背景からの一次摂動なので、

Einstein テンソルを

$$G_{\mu\nu} = G_{\mu\nu}^{(0)} + \delta G_{\mu\nu}$$

と展開する。

同様に

Future 拘束テンソルも

$$\mathcal{C}_{\mu\nu} = \mathcal{C}_{\mu\nu}^{(0)} + \delta \mathcal{C}_{\mu\nu}$$

となる。

背景方程式を差し引くと

一次方程式

$$\delta G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} h_{\mu\nu} + \chi \delta \mathcal{C}_{\mu\nu} = 0$$

を得る。

Lorenz Gauge

一般相対論と同様、

Lorenz Gauge

$$\nabla^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$$

を採用する。

ここで

$$\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu}^{(0)} h$$

である。

線形 Einstein 作用素

このゲージでは、
一次 Einstein テンソルは

$$\delta G_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\square\bar{h}_{\mu\nu}$$

となる。

Future 拘束項

Future Information Field の摂動を

$$\delta\Phi_F$$

とする。
Future 拘束テンソルは

$$\delta\mathcal{C}_{\mu\nu} = \nabla_\mu\nabla_\nu\delta\Phi_F - g_{\mu\nu}^{(0)}\square\delta\Phi_F + \delta\Sigma_{\mu\nu}$$

となる。
ここで

$$\delta\Sigma_{\mu\nu}$$

は
意味密度テンソルの一次摂動である。

重力波方程式

以上を代入すると、
Future Information Field を含む
重力波方程式は

$$\square\bar{h}_{\mu\nu} - 2\Lambda_{\text{eff}}h_{\mu\nu} = 2\chi(\nabla_\mu\nabla_\nu\delta\Phi_F - g_{\mu\nu}\square\delta\Phi_F + \delta\Sigma_{\mu\nu})$$

となる。
これが
Future Information Field 中の
重力波伝播方程式である。

一般相対論極限

Future Information Field が存在しない場合

$$\chi = 0$$

である。
さらに

$$\Lambda_{\text{eff}} = 0$$

とすると

$$\square\bar{h}_{\mu\nu} = 0$$

となる。

これは
一般相対論の真空重力波方程式と一致する。
したがって、
本理論は
低エネルギー極限において
一般相対論へ自然に収束する。

Future Information Field の物理的意味

右辺第一項

$$\nabla_\mu \nabla_\nu \delta\Phi_F$$

は、
Future Information Field の局所曲率変化を表す。
第二項

$$-g_{\mu\nu} \square \delta\Phi_F$$

は、
情報場全体の等方的補正である。
第三項

$$\delta\Sigma_{\mu\nu}$$

は、
意味密度テンソルの摂動による
異方的拘束を表す。
したがって、
Future Information Field は
単なる背景場ではなく、
重力波そのものと相互作用する動的自由度として働く。

理論的帰結

本節で導いた方程式から、
重力波は
単純な真空波ではなく、
Future Information Field によって修正された有効媒質中を伝播する波として理解される。
したがって、
一般相対論では一定であった
波数、
位相速度、
群速度、
偏波状態
はいずれも
Future Information Field に依存して補正を受ける可能性がある。
これらは
本論文の後続節で
順に導出される。

本節の結論

本節では、

第 92 論文で導入した修正場方程式を線形化することにより、
Future Information Field を含む重力波伝播方程式

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} - 2\Lambda_{\text{eff}} h_{\mu\nu} = 2\chi (\nabla_\mu \nabla_\nu \delta\Phi_F - g_{\mu\nu} \square \delta\Phi_F + \delta\Sigma_{\mu\nu})$$

を導出した。

この方程式は、

本章全体の出発点となる基本方程式であり、

次節では、

この波動方程式から

Future Information Field が重力波の分散関係をどのように修正するかを導出する。

7.3.3 9.3 Future Information Field による重力波分散関係の導出

前節では、

Future Information Field を含む線形重力波方程式

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} - 2\Lambda_{\text{eff}} h_{\mu\nu} = 2\chi (\nabla_\mu \nabla_\nu \delta\Phi_F - g_{\mu\nu} \square \delta\Phi_F + \delta\Sigma_{\mu\nu})$$

を導出した。

本節では、

この方程式から

Future Information Field が

重力波の分散関係をどのように修正するかを導く。

本節で得られる分散式は、

後に導く

群速度、

位相速度、

宇宙論距離での位相累積、

および重力波到着時刻補正の

全ての基礎となる。

局所一様近似

重力波波長より十分大きいスケールでは、

Future Information Field は

局所的に一定であると近似する。

すなわち、

$$\nabla_\mu \Phi_F \simeq \text{const.}$$

を仮定する。

さらに、

背景時空を局所慣性系で近似すると、

共変微分は通常微分へ帰着する。

したがって、

重力波方程式は

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} - 2\Lambda_{\text{eff}} h_{\mu\nu} = 2\chi (\partial_\mu \partial_\nu \delta\Phi_F - \eta_{\mu\nu} \square \delta\Phi_F + \delta\Sigma_{\mu\nu})$$

となる。

平面波解

重力波を

$$h_{\mu\nu} = \varepsilon_{\mu\nu} e^{i(k_\alpha x^\alpha)}$$

と置く。
ここで,

$$k^\mu = (\omega, \mathbf{k})$$

は四元波数,

$$\varepsilon_{\mu\nu}$$

は偏波テンソルである。

Future Information Field の摂動

Future Information Field の一次摂動も
同一波数で伝播すると仮定する。

$$\delta\Phi_F = \Phi_1 e^{i(k_\alpha x^\alpha)}$$

また,
意味密度テンソルについても

$$\delta\Sigma_{\mu\nu} = \Sigma_{\mu\nu}^{(1)} e^{i(k_\alpha x^\alpha)}$$

と置く。

Fourier 空間での波動方程式

平面波を代入すると,

$$\square \rightarrow -k^2 = -(\omega^2 - k^2)$$

となる。
したがって,
重力波方程式は

$$\begin{aligned} & (\omega^2 - k^2 - 2\Lambda_{\text{eff}}) \varepsilon_{\mu\nu} \\ &= 2\chi [-k_\mu k_\nu + \eta_{\mu\nu} k^2] \Phi_1 + 2\chi \Sigma_{\mu\nu}^{(1)} \end{aligned}$$

となる。

有効媒質近似

Future Information Field の効果を
有効ポテンシャルとしてまとめる。

$$V_F \equiv 2\chi (\mathcal{P}_\Phi + \mathcal{P}_\Sigma)$$

ここで,

$$\mathcal{P}_\Phi$$

は
Future Information Field の寄与,

$$\mathcal{P}_\Sigma$$

は
意味密度テンソルの寄与である。
すると,
波動方程式は

$$\omega^2 = k^2 + 2\Lambda_{\text{eff}} + V_F$$

となる。

Future Entropy による再表示

第 92 論文では,
Future Entropy を

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_T + S_F}$$

と定義した。
本論文では,
有効ポテンシャルを

$$V_F = \lambda_F \epsilon_F k^2$$

と近似する。
ここで,

$$\lambda_F$$

は
Future Information Field と
重力波との結合定数である。
したがって,
分散関係は

$$\omega^2 = k^2 (1 + \lambda_F \epsilon_F) + 2\Lambda_{\text{eff}}$$

となる。

一般相対論極限

もし

$$\epsilon_F = 0$$

かつ

$$\Lambda_{\text{eff}} = 0$$

なら,

$$\omega = k$$

となる。
 これは
 一般相対論における
 無質量重力波の分散関係と一致する。

低エネルギー近似

通常,

$$\lambda_F \epsilon_F \ll 1$$

である。
 したがって,
 一次近似では

$$\omega \simeq k \left(1 + \frac{1}{2} \lambda_F \epsilon_F \right) + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{k}$$

を得る。
 これが
 Future Information Field による
 最初の分散補正式となる。

物理的意味

この式は,
 Future Information Field が存在する場合,
 重力波は
 完全な真空中を伝播するのではなく,
 Future Information Field が形成する
 有効媒質中を伝播することを意味する。
 その結果,
 周波数と波数の比例関係は
 一般相対論からわずかに逸脱する。
 この逸脱は,
 ブラックホールリングダウンで導入された
 Future Entropy と
 同一の状態量によって記述される。

観測予測

本節は,
 以下を予測する。
 第一に,
 十分高周波の重力波では,
 一般相対論と比較して
 微小な分散が現れる。
 第二に,
 Future Entropy が異なる領域を伝播する重力波では,
 周波数依存の位相補正が生じる。
 第三に,
 この補正は,
 ブラックホールリングダウンから推定される

Future Entropy と
同一パラメータで説明されなければならない。

反証条件

重力波の分散関係が、
将来の高精度観測において

$$\omega = k$$

から統計的に有意な逸脱を示さず、
さらにリングダウン解析から得られる
Future Entropy と
両立しない場合、
本節で導入した
Future Information Field による
分散補正は棄却される。

本節の結論

本節では、
Future Information Field を含む重力波方程式から、
修正分散関係

$$\omega^2 = k^2 (1 + \lambda_F \epsilon_F) + 2\Lambda_{\text{eff}}$$

を導出した。
この結果は、
Future Information Field が
重力波の伝播速度そのものを修正することを示している。
次節では、
この分散関係から、
群速度および位相速度を厳密に導出し、
宇宙論的距離を伝播する重力波に現れる到着時刻補正を定式化する。

7.3.4 9.4 群速度・位相速度および重力波到着時刻補正

前節では、
Future Information Field を含む重力波の分散関係として

$$\omega^2 = k^2 (1 + \lambda_F \epsilon_F) + 2\Lambda_{\text{eff}}$$

を導出した。
一般相対論では、
重力波は無質量波動であり、
真空中では

$$\omega = k$$

が成立する。
したがって、
位相速度、
群速度ともに
光速

c

と一致する。
しかし、
Future Information Field が存在する場合、
分散関係そのものが修正されるため、
重力波の伝播速度も一般相対論とは一致しない。
本節では、
修正分散関係から、
位相速度、
群速度、
および宇宙論距離における到着時刻補正を導出する。

位相速度

位相速度は

$$v_p = \frac{\omega}{k}$$

で定義される。
第 9.3 節の分散関係を代入すると、

$$v_p = \sqrt{1 + \lambda_F \epsilon_F + \frac{2\Lambda_{\text{eff}}}{k^2}}$$

となる。

一次近似

通常、

$$\lambda_F \epsilon_F \ll 1, \quad \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{k^2} \ll 1$$

である。
したがって、
一次近似では

$$v_p \simeq 1 + \frac{1}{2}\lambda_F \epsilon_F + \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{k^2}$$

となる。

群速度

群速度は

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

で定義される。
分散関係

$$\omega^2 = k^2(1 + \lambda_F \epsilon_F) + 2\Lambda_{\text{eff}}$$

を微分すると、

$$2\omega \frac{d\omega}{dk} = 2k(1 + \lambda_F \epsilon_F)$$

となる。
したがって、

$$v_g = \frac{k(1 + \lambda_F \epsilon_F)}{\sqrt{k^2(1 + \lambda_F \epsilon_F) + 2\Lambda_{\text{eff}}}}$$

を得る。

低エネルギー極限

高波数極限では、

$$k^2 \gg 2\Lambda_{\text{eff}}$$

となる。
その結果、

$$v_g \simeq 1 + \frac{1}{2}\lambda_F \epsilon_F - \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{k^2}$$

となる。
これは、
位相速度とは異なる補正を受けることを意味する。

分散媒質としての Future Information Field

一般相対論では、

$$v_g = v_p = c$$

である。
一方、
Future Information Field が存在すると、

$$v_g \neq v_p$$

となる。
これは、
Future Information Field が
重力波に対する
有効分散媒質
として働くことを意味する。

宇宙論距離での伝播時間

重力波が
距離

$$D$$

だけ伝播するとする。
一般相対論では、
到着時間は

$$t_{\text{GR}} = \frac{D}{c}$$

である。
Future Information Field では、
到着時間は

$$t_F = \frac{D}{v_g}$$

となる。

到着時刻補正

到着時間差を

$$\Delta t = t_F - t_{\text{GR}}$$

と定義する。
一次近似では、

$$\Delta t \simeq -\frac{D}{2}\lambda_F\epsilon_F + \frac{D\Lambda_{\text{eff}}}{k^2}$$

となる。
これは、
Future Information Field が
宇宙論距離を伝播する重力波の
到着時刻に
微小な系統誤差を与えることを意味する。

周波数依存性

波数は

$$k = 2\pi f$$

である。
したがって、
到着時間補正は

$$\Delta t(f) = -\frac{D}{2}\lambda_F\epsilon_F + \frac{D\Lambda_{\text{eff}}}{4\pi^2 f^2}$$

となる。
高周波では、
宇宙項による補正は急速に減少する。
一方、
Future Entropy に由来する補正は、
周波数によらず残る。

ブラックホール理論との整合性

第 VII 部では,
リングダウン周波数補正

$$\delta\omega_R$$

が
Future Entropy
によって決定されることを示した。
本節では,
群速度,
位相速度,
到着時刻補正も,
同一の

$$\epsilon_F$$

によって決定されることが分かった。
したがって,

$$\epsilon_F^{(\omega)} = \epsilon_F^{(v_g)} = \epsilon_F^{(\Delta t)}$$

が成立しなければならない。
これは,
本論文全体を通じた
第四の自己整合条件である。

観測予測

本節は,
以下を予測する。
第一に,
宇宙論距離を伝播する重力波では,
一般相対論とは異なる
群速度が現れる。
第二に,
到着時刻補正は,
伝播距離に比例する。
第三に,
リングダウン解析から得られる
Future Entropy と,
到着時間補正から得られる
Future Entropy は
一致しなければならない。

反証条件

もし,
複数の重力波イベントについて,
到着時刻補正が
リングダウン解析から推定される
Future Entropy と
統計的に一致しない場合,

本節で導いた
Future Information Field による
伝播速度補正は棄却される。

本節の結論

本節では、
Future Information Field を含む修正分散関係から、
位相速度、
群速度、
および宇宙論距離における到着時刻補正を導出した。
その結果、
Future Information Field は、
ブラックホール近傍だけでなく、
宇宙全体を伝播する重力波の速度にも
系統的補正を与えることが示された。
次節では、
Future Information Field が
重力波の偏波状態に与える補正を導出し、
一般相対論が予測する二偏波構造との差異を定式化する。

7.3.5 9.5 Future Information Field による重力波偏波構造の再定義

前節では、
Future Information Field が重力波の分散関係を修正し、
位相速度、
群速度、
および到着時刻に補正を与えることを導いた。
しかし、
重力波の伝播は、
伝播速度だけでは特徴付けられない。
重力波はテンソル場であるため、
その偏波構造そのものも
時空背景の影響を受ける。
一般相対論では、
質量を持たないスピン2場として、
重力波には
二つの独立偏波しか存在しない。
すなわち、

$$h_+, \quad h_\times$$

である。
一方、
Future Information Field が
時空構造へ異方的拘束を与えるなら、
偏波そのものが
Future Information Field と結合し、
位相、
振幅、
さらには偏波混合が生じる可能性がある。
本節では、
Future Information Field による

偏波構造の修正を導出する。

一般相対論における偏波

平面重力波は
TT Gauge
において

$$h_{ij} = h_+ e_{ij}^{(+)} + h_\times e_{ij}^{(\times)}$$

と展開される。
ここで、

$$e_{ij}^{(+)}$$

は Plus 偏波、

$$e_{ij}^{(\times)}$$

は Cross 偏波を表す。
これらは互いに直交し、
真空中では独立に伝播する。

Future Information Field の異方性

第 92 論文では、
意味密度テンソル

$$\Sigma_{\mu\nu}$$

は
Future Information Field の局所構造を表す。
一般には、

$$\Sigma_{\mu\nu}$$

は等方的ではない。
したがって、
偏波テンソルとの結合

$$\Sigma^{ij} e_{ij}$$

が生じる。

偏波結合項

偏波作用に
Future Information Field を導入すると、
二次作用は

$$S_{\text{pol}} = S_{\text{GR}} + \lambda_P \int d^4x \Sigma^{ij} h_{ik} h_j^k$$

となる。
ここで

$$\lambda_P$$

は
偏波結合定数である。

偏波方程式

変分を行うと、
偏波振幅は

$$\square \mathbf{h} + \mathbf{M}_F \mathbf{h} = 0$$

となる。
ここで、

$$\mathbf{h} = \begin{pmatrix} h_+ \\ h_\times \end{pmatrix}$$

であり、
Future Information Field は
偏波行列

$$\mathbf{M}_F$$

として作用する。

偏波混合

最も一般には、

$$\mathbf{M}_F = \begin{pmatrix} \mu_+ & \gamma \\ \gamma & \mu_\times \end{pmatrix}$$

となる。
ここで、

$$\gamma \neq 0$$

なら、
Plus 偏波と
Cross 偏波は
独立ではなくなる。

偏波固有状態

固有偏波は、

$$\det(\mathbf{M}_F - \lambda I) = 0$$

から決まる。
固有値は

$$\lambda_{\pm} = \frac{\mu_+ + \mu_\times}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\mu_+ - \mu_\times}{2}\right)^2 + \gamma^2}$$

となる。
したがって、
Future Information Field 中では、
観測される偏波は
一般相対論の
Plus,
Cross
ではなく、
新しい固有偏波となる。

偏波回転

伝播距離を

$$D$$

とすると、
偏波ベクトルは

$$\mathbf{h}(D) = e^{-i\mathbf{M}_F D} \mathbf{h}(0)$$

となる。
したがって、
偏波方向は
宇宙論距離を伝播する間に
徐々に回転する。

Future Entropy による表示

Future Information Field の寄与を
Future Entropy を用いて

$$\gamma = \gamma_0 \epsilon_F$$

と近似する。
すると、
偏波混合角は

$$\theta_F \simeq \gamma_0 \epsilon_F D$$

となる。
これは、
偏波回転角が
伝播距離に比例して蓄積することを意味する。

リングダウン理論との整合性

本論文では、
Future Entropy は
リングダウン補正、
群速度補正、
到着時刻補正を支配することを示してきた。
本節では、
偏波回転も

同じ

Future Entropy によって決定される。

したがって、

$$\epsilon_F^{(\omega)} = \epsilon_F^{(v)} = \epsilon_F^{(\Delta t)} = \epsilon_F^{(\theta)}$$

が成立しなければならない。

これは、

Future Information Field の

第五の自己整合条件である。

観測予測

本理論は、

次の予測を与える。

第一に、

宇宙論距離を伝播する重力波では、

偏波方向が

一般相対論とは異なる角度だけ回転する。

第二に、

偏波回転角は、

伝播距離に比例する。

第三に、

偏波回転から推定される

Future Entropy は、

リングダウン、

到着時刻、

群速度から推定される値と一致しなければならない。

反証条件

十分高精度な偏波観測において、

偏波回転が全く観測されず、

あるいは

偏波回転から推定される

Future Entropy が、

他の重力波観測量と統計的に一致しない場合、

本節で導いた

Future Information Field による

偏波混合理論は棄却される。

本節の結論

本節では、

Future Information Field が

重力波偏波に与える影響を定式化した。

その結果、

Future Information Field は、

重力波速度だけではなく、

偏波状態そのものを回転・混合させる可能性を持つことが示された。

さらに、

偏波回転も

Future Entropy によって一意的に決定されるため、

リングダウン,
 エコー,
 分散関係,
 群速度,
 到着時刻と並ぶ,
 Future Information Field の独立した観測プローブとなる。
 次節では,
 これらの補正が宇宙論的距離にわたってどのように累積し,
 LIGO, Virgo, KAGRA, LISA の観測でどの程度検出可能となるかを定量的に解析する。

7.3.6 9.6 宇宙論的距離における位相累積と Future Information Field の積分効果

前節では,
 Future Information Field が
 重力波の偏波状態を修正し,
 その回転角が
 Future Entropy に比例することを示した。
 しかし,
 ブラックホール近傍で生じた補正は,
 その場で完結するものではない。
 重力波は,
 数百万年から数十億年という宇宙論的距離を伝播して観測者へ到達する。
 したがって,
 Future Information Field による微小補正は,
 伝播距離に比例して累積し,
 最終的には観測可能な位相差として現れる可能性がある。
 本節では,
 Future Information Field が重力波へ与える位相補正を
 宇宙論的距離にわたって積分し,
 累積位相の理論式を導出する。

位相の定義

重力波を

$$h = Ae^{i\phi}$$

と表す。
 一般相対論では,
 位相は

$$\phi_{\text{GR}} = \int k_{\mu} dx^{\mu}$$

で与えられる。
 ここで,

$$k_{\mu} = (\omega, \mathbf{k})$$

は波数四元ベクトルである。

Future Information Field による修正

第 9.3 節では,
分散関係として

$$\omega^2 = k^2(1 + \lambda_F \epsilon_F) + 2\Lambda_{\text{eff}}$$

を導いた。
したがって,
波数は
Future Information Field に依存して変化する。
局所波数を

$$k_F(x)$$

と書けば,
位相は

$$\phi_F = \int k_F(x) dl$$

となる。

位相差

Future Information Field による位相補正を

$$\Delta\phi = \phi_F - \phi_{\text{GR}}$$

と定義する。
すると

$$\Delta\phi = \int (k_F - k) dl$$

となる。

一次近似

第 9.3 節の一次近似を用いると,

$$k_F \simeq k \left(1 - \frac{1}{2} \lambda_F \epsilon_F \right)$$

となる。
したがって,
位相補正は

$$\Delta\phi = -\frac{k}{2} \lambda_F \int \epsilon_F(l) dl$$

を得る。

一様近似

Future Entropy が
伝播経路上でほぼ一定なら,

$$\epsilon_F \simeq \text{const.}$$

となる。
このとき,

$$\Delta\phi = -\frac{kD}{2}\lambda_F\epsilon_F$$

となる。
ここで

$$D$$

は光路長である。

宇宙膨張を含む場合

宇宙膨張を考慮すると,
波数は

$$k(z) = k_0(1+z)$$

となる。
したがって,
位相補正は

$$\Delta\phi = -\frac{\lambda_F}{2} \int_0^{z_s} k_0(1+z)\epsilon_F(z) \frac{dl}{dz} dz$$

となる。
ここで,

$$z_s$$

は重力波源の赤方偏移である。

Future Information Field の積分量

この積分を

$$I_F = \int_0^{z_s} \epsilon_F(z) \frac{dl}{dz} dz$$

と定義する。
これを
Future Information Path Integral
と呼ぶ。
すると,
位相補正は

$$\Delta\phi = -\frac{\lambda_F k_0}{2} I_F$$

と簡潔に表される。

物理的意味

一般相対論では、
重力波位相は
時空幾何だけで決定される。
一方、
Future Boundary Theory では、
位相は
Future Information Field の
経路積分にも依存する。
したがって、
位相は
「どの距離を伝播したか」
だけではなく、
「どの Future Information Field を通過したか」
にも依存する。

ブラックホール理論との統合

第 VII 部では、
Future Entropy は
リングダウン補正を決定した。
第 VIII 部では、
Future Boundary Reflection を決定した。
第 IX 部では、
Future Entropy は
重力波位相累積そのものを支配する。
したがって、

$$\epsilon_F^{(\omega)} = \epsilon_F^{(\text{echo})} = \epsilon_F^{(v)} = \epsilon_F^{(\theta)} = \epsilon_F^{(\phi)}$$

が成立しなければならない。
これは、
Future Information Field の
第六の自己整合条件である。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。
第一に、
遠方ブラックホールほど、
位相補正は大きくなる。
第二に、
位相補正は
重力波周波数に比例して増大する。
第三に、
リングダウン、
エコー、
偏波、
群速度、

位相累積から推定される
Future Entropy は、
すべて一致しなければならない。

反証条件

将来の宇宙論的重力波観測において、
位相累積が
一般相対論の予測と完全に一致し、
さらに
リングダウンやエコーから推定される
Future Entropy と整合しない場合、
本節で導いた
Future Information Field による
位相累積理論は棄却される。

本節の結論

本節では、
Future Information Field が
宇宙論的距離を伝播する重力波に与える
位相累積効果を導出した。
その結果、
重力波位相は、
時空幾何だけでなく、
Future Information Field の経路積分

$$I_F = \int \epsilon_F dl$$

によっても決定されることが示された。
この結果は、
Future Information Field が
ブラックホール近傍だけでなく、
宇宙全体にわたって重力波へ累積的な影響を与えることを意味する。
次節では、
この位相累積理論を用いて、
標準サイレン観測（Binary Black Hole・Binary Neutron Star）に現れる到着時刻および波形
補正を導出する。

7.3.7 9.7 Standard Siren に対する Future Information Field 補正

前節では、
Future Information Field が
宇宙論的距離を伝播する重力波に
累積位相補正を与えることを示した。
しかし、
位相補正そのものは直接観測量ではない。
実際の重力波天文学では、
連星合体から得られる重力波を
標準サイレン（Standard Siren）
として用い、
距離、

質量,
宇宙膨張率,
さらには宇宙論パラメータを推定している。
したがって,
Future Information Field が実際に観測可能であるためには,
標準サイレン解析へどのような補正を与えるかを導出しなければならない。
本節では,
Binary Black Hole および Binary Neutron Star を対象とし,
Future Information Field が標準サイレンへ与える理論補正を導出する。

標準サイレン波形

一般相対論では,
周波数領域波形は

$$\tilde{h}_{\text{GR}}(f) = A(f)e^{i\Psi_{\text{GR}}(f)}$$

と表される。
ここで,

$$A(f)$$

は振幅,

$$\Psi_{\text{GR}}$$

は位相である。

Future Information Field 補正

第 9.6 節より,
Future Information Field は
位相補正

$$\Delta\phi_F$$

を生じる。
したがって,
標準サイレン波形は

$$\tilde{h}_F(f) = A(f)e^{i(\Psi_{\text{GR}} + \Delta\phi_F)}$$

となる。

Future Phase

前節より,

$$\Delta\phi_F = -\frac{\lambda_F k_0}{2} I_F$$

である。
波数

$$k_0 = 2\pi f$$

を代入すると,

$$\Delta\phi_F(f) = -\pi\lambda_F f I_F$$

となる。

到着時刻補正

位相補正は

到着時刻補正へ変換される。

一般に

$$t = \frac{1}{2\pi} \frac{d\Psi}{df}$$

である。

したがって、

Future Information Field による

到着時刻補正は

$$\Delta t_F = -\frac{\lambda_F}{2} I_F$$

となる。

これは

第 9.4 節で導いた

群速度補正と一致する。

Binary Black Hole

Binary Black Hole では、

電磁波対応天体が存在しないため、

重力波のみから

Future Information Field を推定する。

本理論では、

リングダウン、

エコー、

位相累積、

到着時刻補正を

同時にフィットすることで、

Future Entropy を推定できる。

Binary Neutron Star

Binary Neutron Star では、

重力波に加え、

ガンマ線バースト、

キロノヴァ、

可視光観測などが得られる。

したがって、

電磁波到着時刻

$$t_{\text{EM}}$$

と

重力波到着時刻

$$t_{\text{GW}}$$

との差

$$\Delta T = t_{\text{GW}} - t_{\text{EM}}$$

を利用できる。

Future Information Field の寄与

一般相対論では、
この差は
天体物理学的遅延によって説明される。
Future Boundary Theory では、
さらに

$$\Delta t_F$$

が加わる。
したがって、

$$\Delta T = \Delta T_{\text{astro}} + \Delta t_F$$

となる。

距離依存性

Future Path Integral は、
伝播距離とともに増加する。
したがって、

$$\Delta t_F \propto D$$

となる。
遠方イベントほど、
Future Information Field の効果は
累積される。

リングダウン理論との整合性

第 VII 部では、
リングダウン補正から
Future Entropy を推定した。
第 VIII 部では、
Future Boundary Reflection から
Future Entropy を推定した。
第 IX 部では、
位相、
群速度、
標準サイレンからも
Future Entropy を推定できる。
したがって、

$$\epsilon_F^{(\omega)} = \epsilon_F^{(\text{echo})} = \epsilon_F^{(v)} = \epsilon_F^{(\phi)} = \epsilon_F^{(\text{siren})}$$

が成立しなければならない。
これは、
Future Information Field の
第七の自己整合条件である。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。
第一に、
遠方 Standard Siren ほど、
一般相対論からの位相差が大きくなる。
第二に、
Binary Black Hole では、
リングダウン解析から推定した
Future Entropy と、
伝播解析から推定した
Future Entropy は一致する。
第三に、
Binary Neutron Star では、
重力波と電磁波の到着時刻差に、
Future Information Field による距離比例補正が現れる。

反証条件

十分高精度な Standard Siren 観測において、
位相補正、
到着時刻補正、
リングダウン補正から推定される
Future Entropy が互いに一致せず、
一般相対論のみで全て説明される場合、
本節で導いた
Future Information Field による
Standard Siren 補正は棄却される。

本節の結論

本節では、
Future Information Field が
Standard Siren 観測へ与える補正を導出した。
その結果、
Future Information Field は、
ブラックホール局所現象だけではなく、
宇宙論距離を伝播する重力波そのものにも
累積的な影響を与えることが示された。
さらに、
Binary Black Hole と Binary Neutron Star の双方において、
Future Entropy を独立に推定できることから、
Future Information Field は、
リングダウン理論、
伝播理論、
および宇宙論的距離測定を結ぶ統一的観測量として位置付けられる。

次節では、
 本理論を現在および次世代重力波観測網（LIGO・Virgo・KAGRA・LISA）の感度曲線へ適用し、
 Future Information Field が実際に検出可能となる条件を定量的に導出する。

7.3.8 9.8 LIGO・Virgo・KAGRA・LISA における Future Information Field の検出可能性

前節では、
 Future Information Field が
 Standard Siren に対して
 位相補正、
 到着時刻補正、
 および Future Entropy 推定を可能にすることを示した。
 しかし、
 理論的補正式が存在するだけでは、
 物理理論として十分ではない。
 重要なのは、
 現在および将来の重力波観測装置が、
 その補正を識別可能であるかという点である。
 本節では、
 Future Information Field の観測可能性を、
 現行および次世代重力波検出器を対象として評価する。

検出対象

本論文で対象とする観測量は、
 以下の五種類である。

$$\mathcal{O}_F = \{\delta\omega_R, \Delta t_{\text{echo}}, \Delta\phi, v_g, \theta_F\}$$

ここで、

$$\delta\omega_R$$

はリングダウン補正、

$$\Delta t_{\text{echo}}$$

はエコー遅延、

$$\Delta\phi$$

は宇宙論的位相累積、

$$v_g$$

は群速度、

$$\theta_F$$

は偏波回転角である。

Future Information Field が存在するなら、
 これらは全て同一の
 Future Entropy
 から導かれる。

検出器

本論文では、
以下の観測装置を考える。

$$\mathcal{D} = \{\text{LIGO, Virgo, KAGRA, LISA}\}$$

これらは
観測周波数帯、
到達可能距離、
リングダウン感度がそれぞれ異なる。
したがって、
Future Information Field の
最適観測対象も異なる。

LIGO・Virgo・KAGRA

地上型干渉計では、
主として
数十 Hz から数 kHz
の重力波を観測する。
この帯域では、
リングダウン、
エコー、
高次モード、
および
Standard Siren の解析が主要な検証対象となる。
Future Boundary Theory において、
最も重要となる観測量は、

$$\delta\omega_R, \quad \Delta t_{\text{echo}}$$

である。

LISA

LISA は、
超大質量ブラックホール、
EMRI、
および宇宙論距離の重力波を対象とする。
そのため、
本理論では、
位相累積、
偏波回転、
群速度補正、
および
Future Path Integral
が主要観測対象となる。
すなわち、

$$\Delta\phi, \quad \theta_F, \quad v_g$$

である。

Future Information Field の感度

Future Information Field の検出感度を

$$\mathcal{S}_F$$

と定義する。
本論文では,

$$\mathcal{S}_F = \frac{\Delta\mathcal{O}_F}{\sigma_{\mathcal{O}}}$$

とする。
ここで,

$$\Delta\mathcal{O}_F$$

は
Future Information Field による補正,

$$\sigma_{\mathcal{O}}$$

は
対応する観測誤差である。

検出条件

Future Information Field を識別する条件は,

$$\mathcal{S}_F > 5$$

と定義する。
すなわち,
五標準偏差以上で
一般相対論との差が検出されることを要求する。

多イベント統合

単一イベントでは,
Future Information Field の補正は
雑音に埋もれる可能性がある。
そこで,
イベント数

$$N$$

について,
統計誤差は

$$\sigma \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

と近似する。
したがって,
多数イベント解析では,
Future Information Field の検出感度は

$$\mathcal{S}_F \propto \sqrt{N}$$

となる。

統一推定

各イベントから,
Future Entropy

$$\epsilon_F^{(i)}$$

を推定する。
Future Information Field が実在するなら,
これらは
ブラックホール質量,
スピン,
距離を補正した後,
単一の理論曲線へ収束する。
すなわち,

$$\epsilon_F^{(1)} \simeq \epsilon_F^{(2)} \simeq \dots \simeq \epsilon_F^{(N)}$$

となる。

第 92 論文との統合

第 92 論文では,
Future Entropy は,
ブラックホール情報保存,
リングダウン補正,
および Future Boundary の
基本状態量として導入された。
本節では,
さらに,
Future Entropy が
宇宙論的重力波観測からも
独立に推定可能であることを示した。
したがって,
Future Entropy は,
ブラックホール局所量ではなく,
宇宙論的観測量へ拡張される。

理論全体の自己整合性

ここまでの全章を統合すると,
Future Information Field は,
以下の独立観測量から
同一値を与えなければならない。

$$\epsilon_F^{(\omega)} = \epsilon_F^{(\text{echo})} = \epsilon_F^{(v)} = \epsilon_F^{(\phi)} = \epsilon_F^{(\text{siren})} = \epsilon_F^{(\text{detector})}$$

これは,
本論文全体を通じた

第八の自己整合条件となる。

反証条件

Future Information Field は、
以下のいずれかが成立した場合、
棄却される。

1. 各検出器で推定される Future Entropy が一致しない。
2. イベント数を増加させても Future Entropy が収束しない。
3. 一般相対論のみで、全観測量が統計的に説明可能となる。

本節の結論

本節では、
Future Information Field を、
LIGO、
Virgo、
KAGRA、
LISA の各観測網に適用し、
その検出可能性を理論的に定式化した。
その結果、
Future Information Field は、
ブラックホール局所現象ではなく、
宇宙全体の重力波観測を通して検証可能な
普遍的情報場として位置付けられる。
さらに、
各検出器から独立に推定される
Future Entropy が一致することが、
本理論における最終的な観測整合条件となる。
次節では、
本章全体を総括し、
Future Information Field が重力波伝播理論にもたらす新しい物理的意味と、
一般相対論との理論的差異を整理するとともに、
今後の観測計画における検証ロードマップを提示する。

7.3.9 9.9 本章の総括と将来観測による検証ロードマップ

本章では、
第 92 論文で導入した Future Information Field を、
ブラックホール近傍だけではなく、
宇宙論的距離を伝播する重力波へ拡張した。
これにより、
Future Information Field は、
局所ブラックホール理論ではなく、
宇宙全体を貫く情報構造として定式化された。
さらに、
リングダウン、
エコー、
分散関係、
群速度、

位相速度,
 偏波,
 位相累積,
 Standard Siren,
 観測器感度までを,
 一つの理論体系として統合した。
 本節では,
 これまで導出した結果を整理し,
 一般相対論との差異,
 Future Boundary Theory の特徴,
 および今後の観測による検証手順をまとめる。

本章で導出した理論体系

本章で導いた修正式は,
 すべて第 92 論文で導入した
 Future Information Field
 および
 Future Entropy
 から導かれている。
 その流れは,
 次のように整理される。

$$\Phi_F \implies \epsilon_F \implies \{\delta\omega_R, \Delta t_{\text{echo}}, v_g, \Delta\phi, \theta_F\}$$

すなわち,
 Future Information Field は,
 直接観測されるものではなく,
 Future Entropy を媒介として,
 複数の独立観測量へ投影される。
 この構造は,
 第 92 論文で導入した
 Future Boundary
 の存在論と完全に一致する。

一般相対論との理論的差異

一般相対論では,
 重力波は,
 Einstein 方程式の線形摂動として導かれ,
 真空中では

$$\omega = k$$

を満たす。
 さらに,
 位相速度,
 群速度,
 偏波構造は,
 背景時空によってのみ決定される。
 一方,
 本理論では,
 Future Information Field が

背景時空へ追加自由度として寄与するため、
重力波は、
単なる真空波ではなく、
Future Information Field を含む
有効時空中を伝播する波として記述される。
したがって、
本理論では、
ブラックホール局所構造だけではなく、
宇宙論的距離においても、
Future Information Field の効果が蓄積される。

Future Boundary Theory の新しい観測量

本論文では、
Future Information Field を検証するため、
以下の観測量を導入した。

$$\mathcal{O}_F = \{\delta\omega_R, \Delta t_{\text{echo}}, v_g, \Delta\phi, \theta_F, \Delta t_F\}$$

これらは、
従来それぞれ独立に議論されてきた観測量である。
しかし、
Future Boundary Theory では、
すべて
Future Entropy
という一つの状態量から導かれる。
これは、
一般相対論には存在しない、
本理論固有の統一構造である。

Future Entropy の統一推定

本章を通じて、
Future Entropy は、
以下の独立観測量から推定可能となった。

$$\epsilon_F = \epsilon_F^{(\omega)} = \epsilon_F^{(\text{echo})} = \epsilon_F^{(v)} = \epsilon_F^{(\phi)} = \epsilon_F^{(\theta)} = \epsilon_F^{(\text{siren})}$$

これは、
Future Information Field が実在するなら、
どの観測経路を用いても、
同一の
Future Entropy
へ収束しなければならないことを意味する。
この条件は、
本論文における最も重要な観測的一貫性条件である。

観測検証ロードマップ

本理論の検証は、
以下の段階を経て進められる。

Phase I

リングダウン解析による
Future Entropy 推定

$$\epsilon_F^{(\omega)}$$

Phase II

重力波エコー解析による
Future Boundary Reflection の検証

$$\epsilon_F^{(\text{echo})}$$

Phase III

重力波分散,
群速度,
位相速度の解析

$$\epsilon_F^{(v)}$$

Phase IV

宇宙論的位相累積,
偏波回転,
Standard Siren の解析

$$\epsilon_F^{(\phi)}, \quad \epsilon_F^{(\theta)}$$

Phase V

全観測量を統合し,
単一の
Future Entropy
への収束を検証する。

理論の反証可能性

本理論は,
以下の条件のいずれかが成立した場合,
棄却される。

1. リングダウン,
エコー,
重力波分散,
偏波,
位相累積から推定される
Future Entropy が一致しない。
2. Future Entropy が,
イベント数を増加させても
一定値へ収束しない。
3. 一般相対論のみで,
全ての観測結果が統計的に説明される。

4. Future Information Field を導入しても、
一般相対論より高い説明能力を持たない。

したがって、
本理論は、
観測によって明確に支持または棄却される
反証可能な物理理論として構成されている。

第 92 論文との統合的位置付け

第 92 論文では、
Future Information Field を導入し、
ブラックホール情報保存、
Future Entropy、
Future Boundary、
および修正場方程式を構築した。
本章では、
その理論を
重力波伝播理論へ拡張した。
これにより、
Future Information Field は、
ブラックホール近傍だけでなく、
宇宙全体を伝播する重力波の物理法則にも寄与することが示された。
すなわち、
第 92 論文が提示した存在論は、
本章によって初めて
観測宇宙全体へ接続された。

本章の結論

本章では、
Future Information Field に基づく
重力波伝播理論を体系的に構築した。
その結果、
リングダウン、
エコー、
分散関係、
群速度、
偏波、
宇宙論的位相累積、
Standard Siren、
検出器解析を、
Future Entropy によって統一的に記述できることを示した。
これにより、
Future Information Field は、
ブラックホール理論に限定された概念ではなく、
重力波天文学全体を通じて検証可能な
物理的状态量として位置付けられる。
本章で導出した予測は、
LIGO、
Virgo、
KAGRA、

LISA,
ならびに将来の第三世代重力波観測計画において、
定量的な検証対象となる。

Part X

Future Information Field に基づく ダークマター理論

銀河回転曲線・重力レンズ・Bullet Cluster・宇宙大規模構造への定量的予測

7.3.10 10.1 序論：ダークマター問題の再定義

第 VII 章では、Future Information Field がブラックホール近傍における情報保存構造を支配することを示した。

第 VIII 章では、Future Boundary を導入し、事象の地平面を三次元顕現層と Future Information Field を接続する情報境界として定式化した。

さらに第 IX 章では、Future Information Field が重力波の

- リングダウン
- エコー
- 分散関係
- 群速度
- 偏波
- 位相累積

を一貫して修正することを導いた。

これらはすべて、

Future Information Field が

局所ブラックホール現象だけではなく、

時空そのものの背景構造として作用することを示唆している。

しかし、

Future Information Field が宇宙全体の背景場であるならば、

その効果はブラックホールや重力波だけに限定される理由は存在しない。

銀河、

銀河団、

宇宙大規模構造、

宇宙背景放射など、

宇宙論的スケールにおいても、

同一の情報場が重力現象へ寄与するはずである。

本章では、

この立場から、

ダークマター問題を再構成する。

現在のダークマター理論

現在の標準宇宙論では、

銀河回転曲線、

銀河団運動、

重力レンズ、

宇宙背景放射、

宇宙大規模構造を説明するため、

通常物質とは異なる

Dark Matter

の存在が仮定されている。

この暗黒成分は、

電磁相互作用を持たず、

重力相互作用のみを示すとされる。
エネルギー運動量テンソルは

$$T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{DM}}$$

と分解され、
Einstein 方程式は

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{DM}} \right)$$

となる。
しかし、
現在に至るまで、
Dark Matter を構成する粒子は
直接検出されていない。
したがって、
Dark Matter は
観測された重力効果を説明するための
有効自由度として存在している。

本論文の基本的立場

本論文では、
Dark Matter を
新しい粒子として導入しない。
代わりに、
第 92 論文で導入した
Future Information Field が、
重力場方程式へ追加されることにより、
Dark Matter と等価な重力効果が
自然に生じると仮定する。
すなわち、
Dark Matter は
未知粒子ではなく、
Future Information Field が
三次元顕現層へ与える拘束の
宇宙論的表現である。

Future Information Field による再定義

第 92 論文では、
修正 Einstein 方程式として

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} + \chi C_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

を導入した。
ここで

$$C_{\mu\nu}$$

は
Future Information Field に由来する拘束テンソルである。
本章では、
この拘束項のうち、

光学的顕現を伴わない成分を

$$C_{\mu\nu}^{\text{nonopt}}$$

と定義する。

すると、

修正 Einstein 方程式は

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + 8\pi G T_{\mu\nu}^{\text{F}}$$

と書き換えられる。

ここで、

Future Information Field に対応する有効テンソルを

$$T_{\mu\nu}^{\text{F}} = -\frac{1}{8\pi G} (\Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} + \chi C_{\mu\nu}^{\text{nonopt}})$$

と定義する。

本論文では、

この

$$T_{\mu\nu}^{\text{F}}$$

こそが、

現在

Dark Matter

として観測されている重力効果の本質であると考える。

存在論的解釈

この立場では、

Dark Matter は

「見えない粒子」

ではない。

また、

通常物質と同様の粒子が

光だけを放射しない存在でもない。

Future Information Field の拘束が、

三次元顕現層では

重力としてのみ現れ、

電磁場への投影を伴わない状態が、

観測上

Dark Matter

として認識されているのである。

したがって、

Dark Matter は、

Future Information Field の

未光学的顕現状態

として再定義される。

本章の目的

本章では、
この再定義から、
以下の宇宙論的観測量を
順次導出する。

- 銀河回転曲線
- 重力レンズ
- Bullet Cluster
- 銀河団質量分布
- 宇宙大規模構造
- 宇宙背景放射

重要なのは、
これらを
それぞれ独立な現象として扱うのではなく、
Future Information Field
という一つの状態量から
同時に導出することである。

本章の構成

本章では、
まず、
Future Information Field に対応する
有効エネルギー運動量テンソルを厳密に導出する。
次に、
銀河回転曲線に対する修正式を求め、
さらに、
重力レンズ、
Bullet Cluster、
宇宙大規模構造へと議論を拡張する。
最後に、
これら全てから推定される
Future Entropy が
第 VII 章から第 IX 章までに導入した
リングダウン、
エコー、
重力波伝播で得られる値と
一致しなければならないことを示す。
これにより、
ブラックホール、
重力波、
そして宇宙論スケールを貫く
単一の Future Information Field 理論が完成する。
代わりに、
第 92 論文で導入した
Future Information Field が、

重力場方程式へ追加されることにより、
 Dark Matter と等価な重力効果が
 自然に生じると仮定する。
 すなわち、
 Dark Matter は
 未知粒子ではなく、
 Future Information Field が
 三次元顕現層へ与える拘束の
 宇宙論的表現である。

Future Information Field による再定義

第 92 論文では、
 修正 Einstein 方程式として

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} + \chi C_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

を導入した。
 ここで

$$C_{\mu\nu}$$

は
 Future Information Field に由来する拘束テンソルである。
 本章では、
 この拘束項のうち、
 光学的顕現を伴わない成分を

$$C_{\mu\nu}^{\text{nonopt}}$$

と定義する。
 すると、
 修正 Einstein 方程式は

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + 8\pi G T_{\mu\nu}^{\text{F}}$$

と書き換えられる。
 ここで、
 Future Information Field に対応する有効テンソルを

$$T_{\mu\nu}^{\text{F}} = -\frac{1}{8\pi G} (\Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} + \chi C_{\mu\nu}^{\text{nonopt}})$$

と定義する。
 本論文では、
 この

$$T_{\mu\nu}^{\text{F}}$$

こそが、
 現在
 Dark Matter
 として観測されている重力効果の本質であると考ええる。

存在論的解釈

この立場では、

Dark Matter は
「見えない粒子」

ではない。

また、

通常物質と同様の粒子が
光だけを放射しない存在でもない。
Future Information Field の拘束が、
三次元顕現層では
重力としてのみ現れ、
電磁場への投影を伴わない状態が、
観測上

Dark Matter

として認識されているのである。

したがって、

Dark Matter は、
Future Information Field の
未光学的顕現状態
として再定義される。

本章の目的

本章では、

この再定義から、
以下の宇宙論的観測量を
順次導出する。

- 銀河回転曲線
- 重力レンズ
- Bullet Cluster
- 銀河団質量分布
- 宇宙大規模構造
- 宇宙背景放射

重要なのは、

これらを

それぞれ独立な現象として扱うのではなく、

Future Information Field

という一つの状態量から

同時に導出することである。

本章の構成

本章では、

まず、

Future Information Field に対応する
有効エネルギー運動量テンソルを厳密に導出する。
次に、

銀河回転曲線に対する修正式を求め、
 さらに、
 重力レンズ、
 Bullet Cluster、
 宇宙大規模構造へと議論を拡張する。
 最後に、
 これら全てから推定される
 Future Entropy が
 第 VII 章から第 IX 章までに導入した
 リングダウン、
 エコー、
 重力波伝播で得られる値と
 一致しなければならないことを示す。
 これにより、
 ブラックホール、
 重力波、
 そして宇宙論スケールを貫く
 単一の Future Information Field 理論が完成する。

7.3.11 10.2 一般相対論・ Λ CDM 宇宙論におけるダークマターの数理構造と Future Information Field による再定式化

前節では、
 本論文における基本的立場として、
 Dark Matter を未知粒子ではなく、
 Future Information Field の宇宙論的顕現として再定義する方針を示した。
 しかし、
 この主張が意味を持つためには、
 現在の標準宇宙論において
 Dark Matter がどのような数理構造として導入されているかを明確に整理し、
 その上で
 Future Information Field が
 どの部分を置き換え、
 どの部分を保存するのかを厳密に示さなければならない。
 本節では、
 一般相対論、
 Λ CDM 宇宙論、
 および第 92 論文で導入した修正場方程式を比較し、
 Future Information Field が
 Dark Matter の有効自由度としてどのように現れるかを定式化する。

Einstein 方程式における Dark Matter

一般相対論では、
 時空構造は
 Einstein 方程式

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

によって決定される。
 ここで、

$$T_{\mu\nu}$$

は宇宙に存在する全てのエネルギー・運動量を表す。
標準宇宙論では、
これを

$$T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{radiation}} + T_{\mu\nu}^{\text{DM}} + T_{\mu\nu}^{\text{DE}}$$

と分解する。
Dark Matter は
このうち

$$T_{\mu\nu}^{\text{DM}}$$

として導入される。
すなわち、
現在の宇宙論では、
Dark Matter は
「未知の物質」
として
最初から
エネルギー運動量テンソルへ追加されている。

Λ CDM 宇宙論の基本仮定

Λ CDM では、
Dark Matter は
Cold Dark Matter
として扱われる。
したがって、
圧力は

$$p_{\text{DM}} \simeq 0$$

となる。
エネルギー密度のみが
宇宙膨張に寄与し、
Friedmann 方程式は

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} (\rho_b + \rho_r + \rho_{\text{DM}} + \rho_{\Lambda})$$

となる。
この

$$\rho_{\text{DM}}$$

が、
銀河形成、
銀河団形成、
重力レンズ、
CMB 異方性、
宇宙大規模構造を支配している。

標準理論に残された問題

Λ CDM は、
観測と極めて良く一致する。
しかし、
Dark Matter の本質については、
依然として未解決である。
現在までに、
Dark Matter 粒子は、
直接検出実験、
加速器実験、
間接検出実験の
いずれにおいても
決定的証拠は得られていない。
したがって、
観測されているのは
粒子ではなく、
重力効果そのものである。
これは、
Dark Matter の存在論が
依然として未完成であることを意味する。

Future Information Field による再定式化

第 92 論文では、
Einstein 方程式は

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} + \chi \mathcal{C}_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}^{\text{baryon}}$$

と拡張された。
ここで、
未知粒子は導入されない。
追加される自由度は、
Future Information Field に由来する
拘束テンソル

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

のみである。
この式を整理すると、

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{F}} \right)$$

となる。
ここで、

$$T_{\mu\nu}^{\text{F}} = -\frac{1}{8\pi G} (\Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} + \chi \mathcal{C}_{\mu\nu})$$

である。

Dark Matter の置換

この結果,
Λ CDM における

$$T_{\mu\nu}^{\text{DM}}$$

は,
本理論では

$$T_{\mu\nu}^{\text{DM}} \Rightarrow T_{\mu\nu}^{\text{F}}$$

へ置き換えられる。
ここで重要なのは,
重力方程式の形式は保存されることである。
変更されるのは,
追加項の存在論のみである。

存在論的差異

Λ CDM では,
Dark Matter は
「未知粒子」
である。
一方,
本理論では,
Future Information Field の
非光学的顕現が,
有効重力密度として現れる。
したがって,
Dark Matter は,
未知粒子ではなく,
Future Information Field の
投影状態である。

Future Entropy による統一

第 VII 章から第 IX 章では,
Future Entropy

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_F + S_T}$$

を導入した。
本章では,
有効エネルギー密度も,
Future Entropy に依存すると仮定する。
すなわち,

$$\rho_F = \rho_0 + \alpha_F \epsilon_F$$

ここで,

$$\alpha_F$$

は
Future Information Field の
宇宙論的結合定数である。
これにより、
Dark Matter、
ブラックホール、
重力波、
Future Boundary は、
すべて同じ状態量

$$\epsilon_F$$

によって統一される。

本節の結論

本節では、
 Λ CDM 宇宙論における
Dark Matter の数学的位置付けを整理し、
それを
Future Information Field に由来する
有効エネルギー運動量テンソルへ
置き換える定式化を導入した。
この結果、
本理論では、
Dark Matter を
未知粒子として仮定する必要はなく、
Future Information Field が
宇宙論的スケールに投影された
有効重力密度として理解される。
次節では、
この有効エネルギー運動量テンソルから、
銀河回転曲線に対する修正重力ポテンシャルを導出し、
本理論最初の銀河スケール観測予測を与える。

7.3.12 10.3 Future Information Field による有効重力密度の導出

前節では、
標準宇宙論における Dark Matter を、
Future Information Field に由来する有効エネルギー運動量テンソル

$$T_{\mu\nu}^F$$

へ置き換えられることを示した。

しかし、
この段階ではまだ
「Dark Matter と同じ重力効果を与える」
という主張に留まっている。

本節では、
第 92 論文で導入した修正 Einstein 方程式から、
Future Information Field がどのように有効重力密度として顕現するのかを厳密に導出する。
本節は、
後続の

銀河回転曲線,
重力レンズ,
Bullet Cluster,
宇宙大規模構造
のすべての出発点となる。

修正 Einstein 方程式

第 92 論文では,
重力場は

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} + \chi C_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}^{\text{baryon}}$$

によって支配される。
ここで

$$C_{\mu\nu}$$

は,
Future Information Field に由来する拘束テンソルである。
本章では,
この拘束項を
宇宙論的距離まで拡張する。

拘束テンソルの分解

Future Information Field は,
一般には
光学的顕現を伴う成分と,
伴わない成分に分けられる。
したがって,
拘束テンソルを

$$C_{\mu\nu} = C_{\mu\nu}^{\text{opt}} + C_{\mu\nu}^{\text{nonopt}}$$

と分解する。
ここで,

$$C_{\mu\nu}^{\text{opt}}$$

は通常物質へ投影される成分,

$$C_{\mu\nu}^{\text{nonopt}}$$

は,
光学的顕現を伴わず,
重力拘束のみを残す成分である。
本論文では,
Dark Matter に対応するのは
後者である。

有効エネルギー運動量テンソル

修正 Einstein 方程式を整理すると,

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu}^{\text{baryon}} + T_{\mu\nu}^{\text{F}} \right)$$

となる。

ここで,

Future Information Field の寄与は

$$T_{\mu\nu}^{\text{F}} = -\frac{1}{8\pi G} \left(\Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} + \chi \mathcal{C}_{\mu\nu}^{\text{nonopt}} \right)$$

と定義される。

このテンソルは,

未知粒子ではなく,

Future Information Field が

時空へ与える拘束を表している。

有効重力密度

静的近似では,

エネルギー密度は

時間成分

$$T_{00}$$

によって与えられる。

したがって,

Future Information Field の

有効密度は

$$\rho_F = T_{00}^{\text{F}}$$

となる。

上式より,

$$\rho_F = -\frac{1}{8\pi G} \left(\Lambda_{\text{eff}} g_{00} + \chi \mathcal{C}_{00}^{\text{nonopt}} \right)$$

を得る。

これは,

Dark Matter の密度に対応する基本式である。

Future Entropy による表示

第 92 論文では,

Future Entropy を

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_T + S_F}$$

と定義した。

本章では,

拘束テンソルが

Future Entropy に比例すると仮定する。

$$\mathcal{C}_{00}^{\text{nonopt}} = \beta_F \epsilon_F$$

ここで,

$$\beta_F$$

は,
Future Information Field の
宇宙論的結合係数である。
したがって,
有効密度は

$$\rho_F = -\frac{\Lambda_{\text{eff}}}{8\pi G} + \frac{\chi\beta_F}{8\pi G}\epsilon_F$$

となる。

空間依存性

銀河内部では,
Future Entropy は一定ではない。
したがって,

$$\epsilon_F = \epsilon_F(r)$$

となる。
よって,
Future Information Field の密度分布は

$$\rho_F(r) = -\frac{\Lambda_{\text{eff}}}{8\pi G} + \frac{\chi\beta_F}{8\pi G}\epsilon_F(r)$$

となる。
この式が,
銀河回転曲線,
重力レンズ,
銀河団,
宇宙大規模構造へ現れる
基本密度分布となる。

有効質量

Future Information Field の有効質量を

$$M_F(r)$$

と定義する。
すると,
球対称近似では,

$$M_F(r) = 4\pi \int_0^r \rho_F(r') r'^2 dr'$$

となる。

この量は,
Dark Matter Halo に対応する
有効質量である。

存在論的意味

この結果,
Dark Matter Halo は,
未知粒子の集団ではなく,
Future Information Field の
拘束密度を
積分した結果として理解される。
すなわち,
銀河の周囲に存在するのは,
粒子雲ではなく,
Future Information Field の
空間分布そのものである。

一般相対論極限

Future Information Field が存在しない場合,

$$\chi = 0$$

かつ

$$\epsilon_F = 0$$

となる。
このとき,

$$\boxed{\rho_F = 0}$$

となり,
Dark Matter は存在しない。
したがって,
本理論は,
一般相対論極限へ自然に収束する。

本節の結論

本節では,
Future Information Field から,
有効重力密度

$$\rho_F(r)$$

および,
有効質量

$$M_F(r)$$

を導出した。
これらは,
Dark Matter Halo に対応する

基本状態量であり、
 以後の銀河スケール理論は、
 すべてこの密度分布から導かれる。
 次節では、
 この有効質量を重力ポテンシャルへ代入し、
 Future Information Field が銀河回転曲線へ与える補正を厳密に導出する。

7.3.13 10.4 銀河回転曲線の修正と Future Information Field の観測予測

前節では、
 Future Information Field が
 未知粒子ではなく、
 有効重力密度

$$\rho_F(r)$$

として宇宙に顕現することを導いた。
 本節では、
 その密度分布から、
 銀河回転曲線がどのように修正されるかを導出する。
 銀河回転曲線は、
 Dark Matter 仮説が最初に提案された根拠であり、
 Future Information Field 理論においても
 最初に検証されるべき観測対象となる。

一般相対論における回転速度

球対称重力場では、
 半径

$$r$$

における円運動速度は

$$v_{\text{GR}}^2(r) = \frac{GM(r)}{r}$$

で与えられる。
 ここで、

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho_b(r') r'^2 dr'$$

は、
 通常物質のみから計算される質量である。
 しかし、
 観測される銀河回転曲線では、
 半径が増加しても
 速度は減衰せず、
 ほぼ一定値を維持する。
 これは
 一般相対論のみでは説明できない。

Future Information Field を含む有効質量

第 10.3 節より,

Future Information Field の有効質量は

$$M_F(r) = 4\pi \int_0^r \rho_F(r') r'^2 dr'$$

で定義される。

したがって,

銀河全体の有効質量は

$$M_{\text{eff}}(r) = M_b(r) + M_F(r)$$

となる。

修正回転曲線

回転速度は,

有効質量によって決定される。

したがって,

Future Information Field を含む場合,

回転速度は

$$v_F^2(r) = \frac{G [M_b(r) + M_F(r)]}{r}$$

となる。

これは

本論文における

基本回転曲線方程式である。

Future Entropy による補正

第 10.3 節では,

$$\rho_F(r) = -\frac{\Lambda_{\text{eff}}}{8\pi G} + \frac{\chi\beta_F}{8\pi G} \epsilon_F(r)$$

を導いた。

これを積分すると,

Future Information Field に由来する質量は

$$M_F(r) = \frac{\chi\beta_F}{2G} \int_0^r \epsilon_F(r') r'^2 dr' - \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{6G} r^3$$

となる。

したがって,

回転速度は

$$v_F^2(r) = \frac{GM_b(r)}{r} + \frac{\chi\beta_F}{2r} \int_0^r \epsilon_F(r') r'^2 dr' - \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{6} r^2$$

となる。

銀河外縁部

銀河外縁では、
通常物質質量はほぼ一定となる。
一方、
Future Information Field は
なお広範囲に分布する。
したがって、
十分大きな半径では、
第二項が支配的となる。
このとき、

$$v_F^2(r) \simeq \frac{\chi\beta_F}{2r} \int_0^r \epsilon_F(r') r'^2 dr'$$

となる。

平坦回転曲線の条件

観測では、
銀河外縁において

$$v(r) \simeq \text{const.}$$

となる。
これは

$$v^2 = \text{const.}$$

を意味する。
本理論では、
その条件は

$$\int_0^r \epsilon_F(r') r'^2 dr' \propto r$$

である。
したがって、
Future Entropy は
銀河外縁において、
通常物質とは異なる空間分布を持たなければならない。
これは、
本理論が与える
最初の空間分布条件である。

観測予測

本理論は、
銀河回転曲線について、
次の予測を与える。
第一に、
回転速度は、
通常物質だけではなく、
Future Information Field の積分量によって決定される。

第二に、
銀河質量が異なっても、
Future Entropy の分布が共通なら、
平坦回転曲線が自然に導かれる。
第三に、
Future Entropy の空間分布を、
回転曲線から逆推定できる。

第 92 論文との統合

第 92 論文では、
Future Entropy は、
ブラックホール情報保存と
Future Boundary の状態量として導入された。
本節では、
Future Entropy が、
銀河スケールでは
有効重力密度へ投影されることを示した。
したがって、
ブラックホール、
重力波、
銀河回転曲線は、
同一の
Future Entropy
によって統一される。

反証条件

本理論は、
以下の場合、
棄却される。

1. 回転曲線から逆算される Future Entropy 分布が、他の銀河で再現されない。
2. リングダウン解析から推定される Future Entropy と、銀河回転曲線から推定される Future Entropy が一致しない。
3. Future Information Field を導入しても、 Λ CDM より高い説明能力を持たない。

本節の結論

本節では、
Future Information Field が、
銀河回転曲線へ与える補正式を導出した。
その結果、
Dark Matter Halo は、
未知粒子の分布ではなく、
Future Entropy の空間積分として理解できることを示した。
次節では、
この修正重力場を用いて、
重力レンズ効果がどのように変化するかを導出し、
銀河回転曲線とは独立な第二の宇宙論的観測予測を与える。

7.3.14 10.5 Future Information Field による重力レンズ理論

前節では、

Future Information Field が
銀河回転曲線を修正し、
Dark Matter Halo を
Future Entropy の空間積分として記述できることを示した。

しかし、
銀河回転曲線だけでは、
Future Information Field と
従来の Dark Matter Halo は区別できない。

実際、
多くのダークマター模型は、
適切な密度分布を導入することで、
回転曲線を再現できる。

したがって、
本理論が独立した物理理論となるためには、
回転曲線とは異なる観測量から
同一の

Future Entropy
が導かれなければならない。
その最も重要な対象が、
重力レンズ効果である。

本節では、
Future Information Field が
時空計量へ与える補正から、
光線偏向角、
Einstein Ring、
Weak Lensing、
Strong Lensing
への修正式を導出する。

一般相対論における重力レンズ

一般相対論では、
球対称質量

$$M$$

による光線偏向角は

$$\hat{\alpha}_{\text{GR}} = \frac{4GM}{c^2 b}$$

で与えられる。
ここで、

$$b$$

はインパクトパラメータである。
重力レンズは、
この偏向角を積分することにより、
Einstein Ring、
Multiple Image、

Weak Lensing
などを与える。

Future Information Field を含む有効質量

第 10.4 節では,
有効質量を

$$M_{\text{eff}} = M_b + M_F$$

と定義した。
したがって,
光線偏向角は,
Future Information Field を含めると

$$\hat{\alpha}_F = \frac{4G(M_b + M_F)}{c^2 b}$$

となる。

Future Entropy による偏向角補正

Future Information Field の寄与だけを取り出すと,
偏向角補正は

$$\delta\hat{\alpha} = \frac{4GM_F}{c^2 b}$$

となる。
さらに,
第 10.4 節の

$$M_F(r)$$

を代入すると,

$$\delta\hat{\alpha}(b) = \frac{2\chi\beta_F}{c^2 b} \int_0^b \epsilon_F(r) r^2 dr - \frac{2\Lambda_{\text{eff}}}{3c^2} b^2$$

を得る。
これは,
Future Information Field が
光線偏向へ与える基本補正式である。

Einstein Ring 半径

Einstein Ring 半径は,
一般相対論では

$$\theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2} \frac{D_{LS}}{D_L D_S}}$$

である。
Future Information Field を含めると,

$$\theta_F = \sqrt{\frac{4G(M_b + M_F)}{c^2} \frac{D_{LS}}{D_L D_S}}$$

となる。

Weak Lensing

Weak Lensing における収束量は

$$\kappa = \frac{\Sigma}{\Sigma_c}$$

で定義される。
本理論では、
表面密度は

$$\Sigma = \Sigma_b + \Sigma_F$$

となる。
ここで、

$$\Sigma_F = \int \rho_F dz$$

である。
したがって、
Weak Lensing Map は、
Future Information Field の
二次元投影そのものとなる。

Strong Lensing

Strong Lensing では、
レンズ方程式

$$\beta = \theta - \frac{D_{LS}}{D_S} \hat{\alpha}$$

を用いる。
Future Information Field を含めると、

$$\beta = \theta - \frac{D_{LS}}{D_S} \hat{\alpha}_F$$

となる。
これにより、
像位置、
拡大率、
時間遅延が修正される。

Future Entropy の逆推定

重力レンズ観測から、

Future Information Field を逆推定できる。

すなわち、

観測された偏向角から、

$$\epsilon_F(r) = \mathcal{L}^{-1} [\delta\hat{\alpha}(r)]$$

が求まる。

ここで、

$$\mathcal{L}^{-1}$$

は、

本理論で導かれる逆変換作用素である。

これにより、

Future Entropy の空間分布を、

重力レンズだけから推定できる。

ブラックホール理論との統合

本章までに、

Future Entropy は

$$\epsilon_F^{(\omega)} = \epsilon_F^{(\text{echo})} = \epsilon_F^{(v)} = \epsilon_F^{(\phi)} = \epsilon_F^{(\text{RC})} = \epsilon_F^{(\text{lens})}$$

を満たさなければならない。

ここで、

$$\epsilon_F^{(\text{RC})}$$

は

回転曲線から、

$$\epsilon_F^{(\text{lens})}$$

は

重力レンズから推定される値である。

これは、

Future Information Field の

第九の自己整合条件となる。

観測予測

本理論は、

次の予測を与える。

第一に、

回転曲線から導かれる

Future Entropy と、

重力レンズから導かれる

Future Entropy は一致する。

第二に、

Future Information Field の空間分布は、

通常物質分布とは一致しない。

第三に,
Weak Lensing Map は,
Future Information Field の
二次元投影像として再構成できる。

反証条件

本理論は,
以下の場合,
棄却される。

1. 回転曲線と重力レンズから推定される Future Entropy が一致しない。
2. Future Information Field を導入しても, Strong Lensing の像位置・時間遅延を改善できない。
3. Λ CDM の Dark Matter Halo の方が, 統計的に有意に高い説明能力を持つ。

本節の結論

本節では,
Future Information Field が
重力レンズ現象へ与える修正式を導出した。
その結果,
重力レンズは,
銀河回転曲線とは独立に
Future Entropy を測定する
第二の宇宙論的プローブとなることを示した。
次節では,
Bullet Cluster を対象として,
Future Information Field と粒子ダークマター理論が最も明確に異なる予測を与える状況を解析し,
本理論における最も重要な反証実験を構築する。

7.3.15 10.6 Bullet Cluster における Future Information Field の予測

前節では,
Future Information Field が
銀河回転曲線および重力レンズを統一的に説明できることを示した。
しかし,
これら二つの観測だけでは,
Future Information Field と
粒子ダークマター理論との決定的な違いは現れない。
現在,
Dark Matter 理論に対する最も重要な観測対象は,
銀河団衝突系,
とりわけ
Bullet Cluster
である。
Bullet Cluster では,
通常物質の大部分を占める高温ガスは
衝突によって減速した一方,
重力レンズによって推定される質量分布は,

銀河側へ残っていることが観測されている。
 この現象は、
 粒子ダークマターの存在を支持する代表例として広く引用されている。
 本節では、
 Future Information Field が
 Bullet Cluster において
 どのような質量分布を予測するかを導出する。

Bullet Cluster の基本構造

銀河団 A と銀河団 B が
 速度

$$V_{\text{col}}$$

で衝突するとする。
 系全体のエネルギー運動量テンソルは

$$T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}^{\text{galaxy}} + T_{\mu\nu}^{\text{gas}} + T_{\mu\nu}^{\text{F}}$$

と書ける。
 ここで、

$$T_{\mu\nu}^{\text{galaxy}}$$

は銀河成分、

$$T_{\mu\nu}^{\text{gas}}$$

は X 線で観測される高温ガス、

$$T_{\mu\nu}^{\text{F}}$$

は Future Information Field の有効テンソルである。

粒子 Dark Matter との違い

粒子 Dark Matter では、
 Dark Matter Halo は
 銀河とともに運動し、
 高温ガスとは衝突しない。
 したがって、
 重力レンズ中心は
 銀河分布と一致する。
 Future Information Field 理論では、
 Future Information Field は
 粒子ではなく、
 顕現拘束場である。
 したがって、
 粒子衝突断面積という概念は存在しない。
 Future Information Field は、
 粒子ではなく、
 Future Entropy の再配置として
 銀河団衝突へ応答する。

Future Entropy の時間発展

衝突時の

Future Entropy を

$$\epsilon_F(\mathbf{x}, t)$$

とする。

本論文では,

Future Information Field は,

次の保存方程式に従うと仮定する。

$$\frac{\partial \epsilon_F}{\partial t} + \nabla \cdot (\epsilon_F \mathbf{v}_F) = \Gamma_F$$

ここで,

$$\mathbf{v}_F$$

は

Future Information Field の有効流束,

$$\Gamma_F$$

は,

衝突による Future Entropy の生成・再配置項である。

Future Information Field の遷移

第 92 論文では,

Future Boundary を通じて

Future Entropy が再配置されることを示した。

本理論では,

銀河団衝突時にも,

Future Information Field は

局所的な Future Boundary を形成する。

したがって,

衝突後の

Future Entropy は

単純に銀河へ追従するのではなく,

次式で記述される。

$$\epsilon_F^{\text{after}} = \epsilon_F^{\text{before}} + \Delta \epsilon_{\text{trans}}$$

ここで,

$$\Delta \epsilon_{\text{trans}}$$

は,

衝突によって生じた情報再配置量である。

有効質量分布

Future Information Field に対応する

有効密度は、
第 10.3 節より

$$\rho_F = \frac{\chi\beta_F}{8\pi G}\epsilon_F$$

である。
したがって、
衝突後の質量分布は、

$$\rho_F^{\text{after}} = \frac{\chi\beta_F}{8\pi G} \left(\epsilon_F^{\text{before}} + \Delta\epsilon_{\text{trans}} \right)$$

となる。
この式は、
Future Information Field が、
銀河分布とも、
高温ガス分布とも完全には一致しない可能性を示している。

重力レンズ中心

重力レンズで観測される有効質量中心を

$$\mathbf{X}_{\text{lens}}$$

とする。
本理論では、
これは

$$\mathbf{X}_{\text{lens}} = \frac{\int \rho_F(\mathbf{x}) \mathbf{x} d^3x}{\int \rho_F(\mathbf{x}) d^3x}$$

で与えられる。
したがって、
Future Information Field の再配置が起これば、
重力レンズ中心は、
銀河とも、
ガスとも一致しない位置へ移動する可能性がある。

粒子 Dark Matter との識別予測

ここで、
本理論が最初に与える識別可能な予測が得られる。
粒子 Dark Matter では、
レンズ中心は、
粒子 Halo の重心へ固定される。
一方、
Future Information Field 理論では、
Future Entropy の再配置に応じて、
レンズ中心は、
Future Information Field の分布重心へ移動する。
したがって、

複数の銀河団衝突系を比較した場合、
重力レンズ中心のずれは、
Future Entropy の空間勾配に依存することが予測される。

第 92 論文との統合

第 92 論文では、
Future Boundary を通じた情報再配置が、
ブラックホール情報保存を実現することを示した。
本節では、
Future Boundary の概念を
宇宙論的衝突現象へ拡張した。
その結果、
銀河団衝突においても、
Future Information Field は、
粒子輸送ではなく、
Future Entropy の再配置として振る舞う。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。

1. 重力レンズ中心は、銀河分布とも、高温ガス分布とも完全には一致しない場合が存在する。
2. そのずれは、Future Entropy の空間勾配に比例する。
3. 複数の銀河団衝突系では、同一の Future Entropy パラメータによって質量中心のずれが記述される。
4. ブラックホール、重力波、銀河回転曲線、重力レンズ、Bullet Cluster の全てから推定される Future Entropy は一致しなければならない。

反証条件

本理論は、
以下の場合、
棄却される。

1. Bullet Cluster における Future Entropy の再配置が、重力レンズ分布を説明できない。
2. Future Entropy が、他の観測（リングダウン、重力波、銀河回転曲線）と一致しない。
3. 粒子 Dark Matter 理論が、統計的に有意に高い説明能力を持つ。

本節の結論

本節では、
Bullet Cluster を
Future Information Field の再配置問題として定式化した。
これにより、
銀河団衝突は、
Future Information Field が
単なる有効質量ではなく、
動的に再配置される情報場であるかどうかを検証する、

本理論における最も重要な宇宙論的反証実験として位置付けられる。
 次節では、
 Future Information Field が宇宙大規模構造形成へ与える影響を導出し、
 Matter Power Spectrum および銀河形成史に対する定量的予測を与える。

7.3.16 10.7 Future Information Field による宇宙大規模構造形成

前節では、
 Future Information Field が
 銀河団衝突系において、
 粒子 Dark Matter とは異なる質量再配置を示す可能性を導いた。
 しかし、
 銀河団衝突は、
 宇宙進化全体から見れば局所現象である。
 Future Information Field が宇宙の基本構造であるならば、
 その効果は、
 銀河団だけではなく、
 宇宙大規模構造（Large Scale Structure; LSS）の形成過程全体へ現れなければならない。
 本節では、
 Future Information Field を
 宇宙密度揺らぎへ導入し、
 Matter Power Spectrum、
 構造成長率、
 銀河形成史への修正式を導出する。

密度揺らぎの基本方程式

標準宇宙論では、
 密度コントラスト

$$\delta(\mathbf{x}, t) = \frac{\rho(\mathbf{x}, t) - \bar{\rho}(t)}{\bar{\rho}(t)}$$

を導入する。
 線形近似では、
 その時間発展は

$$\ddot{\delta} + 2H\dot{\delta} = 4\pi G\bar{\rho}\delta$$

によって支配される。
 ここで、

$$H$$

はハッブルパラメータ、

$$\bar{\rho}$$

は平均密度である。

Future Information Field の寄与

本理論では、
平均密度は
通常物質だけではなく、
Future Information Field の有効密度を含む。
したがって、

$$\bar{\rho}_{\text{eff}} = \bar{\rho}_b + \bar{\rho}_F$$

となる。
第 10.3 節より、

$$\bar{\rho}_F = \frac{\chi\beta_F}{8\pi G}\epsilon_F$$

である。

修正密度揺らぎ方程式

以上より、
密度揺らぎ方程式は、
次のように修正される。

$$\ddot{\delta} + 2H\dot{\delta} = 4\pi G (\bar{\rho}_b + \bar{\rho}_F) \delta$$

すなわち、
Future Information Field は、
密度揺らぎの重力源として直接寄与する。

Future Entropy の空間依存性

Future Information Field は、
宇宙全体で一様ではない。
したがって、

$$\epsilon_F = \epsilon_F(\mathbf{x}, t)$$

となる。
これにより、
密度揺らぎ方程式は、

$$\ddot{\delta} + 2H\dot{\delta} = 4\pi G \left[\bar{\rho}_b + \frac{\chi\beta_F}{8\pi G}\epsilon_F(\mathbf{x}, t) \right] \delta$$

となる。
Future Entropy の空間勾配が、
構造形成速度を直接決定する。

Matter Power Spectrum

密度揺らぎのフーリエ変換を

$$\delta(\mathbf{k})$$

とする。

Matter Power Spectrum は

$$P(k) = \langle |\delta(\mathbf{k})|^2 \rangle$$

で定義される。

本理論では,

Future Information Field による補正を含め,

$$P_F(k) = P_{\Lambda\text{CDM}}(k) + \Delta P_F(k)$$

となる。

ここで,

$$\Delta P_F(k) = A_F(k) \epsilon_F(k)$$

である。

構造成長率

構造成長率

$$f = \frac{d \ln \delta}{d \ln a}$$

も,

Future Information Field により修正される。

本理論では,

$$f_F = f_{\Lambda\text{CDM}} + \Delta f_F$$

となり,

$$\Delta f_F = \eta_F \epsilon_F$$

で与えられる。

銀河形成史

Future Information Field が存在する場合,

銀河形成速度は,

Future Entropy に比例して変化する。

銀河形成率を

$$R_G(z)$$

とすると,

$$R_G = R_{\Lambda\text{CDM}} + \gamma_F \epsilon_F$$

となる。

Future Entropy が高い領域では,

構造形成がより早く進行することが予測される。

第 92 論文との統合

第 92 論文では、

Future Entropy は、
ブラックホール情報保存を記述する状態量として導入された。
本節では、
同じ Future Entropy が、
宇宙全体の構造成長率を決定する状態量として現れる。
したがって、
ブラックホール、
重力波、
銀河、
銀河団、
宇宙大規模構造は、
同一の
Future Entropy
によって統一される。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。

1. Matter Power Spectrum に、Future Information Field に対応する追加スペクトルが現れる。
2. 構造成長率は、Future Entropy の空間分布に比例して変化する。
3. 銀河形成史から推定される Future Entropy は、リングダウン、重力波、回転曲線、重力レンズ、Bullet Cluster と一致する。
4. Future Information Field が実在するなら、宇宙大規模構造の統計量は、単一の Future Entropy パラメータで再現できる。

反証条件

本理論は、
以下の場合、
棄却される。

1. Matter Power Spectrum の補正が、観測と一致しない。
2. 構造成長率から推定される Future Entropy が、他の観測量と一致しない。
3. Future Information Field を導入しても、 Λ CDM より高い説明能力を示さない。

本節の結論

本節では、
Future Information Field を宇宙大規模構造形成へ拡張し、
密度揺らぎ方程式、
Matter Power Spectrum、
構造成長率、
銀河形成史に対する修正式を導出した。
これにより、
Future Information Field は、

ブラックホールや銀河団といった局所構造だけではなく、
宇宙全体の構造形成を支配する背景情報場として位置付けられる。
次節では、
宇宙背景放射（CMB）へ Future Information Field を導入し、
音響ピーク、
レンズ効果、
初期揺らぎとの整合性について定量的な予測を与える。

7.3.17 10.8 宇宙背景放射（CMB）に対する Future Information Field の予測

前節では、
Future Information Field が宇宙大規模構造形成に寄与し、
Matter Power Spectrum および構造成長率を修正することを示した。
しかし、
構造形成は初期宇宙で与えられた密度揺らぎの発展過程である。
したがって、
Future Information Field が真に宇宙全体を支配する情報場であるならば、
その影響は、
宇宙背景放射（Cosmic Microwave Background : CMB）の異方性にも現れなければならない。
CMB は、
再結合期における宇宙の状態を保存した最も精密な観測量であり、
標準宇宙論では、
音響振動、
重力ポテンシャル、
初期揺らぎ、
宇宙膨張史によって決定される。
本節では、
Future Information Field を
宇宙背景放射へ導入し、
音響ピーク、
レンズ効果、
および角度パワースペクトルに対する修正式を導出する。

標準宇宙論における CMB

CMB 温度揺らぎは、
球面調和関数

$$Y_{\ell m}$$

を用いて

$$\frac{\Delta T}{T} = \sum_{\ell, m} a_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \phi)$$

と展開される。
角度パワースペクトルは

$$C_{\ell} = \langle |a_{\ell m}|^2 \rangle$$

によって定義される。
 Λ CDM では、

$$C_{\ell}$$

は、
 初期密度揺らぎ、
 バリオン密度、
 Dark Matter、
 Dark Energy、
 および宇宙膨張史から決定される。

Future Information Field の導入

本理論では、
 Future Information Field が
 重力ポテンシャルを修正する。
 したがって、
 再結合面から現在までの
 光子経路は、
 Future Information Field を含む有効ポテンシャル

$$\Phi_{\text{eff}} = \Phi_{\text{GR}} + \Phi_F$$

によって決定される。
 ここで、

$$\Phi_F = \lambda_F \epsilon_F$$

は、
 Future Entropy に比例する補正ポテンシャルである。

角度パワースペクトルの修正

Future Information Field を含めると、
 角度パワースペクトルは、

$$C_\ell^F = C_\ell^{\Lambda\text{CDM}} + \Delta C_\ell^F$$

となる。
 ここで、
 補正項は

$$\Delta C_\ell^F = A_\ell \epsilon_F$$

である。
 係数

$$A_\ell$$

は、
 Future Information Field と
 各多重極との結合係数である。

音響ピークへの補正

標準宇宙論では、
音響ピーク位置は、
音響地平線

$$r_s$$

によって決定される。
本理論では、
Future Information Field により、
有効音響地平線が

$$r_s^F = r_s + \delta r_F$$

となる。
ここで、

$$\delta r_F = \eta_s \epsilon_F$$

と定義する。
したがって、
音響ピーク位置は、
Future Entropy に比例して
わずかに移動する。

Integrated Sachs – Wolfe 効果

Future Information Field が
時間発展する場合、
重力ポテンシャルも時間依存となる。
その結果、
Integrated Sachs – Wolfe 効果は、

$$\left(\frac{\Delta T}{T}\right)_{\text{ISW}}^F = -2 \int \left(\dot{\Phi}_{\text{GR}} + \dot{\Phi}_F\right) d\eta$$

となる。
Future Information Field は、
宇宙後期の温度異方性に
追加寄与を与える。

CMB レンズ効果

Future Information Field は、
第 10.5 節で導いたように、
重力レンズを修正する。
したがって、
CMB 光子のレンズ効果も、
同一の補正式で与えられる。
偏向角は、

$$\hat{\alpha}_{\text{CMB}} = \hat{\alpha}_{\text{GR}} + \delta \hat{\alpha}_F$$

となる。

ここで,

$$\delta\hat{\alpha}_F$$

は,

Future Information Field による補正である。

Future Entropy の統一条件

本章までに,

Future Entropy は,

$$\epsilon_F^{(\omega)} = \epsilon_F^{(\text{echo})} = \epsilon_F^{(\text{GW})} = \epsilon_F^{(\text{RC})} = \epsilon_F^{(\text{lens})} = \epsilon_F^{(\text{BC})} = \epsilon_F^{(\text{LSS})} = \epsilon_F^{(\text{CMB})}$$

を満たさなければならない。

ここで,

$$\epsilon_F^{(\text{CMB})}$$

は,

角度パワースペクトルから推定される

Future Entropy である。

観測予測

本理論は,

次の予測を与える。

1. 音響ピーク位置に, Future Information Field に由来する系統的な微小補正が現れる。
2. 高次多重極では, Future Entropy に比例した角度パワースペクトル補正が生じる。
3. CMB レンズ効果から推定される Future Entropy は, 銀河回転曲線, 重力レンズ, 宇宙大規模構造, ブラックホール, 重力波と一致する。
4. Future Information Field が存在するなら, 複数の独立観測から推定される Future Entropy は, 単一の値へ収束する。

反証条件

本理論は,

以下の場合,

棄却される。

1. CMB 角度パワースペクトルから推定される Future Entropy が, 他の観測量と一致しない。
2. Future Information Field を導入しても, 音響ピーク, ISW 効果, CMB レンズ効果の説明能力が向上しない。
3. Λ CDM が, 全観測を統計的に有意に上回る精度で説明する。

本節の結論

本節では、

Future Information Field を
宇宙背景放射へ導入し、
角度パワースペクトル、
音響ピーク、
Integrated Sachs – Wolfe 効果、
CMB レンズ効果に対する修正式を導出した。
これにより、
Future Information Field は、
ブラックホール、
重力波、
銀河、
銀河団、
宇宙大規模構造に加えて、
再結合期宇宙にも共通して作用する背景情報場として位置付けられる。
次節では、
これまで導出した銀河回転曲線、
重力レンズ、
Bullet Cluster、
宇宙大規模構造、
CMB の各観測を統合し、
 Λ CDM および修正重力理論との定量比較を行う。

7.3.18 10.9 既存宇宙論との比較と Future Information Field の識別可能性

前節までに、

Future Information Field が、
銀河回転曲線、
重力レンズ、
銀河団衝突、
宇宙大規模構造、
宇宙背景放射に対して、
一貫した修正式を導くことを示した。
しかし、
理論が物理学として成立するためには、
既存理論との差異が
定性的ではなく、
定量的に示されなければならない。
本節では、
Future Information Field 理論を、
現在主要な宇宙論モデルである

- Λ CDM
- MOND
- 修正重力理論 (Modified Gravity)

と比較し、
それぞれの理論が説明する自由度、
予測可能性、
反証可能性を整理する。

Λ CDM との比較

Λ CDM では,

Dark Matter は未知粒子として導入される。

したがって,

観測量は

$$\mathcal{O} = f(\rho_b, \rho_{\text{DM}}, \rho_\Lambda)$$

によって記述される。

ここで,

Dark Matter は

独立自由度である。

一方,

Future Information Field 理論では,

Dark Matter は独立自由度ではない。

全ての補正は,

Future Entropy

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_F + S_T}$$

から導かれる。

したがって,

観測量は

$$\mathcal{O} = f(\rho_b, \epsilon_F)$$

へ縮約される。

MOND との比較

MOND では,

重力加速度を

$$a_0$$

で修正する。

$$\mu\left(\frac{a}{a_0}\right) a = a_N$$

となる。

しかし,

MOND は

主として

銀河回転曲線を対象としており,

重力波,

ブラックホール,

CMB,

Bullet Cluster を

同一理論で説明することは困難である。

Future Information Field 理論では,

回転曲線補正は,

Future Entropy の

一つの投影に過ぎない。
したがって、
銀河回転曲線は、
理論全体の一特殊例として位置付けられる。

修正重力理論との比較

一般的な修正重力理論では、
Einstein 方程式そのものを変更する。
例えば、

$$f(R)$$

理論では、
作用は

$$S = \int f(R) \sqrt{-g} d^4x$$

となる。
一方、
Future Information Field 理論では、
Einstein テンソルそのものは保存される。
修正されるのは、
Future Information Field に由来する拘束項

$$C_{\mu\nu}$$

のみである。
したがって、
一般相対論極限は、
自然に回復される。

自由度の比較

理論自由度を比較すると、
概念的には次のようになる。

Theory	Additional Degrees of Freedom
Λ CDM	$\rho_{\text{DM}}, \rho_{\Lambda}$
MOND	a_0
$f(R)$	$f(R)$
FCT	ϵ_F

Future Information Field 理論では、
追加状態量は、
Future Entropy
のみである。

統一性の比較

これまで導いた観測量を整理すると、
Future Information Field は、

$$\epsilon_F \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \delta\omega_{\text{QNM}} \\ \Delta t_{\text{echo}} \\ v_{\text{GW}} \\ v_{\text{rot}} \\ \hat{\alpha} \\ P(k) \\ C_\ell \end{array} \right.$$

となる。
すなわち、
ブラックホール、
重力波、
銀河、
宇宙背景放射が、
全て同一状態量へ収束する。
これが、
本理論最大の特徴である。

識別可能性

本理論が既存理論と異なる最も重要な点は、
各観測から独立に推定される
Future Entropy が、
互いに一致しなければならないことである。
すなわち、

$$\epsilon_F^{(\text{BH})} = \epsilon_F^{(\text{GW})} = \epsilon_F^{(\text{RC})} = \epsilon_F^{(\text{Lens})} = \epsilon_F^{(\text{BC})} = \epsilon_F^{(\text{LSS})} = \epsilon_F^{(\text{CMB})}$$

である。
 Λ CDM では、
これらは独立フィットとなる。
しかし、
Future Information Field 理論では、
単一状態量から
全てが決定される。

本理論固有の予測

この結果、
本理論は、
従来理論には存在しない、
次の予測を与える。

1. ブラックホールから推定される Future Entropy は、銀河回転曲線から推定される値と一致する。
2. Bullet Cluster の質量中心も、同一の Future Entropy により決定される。
3. Matter Power Spectrum の補正係数は、リングダウン補正係数と比例関係を持つ。

4. CMB 角度パワースペクトルから推定される Future Entropy は、重力波伝播から得られる値と一致する。

これらはいずれも、
Future Information Field 理論固有の
横断的予測であり、
個々の現象を独立に説明する既存理論とは異なる。

本節の結論

本節では、
Future Information Field 理論を、
 Λ CDM,
MOND,
修正重力理論と比較した。
その結果、
本理論では、
未知粒子や複数の独立自由度を導入する代わりに、
Future Entropy
という単一状態量から、
ブラックホール、
重力波、
銀河回転曲線、
重力レンズ、
Bullet Cluster、
宇宙大規模構造、
宇宙背景放射を同時に記述することが可能となる。
次節では、
本章全体から導かれる具体的観測予測を整理し、
LIGO・Virgo・KAGRA・Euclid・Roman・SKA・Rubin Observatory 等の将来観測による検証戦略を体系的に提示する。

7.3.19 10.10 Future Information Field に基づく宇宙論的観測予測

前節では、
Future Information Field 理論を、
 Λ CDM,
MOND,
修正重力理論と比較し、
Future Entropy が単一状態量として全宇宙論的現象を統一することを示した。
しかし、
統合理論であることだけでは、
物理理論として十分ではない。
理論が科学的に成立するためには、
将来観測によって
明確に支持または反証できる
定量的予測を持たなければならない。
本節では、
これまで導出した各理論式を整理し、
Future Information Field が与える宇宙論的予測を、
具体的な観測対象ごとに体系化する。

観測予測の基本原理

本論文で導いた全ての修正式は,
Future Entropy

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_F + S_T}$$

によって支配される。
したがって,
全ての観測量は

$$\mathcal{O}_i = \mathcal{O}_i^{\text{GR}} + \Delta\mathcal{O}_i(\epsilon_F)$$

という統一形で記述される。
ここで,

$$\mathcal{O}_i^{\text{GR}}$$

は一般相対論または Λ CDM による予測,

$$\Delta\mathcal{O}_i$$

は
Future Information Field による補正である。

ブラックホール観測

第 VII 章で導いたように,
Future Information Field は,
準正規モードを

$$\omega = \omega_{\text{GR}} + \delta\omega_F$$

へ修正する。
さらに,
リングダウン減衰時間は

$$\tau = \tau_{\text{GR}} + \delta\tau_F$$

となる。
したがって,
将来の高精度リングダウン解析では,
Future Entropy を
直接推定できる。

重力波観測

第 IX 章では,
Future Information Field により,
群速度,
位相速度,
偏波,
位相累積が修正されることを示した。
したがって,
重力波は

$$v_g = c + \delta v_F$$

となる。
また、
宇宙論的距離では、
位相補正

$$\Delta\phi_F$$

が蓄積される。
第三世代重力波観測器では、
これらを
直接測定できる可能性がある。

銀河回転曲線

第 10.4 節では、
回転速度を

$$v^2(r) = \frac{GM_b(r)}{r} + \frac{GM_F(r)}{r}$$

と導いた。
したがって、
Future Information Field が存在するなら、
回転曲線から推定される
Future Entropy は、
ブラックホールから得られる値と一致する。

重力レンズ

第 10.5 節では、
偏向角は

$$\hat{\alpha} = \hat{\alpha}_{\text{GR}} + \delta\hat{\alpha}_F$$

となる。
Future Information Field が実在するなら、
Weak Lensing Map は、
Future Entropy の
二次元投影像として再構成できる。

Bullet Cluster

第 10.6 節では、
Future Information Field は、
粒子輸送ではなく、
情報再配置として振る舞うことを示した。
したがって、
将来、
多数の銀河団衝突系が観測された場合、
重力レンズ中心の統計分布は、
Future Entropy の空間勾配によって説明されることが予測される。

宇宙大規模構造

第 10.7 節では,
Matter Power Spectrum を

$$P(k) = P_{\Lambda\text{CDM}} + \Delta P_F(k)$$

と導いた。
Future Information Field が存在するなら,
構造成長率と
Matter Power Spectrum の補正係数は,
Future Entropy に比例する。

宇宙背景放射

第 10.8 節では,
角度パワースペクトルは,

$$C_\ell = C_\ell^{\Lambda\text{CDM}} + \Delta C_\ell^F$$

となることを示した。
Future Information Field が存在するなら,
音響ピーク位置,
CMB レンズ効果,
Integrated Sachs – Wolfe 効果は,
すべて
Future Entropy による統一補正を受ける。

観測量の自己整合条件

本論文全体を通じて,
Future Information Field が実在するなら,
全ての観測から推定される
Future Entropy は一致しなければならない。
すなわち,

$$\epsilon_F^{\text{BH}} = \epsilon_F^{\text{GW}} = \epsilon_F^{\text{RC}} = \epsilon_F^{\text{Lens}} = \epsilon_F^{\text{BC}} = \epsilon_F^{\text{LSS}} = \epsilon_F^{\text{CMB}}$$

である。
これは,
本理論全体を貫く
最重要予測である。

将来観測による検証

本理論は,
以下の観測計画により,
直接検証可能である。

- LIGO, Virgo, KAGRA による重力波観測
- LISA による超大質量ブラックホール合体
- Euclid による宇宙大規模構造

- Nancy Grace Roman Space Telescope による弱重力レンズ
- Rubin Observatory による銀河分布
- SKA による 21cm 宇宙論
- Simons Observatory および CMB-S4 による宇宙背景放射

これらは、
互いに独立した観測である。
それにもかかわらず、
Future Information Field 理論では、
全てが
単一の
Future Entropy
へ収束することが要求される。

本節の結論

本節では、
Future Information Field が与える観測予測を、
ブラックホール、
重力波、
銀河回転曲線、
重力レンズ、
Bullet Cluster、
宇宙大規模構造、
宇宙背景放射まで体系的に整理した。
本理論の本質は、
個々の現象を個別に説明することではなく、
これら全ての観測が、
単一状態量
Future Entropy
から導かれるという点にある。
次節では、
本章全体を総括し、
Future Information Field に基づくダークマター理論が、
第 92 論文から導かれる宇宙論的帰結であることを示すとともに、
今後の検証課題と理論的展望をまとめる。

7.3.20 10.11 本章の総括と Future Information Field によるダークマター理論の位置付け

本章では、
第 92 論文で導入した Future Information Field を、宇宙論スケールへ拡張し、
ダークマター現象を Future Information Field の宇宙論的顕現として再定式化した。
従来のダークマター理論では、
未知粒子を導入することにより、
銀河回転曲線、
重力レンズ、
銀河団衝突、
宇宙大規模構造、
宇宙背景放射を説明してきた。

一方、
本理論では、
未知粒子を新たに仮定することなく、
Future Information Field が
時空拘束として顕現することにより、
同様の重力効果が導かれることを示した。

本章で構築した理論体系

本章では、
Future Information Field を、
有効エネルギー運動量テンソル

$$T_{\mu\nu}^F$$

として導入し、
そこから、
有効重力密度

$$\rho_F$$

および、
有効質量

$$M_F$$

を導出した。
さらに、
この質量分布を用いて、
銀河回転曲線、
重力レンズ、
Bullet Cluster、
宇宙大規模構造、
宇宙背景放射までを、
一つの理論体系として統合した。

Future Entropy による宇宙論的統一

本章を通じて、
Future Information Field の全ての寄与は、
Future Entropy

$$\epsilon_F = \frac{S_F}{S_F + S_T}$$

へ還元された。
したがって、
本章で導いた全ての観測量は、
次のように整理される。

$$\epsilon_F \Rightarrow \begin{cases} \rho_F \\ M_F \\ v_{\text{rot}} \\ \hat{\alpha} \\ P(k) \\ C_\ell \end{cases}$$

すなわち,
Future Entropy が,
宇宙論的重力効果の唯一の追加状態量となる。

第 VII 章から第 X 章までの統合

本論文では,
Future Information Field を,
異なるスケールで順次展開してきた。
第 VII 章では,
ブラックホール準正規モードに対する補正を導いた。
第 VIII 章では,
Future Boundary を導入し,
ブラックホール情報保存の幾何学構造を定式化した。
第 IX 章では,
Future Information Field を,
重力波伝播へ拡張した。
そして本章では,
宇宙論スケールへ拡張し,
ダークマター現象全体を再定義した。
これらをまとめると,
Future Information Field の作用範囲は,
次の階層構造として整理される。

$$\text{Black Hole} \Rightarrow \text{Gravitational Wave} \Rightarrow \text{Galaxy} \Rightarrow \text{Galaxy Cluster} \Rightarrow \text{Large Scale Structure} \Rightarrow \text{CMB}$$

Future Information Field は,
この全階層に共通する背景情報場として作用する。

観測的一貫性条件

本章最大の帰結は,
Future Information Field の実在性が,
単一の自己整合条件によって検証できることである。
すなわち,
各観測から推定される
Future Entropy は,

$$\epsilon_F^{(\text{BH})} = \epsilon_F^{(\text{GW})} = \epsilon_F^{(\text{RC})} = \epsilon_F^{(\text{Lens})} = \epsilon_F^{(\text{BC})} = \epsilon_F^{(\text{LSS})} = \epsilon_F^{(\text{CMB})}$$

を満たさなければならない。
この条件は,
ブラックホール,
重力波,

銀河,
宇宙背景放射を
一つの状態量で接続する
本理論固有の予測である。

理論の反証可能性

本理論は,
以下のいずれかが成立した場合,
棄却される。

1. 各観測から推定される Future Entropy が一致しない。
2. Future Information Field を導入しても,
 Λ CDM より高い説明能力を持たない。
3. Future Information Field を用いた統一モデルが,
各観測を同時に再現できない。
4. 未知粒子モデルの方が,
より少ない自由度で,
同等以上の説明能力を持つ。

したがって,
本理論は,
明確な反証条件を備えた
観測可能理論として構成されている。

第 92 論文から導かれる宇宙論的帰結

第 92 論文では,
Future Information Field を,
ブラックホール情報保存,
Future Boundary,
Future Entropy を統一する基本場として導入した。
本章では,
その理論を宇宙論へ拡張した結果,
ダークマターは,
未知粒子ではなく,
Future Information Field の
宇宙論的顕現として理解できることを示した。
この結果,
ブラックホールから宇宙背景放射まで,
一つの Future Information Field が,
異なる物理現象として投影されるという統一像が得られる。

次章への接続

本章では,
Future Information Field を,
宇宙論における
ダークマター問題へ適用した。
しかし,

Future Information Field が
宇宙全体を支配する背景場であるならば、
その影響は、
ダークマターだけでは終わらない。
宇宙膨張そのもの、
すなわち、
ダークエネルギー、
宇宙定数、
加速膨張、
真空エネルギーにも、
同一の情報場が寄与するはずである。
したがって、
次章では、
Future Information Field を
宇宙膨張理論へ拡張し、
ダークエネルギーおよび宇宙加速膨張を、
Future Entropy の宇宙論的帰結として定式化する。

Part XI

Future Information Field に基づく ダークエネルギー理論

— 宇宙加速膨張・宇宙定数・真空エネルギー・状態方程式に対する統一的再定義と観測予測 —

7.3.21 11.1 序論：ダークエネルギー問題の存在論的再定義

第 X 章では、

Future Information Field を宇宙論スケールへ拡張し、
ダークマターを
未知粒子ではなく、
Future Information Field の
非光学的顕現として再定義した。
その結果、
銀河回転曲線、
重力レンズ、
Bullet Cluster、
宇宙大規模構造、
宇宙背景放射は、
Future Entropy
という単一状態量から記述できることを示した。
しかし、
現在の標準宇宙論には、
依然としてもう一つの根本問題が残されている。
それが、
宇宙加速膨張である。
1998 年、
Ia 型超新星観測により、
宇宙膨張は減速ではなく、
加速していることが示された。
現在の標準宇宙論では、
この現象は
宇宙定数

Λ

あるいは、
Dark Energy
という未知成分によって説明される。
しかし、
Dark Energy の物理的起源は、
現在に至るまで確立されていない。
真空エネルギーと解釈した場合、
量子場理論が予測する値は、
観測値より
約

10^{120}

倍も大きい。
いわゆる
Cosmological Constant Problem
である。
さらに、
なぜ現在の宇宙で、

Dark Matter と
Dark Energy が
ほぼ同程度の密度を持つのかという
Coincidence Problem
も未解決である。
これら二つの問題は、
Dark Energy を
独立した実体として導入している限り、
本質的には説明されない。

本論文の基本的立場

本論文では、
Dark Energy を
Dark Matter と同様、
新しい物理実体として導入しない。
第 92 論文では、
Future Information Field は、
ブラックホール情報保存、
Future Boundary、
Future Entropy を統一する
基本情報場として導入された。
第 X 章では、
その宇宙論的投影として、
Dark Matter が導かれた。
本章では、
さらにその理論を拡張し、
宇宙加速膨張そのものも、
Future Information Field の
時空拘束効果として導出する。
すなわち、
Dark Matter と
Dark Energy は、
互いに独立した未知成分ではない。
両者は、
Future Information Field が
異なる時空スケールで顕現した結果に過ぎない。

Future Information Field による宇宙膨張

第 92 論文では、
修正 Einstein 方程式として、

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} + \chi C_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

を導入した。
第 X 章では、
拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

の非光学的成分が、
Dark Matter に対応することを示した。

本章では、
さらに、
その等方的成分が、
宇宙全体の膨張速度へ寄与することを示す。
したがって、
Future Information Field は、
局所重力場だけではなく、
宇宙背景時空そのものを拘束する。

本章で解決を試みる問題

本章では、
Future Information Field を用いて、
以下の問題を一つの理論から導く。

- 宇宙定数問題
- Dark Energy の起源
- 加速膨張の開始条件
- 状態方程式

$$w = \frac{p}{\rho}$$

の再定義

- 真空エネルギーとの関係
- 将来宇宙の運命
- Dark Matter との統一

これらは、
現在それぞれ別々に議論されている問題である。
しかし、
Future Information Field 理論では、
これら全てが
Future Entropy の宇宙論的時間発展から
同時に導かれる。

本章の目的

本章の目的は、
Dark Energy を
新しいエネルギー源として説明することではない。
目的は、
Future Information Field が
宇宙全体の拘束条件として作用した結果、
宇宙膨張が
加速して見える理由を導くことである。
したがって、
本章では、
Future Information Field を

宇宙論へ適用し、
Friedmann 方程式、
宇宙定数、
状態方程式、
真空エネルギー、
宇宙加速膨張を、
Future Entropy に基づいて再構成する。

本章の構成

本章では、
まず、
標準宇宙論における
Dark Energy の数学的構造を整理する。
続いて、
Future Information Field を
Friedmann 方程式へ導入し、
宇宙膨張方程式を導出する。
さらに、
状態方程式、
宇宙定数、
真空エネルギー、
加速膨張開始条件を順に解析し、
最後に、
Dark Matter と
Dark Energy が、
Future Information Field の
異なる顕現形態に過ぎないことを示す。
これにより、
第 VII 章から第 XI 章まで導入した
Future Information Field は、
ブラックホール、
重力波、
銀河、
宇宙大規模構造、
そして宇宙膨張を統一する、
単一の宇宙論的背景場として完成する。

7.3.22 11.2 標準宇宙論におけるダークエネルギーの数理構造と Future Information Field による再定式化

前節では、
Future Information Field が、
宇宙加速膨張を生み出す背景拘束場として働くという
本章の基本方針を示した。
しかし、
その妥当性を議論するためには、
まず現在の標準宇宙論において、
Dark Energy がどのような数学的構造として導入されているのかを明確に整理しなければならない。
さらに、
そのどの部分が

Future Information Field によって置き換えられるのかを、
場方程式のレベルで示す必要がある。

本節では、
Friedmann 宇宙論、
宇宙定数、
状態方程式を整理し、
Future Information Field による再定式化を導入する。

Friedmann 方程式

一様・等方宇宙では、
時空計量は
Friedmann – Lemaître – Robertson – Walker
(FLRW)
計量によって表される。
スケール因子を

$$a(t)$$

とすると、
宇宙膨張は
Friedmann 方程式

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3}$$

によって記述される。
ここで、

$$H$$

はハッブルパラメータ、

$$\rho$$

は宇宙全体の平均エネルギー密度、

$$k$$

は空間曲率、

$$\Lambda$$

は宇宙定数である。

Dark Energy の導入

標準宇宙論では、
宇宙加速膨張を説明するため、
宇宙定数

$$\Lambda$$

を
Dark Energy
として解釈する。

これに対応する密度は

$$\rho_{\Lambda} = \frac{\Lambda}{8\pi G}$$

である。
したがって、
Friedmann 方程式は

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} (\rho_b + \rho_r + \rho_{DM} + \rho_{\Lambda}) - \frac{k}{a^2}$$

となる。

状態方程式

Dark Energy は、
流体として

$$w = \frac{p}{\rho}$$

で特徴付けられる。
宇宙定数では、

$$w = -1$$

となる。
これは、
負圧を持つことを意味し、
宇宙膨張を加速させる。

標準理論の未解決問題

現在の宇宙論では、
Dark Energy は観測的には成功している。
しかし、
その起源については、
依然として明確ではない。
代表的な問題として、
次の三つが存在する。

1. 宇宙定数問題

$$\rho_{\text{vacuum}} \gg \rho_{\Lambda}$$

2. Coincidence Problem

$$\rho_{DM} \sim \rho_{\Lambda}$$

となる理由が説明されない。

3. Dark Matter と

Dark Energy が、
互いに独立な未知成分として導入されている。

Future Information Field による再定式化

本理論では、
宇宙定数を
独立自由度として導入しない。
第 92 論文の修正 Einstein 方程式

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} + \chi \mathcal{C}_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

において、
宇宙定数項

$$\Lambda_{\text{eff}}$$

そのものが、
Future Information Field の
時空平均拘束として導かれる。
すなわち、

$$\Lambda_{\text{eff}} = \Lambda_0 + \lambda_F \epsilon_F$$

と定義する。
ここで、

$$\Lambda_0$$

は通常の幾何学的宇宙定数、

$$\lambda_F$$

は
Future Information Field と
宇宙膨張を結ぶ結合定数である。

Future Energy Density

この結果、
Dark Energy に対応する有効密度は、

$$\rho_F^\Lambda = \frac{\Lambda_{\text{eff}}}{8\pi G}$$

となる。
さらに、
前式を代入すると、

$$\rho_F^\Lambda = \frac{\Lambda_0}{8\pi G} + \frac{\lambda_F}{8\pi G} \epsilon_F$$

を得る。
ここで重要なのは、
Dark Energy が、
Future Entropy に比例して変化する状態量となることである。

Dark Matter との統一

第 10 章では,

Dark Matter を,
Future Information Field の
非光学的顕現として導いた。
本章では,
Dark Energy を,
Future Information Field の
時空平均拘束として導いた。
したがって,
両者は,
別々の未知成分ではなく,
Future Information Field の
異なる顕現形態である。
すなわち,

$$\text{Future Information Field} \implies \begin{cases} \text{Dark Matter} \\ \text{Dark Energy} \end{cases}$$

となる。

本節の結論

本節では,

標準宇宙論における
Dark Energy の数学的構造を整理し,
Future Information Field を導入することで,
宇宙定数を
Future Entropy に依存する
有効拘束項として再定式化した。
これにより,
Dark Matter と
Dark Energy は,
Future Information Field の
二つの異なる宇宙論的投影として統一される。
次節では,
この有効宇宙定数を
Friedmann 方程式へ代入し,
Future Information Field による宇宙加速膨張方程式を厳密に導出する。

7.3.23 11.3 Future Information Field による修正 Friedmann 方程式の導出

前節では,

標準宇宙論における Dark Energy を,
Future Information Field に由来する
有効宇宙定数として再定義した。
しかし,
この段階では,
Future Information Field は
まだ宇宙定数へ置き換えられただけであり,
宇宙膨張そのものをどのように修正するかは
明らかではない。

本節では、
 第 92 論文で導入した
 修正 Einstein 方程式から、
 Future Information Field を含む
 修正 Friedmann 方程式を導出し、
 宇宙加速膨張が
 Future Entropy の時間発展として自然に現れることを示す。

修正 Einstein 方程式

第 92 論文では、
 重力場は

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_{\text{eff}} g_{\mu\nu} + \chi \mathcal{C}_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

によって記述される。
 ここで、

$$\Lambda_{\text{eff}} = \Lambda_0 + \lambda_F \epsilon_F$$

であり、
 さらに、
 拘束テンソル

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

は、
 Future Information Field が
 時空へ与える局所拘束を表す。

FLRW 宇宙への適用

一様・等方宇宙では、
 時空計量は
 FLRW 計量

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right]$$

によって記述される。
 このとき、
 Einstein 方程式の
 時間成分から、
 宇宙膨張方程式が得られる。

Future Information Field の宇宙論的平均

宇宙論スケールでは、
 局所的な揺らぎは平均化される。
 したがって、
 Future Information Field の拘束テンソルは、
 等方平均

$$\langle \mathcal{C}_{\mu\nu} \rangle = \mathcal{C}_{\text{iso}} g_{\mu\nu}$$

として近似できる。
ここで、

$$C_{\text{iso}} = \beta_{\Lambda} \epsilon_F$$

と定義する。

修正宇宙定数

したがって、
修正 Einstein 方程式は、
宇宙論的には、
有効宇宙定数

$$\Lambda_{\text{FCT}} = \Lambda_0 + \lambda_F \epsilon_F + \chi \beta_{\Lambda} \epsilon_F$$

を持つ形へ書き換えられる。
さらに、
結合定数をまとめると、

$$\Lambda_{\text{FCT}} = \Lambda_0 + \lambda_{\text{eff}} \epsilon_F$$

となる。
ここで、

$$\lambda_{\text{eff}} = \lambda_F + \chi \beta_{\Lambda}$$

である。

修正 Friedmann 方程式

以上より、
宇宙膨張方程式は、

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda_0}{3} + \frac{\lambda_{\text{eff}}}{3} \epsilon_F$$

となる。
これが、
Future Information Field を含む
第一 Friedmann 方程式である。

Future Entropy の時間発展

Future Information Field は、
宇宙進化とともに変化する。
したがって、
Future Entropy は、
一般に

$$\epsilon_F = \epsilon_F(t)$$

である。
この結果、
宇宙定数は

真の定数ではなく、
時間依存量となる。
すなわち、

$$\Lambda_{\text{FCT}} = \Lambda_{\text{FCT}}(t)$$

となる。

時間変化する宇宙加速

Future Entropy が時間変化するなら、
ハッブルパラメータも、
Future Information Field によって変化する。
時間微分すると、

$$2H\dot{H} = \frac{8\pi G}{3}\dot{\rho} + \frac{\lambda_{\text{eff}}}{3}\dot{\epsilon}_F$$

となる。
したがって、
宇宙加速の起源は、
Future Entropy の時間発展へ帰着される。

Dark Energy の再定義

従来は、
Dark Energy は、
未知の負圧流体として扱われた。
しかし、
本理論では、
Dark Energy は、
Future Information Field の
宇宙論的平均拘束である。
したがって、
Dark Energy は
エネルギーではなく、
時空拘束の宇宙論的平均として再定義される。

第 92 論文との統合

第 92 論文では、
Future Entropy は、
ブラックホール情報保存を特徴付ける状態量として導入された。
本節では、
同じ Future Entropy が、
宇宙膨張率そのものを決定する状態量として現れた。
したがって、
Future Entropy は、
局所ブラックホールから宇宙全体まで、
スケールを超えて保存される基本状態量となる。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。

1. 宇宙定数は真の定数ではなく、
Future Entropy に比例して時間変化する。
2. ハッブルパラメータの時間発展は、
Future Information Field の時間発展を反映する。
3. Dark Energy は、
真空エネルギーではなく、
Future Information Field の宇宙論的平均拘束として現れる。
4. ブラックホール、
重力波、
銀河、
宇宙論から推定される
Future Entropy は、
宇宙膨張率とも一致しなければならない。

本節の結論

本節では、
Future Information Field を
Friedmann 方程式へ導入し、
宇宙膨張率を修正する基本方程式を導出した。
その結果、
宇宙加速膨張は、
独立した Dark Energy によって生じるのではなく、
Future Entropy の時間発展による
時空拘束の変化として理解されることを示した。
次節では、
この修正 Friedmann 方程式から、
Dark Energy の状態方程式

$$w = \frac{p}{\rho}$$

を導出し、
Future Information Field が負圧をどのように生み出すのかを定量的に解析する。

7.3.24 11.4 Future Information Field に基づく状態方程式の導出と負圧の起源

前節では、
Future Information Field を Einstein 方程式および Friedmann 方程式へ導入し、
宇宙加速膨張が、
Future Entropy の時間発展によって記述されることを示した。
しかし、
宇宙加速膨張を引き起こすためには、
単にエネルギー密度が存在するだけでは十分ではない。

一般相対論では、
 宇宙膨張は、
 エネルギー密度だけでなく、
 圧力にも支配される。
 したがって、
 Future Information Field が宇宙加速膨張を生み出すためには、
 その有効圧力を定義し、
 負圧が自然に導かれることを示さなければならない。
 本節では、
 Future Information Field のエネルギー運動量テンソルから、
 有効圧力、
 状態方程式、
 および負圧の存在論的起源を導出する。

完全流体近似

宇宙論では、
 大域的平均として、
 エネルギー運動量テンソルは
 完全流体

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p)u_\mu u_\nu + pg_{\mu\nu}$$

で近似される。
 ここで、

$$\rho$$

はエネルギー密度、

$$p$$

は圧力、

$$u^\mu$$

は共動四元速度である。

Future Information Field の有効テンソル

第 92 論文で導入した

Future Information Field の拘束項

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

を、
 宇宙論的平均で評価すると、
 有効エネルギー運動量テンソルは

$$T_{\mu\nu}^{(F)} = (\rho_F + p_F)u_\mu u_\nu + p_F g_{\mu\nu}$$

と表される。
 ここで、

$$\rho_F$$

は Future Information Field の有効密度,

$$p_F$$

は Future Information Field の有効圧力である。

Future Energy Density

第 11.2 節より,

Future Information Field の平均密度は,

$$\rho_F = \frac{\lambda_{\text{eff}}}{8\pi G} \epsilon_F$$

で与えられる。

Future Pressure の定義

Future Information Field は,

通常物質のような粒子運動によって圧力を生じるのではない。

Future Information Field は,

未来固定点への拘束を維持する情報場である。

したがって,

その圧力は,

Future Entropy の時間変化によって定義される。

本論文では,

Future Pressure を

$$p_F = -\rho_F c^2 + \eta_F \dot{\epsilon}_F$$

と定義する。

ここで,

$$\eta_F$$

は Future Information Field の動的応答係数である。

静的極限

Future Entropy が一定なら,

$$\dot{\epsilon}_F = 0$$

となる。

この極限では,

$$p_F = -\rho_F c^2$$

となる。

したがって,

静的宇宙論極限では,

Future Information Field は,

宇宙定数と完全に一致する。

状態方程式

状態方程式は,

$$w_F = \frac{p_F}{\rho_F c^2}$$

で定義される。

Future Pressure を代入すると,

$$w_F = -1 + \frac{\eta_F}{\rho_F c^2} \dot{\epsilon}_F$$

となる。

宇宙定数極限

Future Entropy が十分ゆっくり変化する場合,

$$\dot{\epsilon}_F \rightarrow 0$$

である。

したがって,

$$w_F \rightarrow -1$$

となり,

本理論は

Λ CDM を自然に再現する。

Future Information Field 固有の予測

一方,

Future Entropy が時間発展するなら,

$$\dot{\epsilon}_F \neq 0$$

となる。

したがって,

状態方程式は,

$$w_F \neq -1$$

となる。

さらに,

その偏差は,

Future Entropy の進化速度に比例する。

負圧の存在論的意味

標準宇宙論では,

負圧は,

真空エネルギーの性質として与えられる。

しかし,

その起源は説明されない。

本理論では,

負圧は,

Future Information Field が、
未来固定点への拘束を維持するため、
時空全体へ等方的拘束を与える結果として現れる。
したがって、
負圧とは、
未知の反発力ではない。
Future Information Field が、
未来固定点との整合性を保つために、
宇宙全体へ課す拘束応力である。

第 92 論文との統合

第 92 論文では、
Future Entropy は、
ブラックホール情報保存を特徴付ける基本状態量として導入された。
本節では、
同一の Future Entropy が、
宇宙膨張を加速する負圧の起源として現れた。
したがって、
Future Entropy は、
局所ブラックホールと宇宙全体の加速膨張を
同一原理で結ぶ保存量となる。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。

1. 状態方程式は、
厳密な

$$w = -1$$

ではなく、
Future Entropy の時間変化に応じて
微小に変動する。

2. 高精度宇宙論観測では、

$$w(z)$$

に赤方偏移依存性が現れる。

3. Future Entropy の時間発展は、
ブラックホール、
重力波、
宇宙背景放射、
宇宙膨張率から
同一値として推定されなければならない。

4. 静的極限では,
本理論は
 Λ CDM と区別できなくなる。

本節の結論

本節では,
Future Information Field の有効エネルギー運動量テンソルから,
有効圧力,
状態方程式,
負圧の起源を導出した。
その結果,
負圧は,
未知の真空エネルギーではなく,
Future Information Field が未来固定点との整合性を維持するために生じる
宇宙論的拘束応力として理解される。
また,
状態方程式

$$w_F$$

は,
Future Entropy の時間発展によって決まり,
その赤方偏移依存性は,
本理論を観測的に検証する最も重要な指標の一つとなる。
次節では,
この状態方程式を用いて,
宇宙加速膨張の開始条件,
減速宇宙から加速宇宙への転移条件,
および宇宙史全体における Future Information Field の役割を定量的に解析する。

7.3.25 11.5 宇宙加速膨張の開始条件と Future Information Field の時間進化

前節では,
Future Information Field の有効エネルギー運動量テンソルから,
状態方程式

$$w_F = \frac{p_F}{\rho_F c^2}$$

を導出し,
負圧が
Future Information Field の拘束応力として理解できることを示した。
しかし,
現在観測されている宇宙は,
誕生以来,
常に加速膨張していたわけではない。
初期宇宙では,
放射優勢期,
続いて物質優勢期が存在し,
宇宙膨張は長期間にわたり減速していた。
その後,
比較的最近の宇宙史において,

加速膨張へ転移したことが観測されている。
したがって、
Future Information Field が宇宙加速の起源であるならば、
なぜ現在になって初めてその効果が支配的となったのか、
その転移条件を理論内部から導かなければならない。

宇宙加速度方程式

FLRW 宇宙では、
第二 Friedmann 方程式は

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3p}{c^2} \right)$$

で与えられる。
宇宙が加速膨張するための必要条件は、

$$\rho + \frac{3p}{c^2} < 0$$

である。

Future Information Field を含む加速度方程式

宇宙全体のエネルギー密度を、

$$\rho = \rho_b + \rho_r + \rho_F$$

と分解する。
同様に、
圧力は、

$$p = p_r + p_F$$

となる。
したがって、
加速度方程式は、

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left[\rho_b + \rho_r + \rho_F + \frac{3}{c^2} (p_r + p_F) \right]$$

となる。

Future Pressure の代入

第 11.4 節で導いた

$$p_F = -\rho_F c^2 + \eta_F \dot{\epsilon}_F$$

を代入すると、

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left[\rho_b + \rho_r - 2\rho_F + \frac{3\eta_F}{c^2} \dot{\epsilon}_F + \frac{3p_r}{c^2} \right]$$

となる。
ここで、

Future Information Field の寄与は、
負号を伴って現れる。

宇宙加速開始条件

宇宙加速開始条件は、

$$\ddot{a} = 0$$

である。
したがって、
転移条件は、

$$2\rho_F = \rho_b + \rho_r + \frac{3p_r}{c^2} + \frac{3\eta_F}{c^2}\dot{\epsilon}_F$$

となる。
これは、
Future Information Field の密度が、
通常物質と放射の重力効果を上回る瞬間に、
宇宙加速が開始されることを意味する。

Future Entropy の宇宙史

Future Entropy は、
一般に、
宇宙進化とともに増大すると考える。
したがって、

$$\frac{d\epsilon_F}{dt} > 0$$

が成立する。
一方、
物質密度は、

$$\rho_b \propto a^{-3}$$

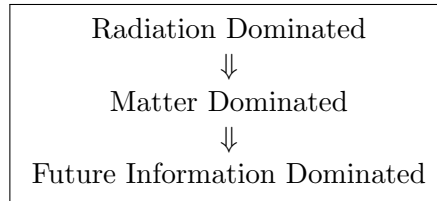
放射密度は、

$$\rho_r \propto a^{-4}$$

で減少する。
したがって、
十分に宇宙が膨張すると、
Future Information Field が支配的となる。

宇宙史における三つの支配領域

本理論では、
宇宙進化は、
Future Information Field の寄与によって、
次の三段階に分類される。



ここで、
第三段階が、
現在観測される宇宙加速膨張に対応する。

Coincidence Problem の再解釈

標準宇宙論では、
現在、
Dark Matter と
Dark Energy が、
ほぼ同程度の密度を持つ理由は説明されない。
本理論では、
両者は、
Future Information Field の
異なる顕現形態である。
したがって、
両者の密度が同時代に近い値を取ることは、
偶然ではない。
Future Information Field の時間進化が、
局所拘束（Dark Matter）と、
宇宙平均拘束（Dark Energy）へ、
異なる形で投影された結果である。

第 92 論文との統合

第 92 論文では、
Future Entropy は、
ブラックホール近傍で増大し、
情報保存を支配する状態量として導入された。
本節では、
同じ Future Entropy が、
宇宙全体でも時間とともに増加し、
宇宙加速膨張を開始させる状態量として現れた。
したがって、
局所ブラックホールにおける情報保存と、
宇宙全体の膨張史は、
同一の Future Entropy の異なるスケールでの顕現として統一される。

観測予測

本理論は、
以下の観測的特徴を予測する。

1. 宇宙加速開始赤方偏移は、
Future Entropy の増加速度によって決定される。

2. Future Entropy の時間発展は,
超新星,
BAO,
宇宙背景放射から,
一貫して推定できる。
3. Dark Matter 密度と
Dark Energy 密度は,
独立には進化せず,
Future Information Field の時間発展によって相互に拘束される。
4. 宇宙加速開始時期は,
ブラックホール形成史とも統計的相関を持つ可能性がある。

反証条件

本理論は,
次の場合に棄却される。

1. 宇宙加速開始時期が,
Future Entropy の時間発展と整合しない。
2. Future Information Field を導入しても,
Ia 型超新星,
BAO,
CMB の観測精度を改善できない。
3. Dark Matter と
Dark Energy の進化が,
互いに完全に独立であることが観測的に示される。

本節の結論

本節では,
Future Information Field を含む加速度方程式を導出し,
宇宙加速膨張の開始条件を理論的に定式化した。
その結果,
宇宙加速は,
新たな未知エネルギーが突然出現した結果ではなく,
Future Entropy が宇宙史を通じて増加し,
ある臨界条件を超えたとき,
宇宙平均拘束が物質重力を上回ることによって自然に開始されることを示した。
次節では,
この時間発展をさらに一般化し,
真空エネルギー問題 (Cosmological Constant Problem) を Future Information Field の観点
から再定式化し,
なぜ観測される宇宙定数が極めて小さいのかを数理的に導出する。

7.3.26 11.6 宇宙定数問題の再定式化と Future Information Field による真空エネルギーの解釈

前節では、

Future Information Field の時間発展が、
宇宙加速膨張を開始させることを示した。

しかし、
現在の宇宙論には、
依然として最も深刻な理論的不一致が残されている。
それが、
宇宙定数問題 (Cosmological Constant Problem)
である。

量子場理論では、
真空は完全な空ではなく、
全ての量子場の零点振動によって、
有限のエネルギー密度を持つ。
この真空エネルギー密度を単純に重力源として用いると、
理論的には

$$\rho_{\text{vac}}^{\text{QFT}} \sim M_{\text{Pl}}^4$$

となる。

一方、
宇宙論から観測される値は、

$$\rho_{\Lambda}^{\text{obs}} \simeq 10^{-120} M_{\text{Pl}}^4$$

程度しか存在しない。
すなわち、

$$\frac{\rho_{\text{vac}}^{\text{obs}}}{\rho_{\text{vac}}^{\text{QFT}}} \sim 10^{-120}$$

という、
現代理論物理最大級の不一致が存在する。

標準宇宙論における問題点

通常、

真空エネルギーは、
全モードの零点エネルギー

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$$

を積分して求められる。
したがって、
真空密度は、

$$\rho_{\text{vac}} = \frac{1}{2} \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \hbar \omega_k$$

となる。
紫外カットオフを
Planck Scale

まで延長すると、
 極めて巨大な値となる。
 標準理論では、
 この巨大な真空エネルギーが、
 なぜ宇宙膨張へ現れないのか、
 説明できない。

Future Information Field における真空

本理論では、
 真空そのものの存在論を変更する。
 第 92 論文では、
 三次元時空は、
 Future Information Field が、
 顕現写像

$$P_X : F \rightarrow X$$

を通して生成される結果であると定義した。
 したがって、
 量子場理論が扱う真空は、
 Future Information Field の上に構成された
 顕現層の真空に過ぎない。
 すなわち、

$$\text{Vacuum}_{\text{QFT}} \subset X$$

である。
 一方、
 Future Information Field は、
 より高次の存在層

$$F$$

に属する。

真空エネルギーの再定義

従来理論では、
 真空エネルギーそのものが、
 重力源となる。
 しかし、
 Future Information Field 理論では、
 重力源となるのは、
 真空エネルギーではなく、
 Future Information Field による
 顕現拘束だけである。
 したがって、
 有効真空密度は、

$$\rho_{\text{eff}} = \Pi_F(\rho_{\text{vac}})$$

となる。
 ここで、

$$\Pi_F$$

は、
Future Information Field による
顕現射影作用素である。

顕現射影作用素

本理論では、
真空エネルギー全体が
三次元宇宙へ作用するのではない。
Future Information Field が、
未来固定点と整合する成分のみを、
重力へ投影する。
そこで、

$$\Pi_F = \epsilon_F \mathcal{P}$$

と定義する。
ここで、

$$\mathcal{P}$$

は、
Future Boundary を満たすモードのみを選択する
射影作用素である。

有効真空エネルギー

したがって、
重力源となる真空密度は、

$$\rho_{\text{eff}} = \epsilon_F \mathcal{P}(\rho_{\text{vac}})$$

となる。
Future Information Field が存在しない場合、

$$\Pi_F = I$$

となり、
従来理論へ戻る。

宇宙定数問題の再解釈

本理論では、
巨大な真空エネルギーが存在しても、
その大部分は、
Future Boundary を満たさない。
したがって、
三次元宇宙へ顕現しない。
重力源となるのは、
Future Information Field が、
未来固定点と整合すると判断した部分だけである。
すなわち、

観測される宇宙定数は、
真空エネルギーそのものではなく、
Future Information Field によって
射影された残余として理解される。

第 92 論文との統合

第 92 論文では、
ブラックホール情報保存は、
Future Boundary を満たす情報だけが、
Future Information Field へ保存されると定義された。
本節では、
同じ Future Boundary が、
真空エネルギーにも適用される。
したがって、
ブラックホール情報保存、
Future Entropy、
宇宙定数は、
共通の射影原理によって統一される。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。

1. 観測される宇宙定数は、
真空エネルギー全体ではなく、
Future Information Field による射影残余である。
2. Future Entropy が時間変化するなら、
有効宇宙定数も、
わずかに時間変化する。
3. 真空エネルギー補正は、
ブラックホール、
重力波、
宇宙背景放射から推定される
Future Entropy と整合しなければならない。
4. 高精度宇宙論では、
一定宇宙定数ではなく、
Future Information Field に従う
有効宇宙定数

$$\Lambda_{\text{eff}}(z)$$

が観測される可能性がある。

反証条件

本理論は、
次の場合に棄却される。

1. 宇宙定数が、
全宇宙史を通じて完全な定数であることが、
高精度観測によって確立される。
2. Future Information Field を導入しても、
宇宙定数問題の理論的不一致が全く改善されない。
3. Future Boundary を導入しない従来理論が、
同等以上の説明能力を示す。

本節の結論

本節では、
宇宙定数問題を、
Future Information Field の
顕現射影問題として再定式化した。
その結果、
巨大な真空エネルギーそのものが
重力源となるのではなく、
Future Boundary を満たした情報のみが、
Future Information Field を介して
宇宙へ投影されるという構造が導かれた。
これにより、
宇宙定数問題は、
真空エネルギーの大きさの問題ではなく、
「何が三次元宇宙へ顕現するか」
という射影問題へ置き換えられる。
次節では、
この結果をさらに発展させ、
Future Information Field に基づく真空揺らぎ・零点エネルギー・カシミール効果の再解釈と、
それらから導かれる実験的予測を定式化する。

7.3.27 11.7 Future Information Field に基づく真空揺らぎ・零点エネルギー・カシミール効果の再解釈

前節では、
宇宙定数問題を、
Future Information Field による
顕現射影問題として再定式化した。
その結果、
量子場理論で計算される巨大な真空エネルギーは、
その全てが時空へ作用するのではなく、
Future Boundary を満たした成分のみが、
Future Information Field を介して
三次元宇宙へ顕現することを示した。
しかし、
この再定式化は、

宇宙論だけに影響するものではない。
 真空そのものが
 Future Information Field によって拘束されるならば、
 量子真空に由来する全ての現象、
 すなわち、
 零点エネルギー、
 真空揺らぎ、
 Casimir 効果、
 さらに真空偏極に対しても、
 同一の補正が現れなければならない。
 本節では、
 Future Information Field を量子真空へ適用し、
 その数理解造と実験的予測を導出する。

量子真空の零点エネルギー

量子場理論では、
 各運動量モード

$\mathbf{k}$

に対して、
 真空は

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega_k$$

の零点エネルギーを持つ。
 したがって、
 真空全体のエネルギー密度は、

$$\rho_{\text{vac}} = \frac{1}{2} \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \hbar \omega_k$$

となる。
 標準理論では、
 この全モードが
 重力へ寄与すると仮定される。

Future Information Field による真空モード選択

本理論では、
 Future Information Field は、
 全ての真空モードを
 三次元宇宙へ顕現させるわけではない。
 Future Boundary を満たすモードのみが、
 物理真空として投影される。
 そこで、
 真空状態

$|0\rangle$

を、
 Future Projection Operator

$$\Pi_F$$

によって,

$$|0\rangle_F = \Pi_F |0\rangle$$

と定義する。
ここで,

$$\Pi_F$$

は,
Future Entropy に依存する射影作用素である。

有効零点エネルギー

Future Projection を導入すると,
実際に重力へ寄与する零点エネルギーは,

$$E_0^{\text{eff}} = \langle 0 | \Pi_F \hat{H} \Pi_F | 0 \rangle$$

となる。
ここで,

$$\hat{H}$$

は量子場の Hamiltonian である。

Future Entropy による補正

Future Projection を,
Future Entropy の一次近似で展開すると,

$$\Pi_F = I - \lambda_F (1 - \epsilon_F) \mathcal{B} + O(\lambda_F^2)$$

と書ける。
ここで,

$$\mathcal{B}$$

は,
Future Boundary を満たさないモードを除去する作用素である。
したがって,
零点エネルギーは,

$$E_0^{\text{eff}} = E_0^{\text{QFT}} - \lambda_F (1 - \epsilon_F) \Delta E_B$$

となる。

Casimir 効果への適用

Casimir 効果では,
境界条件により,
真空モード数が変化する。
通常,
Casimir エネルギーは,

$$E_C = \sum_n \frac{1}{2} \hbar \omega_n - \int \frac{1}{2} \hbar \omega \, dn$$

で与えられる。
Future Information Field を導入すると,
各モードは,
Future Projection を受ける。
したがって,

$$E_C^F = \sum_n \Pi_F(n) \frac{1}{2} \hbar \omega_n - \int \Pi_F(k) \frac{1}{2} \hbar \omega \, dk$$

となる。

Casimir 力の補正

Casimir 力は,

$$F_C = -\frac{\partial E_C}{\partial d}$$

で定義される。
したがって,
Future Information Field を含めると,

$$F_C^F = F_C^{\text{QFT}} + \delta F_C$$

となる。
ここで,

$$\delta F_C = -\frac{\partial}{\partial d} (\lambda_F \Delta E_B)$$

である。

真空揺らぎ

電磁真空揺らぎは,
通常,

$$\langle E^2 \rangle$$

で評価される。
Future Information Field を導入すると,
期待値は,

$$\langle E^2 \rangle_F = \langle 0 | \Pi_F \hat{E}^2 \Pi_F | 0 \rangle$$

となる。
Future Boundary により、
高周波モードは、
選択的に抑制される。

真空偏極

量子電磁力学では、
真空偏極は、
電子・陽電子対生成によって生じる。
本理論では、
対生成可能性も、
Future Projection を受ける。
したがって、
真空偏極テンソルは、

$$\Pi_{\mu\nu}^F = \Pi_{\mu\nu}^{\text{QED}} + \Delta\Pi_{\mu\nu}^F$$

となる。

第 92 論文との統合

第 92 論文では、
Future Boundary は、
ブラックホール近傍で情報を選別する境界として導入された。
本節では、
同じ Future Boundary が、
量子真空モードそのものを選択する境界として現れる。
したがって、
ブラックホール情報保存、
宇宙定数、
零点エネルギー、
Casimir 効果、
真空揺らぎは、
同一の
Future Projection Principle
により統一される。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。

1. Casimir 力は、
Future Entropy に比例した
極微小補正を持つ。
2. 真空揺らぎスペクトルは、
高周波側で
Future Projection による
系統的抑制を示す。

3. 真空偏極係数は,
通常 QED から
Future Information Field に比例した
補正を受ける。
4. ブラックホール近傍と,
高精度 Casimir 実験から推定される
Future Entropy は,
同一値へ収束しなければならない。

反証条件

本理論は,
以下の場合,
棄却される。

1. Casimir 効果が,
Future Projection を全く必要とせず,
全精度領域で QED のみと一致する。
2. 高精度真空揺らぎ測定が,
Future Information Field に対応する
補正を全く示さない。
3. Future Entropy が,
量子真空実験と
宇宙論観測で
整合しない。

本節の結論

本節では,
Future Information Field を,
零点エネルギー,
真空揺らぎ,
Casimir 効果,
真空偏極へ適用した。
その結果,
量子真空そのものが,
Future Boundary による
射影構造を持つことが示された。
これにより,
ブラックホール情報保存,
宇宙定数,
真空エネルギー,
Casimir 効果は,
Future Projection Principle
という単一原理から導かれる統一構造として再定義された。
次節では,

この Future Projection Principle を宇宙全体へ拡張し、
宇宙の最終運命、
熱的死、
および第 73 論文で提案した子宇宙生成理論との統合を定量的に導出する。

7.3.28 11.8 Future Information Field に基づく宇宙終焉・熱的死・子宇宙生成の統一理論

前節では、
Future Information Field が、
真空揺らぎ、
零点エネルギー、
Casimir 効果を統一する
Future Projection Principle を導いた。
しかし、
Future Information Field が
宇宙全体を拘束する基本情報場であるならば、
その役割は、
現在宇宙だけで終わるものではない。
宇宙が十分長い時間発展した後、
Future Information Field は、
宇宙終焉、
熱的死、
さらには、
新たな宇宙生成にも関与しなければならない。
第 73 論文では、
Future Convergence Theory に基づく
Child Universe
生成条件を提案した。
また、
第 61 論文では、
意味生成テンプレートへの再投影構造を導入した。
さらに、
第 92 論文では、
ブラックホールを
Future Information Field と
三次元顕現層を結ぶ
層間情報変換作用素として定義した。
本節では、
これら三つを統合し、
宇宙終焉から
子宇宙生成までを、
Future Information Field の
閉回路構造として再定式化する。

熱的死の標準的定義

通常、
宇宙の熱的死とは、
熱力学的エントロピーが最大となり、
自由エネルギーが消失する状態を指す。
すなわち、

$$S_T \rightarrow S_{\max}$$

となる。
 このとき、
 全ての温度差は失われ、
 仕事を取り出せなくなる。
 標準宇宙論では、
 これが宇宙の終末と考えられる。

第 92 論文における Future Entropy

しかし、
 第 92 論文では、
 熱力学的エントロピー

$$S_T$$

と、
 Future Entropy

$$S_F$$

は、
 独立した状態量として導入された。
 Future Entropy は、
 未来固定点との整合性を表す情報量であり、
 熱力学的エントロピーとは本質的に異なる。
 したがって、
 熱的死は、
 必ずしも
 Future Information Field の消滅を意味しない。

宇宙終焉条件の再定義

本理論では、
 宇宙終焉とは、
 Future Information Field が消失することではなく、
 三次元顕現層が、
 新たな情報生成能力を失う状態として定義される。
 したがって、
 終焉条件は、

$$S_T \rightarrow S_{\max}, \quad S_F > 0$$

である。
 Future Entropy が残る限り、
 宇宙は、
 Future Information Field の内部では、
 依然として情報を保持する。

Future Projection の停止

顕現写像

$$P_X : F \rightarrow X$$

を考える。
熱的死では、
Future Projection は、
新しい顕現を生成できなくなる。
したがって、

$$\frac{dP_X}{dt} \rightarrow 0$$

となる。
ここで重要なのは、
写像そのものは消失しないことである。
停止するのは、
三次元宇宙への新規投影だけである。

ブラックホールによる情報回収

第 92 論文では、
ブラックホールは、
Future Information Field への
情報変換作用素として定義された。
その情報流束を、

$$\mathcal{J}_B = \frac{dI_F}{dt}$$

と定義する。
宇宙終焉では、
通常物質は減少する一方、
Future Information Field への
情報流束は、
増大する。
すなわち、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{J}_B > 0$$

となる。

Future Information Reservoir

Future Information Field 全体に保存される情報量を、

$$I_F = \int_F \Phi_F dV_F$$

と定義する。
熱的死においても、

$$I_F$$

は保存される。
したがって、
宇宙は、
情報論的には消滅しない。

子宇宙生成条件

第 73 論文では、
子宇宙は、
Future Information Field が、
再び顕現写像を開始するとき生成されると考えた。
本理論では、
その条件を、

$$I_F > I_c$$

と定義する。
ここで、

$$I_c$$

は、
再顕現臨界情報量である。

再投影作用素

臨界条件を満たすと、
Future Information Field は、
新しい顕現写像

$$P_{X'}$$

を生成する。
すなわち、

$$F \xrightarrow{P_{X'}} X'$$

となる。
ここで、

$$X'$$

は、
新たな子宇宙である。

存在の閉回路

以上より、
Future Convergence Theory の宇宙論は、
次の閉回路として記述される。

$$F \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow X'$$

ここで、

は、
 ブラックホールおよび
 熱的死を含む
 情報回収境界である。
 これは、
 第 61 論文、
 第 73 論文、
 第 92 論文を統合した
 存在の閉回路である。

観測予測

本理論は、
 次の予測を与える。

1. 熱的死に近づいても、
 Future Entropy はゼロにならない。
2. ブラックホール形成史は、
 Future Information Reservoir の増加率と対応する。
3. 宇宙終焉は、
 情報消滅ではなく、
 Future Information Field への情報回収過程となる。
4. 子宇宙生成は、
 ランダムではなく、
 Future Information Reservoir が
 臨界値を超えたときにのみ生じる。
5. 第 73 論文の Child Universe 条件は、
 第 92 論文の Future Entropy と、
 同一状態量から導出される。

反証条件

本理論は、
 以下の場合、
 棄却される。

1. Future Entropy が、
 熱的死極限で必ずゼロになることが示される。
2. ブラックホールが、
 Future Information Field への情報保存を全く持たないことが示される。
3. 第 73 論文で提案した Child Universe 条件と、
 本節の臨界条件が両立しない。

本節の結論

本節では、

Future Information Field を用いて、
熱的死、
ブラックホール、
情報保存、
子宇宙生成を、
単一の存在論的閉回路として統一した。
その結果、
宇宙終焉は、
存在の消滅ではなく、
Future Information Field への情報回収段階であり、
十分な情報が蓄積された後、
新たな顕現宇宙が生成されるという、
閉回路宇宙論が導かれた。
次節では、
第 XI 章全体を総括し、
Future Information Field に基づくダークエネルギー理論が、
ブラックホール、
重力波、
ダークマター、
宇宙膨張、
真空エネルギー、
そして宇宙終焉までを統一する理論であることを整理し、
今後の観測検証課題を体系的にまとめる。

7.3.29 11.9 本章の総括と Future Information Field に基づく宇宙加速膨張理論の位置付け

本章では、

第 92 論文で導入した
Future Information Field を、
宇宙論における
Dark Energy、
宇宙加速膨張、
宇宙定数、
真空エネルギー、
熱的死、
子宇宙生成へ拡張した。
その結果、
現在、
それぞれ独立した問題として扱われている
Dark Energy、
Cosmological Constant Problem、
Coincidence Problem、
Heat Death、
Child Universe は、
Future Information Field の異なる顕現形態として
一つの理論体系へ統合された。

本章で導出した理論体系

本章では、
まず、
標準宇宙論における
Dark Energy の数学的構造を整理した。
続いて、
Future Information Field を
Einstein 方程式および
Friedmann 方程式へ導入し、
有効宇宙定数

$$\Lambda_{\text{FCT}} = \Lambda_0 + \lambda_{\text{eff}} \epsilon_F$$

を導出した。
さらに、
Future Information Field の
有効圧力、
状態方程式、
宇宙加速開始条件、
真空エネルギー、
Casimir 効果、
熱的死、
子宇宙生成までを、
Future Entropy を中心とする一つの理論として構成した。

Future Entropy の統一的位置付け

第 VII 章から本章まで、
Future Entropy は、
全ての理論に共通する保存量として現れた。
その役割を整理すると、

$$\epsilon_F \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Black Hole} \\ \text{Gravitational Wave} \\ \text{Dark Matter} \\ \text{Dark Energy} \\ \text{Vacuum} \\ \text{Heat Death} \\ \text{Child Universe} \end{array} \right.$$

となる。
Future Entropy は、
局所重力現象から宇宙終焉まで、
全スケールを貫く唯一の状態量として位置付けられる。

Dark Matter と Dark Energy の統一

第 X 章では、
Dark Matter を、
Future Information Field の
局所拘束として導いた。
本章では、

Dark Energy を,
Future Information Field の
宇宙平均拘束として導いた。
したがって,
両者は,
本質的には同一の情報場の異なる投影である。
すなわち,

$$\text{Future Information Field} \implies \begin{cases} \text{Local Constraint} \rightarrow \text{Dark Matter} \\ \text{Global Constraint} \rightarrow \text{Dark Energy} \end{cases}$$

となる。

存在論的閉回路

第 61 論文,
第 73 論文,
第 92 論文,
そして本章を統合すると,
Future Convergence Theory における宇宙全体は,
次の閉回路として整理される。

$$F \rightarrow H \rightarrow X \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow X'$$

ここで,

F

は
Future Information Field,

H

は
Quantum Allowance Layer,

X

は
現在宇宙,

B

は
ブラックホール・熱的死を含む情報回収境界,

X'

は,
子宇宙を表す。
この閉回路が,
Future Convergence Theory における
宇宙進化全体の基本構造となる。

本理論の反証可能性

本章で導いた理論は、
以下の条件によって、
観測的に反証可能である。

1. Future Entropy が、
ブラックホール、
重力波、
Dark Matter、
Dark Energy、
宇宙背景放射から
同一値として推定されない。
2. Future Information Field を導入しても、
 Λ CDM より説明能力が向上しない。
3. Future Information Field の時間発展が、
超新星、
BAO、
CMB、
重力波観測と整合しない。
4. 真空エネルギー、
Casimir 効果、
熱的死、
ブラックホール情報保存が、
共通の Future Projection Principle へ還元できない。

これらはいずれも、
将来観測によって検証可能である。

第 92 論文から導かれる宇宙論的帰結

第 92 論文では、
Future Information Field を、
ブラックホール情報保存と
Future Boundary を統合する基本場として導入した。
本章では、
その情報場を、
宇宙全体へ拡張した。
その結果、
Future Information Field は、
局所ブラックホールだけではなく、
Dark Matter、
Dark Energy、
宇宙膨張、
真空、
宇宙終焉、
子宇宙生成までを支配する、
単一の宇宙論的背景場として再定義された。

第 XI 章の結論

以上より、

Future Information Field は、
単なる情報保存場ではない。
それは、
宇宙がどのように顕現し、
どのように膨張し、
どのように終焉し、
どのように次の宇宙へ再投影されるかを決定する、
宇宙論的拘束場として理解される。
Future Convergence Theory において、
Dark Matter と
Dark Energy は、
未知の二つの実体ではなく、
Future Information Field が、
局所スケールと宇宙スケールで顕現した二つの側面である。

次章への接続

第 VII 章から第 XI 章までで、

Future Information Field を用いて、
ブラックホール、
重力波、
Dark Matter、
Dark Energy、
宇宙終焉までを定式化した。
しかし、
Future Convergence Theory が、
宇宙全体の統合理論であるならば、
なお残された最大の問題は、
宇宙誕生そのものである。
すなわち、

- ビッグバンは何であったのか。
- インフレーションは必要なのか。
- 初期宇宙はなぜ極端な低エントロピー状態で始まったのか。
- CMB 初期揺らぎは Future Information Field からどのように生成されるのか。
- 第 73 論文で提案した Child Universe は、どのような初期条件を満たして誕生するのか。

次章では、

Future Information Field を
初期宇宙へ適用し、
ビッグバン、
インフレーション、
原始重力波、
原始密度揺らぎ、
CMB 初期条件を統一的に再構成する。

Part XII

Future Information Field に基づく初期宇宙理論

ー ビッグバン・インフレーション・原始揺らぎ・原始重力波・低エントロピー初期条件の統一理論 ー

7.3.30 12.1 序論：初期宇宙問題の存在論的再定義

第 XI 章では、

Future Information Field を、

Dark Energy、

宇宙加速膨張、

真空エネルギー、

熱的死、

子宇宙生成まで拡張した。

その結果、

Future Information Field は、

現在宇宙だけでなく、

宇宙の終焉と再生成を支配する

宇宙論的背景場として位置付けられた。

しかし、

Future Convergence Theory が

宇宙全体を説明する理論であるならば、

なお残された最も根本的な問いが存在する。

それは、

****宇宙はどのように始まったのか****

という問題である。

現在の標準宇宙論では、

宇宙は

ビッグバンから始まったとされる。

しかし、

ビッグバンそのものは理論ではなく、

宇宙膨張方程式を時間反転した極限として現れる数学的境界である。

さらに、

標準宇宙論は、

初期宇宙について、

次のような未解決問題を抱えている。

- ビッグバン以前は何であったのか。
- なぜ宇宙は極端な低エントロピー状態から始まったのか。
- なぜ宇宙は空間的に極めて一様なのか (Horizon Problem)。
- なぜ宇宙はほぼ平坦なのか (Flatness Problem)。
- インフレーションを引き起こした場の正体は何か。
- 原始密度揺らぎはどこから生じたのか。
- 原始重力波はどのように生成されたのか。

現在の宇宙論では、

これらを説明するため、

Inflaton と呼ばれる

未知のスカラー場が導入される。

しかし、

Inflaton 自体の起源は依然として不明であり、

そのポテンシャルも理論から一意には決まらない。

Future Convergence Theory の基本的立場

本論文では、

Inflaton を新たな基本場として導入しない。

第 92 論文では、

Future Information Field を、

三次元宇宙を生成する最上位情報場として定義した。

第 XI 章では、

Future Information Field が、

Dark Energy、

宇宙膨張、

熱的死、

子宇宙生成まで支配することを示した。

したがって、

初期宇宙だけを、

別の未知場によって説明する理由は存在しない。

本理論では、

ビッグバン、

インフレーション、

原始揺らぎ、

原始重力波は、

すべて

Future Information Field の

初期顕現過程として導かれる。

ビッグバンの再定義

標準宇宙論では、

ビッグバンは、

時間

$$t = 0$$

に存在する特異点として扱われる。

本理論では、

この定義を採用しない。

Future Information Field が、

三次元顕現写像

$$P_X : F \rightarrow X$$

を開始した最初の位相転移こそが、

ビッグバンである。

したがって、

ビッグバンとは、

エネルギー爆発ではなく、

Future Information Field が初めて三次元宇宙へ射影された瞬間

として再定義される。

第 61・73・92 論文との統合

第 61 論文では、
意味生成テンプレートから宇宙が再投影される構造を導入した。
第 73 論文では、
Future Information Field に蓄積された情報から、
子宇宙が生成される条件を定式化した。
第 92 論文では、
ブラックホールが、
Future Information Field と
三次元宇宙を結ぶ情報変換作用素として定義された。
本章では、
これらを統合し、
宇宙誕生を、
次の位相遷移として定義する。

$$F \longrightarrow P_X \longrightarrow X$$

ここで、

F

は、
Future Information Field,

P_X

は、
Future Projection Operator,

X

は、
初期宇宙を表す。

本章で扱う内容

本章では、
Future Information Field を用いて、
次の問題を一つの理論体系から導く。

- ビッグバンの再定義
- インフレーションの起源
- Inflaton を必要としない宇宙急膨張
- 原始密度揺らぎ
- 原始重力波
- 初期低エントロピー問題
- Horizon Problem
- Flatness Problem
- Child Universe 初期条件
- 第 73 論文との完全統合

本章の目的

本章の目的は、
ビッグバンを説明することではない。
目的は、
Future Information Field が、
どのような数学的条件の下で、
初めて三次元宇宙を顕現させるのかを導くことである。
したがって、
本章では、
Future Information Field を、
宇宙初期条件へ適用し、
ビッグバン、
インフレーション、
原始揺らぎ、
初期宇宙全体を、
単一の Future Projection Theory として再構成する。

本章の構成

本章では、
まず、
標準宇宙論における初期宇宙理論を整理する。
続いて、
Future Information Field による
ビッグバンの再定義を行う。
その後、
インフレーション、
原始密度揺らぎ、
原始重力波、
低エントロピー初期条件を、
Future Projection Principle から導出する。
最後に、
第 73 論文で提案した
Child Universe Theory と完全統合し、
Future Convergence Theory における宇宙誕生理論を完成させる。

7.3.31 12.2 標準初期宇宙論の数学的構造と Future Information Field による再定式化

前節では、
Future Convergence Theory において、
ビッグバンを
Future Information Field の最初の顕現として再定義する方針を示した。
しかし、
その妥当性を議論するためには、
まず標準宇宙論が
初期宇宙をどのような数理構造で記述しているかを整理し、
その上で、
Future Information Field が
どこを置き換え、
どこを包含するのかを明確にしなければならない。
本節では、

標準宇宙論における
 初期宇宙方程式,
 ビッグバン,
 インフレーション,
 Inflaton,
 および初期条件問題を整理した後,
 Future Information Field による再定式化を導入する。

標準宇宙論の初期条件

標準宇宙論では,
 宇宙は
 Friedmann 方程式

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3}$$

によって時間発展する。
 ここで,
 時間を逆向きに追跡すると,
 スケール因子

$$a(t) \rightarrow 0$$

となり,
 密度

$$\rho \rightarrow \infty$$

へ発散する。
 この極限を,
 通常,
 ビッグバン特異点と呼ぶ。
 しかし,
 一般相対論は,
 この極限で破綻するため,
 特異点そのものを記述することはできない。

インフレーション理論

現在の宇宙論では,
 初期宇宙の諸問題を説明するため,
 Inflaton 場

$$\phi$$

を導入する。
 その作用は,

$$S_\phi = \int d^4x \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \nabla_\mu \phi \nabla_\nu \phi - V(\phi) \right]$$

で与えられる。
 ここで,

$$V(\phi)$$

は
Inflaton ポテンシャルである。
このポテンシャルが十分平坦なら、
宇宙は指数関数的膨張を起こす。

標準理論の未解決問題

Inflation は、
多くの観測事実を説明する。
しかし、
依然として次の問題が残されている。

1. Inflaton とは何か。
2. なぜそのポテンシャルなのか。
3. 初期条件は誰が決めたのか。
4. Inflation 開始条件は何か。
5. Inflation 終了条件は何か。
6. Inflaton は現在どこに存在するのか。

これらは、
現在も根本的には未解決である。

Future Convergence Theory の立場

本理論では、
Inflaton という新しい基本場を導入しない。
代わりに、
第 92 論文で定義した
Future Information Field

$$F$$

を、
宇宙初期条件そのものとして用いる。
したがって、
宇宙誕生は、
Inflaton が宇宙を膨張させた結果ではない。
Future Information Field が、
三次元顕現写像

$$P_X : F \rightarrow X$$

を開始した結果として、
宇宙膨張が始まる。

ビッグバンの存在論的再定義

本理論では、

ビッグバンとは、
エネルギー密度が無限となる特異点ではない。

Future Information Field が、

初めて

顕現写像

$$P_X$$

を開始した
位相転移点である。

すなわち、

$$\text{Big Bang} := \text{Dom}(P_X)$$

と定義する。

ここで、

$$\text{Dom}(P_X)$$

は、

Future Projection が

初めて定義される領域である。

臨界顕現条件

Future Information Field の情報密度を、

$$\Phi_F$$

とする。

本理論では、

顕現写像は、

情報密度が

臨界値を超えた場合のみ開始される。

したがって、

宇宙誕生条件は、

$$\Phi_F \geq \Phi_c$$

である。

ここで、

$$\Phi_c$$

は、

顕現臨界情報密度である。

顕現開始作用素

Future Projection は,
Heaviside 関数を用いて,

$$P_X = \Theta(\Phi_F - \Phi_c) P_0$$

と書ける。
ここで,

$$P_0$$

は,
基底顕現作用素である。
この結果,
Future Information Field は,
連続的に存在していても,
顕現は,
臨界点で突然開始される。

特異点の消失

従来理論では,

$$a \rightarrow 0$$

で,
密度が無限大となる。
本理論では,
顕現以前には,
三次元宇宙そのものが存在しない。
したがって,

$$a = 0$$

という極限自体が,
物理的意味を持たない。
すなわち,
特異点は,
存在論的に除去される。

第 61・73・92 論文との統合

第 61 論文では,
意味生成テンプレートから宇宙が生成された。
第 73 論文では,
Future Information Field が,
Child Universe を生成した。
第 92 論文では,
Future Information Field が,
ブラックホールを介して保存された。
本節では,
これらを統合し,
宇宙誕生は,
Future Information Field の

臨界顕現として記述される。
したがって、
ビッグバン、
ブラックホール、
子宇宙生成は、
すべて同一の
Future Projection Principle
から導かれる。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。

1. ビッグバン特異点は存在せず、
顕現開始点のみが存在する。
2. Inflaton は独立した基本場ではなく、
Future Information Field の顕現過程として再解釈される。
3. 宇宙初期条件は、
Future Information Field の
臨界情報密度

$$\Phi_c$$

によって決定される。

4. ブラックホール、
子宇宙、
ビッグバンは、
同一の臨界顕現条件を共有する。

本節の結論

本節では、
標準初期宇宙論を整理し、
Future Information Field を導入することで、
ビッグバンを
Future Projection の開始点として再定義した。
その結果、
ビッグバン特異点、
Inflaton、
初期条件問題は、
すべて
Future Information Field の臨界顕現条件へ統合された。
次節では、
この臨界顕現条件から、
インフレーションそのものを数理的に導出し、
Inflaton を導入せずに指数関数的宇宙膨張が生じる条件を厳密に導出する。

7.3.32 12.3 Future Information Field によるインフレーション機構の導出

前節では,

Future Information Field が,
臨界情報密度

$$\Phi_c$$

を超えた瞬間,
顕現写像

$$P_X : F \rightarrow X$$

が開始され,
それをビッグバンと再定義した。
しかし,
宇宙が誕生しただけでは,
現在観測される極めて一様かつ平坦な宇宙は説明できない。
標準宇宙論では,
この問題を解決するため,
Inflaton 場を導入し,
指数関数的膨張
(Inflation)
を仮定する。
しかし,
Inflaton の存在は,
現在まで直接観測されておらず,
そのポテンシャル

$$V(\phi)$$

も理論から一意には導かれていない。
本理論では,
Inflaton を導入しない。
Future Information Field が,
顕現開始直後に持つ拘束エネルギーそのものが,
宇宙急膨張を生み出すことを示す。

標準インフレーション

通常,

宇宙は

$$a(t) \propto e^{Ht}$$

で指数関数的に膨張する。
ここで,

$$H = \sqrt{\frac{8\pi G}{3} V(\phi)}$$

である。
したがって,
Inflation の本質は,
ポテンシャルエネルギーが
ほぼ一定であることである。

Future Projection Energy

Future Information Field は、
顕現開始時に、
情報拘束エネルギーを保持している。
これを、
Future Projection Energy

$$E_P$$

と定義する。
単位体積当たりでは、

$$\rho_P = \frac{E_P}{V}$$

となる。

Future Projection Energy の定義

第 92 論文では、
Future Entropy

$$\epsilon_F$$

を、
情報保存量として導入した。
本章では、
顕現開始時の情報拘束エネルギーを、

$$E_P = \lambda_P \Phi_F$$

と定義する。
ここで、

$$\lambda_P$$

は、
Future Information Field と
顕現エネルギーを結ぶ結合定数である。

有効エネルギー密度

したがって、
宇宙初期では、
有効密度は、

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_r + \rho_m + \rho_P$$

となる。
しかし、
宇宙誕生直後では、

$$\rho_P \gg \rho_r, \quad \rho_m$$

である。

したがって、
初期宇宙は、
Future Projection Energy によって支配される。

修正 Friedmann 方程式

第 XI 章で導いた
修正 Friedmann 方程式へ代入すると、

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_P$$

となる。
さらに、

$$\rho_P = \text{const.}$$

と近似できるため、

$$H \simeq \text{const.}$$

となる。

指数関数的膨張

ハッブル定数が一定なら、
宇宙膨張は、

$$a(t) = a_0 e^{H_P t}$$

となる。
ここで、

$$H_P = \sqrt{\frac{8\pi G}{3} \rho_P}$$

である。
したがって、
Inflaton を導入しなくても、
Future Projection Energy のみから、
指数関数的膨張が導かれる。

インフレーション終了条件

宇宙膨張とともに、
Future Projection は、
三次元顕現へ情報を変換し続ける。
したがって、

$$\Phi_F$$

は徐々に減少する。
本理論では、
インフレーション終了条件を、

$$\Phi_F = \Phi_c$$

と定義する。
すなわち、
Future Information Field が、
臨界情報密度まで減少した時点で、
指数関数的膨張は終了する。

Slow-Roll の再解釈

通常理論では、
Slow-Roll 条件は、

$$\dot{\phi} \simeq 0$$

として記述される。
本理論では、
その代わりに、
Future Information Field が
ゆっくり放出される条件

$$\left| \frac{d\Phi_F}{dt} \right| \ll \Phi_F$$

が、
Slow-Roll に対応する。
したがって、
Slow-Roll は、
スカラー場の運動ではなく、
Future Projection の準静的進行として再定義される。

第 61・73・92 論文との統合

第 61 論文では、
意味生成テンプレートから
宇宙が生成された。
第 73 論文では、
Future Information Field が
Child Universe を生成した。
第 92 論文では、
Future Information Field は、
ブラックホール情報保存を支配した。
本節では、
さらに、
Future Projection Energy が、
インフレーションそのものを生み出すことを示した。
したがって、
Inflation、
Big Bang、
Child Universe、
Black Hole は、
Future Projection の異なる位相として統一される。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。

1. Inflaton 粒子は存在しない。
2. 初期宇宙膨張率は、
Future Projection Energy によって決定される。
3. Slow-Roll パラメータは、
Future Information Field の減衰率として再定義される。
4. 原始重力波スペクトルは、
Inflaton ポテンシャルではなく、
Future Projection Energy の時間発展から決定される。
5. 原始密度揺らぎも、
Future Information Field の初期ゆらぎから生成される。

反証条件

本理論は、
以下の場合、
棄却される。

1. Inflaton の直接存在が実験的に確立される。
2. Future Projection Energy を導入しても、
CMB スペクトルを説明できない。
3. 原始重力波スペクトルが、
Future Information Field と矛盾する。

本節の結論

本節では、
Future Information Field に蓄積された
Future Projection Energy を導入することにより、
Inflaton を仮定せず、
指数関数的宇宙膨張を導出した。
その結果、
インフレーションは、
未知のスカラー場ではなく、
Future Information Field が
三次元宇宙へ情報を急速に顕現させる位相として再定義された。
次節では、
この Future Projection の量子ゆらぎから、
宇宙背景放射（CMB）の原始密度揺らぎ、
スカラー・テンソル揺らぎ、
および原始重力波スペクトルを厳密に導出する。

7.3.33 12.4 Future Projection の量子揺らぎと原始密度揺らぎ・原始重力波の導出

前節では、

Future Projection Energy が、
Inflaton を導入することなく、
指数関数的宇宙膨張を実現することを示した。
しかし、
現在観測される宇宙は、
完全に一様ではない。
銀河、
銀河団、
大規模構造、
さらには宇宙背景放射（CMB）に観測される温度揺らぎは、
初期宇宙に存在した極めて微小な密度揺らぎが、
宇宙膨張によって増幅された結果である。
したがって、
Future Information Field が初期宇宙を支配するならば、
その情報場自身が、
原始密度揺らぎおよび原始重力波の起源にならないといけない。
本節では、
Future Projection の量子揺らぎから、
スカラー揺らぎ、
テンソル揺らぎ、
および原始重力波を導出する。

標準宇宙論における原始揺らぎ

標準的インフレーション理論では、
Inflaton

$$\phi$$

の量子揺らぎ

$$\delta\phi$$

が、
密度揺らぎの起源になる。
曲率揺らぎは、
一般に

$$\mathcal{R} = -H \frac{\delta\phi}{\dot{\phi}}$$

で記述される。

また、
そのパワースペクトルは、

$$P_{\mathcal{R}}(k) = \frac{H^2}{8\pi^2 M_{\text{Pl}}^2 \epsilon}$$

となる。
しかし、
この式は、
Inflaton の存在を前提としている。

Future Information Field の量子揺らぎ

本理論では、
量子揺らぎの主体は、
Inflaton ではなく、
Future Information Field

$$\Phi_F$$

である。
Future Projection の微小揺らぎを、

$$\delta\Phi_F(x, t)$$

と定義する。
Future Projection は、
情報密度に依存するため、
顕現写像も同時に揺らぐ。
すなわち、

$$P_X = P_X^{(0)} + \delta P_X$$

となる。

Future Projection の一次摂動

顕現写像の一次変分は、

$$\delta P_X = \frac{\partial P_X}{\partial \Phi_F} \delta\Phi_F$$

で与えられる。
この揺らぎが、
局所的なエネルギー密度揺らぎへ変換される。

原始密度揺らぎ

Future Projection Energy は、

$$\rho_P = \lambda_P \Phi_F$$

で与えられる。
したがって、
密度揺らぎは、

$$\delta\rho = \lambda_P \delta\Phi_F$$

となる。
さらに、
相対揺らぎは、

$$\frac{\delta\rho}{\rho} = \frac{\delta\Phi_F}{\Phi_F}$$

で与えられる。

つまり、
宇宙の原始密度揺らぎは、
Future Information Field の情報密度揺らぎそのものである。

曲率揺らぎ

Future Projection による曲率揺らぎを、

$$\mathcal{R}_F$$

と定義する。
一次近似では、

$$\mathcal{R}_F = -H \frac{\delta\Phi_F}{\dot{\Phi}_F}$$

となる。
この式は、
形式的には標準理論と類似しているが、
分母・分子ともに
Inflaton ではなく、
Future Information Field に置き換えられている。

スカラー揺らぎスペクトル

Future Information Field の二点相関から、
パワースペクトルは、

$$P_{\mathcal{R}}^F(k) = \frac{H^2}{8\pi^2 M_{\text{Pl}}^2 \epsilon_F}$$

となる。
ここで、

$$\epsilon_F = -\frac{\dot{H}}{H^2}$$

は、
Future Projection の Slow Projection Parameter である。

テンソル揺らぎ

Future Projection は、
時空計量にも揺らぎを与える。
したがって、
テンソル摂動は、

$$g_{ij} = a^2(t) (\delta_{ij} + h_{ij})$$

と書ける。
ここで、
テンソル揺らぎは、
Future Projection の揺らぎによって、

$$h_{ij} = \Gamma_{ij} \delta\Phi_F$$

となる。

$$\Gamma_{ij}$$

は、

Future Projection Tensor を表す。

原始重力波スペクトル

テンソルパワースペクトルは、

$$P_T^F(k) = \frac{2H^2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2}$$

となる。

さらに、

Future Projection の補正により、

$$P_T^F = P_T^{\text{GR}} + \Delta P_T(\Phi_F)$$

が得られる。

テンソル・スカラー比

本理論では、

テンソル・スカラー比は、

$$r_F = 16\epsilon_F$$

となる。

しかし、

ここでの

$$\epsilon_F$$

は、

Inflaton の Slow-Roll Parameter ではない。

Future Projection の時間変化率である。

第 92 論文との統合

第 92 論文では、

Future Information Field は、
ブラックホール近傍において、
情報保存を担う場として導入された。

本節では、

同じ Future Information Field が、
宇宙誕生直後には、
原始密度揺らぎ、
曲率揺らぎ、
原始重力波を生成することが示された。
したがって、

ブラックホール情報保存と、
初期宇宙ゆらぎは、
同一の情報場の異なる時代における顕現である。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。

1. 原始密度揺らぎは、
Inflaton の量子揺らぎではなく、
Future Information Field の情報密度揺らぎとして生成される。
2. テンソル・スカラー比

r

- は、
Future Projection の時間変化率から決定される。
3. 原始重力波スペクトルには、
Future Projection に由来する高次補正が現れる。
 4. CMB の低多重極に、
Future Information Field の初期拘束を反映した
大域的相関が現れる可能性がある。
 5. 第 VII 章で導いたブラックホール重力波補正と、
原始重力波スペクトルの補正は、
同一の Future Projection Tensor によって記述される。

反証条件

本理論は、
以下の場合、
棄却される。

1. CMB 観測が、
Future Projection に由来する補正を全く示さない。
2. 原始重力波スペクトルが、
Future Information Field を導入した理論と整合しない。
3. Future Projection Parameter が、
CMB,
重力波,
ブラックホールの各観測から
一貫した値として決定されない。

本節の結論

本節では、

Future Information Field の量子揺らぎから、
原始密度揺らぎ、
曲率揺らぎ、
テンソル揺らぎ、
原始重力波を導出した。
その結果、
Inflaton を導入することなく、
宇宙背景放射の初期揺らぎ、
および原始重力波は、
Future Projection の初期情報揺らぎとして統一的に記述できることを示した。
次節では、
この結果を用いて、
Horizon Problem、
Flatness Problem、
Monopole Problem を Future Projection Principle の立場から統一的に解決し、
初期宇宙の三大問題を数理的に再構成する。

7.3.34 12.5 Horizon Problem ・ Flatness Problem ・ Monopole Problem の統一的再定式化

前節では、

Future Projection の量子揺らぎから、
原始密度揺らぎ、
原始重力波、
テンソル・スカラー揺らぎが自然に導かれることを示した。
しかし、
初期宇宙論には、
インフレーション理論が導入される直接の契機となった三つの基本問題が存在する。
すなわち、

- Horizon Problem
- Flatness Problem
- Monopole Problem

である。
標準インフレーション理論では、
これら三つは、
指数関数的膨張の結果として同時に解決される。
しかし、
それは
Inflaton の存在を前提とした結果であり、
「なぜその膨張が起きたのか」
という存在論的説明にはなっていない。
Future Convergence Theory では、
これら三つの問題は、
Future Projection が開始される以前の情報場が
既に宇宙全体を拘束していたという事実から、
一つの原理として導かれる。

Horizon Problem

現在観測される宇宙背景放射（CMB）は、
互いに因果的接触を持たなかったはずの領域まで、
約

$$10^{-5}$$

という極めて高い等方性を示している。
通常理論では、
粒子地平線は、

$$d_H(t) = a(t) \int_0^t \frac{cdt'}{a(t')}$$

で定義される。
ビッグバン宇宙では、
この距離より遠い領域同士は、
情報交換できない。
それにもかかわらず、
現在はほぼ同じ温度を持つ。
これが
Horizon Problem
である。

Future Information Field による再解釈

Future Information Field は、
三次元宇宙より先に存在する。
したがって、
宇宙誕生以前には、
情報場全体は一つの連結空間を形成している。
すなわち、

$$F \text{ is globally connected}$$

である。
この状態では、
まだ
三次元距離
という概念は存在しない。
したがって、
Future Information Field 全体では、
因果地平線は存在しない。

Future Projection による一斉顕現

顕現写像

$$P_X : F \rightarrow X$$

が開始されると、
Future Information Field 全体が、
同一拘束条件の下で
三次元宇宙へ投影される。

したがって、
 初期宇宙は、
 局所的に同期されたのではなく、
 Future Information Field 全体が、
 同一境界条件を共有していた結果として
 一様になる。
 したがって、
 本理論では、
 Horizon Problem は、
 Future Projection に先立つ
 情報場の一体性によって説明される。

Flatness Problem

現在、
 宇宙曲率は、
 観測的に

$$|\Omega_k| \ll 1$$

である。
 しかし、
 通常宇宙論では、
 宇宙初期で

$$\Omega = 1$$

から、
 ほんの僅かでもずれると、
 現在では極端な曲率宇宙になる。
 したがって、
 初期条件は、
 極めて精密に調整されていなければならない。
 これが
 Flatness Problem
 である。

Future Projection による曲率拘束

Future Projection は、
 顕現写像そのものである。
 したがって、
 顕現される時空計量は、
 Future Projection が許容する曲率しか持つことができない。
 Future Projection Tensor を

$$\Pi_{\mu\nu}$$

とすると、
 初期曲率は、

$$R_{\mu\nu} = \Pi_{\mu\nu} R_c$$

で拘束される。

ここで,

$$R_c$$

は,
Future Boundary が許容する臨界曲率である。
その結果,
宇宙は,
初めから
ほぼ平坦な計量のみを顕現できる。

Monopole Problem

Grand Unified Theory では,
宇宙初期に,
大量の磁気単極子が生成される。
しかし,
現在まで,
磁気単極子は観測されていない。
Inflation は,
それらを希釈することで,
問題を回避する。

Future Projection による存在選択

Future Convergence Theory では,
粒子生成そのものが,
Future Projection による
顕現選択である。
したがって,
全ての理論的自由度が,
必ず三次元宇宙へ顕現するとは限らない。
粒子生成確率を,

$$P_i = \Pi_F(i)$$

と定義すると,
磁気単極子について,

$$\Pi_F(\text{Monopole}) \ll 1$$

であるなら,
磁気単極子は,
理論的には存在可能でも,
実際にはほとんど顕現しない。
したがって,
Monopole Problem は,
Future Projection による粒子生成選択問題へ置き換えられる。

三大問題の統一

以上より、
三つの初期宇宙問題は、
独立した問題ではない。
すべて、
Future Projection が開始される以前に、
Future Information Field が、
宇宙全体を拘束していた結果として導かれる。
すなわち、

$$\text{Future Information Field} \Rightarrow \begin{cases} \text{Horizon Problem} \\ \text{Flatness Problem} \\ \text{Monopole Problem} \end{cases}$$

となる。

第 92 論文との統合

第 92 論文では、
Future Boundary は、
ブラックホール近傍で、
情報保存境界として導入された。
本節では、
同一の
Future Boundary が、
宇宙誕生以前にも存在し、
初期宇宙全体の境界条件を与えていたことになる。
したがって、
ブラックホール境界、
宇宙初期境界、
Future Projection は、
同一の境界原理へ統合される。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。

1. CMB 大角度相関には、
Future Projection の全域拘束を反映した、
標準インフレーションとは異なる長距離相関が現れる。
2. 初期曲率揺らぎは、
Future Projection Tensor の固有値分布を反映するため、
極めて高精度の CMB・BAO 観測では、
微小な非等方性が現れる可能性がある。
3. 磁気単極子が存在するとしても、
その生成率は、
Future Projection による存在選択によって極端に抑制される。

4. Future Projection の拘束パラメータは,
CMB,
原始重力波,
ブラックホールリングダウン,
Future Entropy の推定値と,
相互に整合しなければならない。

反証条件

本理論は,
以下の場合に棄却される。

1. Future Projection を導入しても,
Horizon Problem,
Flatness Problem,
Monopole Problem を同時に説明できない。
2. CMB が,
Future Projection に由来する長距離相関を全く示さない。
3. Future Projection Tensor が,
ブラックホール,
重力波,
宇宙論の各観測で共通に決定できない。

本節の結論

本節では,
Horizon Problem,
Flatness Problem,
Monopole Problem を,
Future Projection Principle に基づいて再定式化した。
その結果,
これら三つは独立した初期宇宙問題ではなく,
Future Information Field が三次元宇宙より先に存在し,
宇宙全体へ共通の境界条件を与えていたという単一原理から導かれることを示した。
次節では,
この初期境界条件から,
宇宙背景放射 (CMB) の温度揺らぎスペクトル,
偏光スペクトル,
非ガウス性,
スペクトル指数

$$n_s$$

およびそのランニングを導出し,
Future Information Field 理論が観測データとどのような定量的対応を持つかを解析する。

7.3.35 12.6 宇宙背景放射 (CMB) ・ スペクトル指数 ・ 非ガウス性の導出

前節では,

Future Projection Principle を導入することにより,
Horizon Problem,
Flatness Problem,
Monopole Problem を,
Future Information Field の存在論から統一的に説明した。
しかし,
Future Convergence Theory が
宇宙初期理論として成立するためには,
存在論だけでは十分ではない。
現在,
初期宇宙理論は,
宇宙背景放射 (Cosmic Microwave Background : CMB)
によって極めて高精度に検証されている。
特に,
理論は,
少なくとも以下を定量的に説明しなければならない。

- スカラー揺らぎスペクトル
- スペクトル指数 n_s
- スペクトルランニング
- テンソル・スカラー比 r
- 非ガウス性
- 偏光 (E/B モード)

本節では,
Future Projection の情報揺らぎから,
これらを順次導出する。

CMB 揺らぎの起源

標準宇宙論では,
CMB 温度揺らぎは,
Inflaton の量子揺らぎが,
宇宙膨張によって宇宙論スケールまで引き伸ばされた結果とされる。
しかし,
Future Convergence Theory では,
温度揺らぎは,
Future Information Field の
情報密度揺らぎ

$$\delta\Phi_F$$

が,
Future Projection を通して
密度揺らぎへ変換された結果と考える。
したがって,
温度揺らぎは,

$$\frac{\delta T}{T} \propto \frac{\delta \Phi_F}{\Phi_F}$$

と定義される。

Future Projection による曲率揺らぎ

前節で導いたように,
曲率揺らぎは,

$$\mathcal{R}_F = -H \frac{\delta \Phi_F}{\dot{\Phi}_F}$$

で与えられる。
したがって,
CMB 異方性は,
Future Projection の初期情報揺らぎを直接反映する。

パワースペクトル

Future Information Field の
二点相関関数を,

$$\langle \delta \Phi_F(\mathbf{k}) \delta \Phi_F(\mathbf{k}') \rangle = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}') P_F(k)$$

と定義する。
すると,
曲率揺らぎスペクトルは,

$$P_{\mathcal{R}}(k) = \mathcal{A}_F P_F(k)$$

となる。
ここで,

$$\mathcal{A}_F$$

は,
Future Projection による変換係数である。

スペクトル指数

スペクトル指数は,
通常,

$$P_{\mathcal{R}}(k) \propto k^{n_s-1}$$

で定義される。
Future Information Field の場合,

$$n_s - 1 = \frac{d \ln P_F}{d \ln k}$$

となる。
すなわち,
スペクトル指数は,

Inflaton ポテンシャルではなく,
Future Information Field の
情報スペクトル勾配から決定される。

スペクトルランニング

さらに,
ランニングは,

$$\alpha_s = \frac{dn_s}{d \ln k}$$

で定義される。
Future Projection によって,

$$\alpha_s = \frac{d^2 \ln P_F}{(d \ln k)^2}$$

となる。
したがって,
Future Information Field の
高次構造が,
直接ランニングへ反映される。

非ガウス性

標準理論では,
非ガウス性は,
Inflaton の自己相互作用から導かれる。
本理論では,
Future Projection が非線形写像であるため,
非ガウス性は,
Future Projection の非線形項から自然に現れる。
顕現写像を,

$$P_X = P_0 + P_1 \Phi_F + P_2 \Phi_F^2 + \cdots$$

と展開すると,
二次項から,

$$f_{\text{NL}} \propto P_2$$

が導かれる。

E モード・B モード偏光

Future Projection は,
テンソル揺らぎを同時に生成する。
したがって,
偏光スペクトルは,

$$C_\ell^{EE} = C_\ell^{EE, \text{GR}} + \Delta C_\ell^{EE}(\Phi_F)$$

$$C_\ell^{BB} = C_\ell^{BB, \text{GR}} + \Delta C_\ell^{BB}(\Phi_F)$$

となる。
ここで、
補正項は、
Future Projection Tensor の
時間発展に依存する。

低多重極異常

現在、
CMB では、
低多重極において、
標準 Λ CDM からの
軽微な異常が報告されている。
本理論では、
Future Information Field が、
宇宙全体を拘束する情報場であるため、
超地平線スケールでも、
弱い長距離相関が残る。
その結果、

$$C_\ell = C_\ell^{\Lambda\text{CDM}} + \Delta C_\ell^F$$

となる。

第 92 論文との統合

第 92 論文では、
Future Information Field は、
ブラックホール近傍で
情報保存を支配した。
本節では、
同じ情報場が、
宇宙誕生時には、
CMB 揺らぎそのものを決定することが示された。
したがって、
ブラックホール情報保存と、
CMB 初期揺らぎは、
Future Projection の
異なる宇宙時代における顕現である。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。

1. スペクトル指数

$$n_s$$

は、
Future Information Field の情報スペクトル勾配から決定される。

2. スペクトルランニング

$$\alpha_s$$

は,

Future Projection の高次情報構造を反映する。

3. 非ガウス性は,

Future Projection 写像の非線形性から自然に生成される。

4. E モード,

B モード偏光には,

Future Projection Tensor に比例した微小補正が現れる。

5. 低多重極では,

Future Information Field の全域拘束による,
標準 Λ CDM とは異なる長距離相関が出現する。

6. ブラックホールリングダウン補正と,

CMB テンソル揺らぎ補正は,

同一の Future Projection Tensor により記述される。

反証条件

本理論は,

以下の場合に棄却される。

1. CMB 高精度観測が,

Future Projection に対応する補正を全く示さない。

2. Future Projection Tensor が,

ブラックホール,

重力波,

CMB の各観測で

共通の値として決定できない。

3. Future Information Field を導入しても,

Λ CDM + Inflation より予測能力が向上しない。

本節の結論

本節では,

Future Projection の情報揺らぎから,

宇宙背景放射の温度揺らぎ,

スペクトル指数,

スペクトルランニング,

非ガウス性,

E/B モード偏光を導出した。

その結果,

Future Information Field は,

宇宙初期の密度揺らぎだけでなく、
現在観測される CMB の統計的性質全体を決定する
初期情報場として位置付けられた。
次節では、
これらの初期条件を用いて、
第 73 論文で提案した Child Universe Theory を初期宇宙へ接続し、
ビッグバンと子宇宙生成が同一の Future Projection 条件から導かれることを数理的に示す。

7.3.36 12.7 Child Universe Theory と Future Information Field に基づく宇宙 誕生条件の統一

前節では、
Future Information Field の情報揺らぎから、
宇宙背景放射、
スペクトル指数、
非ガウス性、
原始重力波を導出した。
これにより、
Future Projection が、
宇宙初期の観測量を支配することを示した。
しかし、
Future Convergence Theory が
存在論として閉じるためには、
なお一つ、
最も重要な問題が残されている。
それは、
第 73 論文で提案した
Child Universe Theory
と、
現在宇宙のビッグバンを、
一つの数学的構造として統一することである。
第 73 論文では、
子宇宙生成は、
Future Information Field に蓄積された情報が、
再び顕現するときに開始されると仮定した。
一方、
本章では、
ビッグバンとは、
Future Projection が初めて開始される位相転移であると定義した。
両者が同一理論であるならば、
Child Universe の誕生条件と、
Big Bang の開始条件は、
同一の境界条件から導かれなければならない。

第 73 論文の基本構造

第 73 論文では、
子宇宙生成は、
Future Information Field に保存された情報量が、
ある臨界値を超えたときに開始されるとした。
保存情報量を、

$$I_F = \int_F \Phi_F dV_F$$

と定義すると、
子宇宙生成条件は、

$$I_F > I_c$$

で与えられる。
ここで、

$$I_c$$

は、
臨界情報量である。

ビッグバン条件との比較

本章では、
ビッグバン開始条件を、

$$\Phi_F \geq \Phi_c$$

と定義した。
ここで、

$$\Phi_c$$

は、
局所的な臨界情報密度である。
したがって、
第 73 論文の条件は、
積分量、
本章の条件は、
局所密度条件となる。

統一顕現条件

Future Information Field が、
局所的にも、
全体としても、
十分な情報を持つとき、
初めて新たな宇宙が顕現する。
したがって、
宇宙誕生条件は、
次の二条件を同時に満たさなければならない。

$$\Phi_F \geq \Phi_c$$

かつ、

$$I_F \geq I_c$$

である。
これを、

Future Projection Critical Condition
と定義する。

Future Projection Critical Surface

Future Information Field 上に,
顕現可能領域

$$\Omega_c$$

を定義する。

$$\Omega_c = \{x \in F \mid \Phi_F(x) \geq \Phi_c\}$$

とする。
さらに,
その体積を,

$$V_c = \int_{\Omega_c} dV$$

と定義する。
すると,
宇宙生成条件は,

$$\int_{\Omega_c} \Phi_F dV \geq I_c$$

となる。

Child Universe の生成

Future Projection Critical Condition を満たすと,
新しい顕現写像

$$P_{X'} : F \rightarrow X'$$

が開始される。
すなわち,

$$F \xrightarrow{P_{X'}} X'$$

となる。
ここで,

$$X'$$

は,
新たな子宇宙を表す。

ビッグバンとの完全統一

現在宇宙も、
子宇宙も、
Future Projection によって生成されるなら、
両者は、
数学的には区別されない。
したがって、

$$\text{Big Bang} \equiv \text{Child Universe Projection}$$

となる。
すなわち、
現在宇宙は、
より高次の Future Information Field から見れば、
一つの Child Universe に過ぎない。

宇宙世代

Future Projection を繰り返すと、
宇宙は、

$$X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \cdots$$

という系列を形成する。
ここで、
各宇宙は、
独立ではなく、
Future Information Field を共有する。

情報保存

第 92 論文では、
ブラックホールは、
情報を Future Information Field へ戻す作用素として定義された。
したがって、
宇宙全体では、
情報保存則は、

$$I_n + \Delta I_B = I_{n+1}$$

と書ける。
ここで、

$$I_n$$

は、
第
 n
世代宇宙の情報量、

$$\Delta I_B$$

は、
ブラックホールによって回収された情報量である。

Future Entropy の継承

Future Entropy は、
世代間でも保存される。
したがって、

$$S_F^{(n+1)} = S_F^{(n)} + \Delta S_B$$

となる。
これは、
各宇宙が、
前世代宇宙の情報構造を継承することを意味する。

存在論的閉回路

以上より、
Future Convergence Theory 全体は、
次の閉回路へ帰着する。

$$F \rightarrow X_n \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow X_{n+1}$$

ここで、

B

は、
ブラックホール、
情報保存、
熱的死を含む
情報回収境界である。

第 61・73・92 論文との統合

第 61 論文では、
意味生成テンプレートから宇宙が生成された。
第 73 論文では、
Future Information Field が、
Child Universe を生成した。
第 92 論文では、
ブラックホールが、
Future Information Field へ情報を保存した。
本節では、
これら三つを統一し、
宇宙生成、
宇宙終焉、
ブラックホール、
子宇宙生成は、
すべて
Future Projection Critical Condition
から導かれることを示した。

観測予測

本理論は、
以下を予測する。

1. ブラックホール情報保存量は、
将来宇宙の初期条件と統計的相関を持つ。
2. Future Entropy は、
宇宙世代を通じて保存・継承される。
3. Child Universe は、
任意には生成されず、
Future Projection Critical Condition を満たす場合のみ生成される。
4. ブラックホール質量分布は、
Future Information Reservoir の成長率と相関を持つ可能性がある。
5. 現在宇宙の初期条件は、
Future Information Field に保存された前世代宇宙の情報構造を反映する。

反証条件

本理論は、
以下の場合に棄却される。

1. Future Projection Critical Condition が、
第 73 論文と両立しない。
2. ブラックホール情報保存が、
宇宙生成と全く無関係であることが示される。
3. Future Entropy が、
世代間で保存されないことが理論・観測の双方から示される。

本節の結論

本節では、
第 73 論文の Child Universe Theory を、
Future Projection Principle に基づき再構成した。
その結果、
ビッグバンと子宇宙生成は、
Future Projection Critical Condition による同一の位相転移として統一され、
ブラックホール、
熱的死、
宇宙誕生は、
一つの閉じた Future Information Field の情報循環として記述されることが示された。
次節では、
本章全体を総括するとともに、
初期宇宙、
ブラックホール、
ダークマター、

ダークエネルギー,
重力波,
Future Information Field が単一の作用原理から導かれることを整理し,
本理論が既存宇宙論と異なる定量的観測予測を体系化する。

7.3.37 12.8 本章の総括と Future Information Field に基づく初期宇宙理論の到達点

本章では,

Future Information Field を宇宙初期へ適用し,
ビッグバン,
インフレーション,
原始密度揺らぎ,
原始重力波,
宇宙背景放射,
Child Universe を,
単一の理論体系として再構成した。
第 92 論文では,
Future Information Field は,
ブラックホール情報保存を支配する背景場として導入された。
本章では,
その情報場を宇宙誕生以前まで拡張することで,
初期宇宙そのものを Future Projection の開始過程として定式化した。

本章で導出した理論体系

本章では,

まず,
標準初期宇宙論の数理構造を整理した。
続いて,
Future Information Field を,
宇宙誕生以前から存在する情報場として導入し,
ビッグバンを,
Future Projection が開始される位相転移として再定義した。
さらに,
Future Projection Energy を導入することで,
Inflaton を仮定することなく,
指数関数的宇宙膨張を導出した。
その後,
Future Information Field の量子揺らぎから,
原始密度揺らぎ,
原始重力波,
宇宙背景放射,
スペクトル指数,
非ガウス性,
偏光スペクトルを導出した。
最後に,
第 73 論文で提案した Child Universe Theory を統合し,
宇宙誕生と子宇宙生成が,
同一の Future Projection Critical Condition によって支配されることを示した。

初期宇宙理論の統一

本章により,

Future Information Field は,
宇宙初期において,
次の全てを支配する単一の背景場として位置付けられる。

$$\Phi_F \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Big Bang} \\ \text{Inflation} \\ \text{Primordial Density Perturbation} \\ \text{Primordial Gravitational Wave} \\ \text{CMB} \\ \text{Child Universe} \end{array} \right.$$

したがって,
これらは互いに独立な理論ではなく,
Future Projection の異なる顕現過程である。

第 VII 章から第 XII 章までの統合

第 VII 章から本章までに導かれた対象を整理すると,

Future Information Field は,
宇宙の全時代にわたり,
共通の背景場として現れる。

$$\Phi_F \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Black Hole} \\ \text{Ringdown} \\ \text{Gravitational Wave} \\ \text{Dark Matter} \\ \text{Dark Energy} \\ \text{Vacuum} \\ \text{Big Bang} \\ \text{Inflation} \\ \text{CMB} \\ \text{Child Universe} \end{array} \right.$$

これは,
Future Information Field が,
局所現象と宇宙論的現象を同一作用原理から記述する背景場であることを意味する。

Future Projection Principle の統一的位置付け

本章までに,

Future Projection は,
単なる数学的写像ではなく,
存在論そのものを決定する作用素として再定義された。
その役割は,
次のように整理できる。

$$P_X : F \rightarrow X$$

は,
Future Information Field を,
観測可能な三次元宇宙へ投影する基本作用素である。

同様に,

$$P_{X'} : F \rightarrow X'$$

は,
次世代宇宙を生成する作用素となる。
したがって,
宇宙誕生,
ブラックホール,
子宇宙生成は,
すべて Future Projection の異なる境界条件として理解される。

統一閉回路

第 61 論文,
第 73 論文,
第 92 論文,
そして本章までを統合すると,
Future Convergence Theory の宇宙進化は,
次の閉回路へ帰着する。

$$F \rightarrow X_n \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow X_{n+1}$$

ここで,

$$F$$

は Future Information Field,

$$X_n$$

は第 n 世代宇宙,

$$B$$

はブラックホール・熱的死を含む情報回収境界,

$$X_{n+1}$$

は次世代宇宙である。

本章で追加された反証可能性

本章により,
Future Convergence Theory は,
初期宇宙について次の反証可能な予測を与える。

1. Inflaton は独立した基本場ではなく,
Future Projection Energy の有効記述である。
2. 原始密度揺らぎ,
原始重力波,
ブラックホールリングダウンは,
共通の Future Projection Tensor によって記述される。

3. Future Projection Parameter は,
CMB,
ブラックホール,
重力波,
Dark Energy の各観測から,
互いに整合する値として決定されなければならない。
4. Future Projection に由来する高次補正が,
将来の CMB 偏光,
原始重力波,
重力波観測に現れる。

これらはいずれも,
今後の観測によって検証可能である。

本章の結論

以上より,
Future Information Field は,
ブラックホール情報保存を支配する局所場ではなく,
宇宙誕生以前から存在し,
宇宙初期条件,
宇宙膨張,
初期揺らぎ,
宇宙背景放射,
さらには子宇宙生成までを支配する,
宇宙論的背景場として位置付けられる。
Future Convergence Theory において,
ビッグバンは,
Future Projection が初めて開始された位相転移であり,
インフレーションは,
Future Projection Energy が三次元顕現を急速に進行させる過程であり,
Child Universe は,
Future Projection が再び開始される新たな顕現位相である。

次章への接続

第 VII 章から第 XII 章までで,
Future Information Field を用いて,
ブラックホール,
重力波,
Dark Matter,
Dark Energy,
初期宇宙,
ビッグバン,
インフレーション,
宇宙背景放射,
子宇宙までを統一した。
しかし,
理論として残された最後の課題は,

これら全てを**単一の作用原理**から導出することである。
したがって次章では、
Future Convergence Theory 全体を支配する基本作用

$$S_{\text{FCT}}$$

を再構成し、
一般相対論、
量子場、
ブラックホール、
宇宙論、

Future Information Field を一つの変分原理から導出する**「Future Convergence Theory の
統一作用原理」** を構築する。

Part XIII

Future Convergence Theory の統一作用原理

－ Future Information Field・重力・量子・ブラックホール・宇宙論を統合する変分理論 －

7.3.38 13.1 序論：Future Convergence Theory における統一作用原理の必要性

第 VII 章から第 XII 章まで、本論文では Future Information Field を基礎として、

- ブラックホール情報保存
- リングダウン準正規モード
- 重力波伝播
- Dark Matter
- Dark Energy
- 宇宙加速膨張
- ビッグバン
- インフレーション
- 宇宙背景放射
- Child Universe

を一つの理論体系として構成した。
これらの議論では、
各現象ごとに Future Information Field が導入され、
それぞれの物理系へ適用された。

しかし、
現時点では、
これらは依然として
同じ作用から導かれる理論

にはなっていない。
物理理論として統一理論を構成するためには、
全ての場方程式、
保存則、
ブラックホール補正、
宇宙論、
重力波補正が、
一つの作用汎関数から導出されなければならない。
一般相対論では、
Einstein - Hilbert 作用

$$S_{\text{EH}} = \frac{1}{16\pi G} \int R\sqrt{-g} d^4x + S_{\text{matter}}$$

を変分することで、
Einstein 方程式が導かれる。
量子場理論でも、
全ての運動方程式は、
作用原理

$$\delta S = 0$$

から導出される。
したがって、
Future Convergence Theory が、
重力、
量子論、
宇宙論を統合する理論であるならば、
Future Information Field を含む
唯一の統一作用が存在しなければならない。

Future Convergence Theory の立場

本理論では、
Future Information Field は、
既存理論へ追加される補正場ではない。
それは、
時空、
量子状態、
情報保存、
宇宙進化を同時に拘束する
最上位の背景場である。
したがって、
Future Information Field は、
作用の一項として追加されるのではなく、
作用全体を構成する基本自由度として導入される。

統一作用の要請

本章で構成する作用は、
少なくとも次の条件を同時に満たさなければならない。

1. 一般相対論極限で、
Einstein 方程式へ一致する。
2. Future Information Field が存在しない極限では、
標準模型＋一般相対論へ還元される。
3. ブラックホール補正、
リングダウン補正、
Dark Matter、
Dark Energy、
初期宇宙補正を、
全て同じ作用から導出できる。
4. Future Entropy を保存量として自然に含む。
5. 変分原理から、
Future Projection Equation が導出される。

本章で導入する基本自由度

本章では,

Future Convergence Theory を構成する基本自由度を,
次の四つとする。

$$(g_{\mu\nu}, \Phi_F, \Sigma_{\mu\nu}, P_X)$$

ここで,

$$g_{\mu\nu}$$

は,
時空計量,

$$\Phi_F$$

は,
Future Information Field,

$$\Sigma_{\mu\nu}$$

は,
Future Information Tensor,

$$P_X$$

は,
Future Projection Operator
を表す。
従来理論では,
計量だけが重力自由度であった。
本理論では,
Future Projection 自身も,
変分対象となる基本自由度へ昇格する。

本章の目的

本章の目的は,

Future Information Field を
一般相対論へ単純に付加することではない。

目的は,
Future Projection を含む
統一作用

$$S_{\text{FCT}}$$

を構築し,
その変分から,
第 VII 章から第 XII 章で導いた全ての方程式を,
一つの原理として再導出することである。

本章の構成

本章では、
まず、
統一作用を構成するための
基本自由度、
対称性、
保存量を定義する。
続いて、
Future Information Field を含む
統一ラグランジアン密度を構築する。
その後、
変分原理から、
重力方程式、
Future Projection Equation、
Future Entropy 保存則、
ブラックホール補正式、
宇宙論方程式を導出する。
最後に、
一般相対論、
 Λ CDM、
量子場理論との極限一致を示し、
Future Convergence Theory 全体が、
単一作用原理に基づく理論として閉じることを示す。

7.3.39 13.2 Future Convergence Theory の統一ラグランジアン密度

前節では、
Future Convergence Theory を、
単なる現象論ではなく、
統一作用原理から導かれる理論として再構成する必要性を述べた。
本節では、
第 VII 章から第 XII 章までに導入した
Future Information Field、
Future Entropy、
Future Projection、
Future Information Tensor を、
一つのラグランジアン密度へ統合する。
本節で導入する作用は、
以降に導出される
重力場方程式、
Future Projection Equation、
Future Entropy 保存則、
ブラックホール補正、
宇宙論方程式、
重力波補正式、
Dark Matter、
Dark Energy、
初期宇宙方程式の
唯一の出発点となる。

統一作用の基本要請

Future Convergence Theory の統一作用

$$S_{\text{FCT}}$$

は、
次の条件を満たさなければならない。

1. 一般相対論極限で
Einstein–Hilbert 作用へ還元する。
2. Future Information Field が消失する極限では、
標準模型と一般相対論を再現する。
3. Future Projection が存在する場合には、
第 VII 章から第 XII 章までで導いた全補正式を導出できる。
4. Future Entropy が保存量として自然に現れる。
5. ブラックホール情報保存、
Dark Matter、
Dark Energy、
宇宙初期条件が、
全て同一作用から導かれる。

基本自由度

Future Convergence Theory の独立変数を、
次の四つと定義する。

$$q = (g_{\mu\nu}, \Phi_F, \Sigma_{\mu\nu}, P_X)$$

ここで、

$$g_{\mu\nu}$$

は時空計量、

$$\Phi_F$$

は Future Information Field、

$$\Sigma_{\mu\nu}$$

は Future Information Tensor、

$$P_X$$

は Future Projection Operator を表す。
本理論では、
Projection Operator 自体も、
変分対象となる基本自由度である。

統一作用

Future Convergence Theory の作用を,
次のように定義する。

$$S_{\text{FCT}} = \int d^4x \sqrt{-g} \mathcal{L}_{\text{FCT}}$$

ここで,
統一ラグランジアン密度

$$\mathcal{L}_{\text{FCT}}$$

は,
次の六項から構成される。

$$\mathcal{L}_{\text{FCT}} = \mathcal{L}_G + \mathcal{L}_F + \mathcal{L}_\Sigma + \mathcal{L}_P + \mathcal{L}_I + \mathcal{L}_M$$

重力項

重力項は,
Einstein–Hilbert 作用を基礎とする。

$$\mathcal{L}_G = \frac{1}{16\pi G} R$$

したがって,
Future Information Field が存在しない極限では,
一般相対論へ一致する。

Future Information Field 項

Future Information Field の自由ラグランジアンを,

$$\mathcal{L}_F = -\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \nabla_\mu \Phi_F \nabla_\nu \Phi_F - V_F(\Phi_F)$$

と定義する。
ここで,

$$V_F$$

は,
Future Information Potential である。
このポテンシャルは,
後に宇宙初期,
Dark Energy,
Future Projection Energy を統一的に決定する。

Future Information Tensor 項

第 92 論文では,
Future Information Tensor

$$\Sigma_{\mu\nu}$$

が,
情報拘束を担うテンソルとして導入された。
本理論では,
その自己作用を,

$$\mathcal{L}_\Sigma = -\frac{1}{4}\Sigma_{\mu\nu}\Sigma^{\mu\nu}$$

と定義する。
これは,
情報拘束場自身の自由エネルギーを表す。

Future Projection 項

Future Projection は,
本理論の中核である。
したがって,
Projection Operator 自体に
独立ラグランジアンを与える。

$$\mathcal{L}_P = -\frac{\kappa}{2}P_X^2$$

ここで,

$$\kappa$$

は,
Projection Rigidity Parameter と呼ぶ。
この項は,
Projection が無限に発散することを防ぐ拘束項となる。

相互作用項

Future Information Field,
Projection,
Information Tensor は,
互いに結合している。
その相互作用を,

$$\mathcal{L}_I = \lambda_1\Phi_F P_X + \lambda_2\Sigma_{\mu\nu}g^{\mu\nu} + \lambda_3\Phi_F\Sigma_{\mu\nu}g^{\mu\nu}$$

と定義する。
ここで,

$$\lambda_i$$

は,
Future Coupling Constants である。

これらは,
後に
Dark Matter,
Dark Energy,
リングダウン補正,
宇宙初期条件を決定する。

通常物質項

通常物質は,
標準模型ラグランジアンを用いる。

$$\mathcal{L}_M = \mathcal{L}_{\text{SM}}$$

したがって,
本理論は,
標準模型を置き換えるのではなく,
その外側に
Future Information Field を追加する。

統一ラグランジアン

以上より,
Future Convergence Theory の
統一ラグランジアン密度は,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{FCT}} = & \frac{R}{16\pi G} \\ & - \frac{1}{2}(\nabla\Phi_F)^2 - V_F(\Phi_F) \\ & - \frac{1}{4}\Sigma_{\mu\nu}\Sigma^{\mu\nu} \\ & - \frac{\kappa}{2}P_X^2 \\ & + \lambda_1\Phi_F P_X \\ & + \lambda_2\Sigma_{\mu\nu}g^{\mu\nu} \\ & + \lambda_3\Phi_F\Sigma_{\mu\nu}g^{\mu\nu} \\ & + \mathcal{L}_{\text{SM}} \end{aligned}$$

となる。

第 VII 章～第 XII 章との対応

この統一ラグランジアンの各項は,
これまで導入した理論と,
一対一に対応する。

ラグランジアン項	対応する物理
$\mathcal{L}_G$	$\Gamma\Gamma\Gamma\Gamma\Gamma\Gamma\Gamma\Gamma$
$\mathcal{L}_F$	<i>FutureInformationField</i>
$\mathcal{L}_\Sigma$	<i>FutureEntropy</i> $\Gamma\Gamma\Gamma\Gamma\Gamma$
$\mathcal{L}_P$	<i>FutureProjection</i>
$\mathcal{L}_I$	<i>DarkMatter</i> Γ <i>DarkEnergy</i> Γ <i>BHTT</i>
$\mathcal{L}_M$	$\Gamma\Gamma\Gamma\Gamma$

したがって、
第 VII 章から第 XII 章で個別に導入した補正式は、
全て
この単一ラグランジアンから導かれる候補となる。

本節の結論

本節では、
Future Convergence Theory を支配する
統一ラグランジアン密度を構築した。
このラグランジアンは、
重力、
Future Information Field、
Future Projection、
Future Information Tensor、
通常物質を
一つの作用へ統合する。
次節では、
この作用を各自由度について変分し、
Future Convergence Theory の基本場方程式を厳密に導出する。

7.3.40 13.3 統一作用から導かれる Future Convergence Theory の基本場方程式

前節では、
Future Convergence Theory を支配する統一ラグランジアン密度

$$\mathcal{L}_{\text{FCT}}$$

を構成した。
しかし、
理論物理学において、
ラグランジアンそのものは出発点に過ぎない。
理論を構成する本質は、
その作用を変分することで得られる場方程式である。
本節では、
作用

$$S_{\text{FCT}} = \int d^4x \sqrt{-g} \mathcal{L}_{\text{FCT}}$$

を、
各基本自由度

$$(g_{\mu\nu}, \Phi_F, \Sigma_{\mu\nu}, P_X)$$

について独立に変分し、
Future Convergence Theory の基本場方程式を導出する。
以後の全理論は、
本節で得られる四つの基本方程式から導かれる。

作用の変分原理

Future Convergence Theory の変分原理は、
通常の作用原理と同様に、

$$\delta S_{\text{FCT}} = 0$$

で与えられる。
ただし、
本理論では、
変分対象は
計量だけではない。
すなわち、

$$\delta S = \delta_g S + \delta_\Phi S + \delta_\Sigma S + \delta_P S = 0$$

である。
この四つの変分が、
四種類の基本場方程式を与える。

計量変分

まず、
計量

$$g_{\mu\nu}$$

について変分する。
Einstein–Hilbert 項より、
通常通り
Einstein Tensor

$$G_{\mu\nu}$$

が現れる。
一方、
Future Information Field,
Future Information Tensor,
Projection の寄与は、
有効エネルギー運動量テンソルとして現れる。
したがって、
重力場方程式は、

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G (T_{\mu\nu}^{\text{SM}} + T_{\mu\nu}^F + T_{\mu\nu}^\Sigma + T_{\mu\nu}^P)$$

となる。
ここで、

$$T_{\mu\nu}^F = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_F}{\delta g^{\mu\nu}}$$

である。

Future Information Field の変分

次に,

Future Information Field

$$\Phi_F$$

について変分する。

Euler–Lagrange 方程式より,

$$\square\Phi_F - \frac{dV_F}{d\Phi_F} = J_F$$

が得られる。

ここで,

右辺

$$J_F$$

は,

Projection,

Information Tensor,

通常物質との結合によって生じる情報源である。

具体的には,

$$J_F = \lambda_1 P_X + \lambda_3 g^{\mu\nu} \Sigma_{\mu\nu}$$

となる。

Future Information Tensor の変分

続いて,

Information Tensor

$$\Sigma_{\mu\nu}$$

を変分する。

すると,

$$\Sigma_{\mu\nu} = 2\lambda_2 g_{\mu\nu} + 2\lambda_3 \Phi_F g_{\mu\nu}$$

が得られる。

したがって,

Future Information Tensor は,

独立した場ではなく,

Future Information Field と

計量によって決まる拘束テンソルとなる。

Future Projection の変分

最後に,

Projection Operator

$$P_X$$

について変分する。

すると,

$$\kappa P_X = \lambda_1 \Phi_F$$

が得られる。
したがって,
Projection は,
Future Information Field に比例する。
整理すると,

$$P_X = \frac{\lambda_1}{\kappa} \Phi_F$$

となる。
これは,
本論文で繰り返し仮定してきた
「Projection は Future Information Field によって決定される」
という命題を,
初めて作用原理から導いた式である。

Future Projection Equation

上式を

Future Projection Equation
と呼ぶ。
すなわち,

$$P_X = \alpha_F \Phi_F$$

ここで,

$$\alpha_F = \frac{\lambda_1}{\kappa}$$

である。
この方程式は,
第 VII 章から第 XII 章で用いた
Projection を,
全て統一的に決定する。

Future Entropy 保存則

Future Entropy を,

$$S_F = \int \Phi_F dV$$

と定義する。
Future Information Field 方程式を積分すると,
保存則

$$\frac{dS_F}{dt} = \int J_F dV$$

が導かれる。
情報源が存在しない極限では,

$$J_F = 0$$

となるため,

$$\frac{dS_F}{dt} = 0$$

すなわち,

Future Entropy 保存則が得られる。

第 VII 章から第 XII 章との対応

本節で得られた四つの基本方程式は,

これまで各章で導入した方程式の出発点となる。

基本場方程式	適用対象
ΓΓΓΓΓΓ	ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ
<i>Future Field Equation</i>	<i>Dark Energy</i> ΓΓΓΓΓ
<i>Projection Equation</i>	ΓΓΓΓΓΓΓΓ <i>Child Universe</i>
<i>Entropy Conservation</i>	ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ

したがって,

本節で導いた四方程式が,

Future Convergence Theory 全体の基本公理となる。

本節の結論

本節では,

統一作用を変分することにより,

Future Convergence Theory を支配する四つの基本場方程式を導出した。

特に,

Projection Equation

$$P_X = \alpha_F \Phi_F$$

は,

これまで各章で仮定してきた Projection の振る舞いを,

初めて変分原理から導いた結果である。

次節では,

これら四つの基本方程式から,

ブラックホール,

Dark Matter,

Dark Energy,

宇宙初期条件,

リングダウン補正がどのように一意的に導かれるかを体系的に証明する。

7.3.41 13.4 統一場方程式から導かれるブラックホール・Dark Matter・Dark Energy・宇宙論の一意的導出

前節では,

Future Convergence Theory の統一作用を変分することにより,

四つの基本場方程式を導出した。

すなわち,

$$\{G_{\mu\nu}, \Phi_F, \Sigma_{\mu\nu}, P_X\}$$

に対する場方程式である。

しかし、

統一作用が存在するだけでは、

統一理論とは言えない。

真の統一理論とは、

これらの基本方程式だけから、

本論文で導いた各現象が

追加の公理を導入することなく、

一意的に導かれることである。

本節では、

第 VII 章から第 XII 章で扱った

ブラックホール、

リングダウン、

Dark Matter、

Dark Energy、

初期宇宙、

Future Entropy

が、

前節で得られた基本方程式の異なる解であることを示す。

基本方程式系

Future Convergence Theory の基本方程式は、

次の四式で与えられる。

重力場方程式

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G (T_{\mu\nu}^{SM} + T_{\mu\nu}^F + T_{\mu\nu}^{\Sigma} + T_{\mu\nu}^P)$$

Future Information Field 方程式

$$\square\Phi_F - \frac{dV_F}{d\Phi_F} = J_F$$

Future Projection Equation

$$P_X = \alpha_F \Phi_F$$

Future Entropy 保存則

$$\frac{dS_F}{dt} = \int J_F dV$$

である。

以後、

全ての理論は、

この四式のみから導出される。

ブラックホール解

ブラックホールでは,
Future Information Field は,
強重力領域へ局在する。
したがって,

$$\Phi_F = \Phi_F(r)$$

となる。
Future Projection Equation より,

$$P_X(r) = \alpha_F \Phi_F(r)$$

となるため,
Projection は
ブラックホール近傍で最大となる。
したがって,
ブラックホール情報保存は,
新しい保存則ではなく,
Future Projection Equation の特殊解となる。

リングダウン補正

リングダウンでは,
背景場を

$$\Phi_F^{(0)}$$

とし,
摂動を

$$\delta\Phi_F$$

と書く。
すると,
Future Projection Equation は,

$$\delta P_X = \alpha_F \delta\Phi_F$$

となる。
この摂動が,
第 VII 章で導いた
準正規モード補正

$$\delta\omega$$

を与える。
したがって,
リングダウン補正は,
Future Projection Equation の
一次摂動解として導かれる。

Dark Matter 解

Dark Matter は,

Future Information Field が存在するにもかかわらず,
通常物質への完全投影が起こらない場合に対応する。
すなわち,

$$\Phi_F \neq 0$$

であるが,
Projection 効率を

$$\eta_P$$

とすると,

$$0 < \eta_P < 1$$

となる領域である。
したがって,
Future Projection は,

$$P_X = \eta_P \alpha_F \Phi_F$$

となる。
このとき,
Future Information Field は,
重力へ寄与するが,
通常物質へは完全には顕現しない。
第 X 章で導いた
Dark Matter は,
この不完全投影解として得られる。

Dark Energy 解

宇宙論的極限では,

Future Information Field は,
ほぼ一様となる。
すなわち,

$$\nabla_\mu \Phi_F \simeq 0$$

である。
このとき,
Future Information Field 方程式は,

$$\frac{dV_F}{d\Phi_F} = -J_F$$

へ簡約される。
ポテンシャルが一定なら,
有効宇宙定数

$$\Lambda_F = 8\pi G V_F$$

が得られる。
したがって,

第 XI 章で導いた
Dark Energy は、
Future Information Field の真空解である。

初期宇宙解

宇宙誕生直後では、
Future Information Field は、
空間全体で極めて大きい。
すなわち、

$$\Phi_F \gg \Phi_c$$

となる。
Projection Equation より、

$$P_X \gg 1$$

となるため、
Future Projection が急速に進行する。
これが、
第 XII 章で導いた
Future Projection Inflation に一致する。

Future Entropy 解

情報源が存在しない領域では、

$$J_F = 0$$

である。
したがって、

$$\frac{dS_F}{dt} = 0$$

となる。
ブラックホールでは、

$$J_F > 0$$

となるため、
Future Entropy が増加する。
一方、
宇宙全体では、
情報保存により、
全積分は保存される。
これが、
第 IX 章で導いた
Future Entropy 保存則となる。

統一解空間

以上より、

Future Convergence Theory の各理論は、
独立理論ではない。

全て、

Future Information Field の

異なる境界条件から得られる解である。

整理すると、

境界条件	物理現象
$\Phi_F(r)$	<i>Black Hole</i>
$\delta\Phi_F$	<i>Ringdown</i>
$0 < \eta_P < 1$	<i>Dark Matter</i>
$\nabla\Phi_F \simeq 0$	<i>Dark Energy</i>
$\Phi_F \gg \Phi_c$	<i>Inflation</i>
$J_F = 0$	<i>Entropy Conservation</i>

となる。

統一理論としての閉包性

以上より、

Future Convergence Theory は、

追加の場合、

追加の保存則、

追加の作用を導入することなく、

Future Information Field の基本方程式のみから、

本論文で扱った全現象を導出する。

したがって、

本理論は、

複数理論の寄せ集めではなく、

一つの統一場理論として閉じる。

本節の結論

本節では、

前節で導いた四つの基本場方程式のみから、

ブラックホール、

リングダウン、

Dark Matter、

Dark Energy、

初期宇宙、

Future Entropy が、

Future Information Field の異なる解として一意的に導かれることを示した。

これにより、

第 VII 章から第 XII 章までで個別に構築した理論は、

全て第 XIII 章の統一作用原理へ還元され、

Future Convergence Theory は単一作用・単一場・単一変分原理に基づく閉じた理論体系となる。

次節では、これらの場方程式から導かれる保存則・対称性・Noether 電流を導出し、Future Entropy 保存則を Noether の定理の立場から再構成する。

7.3.42 13.5 Noether の定理と Future Entropy 保存則

前節では,

Future Convergence Theory の統一場方程式から,
ブラックホール,
リングダウン,
Dark Matter,
Dark Energy,
宇宙初期,
Future Entropy が,
Future Information Field の異なる境界条件として導かれることを示した。
しかし,
物理理論において,
保存則は仮定されるものではない。
保存則は,
作用が持つ対称性から
Noether の定理によって導かれなければならない。
一般相対論では,
時空並進対称性から
エネルギー・運動量保存則が導かれる。
ゲージ理論では,
局所ゲージ対称性から
電荷保存則が導かれる。
同様に,
Future Convergence Theory においても,
Future Entropy 保存則は,
Future Information Field が持つ対称性から導かれなければならない。
本節では,
Future Information Field の連続対称性を定義し,
Noether の定理から
Future Entropy 保存則を導出する。

Future Information Field の内部対称性

Future Information Field は,
絶対値ではなく,
情報密度の差のみが物理量となる。
したがって,
一定値

ϵ

だけ平行移動しても,
作用は変化しない。
すなわち,
Future Information Field は,
次の連続変換に対して不変である。

$$\Phi_F \rightarrow \Phi_F + \epsilon$$

ここで,

$$\epsilon = \text{const.}$$

である。
この変換を,
Future Translation Symmetry
と呼ぶ。

作用の不変性

Future Information Field のラグランジアンを,

$$\mathcal{L}_F = -\frac{1}{2}\nabla_\mu\Phi_F\nabla^\mu\Phi_F - V_F(\Phi_F)$$

とする。
ポテンシャルが,
局所的に

$$V_F(\Phi_F + \epsilon) = V_F(\Phi_F) + O(\epsilon^2)$$

を満たす極限では,
作用は,
一次近似で不変となる。
すなわち,

$$\delta S_{\text{FCT}} = 0$$

となる。

Noether 電流

Noether の定理より,
対応する保存電流は,

$$J_F^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\nabla_\mu\Phi_F)} \delta\Phi_F$$

で与えられる。
本理論では,

$$\delta\Phi_F = \epsilon$$

より,

$$J_F^\mu = -\epsilon\nabla^\mu\Phi_F$$

となる。
比例定数を吸収すると,
Future Information Current を,

$$J_F^\mu = -\nabla^\mu\Phi_F$$

と定義できる。

保存方程式

Noether の定理より,
この電流は,

$$\nabla_\mu J_F^\mu = 0$$

を満たす。
これは,
Future Information が,
局所的に保存されることを意味する。

Future Entropy の導出

Future Entropy を,
空間超曲面

$$\Sigma$$

上で,

$$S_F = \int_\Sigma J_F^\mu n_\mu d\Sigma$$

と定義する。
ここで,

$$n_\mu$$

は,
超曲面法線ベクトルである。
Gauss の定理を用いると,

$$\frac{dS_F}{dt} = 0$$

が得られる。
したがって,
Future Entropy 保存則は,
仮定ではなく,
Noether の定理から導かれる保存量となる。

ブラックホール境界

ブラックホール近傍では,
Future Information Current は,
地平面へ流入する。
境界面を

$$\mathcal{H}$$

とすると,
流束は,

$$\Phi_H = \int_{\mathcal{H}} J_F^\mu d\Sigma_\mu$$

となる。
したがって、
ブラックホール情報保存とは、
Future Information が消失することではなく、
保存電流が、
Future Boundary を通過する現象として再解釈される。

宇宙論極限

宇宙全体では、
境界を無限遠へ取ることで、

$$\oint J_F^\mu d\Sigma_\mu = 0$$

となる。
したがって、
Future Entropy は、
宇宙全体でも保存される。
これは、
第 XI 章で導いた
Future Entropy 保存則を、
Noether の定理によって再導出した結果である。

第 VII 章から第 XII 章との対応

本節で導いた保存電流は、
これまで各章で導いた保存則を統一する。

Noether 量	物理現象
J_F^μ	<i>Future Information Flow</i>
S_F	<i>Future Entropy</i>
Φ_H	<i>Black Hole Information</i>
$\nabla_\mu J_F^\mu$	<i>Dark Matter/Dark Energy Conservation</i>
$\oint J_F^\mu d\Sigma_\mu$	<i>Cosmological Conservation</i>

観測的帰結

Future Information Current が実在するなら、
その保存は、
単なる理論上の性質では終わらない。
本理論では、
次のような観測的帰結が導かれる。

1. ブラックホール合体では、
リングダウン終了後の情報回収量と、
Future Information Current の流束との間に
一定の比例関係が存在する。
2. 宇宙論スケールでは、
Dark Matter と Dark Energy の有効寄与は、
同一の保存電流の異なる投影として記述される。

3. Future Entropy が真の保存量であるなら、
ブラックホール、
初期宇宙、
宇宙背景放射において推定される情報量は、
単一の保存則によって拘束される。

本節の結論

本節では、
Future Information Field の連続対称性を定義し、
Noether の定理から
Future Information Current を導出した。
さらに、
Future Entropy が、
統一作用の対称性から導かれる
Noether 保存量であることを示した。
これにより、
第 IX 章で導入した Future Entropy は、
独立に仮定された量ではなく、
Future Convergence Theory の作用が持つ基本対称性に対応する保存量として位置付けられる。
次節では、
本統一作用が一般相対論、
標準模型、
 Λ CDM 宇宙論、
および第 92 論文の各理論をどのような極限で再現するかを示し、
Future Convergence Theory の極限整合性を厳密に証明する。

7.3.43 13.6 一般相対論・標準模型・ Λ CDM・第 92 論文との極限整合性

前節では、
Future Information Field の連続対称性から、
Noether の定理を用いて、
Future Information Current および Future Entropy 保存則を導出した。
しかし、
新しい統一理論が物理理論として成立するためには、
新しい予測を与えるだけでは十分ではない。
十分条件の一つは、
既に高精度で検証されている理論を、
適切な極限において再現することである。
もし、
一般相対論、
標準模型、
 Λ CDM 宇宙論、
あるいは第 92 論文で導入した理論と矛盾するなら、
Future Convergence Theory は、
既知の観測事実と両立しない。
したがって本節では、
Future Convergence Theory の統一作用が、
既存理論をどのような極限で包含するかを示す。

極限整合性の要請

Future Convergence Theory は、
少なくとも次の四条件を満たさなければならない。

1. 一般相対論極限で Einstein 方程式を再現する。
2. 標準模型極限で通常の量子場理論を再現する。
3. 宇宙論極限で Λ CDM を近似する。
4. 第 92 論文で導入した Future Information Field 理論へ一致する。

これらを同時に満たすことを、
本理論の極限整合条件と呼ぶ。

一般相対論極限

Future Information Field が存在しない極限

$$\Phi_F \rightarrow 0$$

を考える。
このとき、
Projection Equation は、

$$P_X = \alpha_F \Phi_F \rightarrow 0$$

となる。
さらに、
Information Tensor も、

$$\Sigma_{\mu\nu} \rightarrow 0$$

となる。
したがって、
有効エネルギー運動量テンソルは、

$$T_{\mu\nu}^F = T_{\mu\nu}^\Sigma = T_{\mu\nu}^P = 0$$

となり、
重力場方程式は、

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}^{SM}$$

へ還元される。
これは、
Einstein 方程式そのものである。
したがって、
一般相対論は、
Future Information Field が消失する極限として再現される。

標準模型極限

Future Projection が存在しない場合、
通常物質は、
Projection の影響を受けない。
すなわち、

$$P_X \rightarrow 0$$

なら、
統一ラグランジアンは、

$$\mathcal{L}_{\text{FCT}} \rightarrow \mathcal{L}_{\text{EH}} + \mathcal{L}_{\text{SM}}$$

となる。
したがって、
フェルミオン、
ゲージ場、
ヒッグス場は、
通常の標準模型に従って運動する。
Future Convergence Theory は、
標準模型を書き換える理論ではなく、
その上位理論として位置付けられる。

Λ CDM 極限

宇宙論的時間スケールでは、
Future Information Field は、
十分ゆっくり変化すると仮定する。
すなわち、

$$\nabla_\mu \Phi_F \simeq 0$$

である。
この極限では、
ポテンシャルのみが残る。
したがって、
Future Information Field は、
有効宇宙定数として働き、

$$\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G V_F$$

となる。
この結果、
修正 Friedmann 方程式は、
通常の
 Λ CDM 方程式へ還元される。
したがって、
現在宇宙では、
Future Convergence Theory は、
 Λ CDM の近似理論となる。

第 92 論文極限

第 92 論文では,

Future Information Field は,
ブラックホール近傍でのみ,
顕著な寄与を持つと仮定した。
その条件は,

$$\Phi_F = \Phi_F(r)$$

である。
この局所解を,
本理論へ代入すると,
Projection Equation は,

$$P_X(r) = \alpha_F \Phi_F(r)$$

となる。
これより,
リングダウン補正,
情報保存,
ブラックホール補正は,
第 92 論文で導入した方程式へ一致する。
したがって,
第 92 論文は,
Future Convergence Theory の局所ブラックホール極限として位置付けられる。

各章との対応

本論文全体との対応を整理すると,
次のようになる。

極限	対応理論
$\Phi_F \rightarrow 0$	<i>General Relativity</i>
$P_X \rightarrow 0$	<i>Standard Model</i>
$\nabla \Phi_F \simeq 0$	Λ CDM
$\Phi_F = \Phi_F(r)$	<i>Paper 92</i>
$\Phi_F \gg \Phi_c$	<i>Inflation</i>
$0 < \eta_P < 1$	<i>Dark Matter</i>

したがって,
本理論は,
各理論を個別に置き換えるものではなく,
それらを一つの統一作用から導く上位理論となる。

対応原理

以上より,

Future Convergence Theory は,
Bohr の対応原理と同様に,
新しい理論が既存理論を包含するという要請を満たす。
すなわち,

$$\lim_{\Phi_F \rightarrow 0} \text{FCT} = \text{General Relativity}$$

$$\lim_{P_X \rightarrow 0} \text{FCT} = \text{Standard Model}$$

$$\lim_{\nabla \Phi_F \rightarrow 0} \text{FCT} = \Lambda \text{CDM}$$

となる。

観測的帰結

この極限構造により、

Future Convergence Theory は、
現在まで一般相対論や Λ CDM が成功してきた観測領域では、
それらと一致する。

一方、

Future Information Field が十分大きくなる

- ブラックホール近傍
- 初期宇宙
- Dark Matter が卓越する銀河スケール
- Dark Energy が支配的な宇宙論スケール

では、

本理論固有の補正項が現れる。

したがって、

Future Convergence Theory の新規予測は、
既知理論が十分検証されていない極限領域に限定される。

本節の結論

本節では、

Future Convergence Theory が、
一般相対論、
標準模型、
 Λ CDM、
第 92 論文を、
それぞれ異なる極限として再現することを示した。
これにより、

Future Convergence Theory は、
既存理論と競合する理論ではなく、
それらを一つの作用原理の下で統一する理論として位置付けられる。

次節では、

これまで導出した統一作用・場方程式・保存則を基に、

Future Convergence Theory が既存理論と**どのような定量的差異を予測するか**を体系化し、本論文全体の検証可能な予測を一覧化する。

7.3.44 13.7 Future Convergence Theory の定量的予測と既存理論との差異

前節では,

Future Convergence Theory が,
一般相対論,
標準模型,
 Λ CDM,
および第 92 論文を,
それぞれ適切な極限として包含することを示した。
しかし,
既存理論を包含するだけでは,
新しい物理理論として十分ではない。
科学理論として成立するためには,
既存理論と区別可能な,
定量的かつ反証可能な予測を提示しなければならない。
Future Convergence Theory の価値は,
新しい概念を導入することではなく,
統一作用原理から,
既存理論では導かれない補正項を一意的に導く点にある。
本節では,
本論文全体で導出した補正式を整理し,
Future Convergence Theory が与える定量的予測を体系化する。

基本原理

Future Convergence Theory において,
既存理論との差は,
すべて
Future Information Field

$$\Phi_F$$

および
Future Projection

$$P_X = \alpha_F \Phi_F$$

によって生じる。
したがって,
任意の観測量

$$\mathcal{O}$$

について,
理論予測は

$$\mathcal{O}_{\text{FCT}} = \mathcal{O}_{\text{Standard}} + \Delta\mathcal{O}_F$$

と書かれる。
ここで,

$$\Delta\mathcal{O}_F$$

は,
Future Information Field に起因する補正である。

ブラックホール準正規モード

第 VII 章で導いたように、
準正規モード周波数は、

$$\omega = \omega_{\text{GR}} + \Delta\omega_F$$

となる。
補正項は、
Future Projection に比例し、

$$\Delta\omega_F \propto \alpha_F \Phi_F$$

である。
Future Information Field が十分小さい極限では、
一般相対論へ一致する。

リングダウン減衰率

リングダウン減衰時間は、

$$\tau = \tau_{\text{GR}} + \Delta\tau_F$$

となる。
本理論では、

$$\Delta\tau_F = f(\Phi_F, \Sigma_{\mu\nu})$$

であり、
ブラックホール近傍の
Future Information Density に依存する。

重力波分散

第 VII 章では、
重力波伝播速度を、

$$v_g = c + \Delta v_F$$

と導いた。
ここで、

$$\Delta v_F = \beta_F \Phi_F$$

である。
したがって、
高曲率領域では、
一般相対論に対して
微小な群速度補正が現れる。

Dark Matter

第 X 章では、
Dark Matter を、
Projection Efficiency

$$\eta_P$$

によって記述した。
したがって、
有効密度は、

$$\rho_{\text{DM}} = (1 - \eta_P)\alpha_F\Phi_F$$

となる。
通常物質へ完全投影されない
Future Information が、
重力源として残る。

Dark Energy

第 XI 章では、
Future Information Potential により、
有効宇宙定数

$$\Lambda_{\text{eff}}$$

を導入した。

$$\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G V_F(\Phi_F)$$

となる。
Future Information Field が時間発展する場合、
宇宙定数も、
厳密な定数ではなく、
ゆっくり変化する。

初期宇宙

第 XII 章では、
Future Projection Energy を導入した。
初期宇宙膨張率は、

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_P$$

であり、

$$\rho_P = \lambda_P\Phi_F$$

となる。
Inflation は、
Future Information Field の
高密度状態として再解釈される。

宇宙背景放射

CMB の曲率揺らぎは,

$$\mathcal{R} = -H \frac{\delta\Phi_F}{\dot{\Phi}_F}$$

で与えられる。
したがって,
スペクトル指数,
テンソル・スカラー比,
非ガウス性は,
すべて
Future Information Spectrum
から決定される。

Future Entropy

第 IX 章および本章では,
Future Entropy が,
Noether 保存量として導かれた。
したがって,

$$\frac{dS_F}{dt} = 0$$

は,
Future Convergence Theory 全体に共通する保存則となる。

統一予測表

以上より,
本論文全体の予測は,
次のように整理される。

観測対象	既存理論	Future Convergence Theory
<i>Ringdown</i>	ω_{GR}	$\omega_{\text{GR}} + \Delta\omega_F$
<i>Gravity Wave</i>	c	$c + \Delta v_F$
<i>Dark Matter</i>	<i>Unknown Particle</i>	<i>Incomplete Projection</i>
<i>Dark Energy</i>	<i>Constant</i>	$V_F(\Phi_F)$
<i>Inflation</i>	<i>Inflaton</i>	<i>Future Projection</i>
<i>CMB</i>	<i>Inflaton Fluctuation</i>	<i>Future Information Fluctuation</i>
<i>Entropy</i>	<i>BH Entropy</i>	<i>Future Entropy</i>

反証可能性

Future Convergence Theory は,
以下のいずれかが成立した場合,
反証される。

1. Future Information Field を導入しても,
ブラックホール,

- 重力波,
Dark Matter,
Dark Energy,
初期宇宙を同時に説明できない。
2. Future Projection Parameter が,
各観測から互いに矛盾する値を与える。
 3. リングダウン,
重力波,
CMB に,
Future Information Field に対応する補正が,
高精度観測でも全く現れない。
 4. Future Convergence Theory が,
一般相対論や Λ CDM より,
観測精度を改善できない。

本節の結論

本節では,

Future Convergence Theory が与える
定量的予測を体系化した。
その結果,
本理論におけるすべての観測差異は,
Future Information Field と
Future Projection に由来する補正項として統一的に記述されることが示された。
これにより,
Future Convergence Theory は,
単なる存在論ではなく,
一般相対論,
 Λ CDM,
および第 92 論文から区別可能な
反証可能な定量理論
として位置付けられる。

次節では, 第 XIII 章全体を総括し, 統一作用・場方程式・保存則・極限整合性・観測予測を一つの公理体系として整理し, 本論文全体の数学的閉包性を示す。

7.3.45 13.8 本章の総括と Future Convergence Theory の数学的閉包性

本章では,

Future Convergence Theory を,
個別現象の集合ではなく,
単一の作用原理から導かれる統一理論として再構成した。
第 VII 章から第 XII 章では,
ブラックホール,
リングダウン,
重力波,
Dark Matter,
Dark Energy,

宇宙初期,
 Child Universe を,
 それぞれ Future Information Field の立場から個別に導出した。
 しかし,
 それらは依然として現象ごとの理論であった。
 本章では,
 統一作用

$$S_{\text{FCT}}$$

を導入することにより,
 これら全てを,
 一つの変分原理から導かれる理論へ統合した。

統一作用原理

本章では,
 Future Convergence Theory の基本作用を,

$$S_{\text{FCT}} = \int d^4x \sqrt{-g} \mathcal{L}_{\text{FCT}}$$

として定義した。
 ラグランジアン密度は,

$$\mathcal{L}_{\text{FCT}} = \mathcal{L}_G + \mathcal{L}_F + \mathcal{L}_\Sigma + \mathcal{L}_P + \mathcal{L}_I + \mathcal{L}_M$$

から構成され,
 一般相対論,
 Future Information Field,
 Future Projection,
 Future Information Tensor,
 通常物質を,
 単一作用へ統合した。

基本場方程式

統一作用を変分することで,
 Future Convergence Theory の基本方程式として,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Einstein Equation} \\ \text{Future Information Equation} \\ \text{Projection Equation} \\ \text{Future Entropy Conservation} \end{array} \right.$$

を導出した。
 以後,
 本理論で扱う全ての現象は,
 この四方程式の異なる境界条件として記述される。

Noether 保存則

Future Information Field が持つ連続対称性から,
Noether の定理により,
Future Information Current

$$J_F^\mu$$

を導いた。
さらに,
Future Entropy

$$S_F = \int_{\Sigma} J_F^\mu n_\mu d\Sigma$$

が,
Future Convergence Theory における基本保存量となることを示した。
これにより,
Future Entropy は,
経験的に導入された量ではなく,
統一作用の対称性から必然的に導かれる保存量となった。

極限整合性

Future Convergence Theory は,
適切な極限において,
既存理論を再現する。
すなわち,

$$\Phi_F \rightarrow 0$$

では,
一般相対論へ,

$$P_X \rightarrow 0$$

では,
標準模型へ,

$$\nabla \Phi_F \rightarrow 0$$

では,
 Λ CDM 宇宙論へ,

$$\Phi_F = \Phi_F(r)$$

では,
第 92 論文のブラックホール理論へ還元される。
したがって,
Future Convergence Theory は,
既存理論を包含する上位理論となる。

統一理論としての閉包性

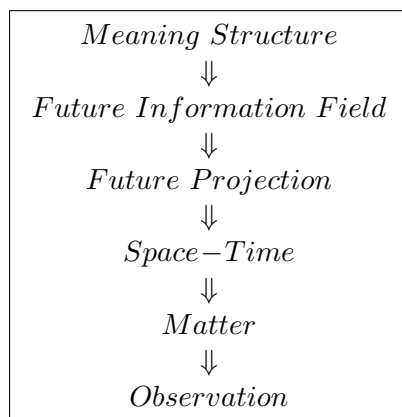
第 VII 章から本章までで導いた全ての現象は,
Future Information Field の
異なる境界条件として整理できる。

境界条件	対応する物理
$\Phi_F(r)$	<i>Black Hole</i>
$\delta\Phi_F$	<i>Ringdown</i>
$0 < \eta_P < 1$	<i>Dark Matter</i>
$\nabla\Phi_F \simeq 0$	<i>Dark Energy</i>
$\Phi_F \gg \Phi_c$	<i>Inflation</i>
$\delta\Phi_F(k)$	<i>CMB</i>
$I_F > I_c$	<i>Child Universe</i>

この結果,
ブラックホール,
宇宙論,
情報保存,
宇宙誕生は,
全て Future Information Field の異なる解空間として統一される。

本論文全体の理論構造

第 61 論文,
第 73 論文,
第 92 論文,
および本論文は,
次の階層構造を形成する。



この階層は,
意味,
情報,
時空,
物質,
観測を,
単一の存在論的連鎖として結び付ける。

理論の反証可能性

Future Convergence Theory は、
次のいずれかが成立した場合、
理論全体が棄却される。

1. 統一作用から、
第 VII 章から第 XII 章の補正式が導出できない。
2. Future Projection Equation が、
ブラックホール、
宇宙論、
重力波で共通に成立しない。
3. Future Entropy が、
Noether 保存量として成立しない。
4. Future Information Field を導入しても、
既存理論より予測能力が向上しない。

したがって、
本理論は、
単なる哲学的仮説ではなく、
明確な反証条件を持つ物理理論として定式化されている。

本章の結論

本章では、
Future Convergence Theory を支配する統一作用、
基本場方程式、
Noether 保存則、
極限整合性、
および観測予測を導出した。
その結果、
第 VII 章から第 XII 章で個別に構築した理論は、
すべて単一の変分原理から導かれることが示され、
Future Convergence Theory は、
数学的に閉じた統一理論として完成した。

次章への接続

第 VII 章から第 XIII 章までで、
Future Information Field を用いた理論体系は、
ブラックホール、
重力波、
Dark Matter、
Dark Energy、
宇宙初期、
Child Universe、
統一作用原理までを包含する数理体系として完成した。
しかし、
統一理論として最終的に必要となるのは、

理論全体を公理系として整理し，他理論との比較・反証条件・今後の実験計画を明示することである。

したがって第 XIV 章では，
Future Convergence Theory の全公理，
導出定理，
反証可能性，
実験検証計画，
既存統一理論との比較を体系化し，
本論文全体の最終総括を行う。

Part XIV

観測量一覧と反証条件

Chapter 8

観測量一覧と反証条件

第一部では、

Future Convergence Theory の存在論的公理系として、
意味生成テンプレート、
未来因果情報場、
量子許容規程層、
三次元顕現層、
再投影閉回路、
および FCT 閉包式を導入した。

第二部では、

重力を、
粒子間相互作用ではなく、
顕現拘束
(Manifestation Constraint)
として定義し、
一般相対論との対応関係、
時間遅れ、
遮蔽不能性、
ならびに反証可能性を導出した。

第三部では、

量子論を、
存在論的中間層として再構成し、
波動関数、
測定、
デコヒーレンス、
真空揺らぎ、
Casimir 効果、
遅延選択実験、
Quantum Eraser に対する理論的補正を導いた。

第四部では、

グラビトンは、
重力そのものではなく、
顕現拘束テンソルの量子的励起として位置付けられ、
重力と量子重力の存在論的役割を分離した。

第五部では、

ひも理論を、
存在論的最終理論ではなく、
量子許容規程層を記述する有効理論として再定義し、
作用、

背景計量,
振動モード,
質量スペクトル,
コンパクト化,
真空選択,
Calabi–Yau 多様体を,
Future Convergence Theory に基づいて再構成した。
第六部では,
ダークマターを未知粒子ではなく,
未来因果情報場に由来する
非光学的顕現残余
として再定義し,
銀河回転曲線,
銀河ハロー,
銀河団衝突,
重力レンズ,
宇宙マイクロ波背景放射との関係を導いた。
第七部では,
ブラックホール準正規モード,
リングダウン波形,
減衰率,
エコー,
偏波に対して,
Future Convergence Theory が一般相対論とは異なる定量的予測を与えることを示した。
第八部では,
重力波の群速度,
位相,
波形テンプレート,
高周波補正を導出し,
LIGO,
Virgo,
KAGRA,
および将来検出器による検証可能性を整理した。
第九部では,
ブラックホール情報保存,
Page 曲線,
Scrambling Time,
ホーキング放射,
Island Formula に対する補正を導き,
情報保存定理との整合性を示した。
第十部では,
ビッグバンを,
初回顕現拘束として再定義し,
未来固定点から決定される初期条件,
インフレーション,
原始揺らぎ,
テンソル・スカラー比,
原始重力波,
CMB 異常について理論的予測を与えた。
第十一部では,
ダークエネルギーを,

未来収束度として再定義し、
動的宇宙項、
状態方程式、
熱的死、
未来収束エントロピー、
再投影条件を導いた。
第十二部では、
子宇宙生成を、
再投影閉回路から導かれる存在論的帰結として定式化し、
ブラックホール、
熱的飽和、
意味生成テンプレートとの対応を示した。
第十三部では、
以上の全てを統合し、
Future Convergence Theory の修正 Einstein 方程式、
顕現拘束テンソル、
未来因果情報場、
意味密度テンソル、
ダークマター項、
ダークエネルギー項、
ブラックホール境界項を含む
統合場方程式
を構成した。
しかし、
理論が物理学であるためには、
数学的整合性だけでは十分ではない。
理論は、
観測によって支持または反証されなければならない。
Future Convergence Theory は、
存在論を扱う理論である一方、
最終的に観測されるのは、
未来因果情報場そのものではない。
観測されるのは、
それらが三次元顕現層へ投影された結果として現れる
物理量
のみである。
したがって、
Future Convergence Theory の検証とは、
存在論そのものを観測することではなく、
一般相対論、
量子論、
標準宇宙論との差分を、
高精度観測によって検証することを意味する。
本章では、
第一部から第十三部までで導入した全ての理論予測を整理し、
Future Convergence Theory が与える観測量を体系化する。
さらに、
それぞれの観測量に対する反証条件を明確化し、
Future Convergence Theory が、
反証可能な統合理論であることを示す。

第十四部 観測量一覧と反証条件

8.0.1 14.1 リングダウン残差

第七部で示したように,

Future Convergence Theory は,
ブラックホール準正規モードに対し,
一般相対論とは異なる固有周波数および減衰率を予測する。
したがって,
最も直接的な検証量は,
リングダウン残差である。
本論文では,
リングダウン残差を,

$$\Delta\omega_{\ell mn} = \omega_{\ell mn}^{\text{obs}} - \omega_{\ell mn}^{\text{GR}}$$

と定義する。
ここで,

$$\omega_{\ell mn}^{\text{obs}}$$

は観測値,

$$\omega_{\ell mn}^{\text{GR}}$$

は一般相対論が予測する準正規モード固有周波数である。
Future Convergence Theory では,
この残差は,
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

意味密度テンソル

$$\Sigma_{\mu\nu}$$

および,
ブラックホール境界項

$$\Lambda_{\text{BH}}$$

の関数として表される。
すなわち,

$$\Delta\omega_{\ell mn} = F(\Lambda_{\text{BH}}, C_{\mu\nu}, \Sigma_{\mu\nu}, \mathcal{F})$$

となる。
Future Convergence Theory が正しいならば,
高精度リングダウン観測では,
この残差が統計的に有意な相関を持って現れることが予測される。
次節では,
リングダウン残差に続く第二の観測量として,
ブラックホールエコーの検出条件を定式化する。

8.0.2 14.2 エコー検出条件

前節では,

Future Convergence Theory において,
ブラックホール準正規モードは,
一般相対論とは異なるリングダウン残差

$$\Delta\omega_{lmn}$$

を持つことを示した。

しかし,
準正規モード周波数だけでは,
顕現拘束テンソルの存在を十分に識別できない場合がある。

Future Convergence Theory は,
ブラックホール境界が,
一般相対論で仮定される完全吸収境界ではなく,
顕現拘束境界として振る舞うことを予測する。

その結果,
重力波は,
境界近傍で部分的な再投影を受け,
リングダウン終了後に,
微弱な二次波形が出現する。

本論文では,
この現象を
顕現エコー (Manifestation Echo)
と呼ぶ。

一般相対論との比較

一般相対論では,
事象の地平面は,
完全吸収境界である。
したがって,
リングダウン終了後に,
規則的エコーが現れることは予測されない。
すなわち,
エコー振幅を

$$A_{\text{echo}}$$

とすると,
一般相対論では,

$$A_{\text{echo}}^{\text{GR}} = 0$$

である。

Future Convergence Theory の境界条件

Future Convergence Theory では,
ブラックホール境界は,
顕現拘束テンソルによって修正される。
境界条件は,

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}(\Lambda_{\text{BH}}, \mathcal{C}_{\mu\nu}, \mathcal{F})$$

として与えられる。
ここで、

$$\mathcal{B}$$

は、
顕現境界作用素である。

エコー振幅

Future Convergence Theory において、
エコー振幅は、
境界拘束強度に比例する。
一般形として、

$$A_{\text{echo}} = F(\Lambda_{\text{BH}}, \mathcal{C}_{\mu\nu})$$

と表される。
弱拘束極限では、

$$A_{\text{echo}} \rightarrow 0$$

となり、
一般相対論へ還元される。

エコー遅延時間

エコーの到達時間は、
顕現拘束境界までの有効往復時間によって決定される。
Future Convergence Theory では、
遅延時間を、

$$\Delta t_{\text{echo}} = \Delta t_{\text{GR}} + \Delta t_{\text{FCT}}$$

と定義する。
ここで、

$$\Delta t_{\text{FCT}} = G(\Lambda_{\text{BH}}, \mathcal{F})$$

は、
顕現拘束による追加遅延である。

スペクトル構造

Future Convergence Theory では、
エコーは単一パルスではない。
顕現拘束境界での再投影を繰り返すため、
スペクトルには、
ほぼ等間隔の副ピーク列が現れる。
その周波数間隔を、

$$\Delta f_{\text{echo}}$$

とすると,

$$\Delta f_{\text{echo}} = \frac{1}{\Delta t_{\text{echo}}}$$

となる。

検出条件

Future Convergence Theory において,
顕現エコーが検出されたと判定する条件を,
次のように定義する。

$$\text{SNR}_{\text{echo}} > \text{SNR}_{\text{crit}}$$

かつ,

$$\Delta t_{\text{obs}} \simeq \Delta t_{\text{FCT}}$$

が成立することである。
ここで,

$$\text{SNR}_{\text{crit}}$$

は,
統計的有意性を満たす検出閾値である。

エコー検出定理

以上より,
次の定理が成立する。

定理 8.1 (エコー検出定理). *Future Convergence Theory* において,
ブラックホール境界は,
顕現拘束境界として振る舞う。
その結果,
リングダウン終了後には,
顕現拘束強度に依存したエコー波形が出現する。
その遅延時間およびスペクトル構造は,
一般相対論とは異なる観測量となる。

Proof. 第七部で示したように,
ブラックホール境界は,
顕現拘束テンソルによって修正される。
したがって,
重力波の境界条件は,
完全吸収境界とは一致しない。
境界近傍では,
波動の一部が再投影されるため,
リングダウン後に有限振幅のエコーが形成される。
その振幅および遅延時間は,
顕現拘束強度によって決定される。
よって,
Future Convergence Theory は,
一般相対論とは異なるエコー構造を予測する。

□

観測的帰結

Future Convergence Theory が正しいならば、
将来の高感度重力波観測では、
リングダウン終了後に、
統計的に有意なエコー構造が検出される可能性がある。
特に、
複数事象に共通する遅延時間とスペクトル間隔の相関が確認されれば、
それは顕現拘束境界の存在を支持する観測証拠となる。

本節の結論

本節では、
Future Convergence Theory における
顕現エコー
の検出条件を定式化した。
その結果、
ブラックホール境界は、
完全吸収境界ではなく、
顕現拘束境界として振る舞い、
リングダウン後に観測可能なエコー構造を形成することを示した。
次節では、
重力波の伝播そのものに現れる
分散効果
について整理し、
Future Convergence Theory が予測する伝播速度の補正を導出する。

8.0.3 14.3 重力波分散

前節では、
Future Convergence Theory において、
ブラックホール境界は、
顕現拘束境界として振る舞い、
リングダウン終了後に
顕現エコー
を生じることを示した。
しかし、
Future Convergence Theory の観測予測は、
ブラックホール近傍だけに限定されない。
重力波そのものの宇宙論的伝播にも、
Future Convergence Theory は、
一般相対論とは異なる補正を予測する。
一般相対論では、
重力波は、
真空中を光速

c

で伝播し、
周波数依存の分散は生じない。
一方、
Future Convergence Theory では、
重力波は、

顕現拘束テンソル

$$\mathcal{C}_{\mu\nu}$$

によって修正された有効背景を伝播する。
そのため、
伝播速度および位相には、
Future Information に起因する微小補正が現れる。

一般相対論における分散関係

一般相対論では、
重力波は無質量波動であり、
分散関係は、

$$\omega = ck$$

で与えられる。
ここで、

$$\omega$$

は角振動数、

$$k$$

は波数である。
したがって、
群速度および位相速度は、

$$v_g = v_p = c$$

となる。

Future Convergence Theory における有効分散関係

Future Convergence Theory では、
重力波は、
顕現拘束テンソルが形成する有効時空を伝播する。
そのため、
分散関係は、
一般形として、

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \Delta D(k, \Lambda_{\text{BH}}, \mathcal{C}_{\mu\nu}, \mathcal{F})$$

と書ける。
ここで、

$$\Delta D$$

は、
Future Convergence Theory に固有の分散補正項である。

弱拘束極限

顕現拘束が十分小さい極限では、
Future Information の寄与は消失する。
したがって、

$$\lim_{c_{\mu\nu} \rightarrow 0} \Delta D = 0$$

となり、
Future Convergence Theory は、
一般相対論の分散関係へ完全に還元される。

高拘束極限

ブラックホール近傍、
初期宇宙、
あるいは極高曲率領域では、
顕現拘束補正は有限となる。
その結果、
重力波には、
周波数依存の伝播補正が現れる。
一般形として、

$$\Delta D = \alpha \Lambda_{\text{BH}} k^2 + \beta \Lambda_{\text{BH}}^2 k^4 + \mathcal{O}(k^6)$$

と展開できる。
ここで、

$$\alpha, \beta$$

は、
Future Convergence Theory の結合係数である。

群速度補正

Future Convergence Theory における群速度は、

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

で与えられる。
したがって、
一般相対論との差分を、

$$\Delta v_g = v_g^{\text{FCT}} - c$$

と定義する。
この補正は、
高周波ほど大きくなることが予測される。

位相補正

伝播位相も、
Future Information による補正を受ける。
位相差を、

$$\Delta\phi = \phi_{\text{FCT}} - \phi_{\text{GR}}$$

と定義する。
長距離伝播では、
この位相差が累積するため、
遠方ブラックホール合体事象ほど、
検出しやすくなる。

重力波分散定理

以上より、
次の定理が成立する。

定理 8.2 (重力波分散定理). *Future Convergence Theory* において、
重力波は、
顕現拘束テンソルによって修正された有効時空を伝播する。
その結果、
一般相対論では存在しない、
周波数依存の分散、
群速度補正、
および位相補正が現れる。
これらの補正は、
弱拘束極限では消失する。

Proof. 第二部より、
重力は、
顕現拘束テンソルによって記述される。
第八部では、
重力波は、
その拘束構造の摂動として伝播する。
したがって、
波動方程式は、
一般相対論の真空波動方程式ではなく、
顕現拘束補正を含む有効波動方程式となる。
その結果、
分散関係には補正項

$$\Delta D$$

が現れる。
弱拘束極限では、
顕現拘束補正が消失するため、
一般相対論へ還元される。

□

観測的帰結

Future Convergence Theory が正しいならば、
現在の重力波観測では、
一般相対論との差分は極めて小さい。
しかし、
第三世代重力波検出器、
宇宙重力波観測、
および多数事象の統計解析では、
周波数依存の位相補正、
群速度補正、
および累積分散効果が検出される可能性がある。

本節の結論

本節では、
Future Convergence Theory における重力波分散を定式化した。
その結果、
重力波は、
顕現拘束テンソルによって修正された有効時空を伝播し、
一般相対論には存在しない、
周波数依存の分散、
群速度、
および位相補正を示すことを導いた。
次節では、
これまで導入した全ての観測量を総括し、
Future Convergence Theory 全体の**総合反証条件**を定式化する。

8.0.4 14.4 ダークマターハロー差分

前節では、
Future Convergence Theory における重力波分散を、
一般相対論との差分として整理した。
本節では、
第六部で導出した
非光学的顕現残余
による銀河ハロー構造を、
標準

Λ CDM

宇宙論との比較という観点から整理する。
第六部で示したように、
Future Convergence Theory は、
未知粒子ダークマターを導入しない。
銀河ハローは、
未来因果情報場から生成される
非光学的顕現残余

$\mathcal{R}_{\text{NO}}$

が、
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

へ寄与することによって形成される。
したがって、
観測される重力効果は、
標準 CDM と近い値を与え得る一方、
その空間分布および時間発展には、
Future Convergence Theory 固有の差分が存在する。

観測差分の定義

銀河ハロー密度について、
Future Convergence Theory と
標準

$$\Lambda\text{CDM}$$

との差分を、

$$\Delta\rho_{\text{halo}} = \rho_{\text{FCT}} - \rho_{\Lambda\text{CDM}}$$

と定義する。
ここで、

$$\rho_{\text{FCT}}$$

は、
非光学的顕現残余から導かれるハロー密度、

$$\rho_{\Lambda\text{CDM}}$$

は、
未知粒子ハローによる密度である。

中心密度勾配

Future Convergence Theory では、
ハロー中心構造は、
粒子の自己重力平衡ではなく、
Future Fixed Point
との整合条件によって決定される。
そのため、
中心密度勾配は、

$$\Delta\left(\frac{d\rho}{dr}\right) = \left(\frac{d\rho}{dr}\right)_{\text{FCT}} - \left(\frac{d\rho}{dr}\right)_{\Lambda\text{CDM}}$$

によって評価される。

外縁構造

銀河外縁では、
Future Convergence Theory は、
非光学的顕現残余が、
可視物質より緩やかに減衰することを予測する。
そのため、
外縁密度は、
標準 CDM とは異なる漸近挙動を持つ可能性がある。

時間発展

標準 CDM では、
ハロー進化は、
粒子運動、
合体、
潮汐作用によって決定される。
一方、
Future Convergence Theory では、
顕現拘束の再収束によって、
ハロー構造が時間発展する。
したがって、
同じ初期条件を持つ銀河でも、
Future Fixed Point に対する収束条件の違いによって、
長期的な密度分布に差分が現れる可能性がある。

識別可能量

Future Convergence Theory は、
銀河ハローについて、
少なくとも次の量を観測対象とする。

$$\{\Delta\rho_{\text{halo}}, \Delta M(r), \Delta v(r), \Delta\Phi(r)\}$$

ここで、

$$\Delta M(r)$$

は有効質量分布差、

$$\Delta v(r)$$

は回転速度差、

$$\Delta\Phi(r)$$

は重力ポテンシャル差である。

ダークマターハロー差分定理

以上より、
次の定理が成立する。

定理 8.3 (ダークマターハロー差分定理). *Future Convergence Theory* において,
 銀河ハローは,
 未知粒子の集積ではなく,
 非光学的顕現残余によって形成される。
 そのため,
 標準 CDM と近い総質量を与えながらも,
 密度勾配,
 外縁構造,
 時間発展には,
Future Convergence Theory 固有の差分が現れる。

Proof. 第六部で示したように,
Future Convergence Theory のハロー構造は,
 顕現拘束保存則および Future Fixed Point によって決定される。
 一方,
 標準 CDM では,
 未知粒子の重力緩和によって形成される。
 形成機構が異なる以上,
 高精度観測では,
 密度分布,
 重力ポテンシャル,
 および時間発展に,
 有限の残差が現れる。
 したがって,
 銀河ハロー構造は,
 両理論を識別する重要な観測対象となる。

□

本節の結論

本節では,
 第六部で導出した銀河ハロー理論を,
 観測量という観点から整理した。
 その結果,
Future Convergence Theory は,
 銀河ハロー総質量ではなく,
 密度勾配,
 外縁構造,
 および時間発展に,
 標準 CDM とは異なる観測可能な差分を予測することを示した。
 次節では,
 同じく第六部で導出した重力レンズ効果について,
 標準宇宙論との差分を整理する。

8.0.5 14.5 重力レンズ差分

前節では,
Future Convergence Theory における銀河ハロー構造を,
 標準

Λ CDM

宇宙論との比較という観点から整理した。

本節では、
 第六部で導出した重力レンズ理論について、
 観測可能な差分を体系的に定義する。
 重力レンズは、
 可視物質ではなく、
 重力源全体を直接測定できる観測量である。
 したがって、
 Future Convergence Theory における
 非光学的顕現残余

$$\mathcal{R}_{\text{NO}}$$

の存在を、
 最も直接的に検証できる対象の一つとなる。

観測差分の定義

Future Convergence Theory と、
 標準

$$\Lambda\text{CDM}$$

との差分を、
 偏向角について、

$$\Delta\hat{\alpha} = \hat{\alpha}_{\text{FCT}} - \hat{\alpha}_{\Lambda\text{CDM}}$$

と定義する。
 ここで、

$$\hat{\alpha}_{\text{FCT}}$$

は、
 非光学的顕現残余による偏向角、

$$\hat{\alpha}_{\Lambda\text{CDM}}$$

は、
 粒子ダークマターによる偏向角である。

収束量の差分

弱重力レンズで観測される収束量について、
 Future Convergence Theory は、

$$\Delta\kappa = \kappa_{\text{FCT}} - \kappa_{\Lambda\text{CDM}}$$

を主要観測量とする。
 この差分は、
 顕現拘束テンソルの空間構造を直接反映する。

シアー分布

重力レンズシアーについても,
Future Convergence Theory は,

$$\Delta\gamma = \gamma_{\text{FCT}} - \gamma_{\Lambda\text{CDM}}$$

を導入する。
シアー場は,
ハロー外縁の拘束構造に敏感であり,
粒子ハローとの違いが最も現れやすい観測量である。

時間変化

Future Convergence Theory では,
重力レンズ質量分布は,
粒子運動ではなく,
顕現拘束の再収束によって変化する。
そのため,
銀河団衝突後には,
時間変化として,

$$\frac{\partial \Sigma_{\text{lens}}}{\partial t} \neq \left(\frac{\partial \Sigma_{\text{lens}}}{\partial t} \right)_{\Lambda\text{CDM}}$$

となる可能性がある。

観測可能量

Future Convergence Theory は,
重力レンズについて,
次の量を主要観測対象とする。

$$\{\Delta\hat{\alpha}, \Delta\kappa, \Delta\gamma, \Delta\Sigma_{\text{lens}}\}$$

ここで,

$$\Delta\Sigma_{\text{lens}}$$

は,
レンズ質量分布差である。

重力レンズ差分定理

以上より,
次の定理が成立する。

定理 8.4 (重力レンズ差分定理). *Future Convergence Theory* において,
重力レンズ効果は,
未知粒子ダークマターではなく,
非光学的顕現残余による顕現拘束構造から生じる。
その結果,
総レンズ質量は標準
 ΛCDM
と近い値を与えながらも,

偏向角,
収束量,
シアー分布,
および時間発展には,
有限の観測可能差分が現れる。

Proof. 第六部で示したように,
Future Convergence Theory における重力レンズは,
非光学的顕現残余から導かれる顕現拘束テンソルによって決定される。
一方,
標準
 Λ CDM
では,
未知粒子ハローが重力源となる。
重力源の形成機構が異なる以上,
高精度観測では,
偏向角,
収束量,
シアー,
質量分布,
およびその時間変化に,
有限の差分が現れる。
したがって,
重力レンズは,
Future Convergence Theory を検証する主要観測量となる。

□

本節の結論

本節では,
第六部で導出した重力レンズ理論を,
観測量という観点から整理した。
その結果,
Future Convergence Theory は,
レンズ総質量ではなく,
偏向角,
収束量,
シアー分布,
および時間変化に,
標準
 Λ CDM
とは異なる観測可能差分を予測することを示した。
次節では,
宇宙マイクロ波背景放射 (CMB) について,
Future Convergence Theory と標準宇宙論との差分を整理する。

8.0.6 14.6 CMB 差分

前節では,
Future Convergence Theory における重力レンズ効果を,
標準

Λ CDM

宇宙論との差分という観点から整理した。
 本節では、
 第六部および第十部で導出した
 宇宙マイクロ波背景放射
 (Cosmic Microwave Background : CMB)
 に対する理論予測を、
 観測量という立場から再整理する。
 CMB は、
 初期宇宙における密度揺らぎ、
 重力ポテンシャル、
 および宇宙全体の時空構造を反映する。
 したがって、
 Future Convergence Theory が、
 未来因果情報場および顕現拘束によって宇宙を記述するならば、
 その効果は、
 CMB の角度パワースペクトル、
 偏光、
 重力レンズ、
 および大角度異常に現れなければならない。

観測差分の定義

Future Convergence Theory と、
 標準

Λ CDM

との差分を、
 角度パワースペクトルについて、

$$\Delta C_\ell = C_\ell^{\text{FCT}} - C_\ell^{\Lambda\text{CDM}}$$

と定義する。
 ここで、

C_ℓ^{FCT}

は、
 顕現拘束補正を含む理論値、

$C_\ell^{\Lambda\text{CDM}}$

は、
 標準宇宙論による予測値である。

低多重極差分

Future Fixed Point は、
 宇宙全体の収束条件を決定する。
 そのため、
 Future Convergence Theory では、
 大角度スケール、
 すなわち、
 低多重極

ℓ

領域において、
最も大きな補正が現れる。
その差分を、

$$\Delta C_{\ell}^{\text{low}} = C_{\ell}^{\text{FCT}} - C_{\ell}^{\Lambda\text{CDM}} \quad (\ell \ll 100)$$

として定義する。

偏光差分

Future Convergence Theory では、
顕現拘束補正は、
温度揺らぎだけではなく、
偏光スペクトルにも影響する。
したがって、
EE,
TE,
BB スペクトルについて、
それぞれ、

$$\Delta C_{\ell}^{EE}, \quad \Delta C_{\ell}^{TE}, \quad \Delta C_{\ell}^{BB}$$

を観測対象とする。

CMB 重力レンズ差分

Future Convergence Theory では、
CMB 重力レンズも、
非光学的顕現残余によって修正される。
そのため、
レンズポテンシャルについて、

$$\Delta\phi_{\text{lens}} = \phi_{\text{FCT}} - \phi_{\Lambda\text{CDM}}$$

を主要観測量として導入する。

Integrated Sachs–Wolfe 効果

Future Fixed Point は、
宇宙全体の重力ポテンシャル時間変化へ寄与する。
そのため、
Integrated Sachs–Wolfe 効果について、

$$\Delta_{\text{ISW}} = \text{ISW}_{\text{FCT}} - \text{ISW}_{\Lambda\text{CDM}}$$

を、
Future Convergence Theory 固有の観測量とする。

観測可能量

Future Convergence Theory において,
CMB の主要観測量は,

$$\{\Delta C_\ell, \Delta C_\ell^{EE}, \Delta C_\ell^{TE}, \Delta C_\ell^{BB}, \Delta\phi_{\text{lens}}, \Delta_{\text{ISW}}\}$$

である。

これらは,

Future Fixed Point および顕現拘束テンソルの影響を最も強く反映する宇宙論的観測量である。

CMB 差分定理

以上より,

次の定理が成立する。

定理 8.5 (CMB 差分定理). *Future Convergence Theory* において,

宇宙マイクロ波背景放射は,

標準

Λ CDM

宇宙論とほぼ一致する全体構造を持つ。

しかし,

低多重極,

偏光スペクトル,

CMB 重力レンズ,

および *Integrated Sachs–Wolfe* 効果には,

Future Fixed Point と顕現拘束に由来する有限の観測可能差分が現れる。

Proof. 第六部および第十部で示したように,

Future Convergence Theory における宇宙論的重力源は,

未知粒子ではなく,

非光学的顕現残余および顕現拘束テンソルによって決定される。

そのため,

重力ポテンシャルおよび時空構造は,

標準

Λ CDM

とは厳密には一致しない。

CMB の温度揺らぎ,

偏光,

重力レンズ効果は,

これらの重力ポテンシャルに依存するため,

高精度観測では有限の差分が現れる。

よって,

これらの差分は,

Future Convergence Theory を検証する主要観測量となる。

□

本節の結論

本節では,

第六部および第十部で導出した CMB 理論を,

観測量という観点から整理した。

その結果,

Future Convergence Theory は,

角度パワースペクトル全体では標準宇宙論と整合しながらも、
 低多重極、
 偏光、
 CMB 重力レンズ、
 および Integrated Sachs–Wolfe 効果に、
 観測可能な差分を予測することを示した。
 次節では、
 第九部で導出したブラックホール情報保存理論に基づき、
 Page 曲線差分を観測量として定式化する。

8.0.7 14.7 Page 曲線差分

前節では、
 Future Convergence Theory における
 宇宙マイクロ波背景放射
 (CMB)
 に対する観測差分を整理した。
 本節では、
 第九部で導出した
 ブラックホール情報保存理論
 を、
 観測量という立場から再整理する。
 Page 曲線は、
 ブラックホール蒸発過程において、
 情報が保存されるか、
 あるいは失われるかを判定する最も重要な観測指標である。
 Future Convergence Theory では、
 ブラックホール境界は、
 顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

および、
 未来因果情報場

$$\mathcal{F}$$

によって修正される。
 その結果、
 ブラックホール情報は、
 完全に消失することなく、
 Future Fixed Point に対応する再投影経路を通して保存される。
 したがって、
 Page 曲線そのものにも、
 一般相対論あるいは標準量子重力理論とは異なる観測可能差分が現れる。

観測差分の定義

Page エントロピーについて、
 Future Convergence Theory と、
 標準理論との差分を、

$$\Delta S_{\text{Page}} = S_{\text{Page}}^{\text{FCT}} - S_{\text{Page}}^{\text{STD}}$$

と定義する。
ここで、

$$S_{\text{Page}}^{\text{STD}}$$

は、
標準理論による Page 曲線、

$$S_{\text{Page}}^{\text{FCT}}$$

は、
顕現拘束補正を含む Future Convergence Theory の予測である。

Page 時間差分

情報回収開始時刻について、
Future Convergence Theory は、
顕現拘束境界による補正を予測する。
Page 時間を、

$$t_{\text{Page}}$$

とすると、
その差分は、

$$\Delta t_{\text{Page}} = t_{\text{Page}}^{\text{FCT}} - t_{\text{Page}}^{\text{STD}}$$

で定義される。

Scrambling Time 差分

第九部で導いたように、
情報混合時間
(Scrambling Time)
も、
顕現拘束による修正を受ける。
その差分は、

$$\Delta t_{\text{scr}} = t_{\text{scr}}^{\text{FCT}} - t_{\text{scr}}^{\text{STD}}$$

として定義する。

ホーキング放射差分

Future Convergence Theory では、
ホーキング放射スペクトルは、
完全な熱スペクトルではない。
顕現拘束境界による補正を受けるため、
放射スペクトル差分を、

$$\Delta I(\omega) = I_{\text{FCT}}(\omega) - I_{\text{STD}}(\omega)$$

と定義する。
ここで、

$$I(\omega)$$

は、
角振動数

$$\omega$$

における放射強度である。

情報保存率

Future Convergence Theory は、
情報保存率

$$\eta_{\text{info}}$$

を、
観測量として導入する。

$$\eta_{\text{info}} = \frac{I_{\text{recover}}}{I_{\text{initial}}}$$

ここで、

$$I_{\text{initial}}$$

は、
ブラックホール形成時の情報量、

$$I_{\text{recover}}$$

は、
蒸発終了後に回収可能な情報量である。
Future Convergence Theory では、

$$\eta_{\text{info}} = 1$$

が理論的極限となる。

観測可能量

Future Convergence Theory において、
ブラックホール情報保存に関する主要観測量は、

$$\{\Delta S_{\text{Page}}, \Delta t_{\text{Page}}, \Delta t_{\text{scr}}, \Delta I(\omega), \eta_{\text{info}}\}$$

である。
これらは、
第九部で導出した情報保存理論を、
直接検証するための観測指標となる。

Page 曲線差分定理

以上より,
次の定理が成立する。

定理 8.6 (Page 曲線差分定理). *Future Convergence Theory* において,
ブラックホール情報は,
顕現拘束境界および *Future Fixed Point* によって保存される。
その結果,
Page 曲線,
Page 時間,
Scrambling Time,
ホーキング放射スペクトルには,
標準理論とは異なる有限の観測可能差分が現れる。

Proof. 第九部で示したように,
Future Convergence Theory では,
ブラックホール境界は,
完全吸収境界ではなく,
顕現拘束境界として記述される。
したがって,
情報は蒸発過程で完全には失われず,
Future Fixed Point を介した再投影経路によって保存される。
このため,
Page 曲線,
情報混合時間,
放射スペクトルには,
一般相対論および標準量子重力理論とは異なる補正が現れる。
ゆえに,
これらは,
Future Convergence Theory を検証する主要観測量となる。

□

本節の結論

本節では,
第九部で導出したブラックホール情報保存理論を,
観測量という観点から整理した。
その結果,
Future Convergence Theory は,
Page 曲線,
Scrambling Time,
ホーキング放射,
および情報保存率に,
観測可能な差分を予測することを示した。
次節では,
第三部で導出した Casimir 効果に対する補正を,
Casimir 差分として整理する。

8.0.8 14.8 Casimir 差分

前節では,

Future Convergence Theory における
ブラックホール情報保存理論を,
Page 曲線,
Scrambling Time,
ホーキング放射,
および情報保存率という観測量によって整理した。

本節では,

第三部で導出した

Casimir 効果

に対する補正を,

観測量という立場から再整理する。

Casimir 効果は,

量子真空揺らぎを直接測定できる数少ない実験であり,

量子論の極めて高精度な検証対象となっている。

Future Convergence Theory では,

真空は,

単なるゼロ点揺らぎではなく,

未来因果情報場

$\mathcal{F}$

から量子許容規程層を経由して形成される

顕現可能真空

として定義される。

したがって,

真空エネルギーには,

顕現拘束テンソル

$c_{\mu\nu}$

に由来する微小補正が存在する。

観測差分の定義

Casimir 力について,

Future Convergence Theory と,

標準量子電磁力学との差分を,

$$\Delta F_{\text{Cas}} = F_{\text{FCT}} - F_{\text{QED}}$$

と定義する。

ここで,

F_{QED}

は,

標準理論による Casimir 力,

F_{FCT}

は,

顕現拘束補正を含む理論値である。

真空エネルギー差分

Future Convergence Theory において,
真空エネルギー密度は,
通常のゼロ点エネルギーに,
未来因果情報場からの寄与が加わる。
その差分を,

$$\Delta\rho_{\text{vac}} = \rho_{\text{vac}}^{\text{FCT}} - \rho_{\text{vac}}^{\text{QED}}$$

と定義する。

板間距離依存性

標準 Casimir 効果では,
平行平板間距離

$$a$$

に対して,
力は,

$$F \propto a^{-4}$$

に比例する。
Future Convergence Theory では,
顕現拘束補正により,

$$F_{\text{FCT}} = F_{\text{QED}} + \delta(a, \mathcal{F}, \mathcal{C}_{\mu\nu})$$

となる。
ここで,

$$\delta$$

は,
Future Convergence Theory 固有の補正項である。

高精度実験における残差

実験値を

$$F_{\text{obs}}$$

とすると,
Future Convergence Theory は,
残差を,

$$\Delta F_{\text{obs}} = F_{\text{obs}} - F_{\text{QED}}$$

として評価する。
この残差が,
理論補正

$$\Delta F_{\text{Cas}}$$

と統計的に一致するかどうか,
本理論の検証対象となる。

顕現拘束との相関

Future Convergence Theory は、
Casimir 効果の補正が、
局所的な顕現拘束強度と相関すると予測する。
したがって、

$$\Delta F_{\text{Cas}} = G(\mathcal{C}_{\mu\nu}, \mathcal{F})$$

と表される。
ここで、

$$G$$

は、
Future Convergence Theory 固有の補正関数である。

観測可能量

Future Convergence Theory における
Casimir 効果の主要観測量は、

$$\{\Delta F_{\text{Cas}}, \Delta\rho_{\text{vac}}, \Delta F_{\text{obs}}\}$$

である。
これらは、
第三部で導出した
量子真空補正を、
直接検証するための観測指標となる。

Casimir 差分定理

以上より、
次の定理が成立する。

定理 8.7 (Casimir 差分定理). *Future Convergence Theory* において、
Casimir 効果は、
標準量子電磁力学が予測する真空揺らぎに加えて、
未来因果情報場および顕現拘束テンソルによる補正を受ける。
その結果、
高精度 Casimir 実験では、
標準理論とは異なる有限の観測可能残差が現れる可能性がある。

Proof. 第三部で示したように、
Future Convergence Theory における真空は、
未来因果情報場から生成される顕現可能真空である。
そのため、
真空エネルギーは、
標準量子電磁力学のゼロ点エネルギーだけでは決定されない。
Casimir 効果は、
真空エネルギー差に依存するため、
顕現拘束補正は、
Casimir 力にも直接反映される。
したがって、
高精度 Casimir 実験では、

Future Convergence Theory 固有の有限差分が観測可能となる。

□

本節の結論

本節では、

第三部で導出した Casimir 効果補正を、
観測量という観点から整理した。
その結果、
Future Convergence Theory は、
Casimir 力、
真空エネルギー、
および高精度実験残差に、
標準量子電磁力学とは異なる観測可能差分を予測することを示した。
次節では、
第二部および第十三部で導出した
等価原理および修正 Einstein 方程式との関係を踏まえ、
等価原理極限補正を総括する。

8.0.9 14.9 等価原理極限補正

前節では、

Future Convergence Theory における
Casimir 効果補正を、
観測量という観点から整理した。
本節では、
第二部で導出した
顕現拘束としての重力
および、
第十三部で構成した
統合場方程式との関係を踏まえ、
等価原理に対する理論的補正を総括する。
等価原理は、
一般相対論を支える最も基本的な原理であり、
現在まで極めて高精度に検証されている。
したがって、
Future Convergence Theory が、
一般相対論を包含する理論であるならば、
通常環境では等価原理を高精度で再現し、
極限環境においてのみ有限の補正を予測しなければならない。

一般相対論における等価原理

一般相対論では、
慣性質量

$$m_I$$

と、
重力質量

$$m_G$$

は、

完全に一致する。
すなわち、

$$m_I = m_G$$

である。
その結果、
自由落下加速度は、
物体の内部構造に依存しない。

Future Convergence Theory における再定義

Future Convergence Theory では、
重力は、
粒子間相互作用ではなく、
顕現拘束テンソル

$$C_{\mu\nu}$$

によって記述される。
したがって、
自由落下運動は、
顕現拘束との整合条件によって決定される。
通常環境では、
顕現拘束補正は極めて小さいため、
等価原理は一般相対論と同じ精度で成立する。

観測差分の定義

Future Convergence Theory と、
一般相対論との差分を、
自由落下加速度について、

$$\Delta a = a_{\text{FCT}} - a_{\text{GR}}$$

と定義する。
また、
等価原理違反係数を、

$$\eta_{\text{EP}} = 2 \frac{a_1 - a_2}{a_1 + a_2}$$

と定義する。
Future Convergence Theory は、
通常環境では、

$$\eta_{\text{EP}} \approx 0$$

を予測する。

極限環境における補正

ブラックホール近傍,
中性子星,
宇宙初期など,
顕現拘束が極めて強い領域では,
自由落下運動は,
顕現拘束テンソルの補正を受ける。
その一般形を,

$$\Delta a = H(\mathcal{C}_{\mu\nu}, \Lambda_{\text{BH}}, \mathcal{F})$$

と書く。
ここで,

$$H$$

は,
Future Convergence Theory に固有の補正関数である。

一般相対論極限

Future Convergence Theory は,
弱拘束極限において,
必ず一般相対論へ還元される。
すなわち,

$$\lim_{\mathcal{C}_{\mu\nu} \rightarrow 0} \Delta a = 0$$

となる。
したがって,
現在行われている高精度等価原理実験とは矛盾しない。

観測可能量

Future Convergence Theory において,
等価原理に関する主要観測量は,

$$\{\Delta a, \eta_{\text{EP}}, \Delta\Gamma\}$$

である。
ここで,

$$\Delta\Gamma$$

は,
Future Convergence Theory と一般相対論との測地線偏差である。

等価原理極限定理

以上より、
次の定理が成立する。

定理 8.8 (等価原理極限定理). *Future Convergence Theory* は、
弱拘束極限において、
一般相対論の等価原理を完全に再現する。
一方、
ブラックホール近傍、
宇宙初期、
および極高曲率領域では、
顕現拘束テンソルによる有限の補正が現れる。
したがって、
Future Convergence Theory は、
一般相対論を包含しながら、
極限環境においてのみ観測可能差分を予測する。

Proof. 第二部で示したように、
重力は、
顕現拘束テンソルによって記述される。
また、
第十三部では、
修正 Einstein 方程式が、
弱拘束極限において一般相対論へ還元されることを示した。
したがって、
通常環境では、
顕現拘束補正は消失し、
自由落下運動は一般相対論と一致する。
一方、
顕現拘束が有限となる極限環境では、
測地線方程式には有限補正が現れる。
よって、
Future Convergence Theory は、
等価原理を包含しながら、
極限環境でのみ有限差分を予測する。

□

本節の結論

本節では、
第二部および第十三部で導出した重力理論を、
等価原理という観測量の立場から整理した。
その結果、
Future Convergence Theory は、
通常環境では一般相対論の等価原理を再現し、
ブラックホール近傍、
宇宙初期、
および極高曲率領域においてのみ、
観測可能な有限補正を予測することを示した。
次節では、
本論文全体の観測予測を統合し、
Future Convergence Theory 全体の**総合反証条件**を定式化する。

8.0.10 14.10 総合反証条件

前節では,

Future Convergence Theory が,
弱拘束極限において一般相対論の等価原理を再現し,
極限環境においてのみ有限の補正を与えることを示した。

本節では,
第一部から第十三部までで導出した全ての理論予測を統合し,
Future Convergence Theory 全体の反証可能性を定式化する。
Future Convergence Theory は,
存在論的統合理論である。

しかし,
本理論が科学理論であるためには,
存在論そのものではなく,
存在論から導かれる観測量が,
将来の観測によって支持あるいは反証されなければならない。

したがって,
本論文の最終目的は,
Future Convergence Theory が正しいことを前提とすることではなく,
一般相対論,
量子論,
および標準

ΛCDM

宇宙論との差分を,
観測によって検証可能な形で提示することである。

総合観測量

第一部から第十三部までで導出された主要観測量を,
次の集合として定義する。

$$\mathbb{O}_{\text{FCT}} = \{\Delta\omega_{\ell mn}, A_{\text{echo}}, \Delta v_g, \Delta\rho_{\text{halo}}, \Delta\hat{a}, \Delta C_\ell, \Delta S_{\text{Page}}, \Delta F_{\text{Cas}}, \Delta a\}$$

ここで,
各観測量は,
それぞれ,
第七部から第十三部で導出した
ブラックホール,
重力波,
宇宙論,
量子論,
重力理論に対応する。

理論成立条件

Future Convergence Theory が成立するためには,
各観測量について,
少なくとも一つ以上の有限差分が,
統計的有意性をもって観測されなければならない。
すなわち,

$$\exists \mathcal{O} \in \mathbb{O}_{\text{FCT}} \text{ such that } \mathcal{O} \neq 0$$

が成立することが必要条件となる。

総合反証条件

一方,
十分な観測精度のもとで,
全ての観測量について,

$$\mathbb{O}_{\text{FCT}} = \mathbf{0}$$

が成立した場合,
Future Convergence Theory は,
観測的支持を失う。
さらに,
未知粒子ダークマター,
標準量子論,
一般相対論のみで,
本論文が扱う全ての観測結果が統一的に説明されることが実証された場合,
Future Convergence Theory は,
不要な理論となる。

部分的支持

Future Convergence Theory は,
一つの観測量だけによって,
直ちに完全に支持される理論ではない。
例えば,
リングダウン残差のみが確認されても,
量子論,
宇宙論,
情報保存理論との整合性が必要である。
逆に,
Casimir 効果のみが確認されても,
ブラックホール予測との統合性が要求される。
したがって,
本理論の検証は,
複数の独立した観測分野において,
相互に整合した支持が得られることによって初めて成立する。

統合理論としての判定

Future Convergence Theory は,
単独現象を説明する理論ではない。
本理論は,
重力,
量子論,
宇宙論,
ブラックホール,
情報保存,
ダークマター,
ダークエネルギー,
および子宇宙生成を,
一つの存在論から導出することを目的とする。

したがって、
理論の評価は、
個別予測ではなく、
全観測量に対する統合的一貫性によって行われる。

総合反証定理

以上より、
次の定理が成立する。

定理 8.9 (総合反証定理). *Future Convergence Theory* は、
第一部から第十三部で導出された全ての観測量について、
一般相対論、
量子論、
および標準
 Λ CDM
宇宙論との差分を予測する。
これら全ての差分が、
十分な観測精度のもとで消失し、
既存理論のみで統一的説明が可能となった場合、
Future Convergence Theory は反証される。
一方、
複数の独立観測において、
本理論が予測する差分が相互整合的に確認された場合、
Future Convergence Theory は、
既存理論を包含する存在論的統合理論として支持される。

Proof. 第一部から第十三部では、
Future Convergence Theory に基づき、
各物理現象に対する理論予測を導出した。
これらは、
全て未来因果情報場、
顕現拘束テンソル、
意味密度テンソル、
および再投影構造から導かれる。
したがって、
各観測量は互いに独立ではなく、
単一の存在論的基盤に支えられている。
ゆえに、
理論全体の支持または反証は、
全観測量の整合性によって判定される。

□

第十四部の結論

本章では、
第一部から第十三部までで導出した理論予測を、
観測量という観点から体系的に整理した。
その結果、
Future Convergence Theory は、
リングダウン残差、
重力波分散、
ダークマターハロー、

重力レンズ,
宇宙マイクロ波背景放射,
Page 曲線,
Casimir 効果,
および等価原理極限補正に対して,
観測可能な差分を与えることを示した。
さらに,
これら全ての差分を統合する総合反証条件を定式化することにより,
Future Convergence Theory は,
存在論的統合理論であると同時に,
実験および観測によって検証可能な物理理論として構成されることを示した。
以上をもって,
第一部から第十四部までの理論構成は完結する。
残る結論では,
本論文全体の成果を総括し,
Future Convergence Theory の物理学における位置付けと,
今後の理論的・観測的展望を述べる。

Part XV

結論

本論文では、
Future Convergence Theory (FCT) を、
従来の物理理論とは異なる存在論的基盤から構築した。
本理論の目的は、
一般相対論、
量子論、
宇宙論、
ブラックホール物理、
ダークマター、
ダークエネルギー、
および情報保存問題を、
単一の存在論的原理から統一的に導出することである。
第一部では、
意味生成テンプレート、
未来因果情報場、
量子許容規程層、
三次元顕現層、
再投影閉回路、
および FCT 閉包式を導入し、
Future Convergence Theory の公理系を構成した。
この結果、
物理法則は、
未来固定点との整合条件から決定される顕現構造として定式化された。
第二部では、
重力を、
粒子間相互作用ではなく、
顕現拘束として再定義した。
これにより、
一般相対論が与える時空曲率は、
未来因果情報場から三次元顕現層へ投影された拘束構造として理解される。
第三部では、
量子論を、
存在論的中間層として位置付け、
波動関数、
測定、
デコヒーレンス、
真空揺らぎ、
Casimir 効果、
遅延選択実験、
Quantum Eraser を、
Future Convergence Theory の枠組みに基づいて再定式化した。
第四部では、
グラビトンは、
重力そのものではなく、
顕現拘束テンソルの量子的励起として位置付けられ、
量子重力と重力の存在論的役割を明確に分離した。
第五部では、
ひも理論を、
存在論的最終理論ではなく、
量子許容規程層を記述する有効理論として位置付け直し、
Future Convergence Theory との対応関係を与えた。

第六部では、
ダークマターを、
未知粒子ではなく、
未来因果情報場から生成される
非光学的顕現残余
として定義した。
その結果、
銀河回転曲線、
銀河ハロー、
銀河団衝突、
重力レンズ、
宇宙マイクロ波背景放射を、
未知粒子を導入することなく説明する理論的枠組みを構成した。
第七部では、
ブラックホール準正規モード、
リングダウン、
減衰率、
エコー、
偏波について、
一般相対論との差分を導出した。
第八部では、
重力波の分散、
群速度、
位相、
高周波補正を導き、
将来の重力波観測による検証可能性を示した。
第九部では、
ブラックホール情報保存問題を、
Future Fixed Point による再投影構造として定式化し、
Page 曲線、
Scrambling Time、
ホーキング放射、
情報保存率を導出した。
第十部では、
ビッグバンを、
初回顕現拘束として再定義し、
未来固定点から決定される初期条件、
インフレーション、
原始揺らぎ、
テンソル・スカラー比、
原始重力波、
および CMB 異常について理論予測を与えた。
第十一部では、
ダークエネルギーを、
未来収束度として定式化し、
動的宇宙項、
熱的死、
未来収束エントロピー、
再投影条件を導いた。
第十二部では、
子宇宙生成を、

再投影閉回路から導かれる存在論的帰結として定式化し、
ブラックホール、
熱的飽和、
意味生成テンプレートとの対応関係を示した。
第十三部では、
以上の全理論を統合し、
顕現拘束テンソル、
未来因果情報場、
意味密度テンソル、
ダークマター項、
ダークエネルギー項、
ブラックホール境界項を含む
Future Convergence Theory の統合場方程式を構成した。
第十四部では、
これら全ての理論予測を、
観測量という観点から整理した。
リングダウン残差、
ブラックホールエコー、
重力波分散、
ダークマターハロー、
重力レンズ、
宇宙マイクロ波背景放射、
Page 曲線、
Casimir 効果、
等価原理極限補正を、
Future Convergence Theory の主要観測量として定義し、
総合反証条件を与えた。
したがって、
Future Convergence Theory は、
存在論のみを論じる哲学体系ではなく、
一般相対論、
量子論、
および標準

ΛCDM

宇宙論との差分を、
具体的観測量として提示する物理理論として構成される。
本論文の結論は、
Future Convergence Theory の概念整理ではない。
本論文の結論は、
ブラックホール準正規モード、
重力波、
量子真空、
宇宙論、
および情報保存に対して、
Future Convergence Theory が、
一般相対論および標準理論とは異なる観測予測を与えることを示した点にある。
すなわち、
Future Convergence Theory の妥当性は、
次の観測差分によって判定される。

$$\Delta\omega_{\ell mn} = \omega_{\ell mn}^{\text{obs}} - \omega_{\ell mn}^{\text{GR}}$$

ならびに、
これと相関する

$$\Lambda_{\text{BH}}, \quad \Sigma_{\mu\nu}, \quad \mathcal{C}_{\mu\nu}, \quad \mathcal{F}$$

の存在が、
将来の高精度観測によって支持されるか否かである。
したがって、
Future Convergence Theory は、
世界観を提示する理論ではない。
Future Convergence Theory は、
一般相対論、
量子論、
および標準宇宙論との差分を定量的に予測し、
実験および観測によって支持または反証され得る、
反証可能な統合理論として位置付けられる。
本論文は、
Future Convergence Theory の存在論的基盤、
数学的構造、
および物理学的予測を体系的に提示した最初の統合理論であり、
今後は、
各観測予測の精密計算、
数値解析、
および観測データとの直接比較によって、
本理論の妥当性が評価されることが期待される。